

打通计算材料学 任督二脉

*Bridging the Threads of
Computational Materials Science*

任脉 (Ren) □ 自下而上 □ 物理建模链

DFT → MD/MLIP → CALPHAD → Phase-field → CP-FEM

督脉 (Du) □ 自外而内 □ 数据驱动闭环

表征 → ML → BO → UQ

两脉交汇 □ ICME 完整闭环

Li Zhou · lizhou_alfred2011@hotmail.com

v8 · 2026 年 6 月 · MIT License

Contents

前言 □ 二脉框架	13
Bridging the Threads of Computational Materials Science	13
致谢	14
前言 □ 为什么是“任督二脉”	15
一、计算材料学的混乱现状	15
二、任脉 □ 自下而上的物理建模链	15
三、督脉 □ 自外而内的数据驱动闭环	16
四、两脉交汇 □ ICME 闭环	16
五、本书的二脉地图（一图看完整本书）	17
六、二脉框架带来的认知收益	18
七、如何读这本书	19
八、本书相对原版（v7）的改动	19
第〇部分 □ 入门与全景 (Foundation & Big Picture)	20
第一篇 □ 基础与全景	21
第 1 章 计算材料学的位置	21
1.1 材料科学的“四个支柱”	21
1.2 计算材料学的角色	21
1.3 ICME (Integrated Computational Materials Engineering)	21
1.4 为什么 2024 是历史拐点	21
1.5 你的位置	22
第 2 章 数理基础	22
2.1 必备数学	22
2.2 必备物理化学	22
2.3 必备编程	22
2.4 Linux + HPC	23
2.5 习题	24
第 3 章 5 大方法整合视角	24
3.1 方法地图	24
3.2 5 大方法 quick recap	24

3.3 何时用谁 (决策矩阵)	24
3.4 实战示例：一个简单问题用谁	25
3.5 习题	25
第4章 信息流详解	25
4.1 信息怎么从一个尺度传到下一个	25
4.2 误差怎么传播	26
4.3 数据格式 + 接口	26
4.4 自动化 — Atomate / FireWorks	27
4.5 习题	27
第5章 软件工具栈	27
5.1 必装清单	27
5.2 推荐 conda env	28
5.3 HPC 部署	28
5.4 数据管理	29
任脉 □ 自下而上 □ 物理建模链 / Ren-meridian — Physics-based ladder (Bottom-up)	30
第二篇 □ 任脉第1步：量子层 — DFT	31
第6章 DFT 理论基础	31
6.1 多体 Schrödinger 方程从头	31
6.2 Hohenberg-Kohn 定理详细证明	31
6.3 Kohn-Sham 方程详细推导	32
6.4 SCF 算法详细	32
6.5 Exchange-correlation 泛函的演化	33
6.6 平面波 + 赝势详细	34
6.7 k 点采样 + Brillouin Zone 积分	34
6.8 习题 (含答案)	35
第7章 DFT 实战工作流	35
7.1 软件选择详细	35
7.2 完整 Si 计算 — 6 步骤	35
7.3 ASE Python 接口完整	37
7.4 Convergence study 自动化	39
7.5 弹性常数从 stress-strain	41
7.6 Surface energy 完整例	43
7.7 Phonons with phonopy	44
7.8 习题	45
第8章 高级 DFT 技术	45
8.1 Hybrid functionals 详细	45
8.2 GW + BSE — 准确多体激发态	45
8.3 DFT+U 详细	46

8.4 NEB — Nudged Elastic Band 详细	46
8.5 AIMD — Ab initio Molecular Dynamics	47
8.6 DFPT — 声子 + 介电	49
8.7 TDDFT — Time-dependent	49
8.8 习题	49
第 9 章 DFT → 下游接口	50
9.1 DFT → CALPHAD endmember G	50
9.2 DFT → MLIP training data	51
9.3 DFT → CP-FEM 弹性 + slip system	53
9.4 实战 — DFT 数据 → CALPHAD database	54
9.5 习题	56
第三篇 □ 任务第 2 步：原子层 — MD + MLIP	57
第 10 章 MD 基础	57
10.1 经典力学回顾	57
10.2 数值积分 algorithms	57
10.3 系综理论	58
10.4 长程力 — Ewald summation	59
10.5 周期边界条件 + minimum image	59
10.6 动力学 properties	59
10.7 LAMMPS 完整 input	61
10.8 习题	62
第 11 章 势函数全谱	62
11.1 Pair potentials	62
11.2 Many-body potentials	62
11.3 Reactive potentials	63
11.4 ML potentials — generations	63
11.5 Descriptor 详细	63
11.6 MACE architecture detail	64
11.7 习题	64
第 12 章 MACE-MP-0 实战	64
12.1 完整 install + setup	64
12.2 5 minute quickstart	65
12.3 大体系 MD (10000 atoms)	66
12.4 Phonon spectra with MACE-MP-0	68
12.5 Elastic constants automated	69
12.6 High-throughput screening with MACE-MP-0	71
12.7 习题	73
第 13 章 自训 MLIP	73
13.1 数据准备策略	73

13.2 MACE training detailed	75
13.3 LAMMPS deployment	76
13.4 Validation 严谨	77
13.5 Real example — Fe-Cr-Ni HEA potential	78
13.6 习题	79
v3 扩展总结	80
第四篇 □ 任脉第 3 步：热力学层 — CALPHAD	81
第 14 章热力学基础回顾	81
14.1 热力学势 — 5 个核心势	81
14.2 G 的微分形式	81
14.3 化学势深度	82
14.4 Gibbs-Duhem relation	82
14.5 多相平衡	82
14.6 Gibbs Phase Rule	83
14.7 简单二元相图分析	83
14.8 二元相图算 worked example	83
14.9 习题 (含答案要点)	84
第 15 章 CALPHAD 方法论	85
15.1 历史与起源	85
15.2 CALPHAD assessment workflow	85
15.3 TDB 文件深度	85
15.4 软件深度对比	86
15.5 案例 — 建立简单 Fe-C TDB	86
15.6 ESPEI for automated fitting	87
15.7 习题	88
第 16 章 Gibbs 能模型	88
16.1 纯组分 — SGTE 数据库	88
16.2 固溶体 — Substitutional model	89
16.3 三元系 — Muggianu extrapolation	89
16.4 Sublattice model — 深度	89
16.5 实例 — σ phase	90
16.6 Magnetic 贡献深度	90
16.7 Vacancy 处理	90
16.8 习题	91
第 17 章 CALPHAD 实战	91
17.1 PyCalphad complete tutorial	91
17.2 Phase diagram plotting	92
17.3 Multi-component phase fraction	93

17.4 Scheil-Gulliver solidification	94
17.5 化学势 + activity coefficient	96
17.6 多元相图 — Ternary	97
17.7 ESPEI - automated parameter optimization	98
17.8 Industrial case study — Steel design	99
17.9 不确定性 quantification — Bayesian CALPHAD	100
17.10 习题 (5 个)	102
第 18 章 DICTRA — Diffusion Controlled Transformation	102
18.1 Multi-component diffusion theory	102
18.2 Mobility database	102
18.3 DICTRA equation (1D)	103
18.4 Carburization simulation	103
18.5 Precipitation kinetics — LSW theory	105
18.6 Welding HAZ simulation	105
18.7 习题	106
第五篇 □ 任脉第 4 步：介观层 — Phase-field	107
第 19 章相场理论基础	107
19.1 哲学起源	107
19.2 Ginzburg-Landau theory	107
19.3 双井势 — physical meaning	107
19.4 Derivation: Allen-Cahn from variational principle	108
19.5 Derivation: Cahn-Hilliard from mass conservation	108
19.6 Sharp interface limit	109
19.7 习题	109
第 20 章相场方程	109
20.1 Multi-phase formulations	109
20.2 Anti-trapping flux	109
20.3 Elastic coupling — Eshelby	109
20.4 Temperature coupling	110
20.5 KKS model — quantitative chemical PF	110
20.6 Numerical methods	110
20.7 习题	111
第 21 章相场应用	111
21.1 Solidification	111
21.2 Grain growth — multi-orientation	111
21.3 Precipitation in superalloys	111
21.4 Martensite transformation	111
21.5 Ferroelectric domains	112
21.6 Phase-field fracture	112

21.7 Electrochemistry — battery interfaces	112
21.8 Recent advances (2023-2024)	112
21.9 习题	112
第 22 章 相場实战	113
22.1 FiPy detailed tutorial	113
22.2 MOOSE-PF tutorial	116
22.3 PRISMS-PF tutorial	118
22.4 OpenPhase	118
22.5 MICRESS (commercial)	118
22.6 Post-processing 详细	118
22.7 习题 (多个 case studies)	120
第 23 章 CALPHAD-coupled Phase-field	120
23.1 Why coupling matters	121
23.2 TC-Python integration	121
23.3 PyCalphad-based surrogate	123
23.4 Real example — γ' precipitation	124
23.5 加速 calls	124
23.6 习题	124
第 18 章后扩展 — CALPHAD UQ + Industrial cases	125
17.A CALPHAD 工业应用案例	125
Case 1: 高强度钢	125
Case 2: Single crystal Ni superalloy	125
Case 3: Lithium battery cathode	125
Case 4: Welding (HAZ)	125
17.B Multi-fidelity CALPHAD	125
第六篇 任脉第 5 步：宏观层 — CP-FEM	126
第 24 章 连续介质力学回顾	126
19.1 应变度量	126
19.2 应力度量	126
19.3 弹塑性分解	126
第 25 章 晶体塑性本构	126
20.1 滑移系统	126
20.2 滑移率本构 (rate-dependent)	127
20.3 硬化模型对比	127
20.4 隐式积分	127
20.5 织构与极图	128
第 26 章 DAMASK 实战完整工程	128
21.1 DAMASK 文件结构	129

21.2 完整 mat.yaml (铜单晶拉伸)	129
21.3 load.yaml (单轴拉伸到 30%)	130
21.4 后处理	131
21.5 RVE 生成 — 从 EBSD 到 CP-FEM	132
第 27 章全场 vs 平均场	132
22.1 平均场方法	132
22.2 全场方法	133
22.3 决策树	133
督脉 □ 自外而内 □ 数据驱动闭环 / Du-meridian — Data-driven loop (Top-down)	134
第七篇 □ 督脉第 2 阶段：ML for Materials	135
第 28 章材料 ML 全景	135
23.1 为什么 ML 改变了材料科学	135
23.2 材料 ML 三大范式	135
23.3 材料表征 (Featurization)	135
23.4 经典 ML 模型对比	136
23.5 端到端 pipeline (matminer + scikit-learn)	136
第 29 章图神经网络深度	138
24.1 图卷积的本质	138
24.2 CGCNN (Crystal Graph CNN, 2018)	138
24.3 SchNet (2017-2018)	138
24.4 MEGNet (Materials Project, 2019)	139
24.5 等变神经网络 (Equivariant GNN)	139
24.6 GNN 代码：MEGNet 训练带隙	139
第 30 章大模型时代材料 ML	140
25.1 通用预训练模型	140
25.2 Foundation Model for Materials	141
25.3 LLM 在材料科学的应用	141
25.4 多模态材料 AI	141
第 31 章 ML 工程实战	141
26.1 数据策略	141
26.2 train/val/test split 的陷阱	142
26.3 不确定性量化 (材料 ML 特化)	142
26.4 端到端项目模板	142
26.5 习题与答案	143
第八篇 □ 督脉第 3 阶段：BO + MC + 主动学习	144
第 32 章高斯过程深度	144
27.1 GP 的概率视角	144
27.2 后验推断完整推导	144

27.3 Kernel 选择指南	144
27.4 超参数优化 (边缘似然最大化)	145
第 33 章贝叶斯优化全套	146
28.1 BO 完整算法	146
28.2 Acquisition Function 详细	146
28.3 多目标 BO	147
28.4 约束 BO	148
28.5 高维 BO 技巧	149
28.6 BO 案例: 高熵合金强度优化	149
第 34 章 MCMC 深度	150
29.1 为什么需要 MCMC	150
29.2 Metropolis-Hastings	150
29.3 HMC (Hamiltonian Monte Carlo)	150
29.4 Burn-in 与诊断	151
29.5 emcee 拟合 CALPHAD 参数	151
29.6 MC 与材料模拟	153
第 35 章主动学习闭环	154
30.1 主动学习完整框架	154
30.2 Batch BO 多样性约束	155
30.3 端到端材料发现案例	155
30.4 习题与答案	157
第九篇 □ 督脉第 4 阶段: UQ — 不确定性量化	158
第 36 章 UQ 基础与误差分类	158
31.1 不确定性的分类	158
31.2 UQ 三大方法	158
31.3 灵敏度分析 (Sobol 指数)	158
31.4 Conformal Prediction (无分布保证区间)	159
31.5 UQ 在多尺度链中传播	160
第 37 章 ESPEI 贝叶斯拟合 CALPHAD	160
32.1 数据集成	160
32.2 似然函数	160
32.3 ESPEI 工作流	160
32.4 后验分析	161
第 38 章多保真度 UQ	162
33.1 多保真度采样	162
第 39 章 UQ 实战案例	163
34.1 CALPHAD Ni-Al 后验包络	163
34.2 CP-FEM 屈服强度 UQ	163
34.3 UQ → 决策	163

第十篇 □ 督脉第 1 阶段：表征 — 数据源头	164
第 40 章 XRD 全套	164
35.1 物理原理 — Bragg 与衍射强度	164
35.2 数据分析 5 步法	164
35.3 Rietveld 精修	166
35.4 ML 辅助 XRD 相分析	167
35.5 习题	167
第 41 章电镜全套	168
36.1 SEM 信号来源与对比度	168
36.2 EDS 定量	168
36.3 EBSD 完整工作流	168
36.4 TEM 高分辨	169
36.5 ML 辅助电镜分析	169
第 42 章 XPS 与 BET 与小角散射	170
37.1 XPS 表面化学	170
37.2 BET 比表面	170
37.3 SAXS 小角散射	170
第 43 章原位 / 4D 表征	170
38.1 原位 XRD (in-situ)	170
38.2 同步辐射	171
38.3 数据反演 — 从光谱到结构	171
第十一篇 □ 两脉交汇：ICME 完整闭环	172
第 44 章 ICME 全景与设计目标	172
39.1 工业问题	172
39.2 跨尺度信息流图	172
第 45 章 Step 1: DFT 子层 — 弹性常数 + 偏析能	172
40.1 计算任务	172
40.2 弹性常数 (应力-应变法)	172
40.3 偏析能	173
40.4 输出到下游	173
第 46 章 Step 2: CALPHAD — Inconel 718 相图	173
41.1 数据库	173
41.2 单元素计算	173
41.3 Scheil 凝固模拟	174
41.4 输出到下游	174
第 47 章 Step 3: Phase-field — 凝固微观组织	175
42.1 模型选择	175
42.2 参数标定	175
42.3 计算条件	175

42.4 输出统计	175
42.5 PRISMS-PF 代码骨架	175
第 48 章 Step 4: CP-FEM — 微观力学	176
43.1 输入	176
43.2 CP-FEM 方程	176
43.3 DAMASK 实现	177
43.4 结果与实验对比	178
第 49 章 Step 5: 宏观 FEM — 残余应力 + 翘曲	178
44.1 模型	179
44.2 ABAQUS UMAT 关键算法	179
44.3 结果	179
第 50 章 Step 6: BO 反向工艺优化	179
45.1 设计空间	179
45.2 目标 + 约束	179
45.3 初始采样	179
45.4 BO 闭环	180
45.5 最终结果	181
第 51 章 闭环验证与课程总结	181
46.1 整体验证	181
46.2 时间成本对比	182
46.3 ICME 项目检查清单	182
第十二篇 □ 收尾 □ 软件生态与 5 年成长路径	183
第 52 章 软件 ecosystem	183
42.1 Open + reproducible	183
42.2 HPC 部署	183
42.3 推荐 setup	183
42.4 学习资源	183
第 53 章 5 年成长路径	183
43.1 Year 1 (入门)	184
43.2 Year 2-3 (深化)	184
43.3 Year 4-5 (专家)	184
43.4 给你 (CALPHAD background) 的特别建议	184
43.5 必读 50 本书 / 论文 (附录 E)	184
结语 — 你的 calling	185
习题集 (80 道) — 跨章节综合训练	186
第一篇基础与全景 (8 题)	186
第二篇 DFT (12 题)	186
第三篇 MD/MLIP (12 题)	186

第四篇 CALPHAD (10 题)	187
第五篇 Phase-field (10 题)	187
第六篇 CP-FEM (8 题)	187
第七篇 ML (8 题)	188
第八篇 BO + MC (8 题)	188
第九篇 UQ (6 题)	188
第十-十二篇整合 (8 题)	188
附录 A : 常用软件命令速查	189
A.1 VASP	189
A.2 Quantum Espresso	189
A.3 LAMMPS	190
A.4 DAMASK	190
A.5 ASE (Python)	190
附录 B : 常用数据库速查	192
附录 C : 单位换算	193
附录 D : 术语表	194
附录 E : 阅读路线 (30 篇必读论文)	195
附录 F : 6 个月学习路线	196

前言 □ 二脉框架

Bridging the Threads of Computational Materials Science

副标题：从量子到工程 — DFT □ MD □ MLIP □ CALPHAD □ 相場 □ CP-FEM □ ML
□ BO □ UQ □ ICME 统一框架

Li Zhou □ v8 □ 2026 年 6 月 □ 任督二脉重构版

Email: lizhou_alfred2011@hotmail.com □ License: MIT

致谢

本书凝聚了过去几个月系统性学习的所有成果。

感谢：- 所有开源软件作者（VASP / QE / LAMMPS / MACE / PyCalphad / MOOSE / DAMASK 等）
- 教科书作者（Sholl / Frenkel-Smit / Lukas / Steinbach / Goodfellow / Murphy 等）- 在线学习社区
（GitHub / Stack Exchange / Reddit r/MaterialsScience）

本书使用过程中如有错误，欢迎反馈改进。

前言 □ 为什么是“任督二脉”

一、计算材料学的混乱现状

新人学计算材料学，会被一堆“独立方法”砸晕：

“DFT 是什么？”“分子动力学跟它什么关系？”“CALPHAD 又是另一套吗？”“相場跟 CP-FEM 谁更宏观？”“然后还有 ML 和 BO？这又是哪一脉？”

学完一年——你能跑 VASP，能跑 LAMMPS，能调一个简单的 ML 模型——但你说不清这些方法之间是什么关系，更不知道在一个真实工程问题里该用谁、按什么顺序用。

这正是“二脉未通”的状态。

中医说人有任督二脉。任脉走前正中（从下到上），督脉走后正中（从上到下）。二脉一通，全身经络皆活。

计算材料学也有它的“任督二脉”。学完这本书，你会发现 53 章貌似零散的方法，其实只在两条主线上展开：

二、任脉 □ 自下而上的物理建模链

从电子到工程的“长楼梯”：每上一层，长度尺度 $\times 10^2$ ，时间尺度 $\times 10$

任脉的逻辑是“信念”：

如果我能算出电子的薛定谔方程，原则上我就能算出材料的一切。

但电子尺度 (0.1 nm, fs) 直接算到工程尺度 (m, year) 是不可能的。所以任脉是一架 5 级楼梯：

层级	方法	输入	输出	章节
1. 电子 (0.1 nm, fs)	DFT	原子位置 + 元素	能量、力、电子态	第二篇 (Ch 6-9)
2. 原子 (1 nm, ps)	MD / MLIP	DFT 训练数据 / 力场	轨迹、扩散、相变	第三篇 (Ch 10-13)
3. 热力学 (100 nm, eq)	CALPHAD	实验 + DFT 端元能	相图、相分数	第四篇 (Ch 14-18)
4. 介观 (μm , hour)	Phase-field	CALPHAD $G(x, T)$	微观组织演化	第五篇 (Ch 19-23)
5. 连续 (mm-m, year)	CP-FEM / FEM	PF 微观组织	力学性能、寿命	第六篇 (Ch 24-27)

任脉的核心动作：把上一层的输出“喂”给下一层 → 跨尺度信息传递 (multiscale handoff)。

任脉打通的标志：你能画出“电子 → 原子 → 热力学 → 介观 → 连续”的信息流程图，并说清每两

层之间的接口 (DFT → MLIP、MD → PF、CALPHAD → PF、PF → CPFEM)。

三、督脉 □ 自外而内的数据驱动闭环

从实验到设计的“反向回路”：数据驱动方法不替代物理，而是加速 + 缩闭环

督脉的逻辑是“务实”：

物理建模给我“为什么”。数据驱动给我“快”。两者结合，才能 10 倍加速材料发现。

督脉是一个 4 阶段的闭环：

阶段	方法	输入	输出	章节
1. 数据采集	表征 (XRD / SEM / EDS / XPS / SAXS / In-situ)	样品	结构 + 相 + 组分 + 缺陷数据	第十篇 (Ch 40-43)
2. 数据建模	ML / GNN (XGBoost / CGCNN / ALIGNN / 大模型)	实验 + DFT 数据库	性质预测、组合空间映射	第七篇 (Ch 28-31)
3. 智能决策	BO / 主动学习 / MCMC	ML 预测 + 不确定度	下一个最值得做的实验	第八篇 (Ch 32-35)
4. 不确定性量化	UQ (多保真度 / ESPEI / 误差传播)	任督全链路	可信的置信区间 + 风险图	第九篇 (Ch 36-39)

督脉的核心动作：不直接计算物理量，而是把物理建模的算力花在“最值得算的地方”。

督脉打通的标志：你能设计一个闭环 workflow——实验 → ML 建模 → BO 选下一个组合 → 跑物理建模或实验验证 → 更新模型 → 重复——并能给每一步加上 UQ 信息。

四、两脉交汇 □ ICME 闭环

任脉和督脉在 ICME (Integrated Computational Materials Engineering) 处合流

如果任脉是“长楼梯”，督脉是“反向回路”，那 ICME 就是把两者编织成一张完整的设计网络：

目标性能 ← 用户/工程需求

BO (督脉)
在组合空间智能搜索

候选成分/工艺组合

任脉验证 (多尺度)
DFT → MD → CALPHAD →
Phase-field → CP-FEM

UQ (督脉) □ 评估置信

少量实验验证 (闭环)

更新模型, 缩小搜索空间

(回到 BO)

第十一篇 (Ch 44-51) 的 ICME 完整 case study —— Inconel 718 设计 + 增材制造 —— 是任督二脉合流的最典型实战。

五、本书的二脉地图 (一图看完整本书)

第〇篇 入门 (Ch 1-5)
全景 + 数理 + 软件

任 脉
(Ren)

督 脉
(Du)

Bottom-up

物理建模

Ch 6-9 DFT

↓

Ch 10-13 MLIP

↓

Ch 14-18

CALPHAD

↓

Ch 19-23 PF

↓

Ch 24-27 CPFEM

Top-down

数据驱动

Ch 40-43 表征

↓

Ch 28-31 ML

↓

Ch 32-35 BO

↓

Ch 36-39 UQ

两脉交汇

Ch 44-51 ICME

完整闭环 case

Ch 52-53 收尾

软件生态 + 成长

六、二脉框架带来的认知收益

学完后你能：

1. 看一个论文 / 一个项目，1 分钟内定位它在二脉的哪里“哦，这个用的是 DFT → MLIP → MD 训练 + UQ → 推到 PF — 是任脉前 4 步加督脉的 UQ。”
2. 设计一个新 workflow，知道按什么顺序串方法任脉自下而上串，督脉在外面套闭环。
3. 决定该用哪种方法解决哪种问题
 - 要“为什么” → 任脉（物理建模）
 - 要“快” → 督脉（数据驱动）
 - 要“工程可信” → ICME（合流）
4. 知道每个方法的“上下游邻居”每个方法不是孤岛，它有“上游谁喂数据给我”和“下游谁吃我的输出”。

5. 建立终身可扩展的认知框架未来出现 GNN-MLIP-v3 / 量子模拟器 / Foundation Model for Materials —— 你能在 1 小时内把它放进二脉地图相应的位置。
-

七、如何读这本书

第一遍 □ 通读（4-6 周）— 第〇篇入门 → 任脉 5 步 → 督脉 4 步 → ICME 整合 → 收尾

第二遍 □ 深读（按需）— 你的研究在哪一层，就深读那一篇 + 上下游两篇

第三遍 □ 实战（建议 1 年）— 跟着第十一篇的 ICME case study，自己挑一个材料体系跑一遍完整闭环

核心忠告：- 不要“一开始就深挖某一篇”——会迷失，因为缺少全图 - 不要“只学任脉不学督脉”——会做不出工业级工作 - 不要“只学督脉不学任脉”——会变成“调参工程师”，没物理直觉 - 必须两脉并修，才能真正打通计算材料学

八、本书相对原版（v7）的改动

v8 版的核心改动：

1. 重构脉络 — 12 个原版“篇”重新归入二脉框架（任脉 5 篇 / 督脉 4 篇 / 整合 1 篇 / 入门 1 篇 / 收尾 1 篇）
2. 每章内容保持不变 — 原版 53 章正文内容全部保留，只是在前面加上“本章在二脉中的位置”指引
3. 新增二脉框架地图 — 在每个篇章前加一页“你在二脉的哪里”
4. 统一术语 — 整本书用“任脉”指自下而上物理建模链，“督脉”指数据驱动闭环

这本书想做的事：把 53 个看似零散的方法，编织成一张你大脑里随时可以调用的网。

前言完。下面进入正文。

第〇部分 □ 入门与全景 (Foundation & Big Picture)

在二脉中的位置：进入两条主脉之前，先建立全图、装好软件、补足数理

第一篇 □ 基础与全景

第 1 章 计算材料学的位置

1.1 材料科学的“四个支柱”

经典：1. 加工 (Processing) 2. 结构 (Structure) 3. 性能 (Properties) 4. 性能表现 (Performance)

关键关系：

$$Processing \rightarrow Structure \rightarrow Properties \rightarrow Performance$$

每个箭头都是一个研究方向。

1.2 计算材料学的角色

传统：每个箭头靠实验测——耗时贵慢。

计算：每个箭头都可以算：

关系	计算方法
Processing $\rightarrow$ Structure	CALPHAD + Phase-field + KMC
Structure $\rightarrow$ Properties	DFT + MD + CP-FEM
Properties $\rightarrow$ Performance	FEM + Multi-physics

1.3 ICME (Integrated Computational Materials Engineering)

NIST 2008 定义：

“ICME 把计算模型 + 实验数据 + 材料行为整合到产品设计中”

核心：- 从 atom 到工程产品 - 每个尺度都算 - 信息流连续 - 闭环优化

1.4 为什么 2024 是历史拐点

3 个 game changers：

1. MACE-MP-0 (2023) - One MLP, 89 elements - DFT 精度 + 1000× 快 - 改变 MD 时代

2. MatterGen / DiffCSP (2024) - Generative materials design - 不只 screen，直接 generate - 反向设计变可行

3. Universal foundation models - 类似 LLM 在 NLP - 一个 model 多任务 - 实验/计算闭环加速

结果：计算材料 paradigm 从 “tool” $\rightarrow$ “co-pilot”。

1.5 你的位置

读这本书的你应该问：

- 我现在在哪一步？(初学 / 单方法熟 / 多方法新 / 已有 ICME 经验)
- 我最缺什么？
- 我 5 年想到哪？

典型 **path**：- Year 0: 读这本书 - Year 1: 1-2 方法独立 + 第一篇 paper - Year 3: 完整 ICME workflow
- Year 5: 独立 niche + 顶刊 + recognized

第 2 章数理基础

2.1 必备数学

模块	用在哪
微积分	几乎所有
线性代数	DFT + 数值
概率统计	MC + ML + UQ
偏微分方程 (PDE)	Phase-field + CP-FEM
数值分析	所有计算
群论	晶体学 + 对称
傅里叶分析	DFT + 信号

关键技能：- 能读懂教科书公式 - 能 implement 简单数值算法 - 能用 Python 数值库

2.2 必备物理化学

模块	用在哪
量子力学	DFT 基础
统计力学	MD + MC + 相变
热力学	CALPHAD + 平衡
固体物理	能带 + 缺陷
晶体学	所有原子模拟
反应动力学	KMC + 扩散

入门资源：- Griffiths 《Quantum Mechanics》 - Kittel 《Introduction to Solid State Physics》 - Atkins
《Physical Chemistry》 - Reif 《Statistical Physics》

2.3 必备编程

核心：Python

```

\ImportTok{import}\NormalTok{ numpy }\ImportTok{as}\NormalTok{ np
↪ }\CommentTok{\# 数值}
\ImportTok{import}\NormalTok{ scipy }\ImportTok{as}\NormalTok{ sp
↪ }\CommentTok{\# 科学计算}
\ImportTok{import}\NormalTok{ matplotlib.pyplot
↪ }\ImportTok{as}\NormalTok{ plt }\CommentTok{\# 画图}
\ImportTok{import}\NormalTok{ pandas }\ImportTok{as}\NormalTok{ pd
↪ }\CommentTok{\# 数据}

```

材料特定：

```

\ImportTok{import}\NormalTok{ ase }\CommentTok{\# Atomic
↪ Simulation Environment}
\ImportTok{import}\NormalTok{ pymatgen }\CommentTok{\#
↪ Materials Project}
\ImportTok{from}\NormalTok{ mp\_api.client }\ImportTok{import}\NormalTok{
↪ MPRester }\CommentTok{\# MP API}
\ImportTok{import}\NormalTok{ phonopy }\CommentTok{\# 声子}
\ImportTok{import}\NormalTok{ pycalphad }\CommentTok{\#
↪ CALPHAD}

```

ML/AI：

```

\ImportTok{import}\NormalTok{ torch}
\ImportTok{import}\NormalTok{ torch\_geometric }\CommentTok{\# GNN}
\ImportTok{from}\NormalTok{ mace.calculators
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ mace\_mp }\CommentTok{\# Universal
↪ MLP}
\ImportTok{import}\NormalTok{ botorch }\CommentTok{\#
↪ Bayesian Optimization}

```

2.4 Linux + HPC

```

\CommentTok{\# 必备命令}
\FunctionTok{ls}\NormalTok{ cd mkdir cp mv rm}
\FunctionTok{grep}\NormalTok{ sed awk find}
\FunctionTok{ssh}\NormalTok{ scp rsync}
\ExtensionTok{top}\NormalTok{ ps kill}

\CommentTok{\# Shell scripting}
\KeywordTok{for} \ExtensionTok{sample}\NormalTok{ in
↪ }\VariableTok{${}}\FunctionTok{seq}\NormalTok{ 1
↪ 100}\VariableTok{}}\KeywordTok{;} \KeywordTok{do}
\ExtensionTok{...}
\KeywordTok{done}

```

```
\CommentTok{\# HPC (Slurm)}
\ExtensionTok{sbatch}\NormalTok{ run.sh}
\ExtensionTok{squeue}\NormalTok{ {-}u }\VariableTok{$USER}
```

2.5 习题

1. 用 Python 求解 1D 时间无关 Schrödinger 方程（势井）
2. 用 ASE 创建 Si 晶体并画出
3. 用 Pymatgen 从 MP 取 100 个化合物
4. 用 Linux + Slurm 提交一个并行任务

第 3 章 5 大方法整合视角

3.1 方法地图



3.2 5 大方法 quick recap

1. **DFT** — 电子层 - Schrödinger 方程量子求解 - 输出：能量、力、电子结构
2. **MD + MLIP** — 原子层 - 解牛顿方程 - 用 MLIP（如 MACE-MP-0）做势函数 - 输出：动力学、扩散、相变
3. **CALPHAD** — 热力学层 - Gibbs 能 + 多相平衡 - 输出：相图、driving force
4. **Phase-field** — 介观层 - PDE 求微观组织演化 - 输出：晶粒、织构、析出
5. **CP-FEM** — 宏观层 - 晶体塑性 + 有限元 - 输出：应力-应变、宏观性能

3.3 何时用谁（决策矩阵）

你想知道什么	主用	辅助
这个材料能存在吗	DFT formation E	CALPHAD
多元相图	CALPHAD	DFT
弹性常数	DFT	MD
扩散系数	MD (MLIP)	NEB
微观组织	Phase-field	KMC
力学响应	CP-FEM	MD
找最优 composition	BO + ML	全 chain
不确定性	UQ propagation	MCMC

3.4 实战示例：一个简单问题用谁

问题：钢的奥氏体 → 马氏体相变温度

Method: - DFT：固定相能量（不太适用，温度效应难）- MD：可以模拟，但 MLIP 需要训练 -

CALPHAD：直接给出 - Phase-field：模拟动力学 - CP-FEM：算 phase transition 力学

Optimal：CALPHAD + Phase-field 联用。

3.5 习题

1. 给定 5 个材料问题，决定用什么方法
2. 画出 5 大方法的信息流图
3. 设计一个简单 multi-scale workflow

第 4 章信息流详解

4.1 信息怎么从一个尺度传到下一个

关键洞察：每个方法的 **output** 是下一个的 **input**。

DFT → CALPHAD

DFT 算每元素的 **endmember Gibbs energy**：

$$G_i^0(T) = E_{DFT} + ZPE + \int C_p dT - TS$$

填入 CALPHAD database (.tdb 文件)。

DFT → MLIP

DFT 数据训练 MLIP：

```
DFT calculations
  energies (eV)
  forces (eV/Å)
  stresses (eV/Å³)
  ↓
```

Training set

↓

MLIP model

MD → Phase-field

MD 给：- **Interface energy** γ - **Mobility** M - **Driving force** ΔG (也可以用 CALPHAD)

填入 phase-field equation。

CALPHAD → Phase-field

CALPHAD 给：- **f(c, T)** 自由能函数 - **Driving force** $\Delta\mu$

Direct integration via **TC-Python / PyCalphad**.

Phase-field → CP-FEM

Phase-field 给：- **Microstructure** (grain shape + orientation) - **Phase distribution**

转化为 FEM mesh (via DREAM.3D + Neper)。

4.2 误差怎么传播

DFT 误差 ± 20 meV/atom

↓

MLIP 误差 ± 10 meV (累加)

↓

MD 性质误差 $\pm 15\%$

↓

Phase-field 误差 $\pm 20\%$

↓

CP-FEM 力学误差 ± 15 MPa

所以：每层都需要 UQ。

详见第九篇 UQ propagation。

4.3 数据格式 + 接口

格式	用途
CIF	晶体结构
POSCAR	VASP 结构
extxyz	MLIP 训练
TDB	CALPHAD database
HDF5	大数据 trajectory
VTK	Phase-field visualization
JSON	Workflow metadata

4.4 自动化 — Atomate / FireWorks

```
\ImportTok{from}\NormalTok{ atomate2.vasp.flows.elastic
↔ }\ImportTok{import}\NormalTok{ ElasticMaker}
\ImportTok{from}\NormalTok{ jobflow.managers.local
↔ }\ImportTok{import}\NormalTok{ run\_locally}

\NormalTok{flow }\OperatorTok{=}\NormalTok{ ElasticMaker().make(structure)}
\NormalTok{result }\OperatorTok{=}\NormalTok{ run\_locally(flow)}
```

一个命令 → DFT 跑完 → 后处理 → 数据库存。

4.5 习题

1. 给一个 CALPHAD 文件 (.tdb), 提取一个 Gibbs 能函数
2. 把 VASP OUTCAR 转 extxyz
3. 设计一个 5-step ICME workflow

第 5 章 软件工具栈

5.1 必装清单

类别	软件	难度	License
DFT	Quantum Espresso		免费
	VASP		商用
	GPAW		免费
MD	LAMMPS		免费
	ASE		免费
MLIP	MACE		免费
	DeepMD		免费
CALPHAD	PyCalphad		免费
	Thermo-Calc		商用
Phase-field	MOOSE		免费
	FiPy		免费
	PRISMS-PF		免费
CP-FEM	DAMASK		免费
	ABAQUS		商用
ML	scikit-learn		免费
	PyTorch		免费
BO	BoTorch		免费
UQ	emcee / SALib		免费
可视化	VESTA		免费

类别	软件	难度	License
	OVITO		免费
	Paraview		免费

全免费版本可以做完整 ICME。

5.2 推荐 conda env

```
\CommentTok{\# environment.yml}
\FunctionTok{name}\KeywordTok{:}\AttributeTok{ compmat}
\FunctionTok{channels}\KeywordTok{:}
\AttributeTok{ }\KeywordTok{{-}}\AttributeTok{ conda{-}forge}
\AttributeTok{ }\KeywordTok{{-}}\AttributeTok{ pytorch}
\AttributeTok{ }\KeywordTok{{-}}\AttributeTok{ nvidia}
\FunctionTok{dependencies}\KeywordTok{:}
\AttributeTok{ }\KeywordTok{{-}}\AttributeTok{ python=3.11}
\AttributeTok{ }\KeywordTok{{-}}\AttributeTok{ numpy scipy matplotlib}
↪ pandas}
\AttributeTok{ }\KeywordTok{{-}}\AttributeTok{ pytorch}
↪ pytorch{-}cuda=12.1}
\AttributeTok{ }\KeywordTok{{-}}\AttributeTok{ ase pymatgen mp{-}api}
\AttributeTok{ }\KeywordTok{{-}}\AttributeTok{ lammmps}
\AttributeTok{ }\KeywordTok{{-}}\AttributeTok{ quantum{-}espresso}
\AttributeTok{ }\KeywordTok{{-}}\AttributeTok{
↪ }\FunctionTok{pip}\KeywordTok{:}
\AttributeTok{ }\KeywordTok{{-}}\AttributeTok{ mace{-}torch}
\AttributeTok{ }\KeywordTok{{-}}\AttributeTok{ botorch}
\AttributeTok{ }\KeywordTok{{-}}\AttributeTok{ emcee}
\AttributeTok{ }\KeywordTok{{-}}\AttributeTok{ SALib}
\AttributeTok{ }\KeywordTok{{-}}\AttributeTok{ pycalphad}
\AttributeTok{ }\KeywordTok{{-}}\AttributeTok{ torch\_geometric}

\ExtensionTok{conda}\NormalTok{ env create {-}f environment.yml}
\ExtensionTok{conda}\NormalTok{ activate compmat}
```

5.3 HPC 部署

```
\CommentTok{\# Slurm submission}
\CommentTok{\#! /bin/bash}
\CommentTok{\#SBATCH {-}{-} job{-}name=ICME}
\CommentTok{\#SBATCH {-}{-} nodes=4}
\CommentTok{\#SBATCH {-}{-} ntasks{-}per{-}node=32}
\CommentTok{\#SBATCH {-}{-} gpus=4}
\CommentTok{\#SBATCH {-}{-} time=24:00:00}
```

```
\ExtensionTok{module}\NormalTok{ load vasp quantum{-}espresso lammps}  
  
\CommentTok{\# Run}  
\ExtensionTok{mpirun}\NormalTok{ {-}np 128 vasp\_std}
```

5.4 数据管理

```
project_root/  
  data/  
    raw_dft/  
    processed/  
    mlip_models/  
  results/  
    md_traj/  
    phase_field/  
    cpfem/  
  notebooks/  
  code/  
  papers/
```

关键：版本控制（Git）+ 数据备份（每周）+ 文档（每个 result 一个 README）。

任脉 □ 自下而上 □ 物理建模链 /

Ren-meridian — Physics-based ladder (Bottom-up)

任脉从这里开始：从电子尺度出发，每上一层尺度 $\times 10^2$ ，时间 $\times 10$ 。共 5 步： $DFT \rightarrow MD/MLIP \rightarrow CALPHAD \rightarrow Phase-field \rightarrow CP-FEM$

你正在迈出第 1 步：电子尺度的 DFT

第二篇 □ 任脉第 1 步：量子层 — DFT

第 6 章 DFT 理论基础

6.1 多体 Schrödinger 方程从头

考虑 N 电子 + M 核的系统：

$$\hat{H} = -\sum_i \frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_i^2 - \sum_I \frac{\hbar^2}{2M_I} \nabla_I^2 + \sum_{i<j} \frac{e^2}{|r_i - r_j|} - \sum_{i,I} \frac{Z_I e^2}{|r_i - R_I|} + \sum_{I<J} \frac{Z_I Z_J e^2}{|R_I - R_J|}$$

Born-Oppenheimer 近似：核质量 » 电子质量，分离电子 + 核运动：

$$\Psi(\{r_i\}, \{R_I\}) \approx \Psi_e(\{r_i\}; \{R_I\}) \cdot \chi(\{R_I\})$$

固定核位置 → 电子 Hamiltonian：

$$\hat{H}_e = T_e + V_{ee} + V_{eN}(\{R_I\})$$

这是 DFT 的起点——所有 DFT codes 都在解电子 Hamiltonian 给定固定核。

6.2 Hohenberg-Kohn 定理详细证明

HK 定理 1: 对于一组非简并电子，外势 $V_{ext}(r)$ 由基态密度 $\rho(r)$ 唯一决定 (up to constant)。

证明 (反证法)：假设两个不同 $V_{ext}^{(1)} \neq V_{ext}^{(2)}$ 给同样基态 ρ_0 。

那么有两个不同 Hamiltonian $H^{(1)}, H^{(2)}$ 和不同基态 $\Psi^{(1)}, \Psi^{(2)}$ 。

Variational principle:

$$E^{(1)} = \langle \Psi^{(1)} | H^{(1)} | \Psi^{(1)} \rangle < \langle \Psi^{(2)} | H^{(1)} | \Psi^{(2)} \rangle = E^{(2)} + \int (V_{ext}^{(1)} - V_{ext}^{(2)}) \rho_0 dr$$

同理:

$$E^{(2)} < E^{(1)} + \int (V_{ext}^{(2)} - V_{ext}^{(1)}) \rho_0 dr$$

两式相加得 $E^{(1)} + E^{(2)} < E^{(1)} + E^{(2)}$ ，矛盾！QED.

HK 定理 2: 存在一个全域泛函 $F[\rho]$ 使得总能量

$$E[\rho] = F[\rho] + \int V_{ext}(r) \rho(r) dr$$

且基态能量是 $E[\rho]$ 的最小值，在 $\rho = \rho_0$ 时取到。

6.3 Kohn-Sham 方程详细推导

问题: $F[\rho]$ 包含 kinetic energy + electron-electron interaction, 未知精确形式.

Kohn-Sham 想法 (1965): 引入辅助非相互作用系统 + density 与真实相同.

设辅助系统的轨道为 ψ_i , 密度:

$$\rho(r) = \sum_{i=1}^N |\psi_i(r)|^2$$

辅助系统 Hamiltonian:

$$\hat{H}_{KS} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 + V_{KS}(r)$$

其中 $V_{KS} = V_{ext} + V_H + V_{xc}$.

- $V_H(r) = e^2 \int \frac{\rho(r')}{|r-r'|} dr'$ (Hartree)
- $V_{xc}(r) = \frac{\delta E_{xc}[\rho]}{\delta \rho(r)}$ (exchange-correlation)

总能分解:

$$E[\rho] = T_s[\rho] + E_H[\rho] + E_{xc}[\rho] + \int V_{ext} \rho dr$$

- T_s : 非相互作用动能 (从 KS 轨道直接算)
- E_H : Hartree
- E_{xc} : 所有未知物理装在这

所有难题归到 E_{xc} 这一项.

6.4 SCF 算法详细

Self-Consistent Field 迭代:

```
\KeywordTok{def}\NormalTok{ scf\_loop(rho\_init, V\_ext,
↪ max\_iter)\OperatorTok{=}\DecValTok{100}\NormalTok{,
↪ tol}\OperatorTok{=}\FloatTok{1e{-}6}\NormalTok{):}
\NormalTok{    rho }\OperatorTok{=}\NormalTok{ rho\_init}

    \ControlFlowTok{for}\NormalTok{ iteration }\KeywordTok{in}
↪ \BuiltInTok{range}\NormalTok{(max\_iter):}
        \CommentTok{\# Build effective potential}

\NormalTok{    V\_H }\OperatorTok{=}\NormalTok{ compute\_hartree(rho) }
\NormalTok{    V\_xc }\OperatorTok{=}\NormalTok{ compute\_xc\_potential(rho) }
\NormalTok{    V\_eff }\OperatorTok{=}\NormalTok{ V\_ext }
↪ }\OperatorTok{+}\NormalTok{ V\_H }\OperatorTok{+}\NormalTok{ V\_xc}

    \CommentTok{\# Solve KS equations}
\NormalTok{    epsilon\_i, psi\_i }\OperatorTok{=}\NormalTok{ solve\_eigenvalue(V\_eff) }
```



```

        \CommentTok{\# New density}
\NormalTok{
    rho\_new }\OperatorTok{=} \BuiltInTok{sum}\NormalTok{(}
↪ }\OperatorTok{)}\NormalTok{psi\_i}\OperatorTok{|\^{}\}}\DecValTok{2}
↪ \ControlFlowTok{for}\NormalTok{ i }\KeywordTok{in}\NormalTok{ }
↪ occupied) }

\CommentTok{\# Mixing (Pulay{-}style)}
\NormalTok{
    rho\_mixed }\OperatorTok{=} \NormalTok{ mix(rho,}
↪ rho\_new, alpha)\OperatorTok{=} \FloatTok{0.3}\NormalTok{ } ) }

\CommentTok{\# Check convergence}
\ControlFlowTok{if}\NormalTok{ norm(rho\_mixed}
↪ }\OperatorTok{{-})}\NormalTok{ rho}
↪ }\OperatorTok{{textless{}}}\NormalTok{ tol:}
    \ControlFlowTok{return}\NormalTok{ rho\_mixed, epsilon\_i,}
↪ psi\_i}

\NormalTok{
    rho }\OperatorTok{=} \NormalTok{ rho\_mixed}

\ControlFlowTok{raise}\NormalTok{ ConvergenceError}

```

Mixing schemes: - Linear: $\rho_{n+1} = \alpha \rho_n^{new} + (1 - \alpha) \rho_n$ - Pulay (DIIS): 用历史信息加速 - Broyden: quasi-Newton

6.5 Exchange-correlation 泛函的演化

Jacob's ladder of DFT (Perdew):

天堂 (chemical accuracy)

↑

- | 5. Hyper-GGA + 100% exchange (HF/RPA)
- | 4. Hybrid (HSE, B3LYP, ...)
- | 3. meta-GGA (TPSS, SCAN, r^2 SCAN)
- | 2. GGA (PBE, PBEsol, ...)
- | 1. LDA (Hartree, no exchange/correlation)

|

地狱 (no approximation)

每升一级，复杂度 + 精度都加。

SCAN (Strongly Constrained and Appropriately Normed):

$$E_{xc}^{SCAN} = E_{xc}^{TPSS} + \dots$$

满足所有已知精确条件，2015 paper, 现代默认。

HSE06 (Heyd-Scuseria-Ernzerhof):

$$E_x^{HSE} = aE_x^{HF,SR}(\omega) + (1-a)E_x^{PBE,SR}(\omega) + E_x^{PBE,LR}(\omega)$$

with $a = 0.25, \omega = 0.2^{-1}$.

Range-separated 把 Coulomb interaction 分 short/long range , short range 用部分 HF.

6.6 平面波 + 赝势详细

Bloch theorem: 周期系统中

$$\psi_{nk}(r) = e^{ik \cdot r} u_{nk}(r)$$

with u_{nk} periodic.

展开:

$$\psi_{nk}(r) = \sum_G c_{nk}(G) e^{i(k+G) \cdot r} / \sqrt{V}$$

with G = reciprocal lattice vectors.

截断条件:

$$\frac{\hbar^2}{2m_e} |k + G|^2 \leq E_{cut}$$

PAW (Projector-Augmented Wave):

把真实波函数 Ψ 与平滑波函数 $\tilde{\Psi}$ 关联:

$$\Psi = \tilde{\Psi} + \sum_i (|\phi_i\rangle - |\tilde{\phi}_i\rangle) \langle \tilde{p}_i | \tilde{\Psi} \rangle$$

- ϕ_i : 真实 atomic orbitals
- $\tilde{\phi}_i$: smooth pseudo-orbitals
- $\tilde{p}_i$: projectors

优点: 高精度 (all-electron) + 平滑 (fewer plane waves) + 计算快.

6.7 k 点采样 + Brillouin Zone 积分

Monkhorst-Pack grid:

$$k_{n_1 n_2 n_3} = \sum_i \frac{2n_i - N_i - 1}{2N_i} b_i$$

with N_i divisions in each direction.

Smearing for metals: - Gaussian: $f(\epsilon) = \frac{1}{2} \text{erfc}(\frac{\epsilon}{\sigma})$ - Methfessel-Paxton: 高阶 polynomial smearing (better entropy) - Fermi-Dirac: physical T smearing

Σ vs Σ_{real} : smearing 给的 entropy 不是物理 T 的 entropy.

6.8 习题 (含答案)

6.1 推导 Hohenberg-Kohn 第一定理. 答案: 见 §6.2.

6.2 写出 Kohn-Sham 方程并解释每一项. 答案: $\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V_{KS}\right]\psi_i = \epsilon_i\psi_i$, with $V_{KS} = V_{ext} + V_H + V_{xc}$.

6.3 为什么 LDA 高估键能? 答案: LDA 假设 uniform electron gas, 对快速变化密度过度 binding.

6.4 Hybrid functional 慢 10× 原因. 答案: 精确交换 $\int \int \frac{\psi_i^*(r_1)\psi_j^*(r_2)\psi_j(r_1)\psi_i(r_2)}{|r_1-r_2|}dr_1dr_2$ scaling N, vs LDA/GGA N³.

6.5 PAW vs USPP 区别. 答案: PAW = all-electron via projection; USPP = pseudo with augmentation. PAW 通常更准.

第 7 章 DFT 实战 workflow

7.1 软件选择详细

VASP: - 最 widely used in research - 强大但商用 - 文档好 - License €5000+/year academic

Quantum Espresso (QE): - 完全免费 GPL - Modular (pw, ph, epw, etc.) - HPC friendly - 文档良好 - 略 less polished

GPAW: - Python 接口最自然 - ASE 集成完美 - 免费 - 速度比 VASP/QE 略慢

CP2K: - 大体系 + AIMD - 免费 - Mixed Gaussian + plane waves - 学习曲线陡

ABINIT: - 物理深度强 - DFPT + many-body - 免费

7.2 完整 Si 计算 — 6 步骤

Step 1: 安装 + 测试

```
\ExtensionTok{conda}\NormalTok{ install {-}c conda{-}forge ge}
\BuiltInTok{echo} \StringTok{"TEST"} \KeywordTok{||}
↪ \ExtensionTok{pw.x}\NormalTok{ {-}test}
```

Step 2: 准备赝势

下载 from psl (Pseudopotential Library):

```
\FunctionTok{wget}\NormalTok{ https://pseudopotentials.quantum{-}espresso|}
↪ .org/upf/_files/Si.pbe{-}n{-}rrkjus\_psl.1.0.0.UPF}
```

Step 3: SCF input

si_scf.in:

```
&CONTROL
  calculation = 'scf'
  prefix = 'si'
  outdir = './tmp'
```

```

    pseudo_dir = './pseudo'
    tprnfor = .true.
    tstress = .true.
    verbosity = 'high'
/
&SYSTEM
    ibrav = 2
    celldm(1) = 10.26
    nat = 2
    ntyp = 1
    ecutwfc = 50.0
    ecutrho = 400.0
    occupations = 'fixed'
/
&ELECTRONS
    conv_thr = 1.0d-10
    mixing_beta = 0.7
    diagonalization = 'david'
/
ATOMIC_SPECIES
    Si 28.086 Si.pbe-n-rrkjus_psl.1.0.0.UPF
ATOMIC_POSITIONS crystal
    Si 0.00 0.00 0.00
    Si 0.25 0.25 0.25
K_POINTS automatic
    8 8 8 0 0 0

```

Step 4: Run

```

\ExtensionTok{mpirun}\NormalTok{ {-}np 8 pw.x {-}in si\_scf.in
↪ } \OperatorTok{\textgreater}\NormalTok{ si\_scf.out}

```

Check convergence:

```

\FunctionTok{grep}
↪ \StringTok{\textquotesingle}\NormalTok{
↪ si\_scf.out \# Total energy}
\FunctionTok{grep} \StringTok{\textquotesingle}convergence\textquotesingl
↪ le}\NormalTok{ si\_scf.out \# SCF
↪ iterations}

```

Step 5: 弛豫

si_relax.in:

```

&CONTROL
    calculation = 'vc-relax' ! relax cell + atoms

```

```

...
&IONS
    ion_dynamics = 'bfgs'
/
&CELL
    cell_dynamics = 'bfgs'
    press = 0.0
/

```

Run, then check relaxed structure in `si_relax.out`.

Step 6: Bands + DOS

Bands input (`si_bands.in`):

```

&CONTROL
    calculation = 'bands'
...
K_POINTS crystal_b
5
0.0 0.0 0.0 20    ! Gamma
0.5 0.0 0.5 20    ! X
0.5 0.25 0.75 20 ! W
0.375 0.375 0.75 20 ! K
0.0 0.0 0.0 20    ! Gamma

```

```

\ExtensionTok{pw.x}\NormalTok{ {-}in si\_bands.in
↪ } \OperatorTok{\textgreater{}} \NormalTok{ si\_bands.out}
\ExtensionTok{bands.x}\NormalTok{ {-}in si\_bands\_pp.in
↪ } \OperatorTok{\textgreater{}} \NormalTok{ si\_bands\_pp.out}
\ExtensionTok{plotband.x}\NormalTok{ \# interactive}

```

7.3 ASE Python 接口完整

```

\ImportTok{from}\NormalTok{ ase.build }\ImportTok{import}\NormalTok{ bulk}
\ImportTok{from}\NormalTok{ ase.calculators.espresso
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ Espresso}
\ImportTok{from}\NormalTok{ ase.io }\ImportTok{import}\NormalTok{ write,
↪ read}
\ImportTok{import}\NormalTok{ numpy }\ImportTok{as}\NormalTok{ np}

\CommentTok{\# Si crystal}
\NormalTok{atoms }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ bulk(\StringTok{\textquotesingle{}}Si\textquotesingle{}} \NormalTok{,}
↪ }\StringTok{\textquotesingle{}}diamond\textquotesingle{}} \NormalTok{,}
↪ a}\OperatorTok{=}\FloatTok{5.43}\NormalTok{)}

```

```

\CommentTok{\# Calculator}
\NormalTok{pseudos }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ \{\}\StringTok{\textquotesingle{}Si\textquotesingle{}}\NormalTok{:}
↪ }\StringTok{\textquotesingle{}Si.pbe{-}n{-}rrkjus\_psl.1.0.0.UPF\text}
↪ quotesingle{}}\NormalTok{\}}
\NormalTok{calc }\OperatorTok{=}\NormalTok{ Espresso(}
\NormalTok{ pseudopotentials)\OperatorTok{=}\NormalTok{pseudos,}
\NormalTok{kpts)\OperatorTok{=}\NormalTok{({}\DecValTok{8}\NormalTok{({,}
↪ }\DecValTok{8}\NormalTok{({,} }\DecValTok{8}\NormalTok{({,}
\NormalTok{input\_data)\OperatorTok{=}\NormalTok{\{\}
  \StringTok{\textquotesingle{}control\textquotesingle{}}\NormalTok{
↪ {:}
↪ \{\}
  \StringTok{\textquotesingle{}calculation\textquotesingle{}}\N
↪ ormalTok{:}
↪ }\StringTok{\textquotesingle{}scf\textquotesingle{}}\Norm
↪ alTok{,}
  \StringTok{\textquotesingle{}prefix\textquotesingle{}}\Normal
↪ Tok{:}
↪ }\StringTok{\textquotesingle{}si\textquotesingle{}}\Norma
↪ lTok{,}
  \StringTok{\textquotesingle{}pseudo\_dir\textquotesingle{}}\N
↪ ormalTok{:}
↪ }\StringTok{\textquotesingle{}/pseudo\textquotesingle{}}
↪ \NormalTok{,}
  \StringTok{\textquotesingle{}verbosity\textquotesingle{}}\Nor
↪ malTok{:}
↪ }\StringTok{\textquotesingle{}high\textquotesingle{}}\Nor
↪ malTok{,}
  \StringTok{\textquotesingle{}tprnfor\textquotesingle{}}\Norma
↪ lTok{:}
↪ }\VariableTok{True}\NormalTok{,}
  \StringTok{\textquotesingle{}tstress\textquotesingle{}}\Norma
↪ lTok{:}
↪ }\VariableTok{True}\NormalTok{,}
\NormalTok{\},}
  \StringTok{\textquotesingle{}system\textquotesingle{}}\NormalTok{
↪ :
↪ \{\}
  \StringTok{\textquotesingle{}ecutwfc\textquotesingle{}}\Norma
↪ lTok{:}
↪ }\DecValTok{50}\NormalTok{,}
  \StringTok{\textquotesingle{}ecutrho\textquotesingle{}}\Norma
↪ lTok{:}
↪ }\DecValTok{400}\NormalTok{,}

```

```

        \StringTok{\textquotesingle{}}occupations\textquotesingle{}}\N
        ↪ ormalTok{:
        ↪ }\StringTok{\textquotesingle{}}fixed\textquotesingle{}}\No
        ↪ rmalTok{, }
\NormalTok{          \}, }
    \StringTok{\textquotesingle{}}electrons\textquotesingle{}}\NormalT
    ↪ ok{:
    ↪ \{}
        \StringTok{\textquotesingle{}}conv\_thr\textquotesingle{}}\Nor
        ↪ malTok{:
        ↪ }\FloatTok{1e{-}10}\NormalTok{, }
        \StringTok{\textquotesingle{}}mixing\_beta\textquotesingle{}}\
        ↪ NormalTok{:
        ↪ }\FloatTok{0.7}\NormalTok{, }
\NormalTok{          \}, }
\NormalTok{      \}, }
\NormalTok{() }
\NormalTok{atoms.calc }\OperatorTok{=}\NormalTok{ calc}

\CommentTok{\# Compute energy + forces}
\NormalTok{energy }\OperatorTok{=}\NormalTok{
    ↪ atoms.get\_potential\_energy() }
\NormalTok{forces }\OperatorTok{=}\NormalTok{ atoms.get\_forces() }
\NormalTok{stress }\OperatorTok{=}\NormalTok{ atoms.get\_stress() }

\BuiltInTok{print}\NormalTok{({}\SpecialStringTok{f"Energy = }\SpecialChar
    ↪ Tok{\{}\NormalTok{energy}\SpecialCharTok{:.4f\}}\SpecialStringTok{
    ↪ eV"}\NormalTok{) }
\BuiltInTok{print}\NormalTok{({}\SpecialStringTok{f"Max force =
    ↪ }\SpecialCharTok{\{np.\}\BuiltInTok{max}\NormalTok{ (np.\}\BuiltInTok{ab
    ↪ s}\NormalTok{ (forces)}\SpecialCharTok{:.4f\}}\SpecialStringTok{
    ↪ eV/\AA"}\NormalTok{) }
\BuiltInTok{print}\NormalTok{({}\SpecialStringTok{f"Stress trace =
    ↪ }\SpecialCharTok{\{np.\}\NormalTok{trace(stress.reshape()\DecValTok{3}
    ↪ \NormalTok{, }\DecValTok{3}\NormalTok{)}}\SpecialCharTok{:.4f\}}\Speci
    ↪ alStringTok{"}\NormalTok{) }

```

7.4 Convergence study 自动化

```

\ImportTok{import}\NormalTok{ matplotlib.pyplot
    ↪ }\ImportTok{as}\NormalTok{ plt}
\ImportTok{import}\NormalTok{ numpy }\ImportTok{as}\NormalTok{ np}

\CommentTok{\# ENCUT convergence}

```

```

\NormalTok{ecuts } \OperatorTok{=} \NormalTok{ [ ] \DecValTok{20} \NormalTok{ { ,
↪ } \DecValTok{30} \NormalTok{ { , } \DecValTok{40} \NormalTok{ { ,
↪ } \DecValTok{50} \NormalTok{ { , } \DecValTok{60} \NormalTok{ { ,
↪ } \DecValTok{80} \NormalTok{ { , } \DecValTok{100} \NormalTok{ { } }
\NormalTok{ { energies\_E } \OperatorTok{=} \NormalTok{ [ ] }

\ControlFlowTok{for} \NormalTok{ { ecut } \KeywordTok{in} \NormalTok{ { ecuts : }
\NormalTok{ { calc . } \BuiltInTok{set} \NormalTok{ { (input\_data) \OperatorTok{
↪ {=} \NormalTok{ { \{ } \StringTok{\textquotesingle} system \textquotesingle {
↪ } } \NormalTok{ { :
↪ \{ } \StringTok{\textquotesingle} { ecutwfc \textquotesingle { } } \NormalTok{ {
↪ : ecut ,
↪ } \StringTok{\textquotesingle} { ecutrho \textquotesingle { } } \NormalTok{ { :
↪ } \DecValTok{8} \OperatorTok{*} \NormalTok{ { ecut \} \} } }
\NormalTok{ { atoms . calc } \OperatorTok{=} \NormalTok{ { calc }
\NormalTok{ { energies\_E . append (atoms . get \_potential \_energy ( ) ) }

\CommentTok{\# K{-}point convergence (at converged ECUT) }
\NormalTok{ { ks } \OperatorTok{=} \NormalTok{ { [ ( { \DecValTok{4} \NormalTok{ { , } \DecValTok{4} \NormalTok{ { ,
↪ ecValTok{4} \NormalTok{ { , } \DecValTok{4} \NormalTok{ { ,
↪ ( { \DecValTok{6} \NormalTok{ { , } \DecValTok{6} \NormalTok{ { , } \DecValTok{6} \NormalTok{ { \N
↪ ormalTok { } ,
↪ ( { \DecValTok{8} \NormalTok{ { , } \DecValTok{8} \NormalTok{ { , } \DecValTok{8} \NormalTok{ { \N
↪ ormalTok { } ,
↪ ( { \DecValTok{10} \NormalTok{ { , } \DecValTok{10} \NormalTok{ { , } \DecValTok{10} \NormalTok{ { \N
↪ ormalTok { } ,
↪ ( { \DecValTok{12} \NormalTok{ { , } \DecValTok{12} \NormalTok{ { , } \DecValTok{12} \NormalTok{ { \N
↪ ormalTok { } ) ] }
\NormalTok{ { energies\_K } \OperatorTok{=} \NormalTok{ [ ] }

\ControlFlowTok{for} \NormalTok{ { k } \KeywordTok{in} \NormalTok{ { ks : }
\NormalTok{ {
↪ calc . } \BuiltInTok{set} \NormalTok{ { (kpts) \OperatorTok{=} \NormalTok{ { k ,
↪ input\_data \OperatorTok{=} \NormalTok{ { \{ } \StringTok{\textquotesingle}
↪ } system \textquotesingle { } } \NormalTok{ { :
↪ \{ } \StringTok{\textquotesingle} { ecutwfc \textquotesingle { } } \NormalTok{ {
↪ : } \DecValTok{60} \NormalTok{ { ,
↪ } \StringTok{\textquotesingle} { ecutrho \textquotesingle { } } \NormalTok{ { :
↪ } \DecValTok{480} \NormalTok{ { \} \} } }
\NormalTok{ { atoms . calc } \OperatorTok{=} \NormalTok{ { calc }
\NormalTok{ { energies\_K . append (atoms . get \_potential \_energy ( ) ) }

\CommentTok{\# Plot }

```



```

\NormalTok{fig, axes }\OperatorTok{=}\NormalTok{
  ↪ plt.subplots(\DecValTok{1}\NormalTok{, }\DecValTok{2}\NormalTok{,
  ↪ figsize}\OperatorTok{=}\NormalTok{(\DecValTok{12}\NormalTok{,
  ↪ }\DecValTok{5}\NormalTok{)})}
\NormalTok{axes[\DecValTok{0}\NormalTok{].plot(ecuts, energies\_E,
  ↪ }\StringTok{\textquotesingle{o-}\textquotesingle{}}\NormalTok{)}
\NormalTok{axes[\DecValTok{0}\NormalTok{].set\_xlabel(\StringTok{\textq
  ↪ uotesingle{}}ECUT
  ↪ (Ry)\textquotesingle{}}\NormalTok{)}\OperatorTok{;}\NormalTok{ axes[\DecValTok{0}\NormalTok{].set\_ylabel(\StringTok{\textquotesingle{E
  ↪ (eV)\textquotesingle{}}\NormalTok{)}
\NormalTok{axes[\DecValTok{0}\NormalTok{].set\_title(\StringTok{\textqu
  ↪ otesingle{}}ENCUT
  ↪ convergence\textquotesingle{}}\NormalTok{)}

\NormalTok{k\_grid }\OperatorTok{=}\NormalTok{
  ↪ [k[\DecValTok{0}\NormalTok{]}]\ControlFlowTok{for}\NormalTok{k
  ↪ }\KeywordTok{in}\NormalTok{ ks]}
\NormalTok{axes[\DecValTok{1}\NormalTok{].plot(k\_grid, energies\_K,
  ↪ }\StringTok{\textquotesingle{o-}\textquotesingle{}}\NormalTok{)}
\NormalTok{axes[\DecValTok{1}\NormalTok{].set\_xlabel(\StringTok{\textq
  ↪ uotesingle{}}K{-}grid\textquotesingle{}}\NormalTok{)}\OperatorTok{;}\NormalTok{
  ↪ axes[\DecValTok{1}\NormalTok{].set\_ylabel(\StringTok{\textquotesin
  ↪ gle{}}E
  ↪ (eV)\textquotesingle{}}\NormalTok{)}
\NormalTok{axes[\DecValTok{1}\NormalTok{].set\_title(\StringTok{\textqu
  ↪ otesingle{}}K{-}point
  ↪ convergence\textquotesingle{}}\NormalTok{)}

\NormalTok{plt.savefig(\StringTok{\textquotesingle{convergence.png}\text
  ↪ quotesingle{}}\NormalTok{,
  ↪ dpi}\OperatorTok{=}\DecValTok{200}\NormalTok{)}

```

7.5 弹性常数从 stress-strain

```

\ImportTok{import}\NormalTok{ numpy }\ImportTok{as}\NormalTok{ np}
\ImportTok{from}\NormalTok{ ase.build }\ImportTok{import}\NormalTok{ bulk}

\KeywordTok{def}\NormalTok{ compute\_elastic\_constants\_cubic(atoms,
  ↪ calc, strains)\OperatorTok{=}\NormalTok{[\OperatorTok{-}]\FloatTok{
  ↪ 0.005}\NormalTok{, }\DecValTok{0}\NormalTok{,
  ↪ }\FloatTok{0.005}\NormalTok{]}:}
  \CommentTok{"For cubic crystals: C11, C12, C44"}

```

```

    \CommentTok{\# C11 {-} uniaxial along x}
\NormalTok{    C11\_data }\OperatorTok{=}\NormalTok{ []}
    \ControlFlowTok{for}\NormalTok{ s }\KeywordTok{in}\NormalTok{ {
        ↪ strains:}
\NormalTok{    a }\OperatorTok{=}\NormalTok{ atoms.copy()}
\NormalTok{    cell }\OperatorTok{=}\NormalTok{ a.cell.copy()}
\NormalTok{    cell[]\DecValTok{0}\NormalTok{[]
    ↪ }\OperatorTok{*}\NormalTok{ (}\DecValTok{1}
    ↪ \OperatorTok{+}\NormalTok{ s)}
\NormalTok{    a.set\_cell(cell,
    ↪ scale\_atoms)\OperatorTok{=}\VariableTok{True}\NormalTok{ {} }
\NormalTok{    a.calc }\OperatorTok{=}\NormalTok{ calc}
    \CommentTok{\# Get stress}
\NormalTok{    sigma }\OperatorTok{=}\NormalTok{ a.get\_stress()
    ↪ }\CommentTok{\# Voigt: [σ\_xx, σ\_yy, σ\_zz, σ\_yz, σ\_xz, σ\_xy]}
\NormalTok{    C11\_data.append([s,
    ↪ sigma[]\DecValTok{0}\NormalTok{[]])}

    \CommentTok{\# Fit line}
\NormalTok{    s\_vals, sigmas }\OperatorTok{=}
    ↪ \BuiltInTok{zip}\NormalTok{ (}\OperatorTok{*}\NormalTok{ C11\_data) }
\NormalTok{    C11 }\OperatorTok{=}\NormalTok{ np.polyfit(s\_vals,
    ↪ sigmas, }\DecValTok{1}\NormalTok{ [])\DecValTok{0}\NormalTok{[]
    ↪ }\OperatorTok{/} \OperatorTok{-}\FloatTok{1.602e{-}19}
    ↪ \OperatorTok{*} \FloatTok{1e21} \CommentTok{\# to GPa}

    \CommentTok{\# Similarly C12 from σ\_yy under x{-}strain}
    \CommentTok{\# C44 from shear strain}

    \ControlFlowTok{return}\NormalTok{ C11}

\CommentTok{\# Run}
\NormalTok{atoms }\OperatorTok{=}\NormalTok{ {
    ↪ bulk()\StringTok{\textquotesingle}Si\textquotesingle}\NormalTok{ {,
    ↪ }\StringTok{\textquotesingle}diamond\textquotesingle}\NormalTok{ {,
    ↪ a}\OperatorTok{=}\FloatTok{5.43}\NormalTok{ {} }
\CommentTok{\# ... (with calculator)}
\NormalTok{C11 }\OperatorTok{=}\NormalTok{ {
    ↪ compute\_elastic\_constants\_cubic(atoms, calc)}
\BuiltInTok{print}\NormalTok{ (}\SpecialStringTok{f"C11 = }\SpecialCharTok{
    ↪ {\}\NormalTok{ {C11}\SpecialCharTok{: .1f}\}\SpecialStringTok{ GPa
    ↪ (exp: 166 GPa)" }\NormalTok{ {} )}

```

7.6 Surface energy 完整例

```

\ImportTok{from}\NormalTok{ ase.build }\ImportTok{import}\NormalTok{
↪ fcc111}

\KeywordTok{def}\NormalTok{ surface\_energy (symbol,
↪ miller)\OperatorTok{=}\NormalTok{ (}\DecValTok{1}\NormalTok{ {, }\DecValTok{1}
↪ ok{1}\NormalTok{ {, }\DecValTok{1}\NormalTok{ {,
↪ n\_layers}\OperatorTok{=}\DecValTok{5}\NormalTok{ {,
↪ vacuum}\OperatorTok{=}\DecValTok{15}\NormalTok{ {):}
    \CommentTok{\# Bulk reference}
\NormalTok{ bulk\_atoms }\OperatorTok{=}\NormalTok{ bulk (symbol,
↪ )\StringTok{\textquotesingle}fcc\textquotesingle}\NormalTok{ {,
↪ a}\OperatorTok{=}\FloatTok{3.615}\NormalTok{ {) }
\NormalTok{ bulk\_atoms.calc }\OperatorTok{=}\NormalTok{ calc}
\NormalTok{ E\_bulk }\OperatorTok{=}\NormalTok{ {
↪ bulk\_atoms.get\_potential\_energy () }\OperatorTok{/}
↪ \BuiltInTok{len}\NormalTok{ { (bulk\_atoms) }

    \CommentTok{\# Slab}
\NormalTok{ slab }\OperatorTok{=}\NormalTok{ fcc111 (symbol,
↪ size)\OperatorTok{=}\NormalTok{ (}\DecValTok{2}\NormalTok{ {,
↪ }\DecValTok{2}\NormalTok{ {, n\_layers),
↪ vacuum}\OperatorTok{=}\NormalTok{ {vacuum} }
\NormalTok{ slab.calc }\OperatorTok{=}\NormalTok{ calc}
\NormalTok{ E\_slab }\OperatorTok{=}\NormalTok{ {
↪ slab.get\_potential\_energy () }

    \CommentTok{\# Calculate}
\NormalTok{ N }\OperatorTok{=}\NormalTok{ \BuiltInTok{len}\NormalTok{ { (slab) }
\NormalTok{ A }\OperatorTok{=}\NormalTok{ {
↪ slab.cell.lengths () }\DecValTok{0}\NormalTok{ {
↪ }\OperatorTok{*}\NormalTok{ {
↪ slab.cell.lengths () }\DecValTok{1}\NormalTok{ {
↪ }\OperatorTok{*}\NormalTok{ {
↪ np.sin(np.deg2rad(}\DecValTok{60}\NormalTok{ {) ) }

\NormalTok{ gamma }\OperatorTok{=}\NormalTok{ (E\_slab
↪ )\OperatorTok{-}\NormalTok{ N }\OperatorTok{*}\NormalTok{ E\_bulk)
↪ }\OperatorTok{/}\NormalTok{ (}\DecValTok{2}
↪ \OperatorTok{*}\NormalTok{ A) }\CommentTok{\# 2 surfaces}
\NormalTok{ gamma\_si }\OperatorTok{=}\NormalTok{ gamma
↪ }\OperatorTok{*}\FloatTok{16.022} \CommentTok{\# eV/Å² to J/m²}

    \ControlFlowTok{return}\NormalTok{ gamma\_si}

```

```

\CommentTok{\# Cu(111)}
\NormalTok{gamma }\OperatorTok{=}\NormalTok{ surface\_energy()\StringTok{ }
↪ \textquotesingle{Cu}\textquotesingle{}}\NormalTok{,
↪ ({)\DecValTok{1}\NormalTok{, }\DecValTok{1}\NormalTok{, }\DecValTok{1}\N
↪ ormalTok{), n\_layers}\OperatorTok{=}\DecValTok{7}\NormalTok{,
↪ vacuum}\OperatorTok{=}\DecValTok{15}\NormalTok{}}
\BuiltInTok{print}\NormalTok{({)\SpecialStringTok{f"Cu(111) surface
↪ energy: }\SpecialCharTok{\{ }\NormalTok{gamma}\SpecialCharTok{:.2f\}}\
↪ SpecialStringTok{
↪ J/m2"}\NormalTok{}}
\CommentTok{\# Exp: 1.79 J/m2}

```

7.7 Phonons with phonopy

```

\CommentTok{\# Step 1: Generate supercell with displacements}
\ExtensionTok{phonopy}\NormalTok{ {-}d {-}{-}dim }\StringTok{"3 3 3"}
\CommentTok{\# Generates POSCAR{-}001, POSCAR{-}002, ...}

\CommentTok{\# Step 2: For each displacement, run DFT}
\KeywordTok{for} \ExtensionTok{f}\NormalTok{ in POSCAR{-}*}\KeywordTok{;}
↪ \KeywordTok{do}
  \FunctionTok{cp} \VariableTok{$f}\NormalTok{ POSCAR}
  \FunctionTok{cp}\NormalTok{ INCAR\_phonon INCAR}
  \ExtensionTok{mpirun}\NormalTok{ vasp\_std
  ↪ }\OperatorTok{\textgreater{}}\NormalTok{ log\_}\VariableTok{$f}
  \FunctionTok{cp}\NormalTok{ vasprun.xml vasprun.xml.}\VariableTok{$\{ }
  ↪ f\#\}\NormalTok{ POSCAR{-}}\VariableTok{\}}
\KeywordTok{done}

\CommentTok{\# Step 3: Force constants}
\ExtensionTok{phonopy}\NormalTok{ {-}f
↪ vasprun.xml.}\DataTypeTok{\{001..N\}}

\CommentTok{\# Step 4: Phonon bands}
\ExtensionTok{phonopy}\NormalTok{ {-}{-}band band.conf}

```

band.conf:

```

DIM = 3 3 3
BAND = 0 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0.25 0.75 0.0 0.0 0.0
BAND_LABELS = $\Gamma$ X K $\Gamma$
FORCE_CONSTANTS = READ

```

7.8 习题

7.1 安装 QE , 跑 H 分子 + 报告键长 + 键能.

7.2 Si convergence study: ECUT, K-points, supercell size.

7.3 Cu 弹性常数: compute C11, C12, C44, compare experiment.

7.4 Cu(111) 表面能 + 比较 layer convergence.

7.5 Si phonon dispersion with phonopy.

第 8 章高级 DFT 技术

8.1 Hybrid functionals 详细

Exchange 分解:

$$E_x^{hybrid} = aE_x^{HF} + (1 - a)E_x^{DFT}$$

HSE06 screening: - Short-range (SR): $erfc(\omega r)/r$ in Coulomb - Long-range (LR): $erf(\omega r)/r$ - 只用 SR 精确交换 → 计算更便宜

Bandgap 对比 (典型半导体):

Material	PBE	HSE06	Exp
Si	0.65	1.17	1.17
Ge	0.0	0.78	0.74
GaAs	0.20	1.42	1.52
SiC	1.40	2.30	2.42

问题: 慢 10×, 对总能改善小, 主要给 bandgap.

8.2 GW + BSE — 准确多体激发态

GW approximation:

$$\Sigma = iGW$$

- G: Green's function (single particle)
- W: screened Coulomb
- Σ : self-energy

修正 KS 能级 → 准确准粒子能量.

BSE: 加电子-空穴相互作用 → 光学性质 (excitons).

软件: BerkeleyGW, ABINIT, Yambo.

Cost: 100-1000× DFT, 但精度最高 (bandgap ~0.05 eV error).

8.3 DFT+U 详细

Dudarev formalism (单 effective parameter $U_{eff} = U - J$):

$$E_{DFT+U} = E_{DFT} + \frac{U_{eff}}{2} \sum_{\sigma} Tr[\rho^{\sigma}(1 - \rho^{\sigma})]$$

施加在选定 d/f orbitals.

Physical meaning: 阻止 partial occupation, 推向 integer occupation (insulator).

U 选择方法:

1. 文献查 — 容易但 not reproducible.
2. **Linear response (Cococcioni):**

$$U = \frac{\partial^2 E}{\partial n^2}$$

变 occupation 算 second derivative.

3. **Hybrid 校准:** tune U 使 PBE+U match HSE06.
4. **实验校准:** tune U match bandgap or magnetic moment.

典型值 (3d transition metals): $U = 3-6$ eV.

8.4 NEB — Nudged Elastic Band 详细

Goal: 找化学反应 / 扩散 / 相变的过渡态.

Algorithm: 1. Initial structure + final structure 2. Generate N intermediate images (e.g., 7-9) 3. Connect with “elastic band” (springs) 4. Optimize images: each image projects out parallel component of forces

Climbing image: - 最高 image 用 climbing (向上 saddle) - 其他 images normal NEB

```
\ImportTok{from}\NormalTok{ ase.neb }\ImportTok{import}\NormalTok{ NEB}
\ImportTok{from}\NormalTok{ ase.io }\ImportTok{import}\NormalTok{ read}

\NormalTok{initial }\OperatorTok{=}\NormalTok{ read()\StringTok{\textquot}
↪ esingle{}\initial.traj\textquotesingle{}\}\NormalTok{}}
\NormalTok{final }\OperatorTok{=}\NormalTok{ read()\StringTok{\textquot}
↪ ingle{}\final.traj\textquotesingle{}\}\NormalTok{}}

\CommentTok{\# Generate images by interpolation}
\NormalTok{images }\OperatorTok{=}\NormalTok{ [initial]}
\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ i }\KeywordTok{in}
↪ \BuiltInTok{range}\NormalTok{ (}\DecValTok{1}\NormalTok{,}
↪ )\DecValTok{8}\NormalTok{}}:}
\NormalTok{    img }\OperatorTok{=}\NormalTok{ initial.copy()}
    \CommentTok{\# Linear interpolation}
```

```

\NormalTok{      img.positions } \OperatorTok{=} \NormalTok{
↪  initial.positions } \OperatorTok{+} \NormalTok{
↪  i} \OperatorTok{/} \DecValTok{8} \OperatorTok{*} \NormalTok{
↪  (final.positions } \OperatorTok{{-}} \NormalTok{ initial.positions) }
\NormalTok{      images.append(img) }
\NormalTok{images.append(final) }

\CommentTok{\# Setup NEB}
\NormalTok{neb } \OperatorTok{=} \NormalTok{ NEB(images,
↪  climb} \OperatorTok{=} \VariableTok{True} \NormalTok{) }
\NormalTok{neb.interpolate() }

\CommentTok{\# Set calculator for intermediate images}
\ControlFlowTok{for} \NormalTok{ image } \KeywordTok{in} \NormalTok{
↪  images[ ] \DecValTok{1} \NormalTok{ : } \OperatorTok{{-}} \DecValTok{1} \NormalTok{
↪  alTok[ ] : }
\NormalTok{      image.calc } \OperatorTok{=} \NormalTok{ calc }

\CommentTok{\# Optimize}
\ImportTok{from} \NormalTok{ ase.optimize } \ImportTok{import} \NormalTok{
↪  BFGS }
\NormalTok{opt } \OperatorTok{=} \NormalTok{ BFGS(neb,
↪  logfile} \OperatorTok{=} \StringTok{\textquotesingle{}neb.log\textquote_}
↪  single{ } } \NormalTok{) }
\NormalTok{opt.run(fmax) \OperatorTok{=} \FloatTok{0.05} \NormalTok{) }

\CommentTok{\# Energy profile}
\NormalTok{energies } \OperatorTok{=} \NormalTok{
↪  [img.get\_potential\_energy() } \ControlFlowTok{for} \NormalTok{ img
↪  } \KeywordTok{in} \NormalTok{ images] }
\NormalTok{Ea } \OperatorTok{=} \BuiltInTok{max} \NormalTok{ (energies)
↪  } \OperatorTok{{-}} \NormalTok{ energies[ ] \DecValTok{0} \NormalTok{[ ] }
\BuiltInTok{print} \NormalTok{ ( } \SpecialStringTok{f"Activation barrier:
↪  } \SpecialCharTok{\Ea:.3f\} \SpecialStringTok{ eV" } \NormalTok{) }

```

8.5 AIMD — Ab initio Molecular Dynamics

Setup (VASP):

```

IBRION = 0      # MD
SMASS = 0       # Nose-Hoover thermostat
TEBEG = 300
POTIM = 1.0     # 1 fs
NSW = 5000      # 5 ps
PREC = Low

```

LREAL = Auto

Output analysis:

```
\ImportTok{from}\NormalTok{ ase.io }\ImportTok{import}\NormalTok{ read}
\ImportTok{import}\NormalTok{ numpy }\ImportTok{as}\NormalTok{ np}

\NormalTok{traj }\OperatorTok{=}\NormalTok{ read()\StringTok{\textquotesingle}
↪ ngle{}\XDATCAR\textquotesingle{}\NormalTok{,}
↪ index}\OperatorTok{=}\StringTok{\textquotesingle{:}\textquotesingle}}
↪ }\NormalTok{}}
\NormalTok{positions }\OperatorTok{=}\NormalTok{{}
↪ np.array([atoms.get\_positions() }\ControlFlowTok{for}\NormalTok{{}
↪ atoms }\KeywordTok{in}\NormalTok{{ traj]])}

\CommentTok{\# MSD}
\NormalTok{msd }\OperatorTok{=}\NormalTok{{}
↪ np.zeros()\BuiltInTok{len}\NormalTok{{ traj})}
\ControlFlowTok{for}\NormalTok{{ i }\KeywordTok{in}
↪ \BuiltInTok{range}\NormalTok{{ }\DecValTok{1}\NormalTok{{,}
↪ }\BuiltInTok{len}\NormalTok{{ traj}):}
\NormalTok{{ diff }\OperatorTok{=}\NormalTok{{ positions[i]
↪ }\OperatorTok{{-}}\NormalTok{{ positions[]}\DecValTok{0}\NormalTok{{}}
↪ \CommentTok{\# Account for PBC}
\NormalTok{{ msd[i] }\OperatorTok{=}\NormalTok{{ np.mean(np.\BuiltInTok{
↪ {sum}\NormalTok{{ (diff)\OperatorTok{{**}\DecValTok{2}\NormalTok{{,}
↪ axis}\OperatorTok{=}\DecValTok{1}\NormalTok{{}}) }

\CommentTok{\# Diffusion coefficient}
\CommentTok{\# D = MSD / (6 t)}
\NormalTok{{times }\OperatorTok{=}\NormalTok{{}
↪ np.arange()\BuiltInTok{len}\NormalTok{{ traj}) }\OperatorTok{{*}
↪ \FloatTok{1e{-}15} \CommentTok{\# 1 fs steps}
\ImportTok{from}\NormalTok{{ scipy.stats }\ImportTok{import}\NormalTok{{}
↪ linregress}
\NormalTok{{slope, }\OperatorTok{{*}\NormalTok{{\_
↪ }\OperatorTok{=}\NormalTok{{ linregress(times[]\BuiltInTok{len}\NormalTok{{}
↪ Tok{{ times})}\OperatorTok{{/}\DecValTok{2}\NormalTok{{:,}
↪ msd[]\BuiltInTok{len}\NormalTok{{ times})}\OperatorTok{{/}\DecValTok{2}}
↪ \NormalTok{{:})}
\NormalTok{{D }\OperatorTok{=}\NormalTok{{ slope }\OperatorTok{{/}
↪ \DecValTok{6}
\BuiltInTok{print}\NormalTok{{ (}\SpecialStringTok{f"D =
↪ }\SpecialCharTok{{D:.3e}}\SpecialStringTok{{ m2/s"}\NormalTok{{)}}
```


8.6 DFPT — 声子 + 介电

Linear response: 对 V_{ext} 一次扰动响应.

Phonon frequencies from dynamical matrix:

$$D_{IJ} = \frac{1}{\sqrt{M_I M_J}} \frac{\partial^2 E}{\partial R_I \partial R_J}$$

Eigenvalues = ω^2 .

Born effective charges for LO-TO splitting:

$$Z_{I,\alpha\beta}^* = \frac{\partial P_\alpha}{\partial R_{I,\beta}}$$

ph.x in QE:

```
&inputph
  prefix = 'si'
  outdir = './tmp'
  fildyn = 'si.dyn'
  ldisp = .true.
  nq1 = 4, nq2 = 4, nq3 = 4
  tr2_ph = 1.0d-14
/
```

8.7 TDDFT — Time-dependent

For excited states + optical properties:

TDDFT in linear response:

$$\begin{bmatrix} A & B \\ B^* & A^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} = \omega \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix}$$

Gives excitation energies + oscillator strengths.

Real-time TDDFT: 解 time-dependent KS 方程数值.

8.8 习题

8.1 Compare PBE vs SCAN vs HSE06 for ZnO bandgap.

8.2 Find U value for NiO using linear response.

8.3 NEB for H diffusion in Pd FCC (between octahedral sites).

8.4 AIMD for liquid Si at 1800 K, compute RDF + diffusion.

8.5 Phonon dispersion for Si using DFPT, identify LO-TO splitting.

第 9 章 DFT → 下游接口

9.1 DFT → CALPHAD endmember G

算 0K 形成焓:

```
\ImportTok{import}\NormalTok{ numpy }\ImportTok{as}\NormalTok{ np}

\KeywordTok{def}\NormalTok{ formation\_enthalpy\_DFT(compound\_DFT,
↪ elements\_DFT, stoichiometry):}
    \CommentTok{" ""}
\CommentTok{    H\_f = E(compound) {-} Σ x\_i E(element\_i)}
\CommentTok{    Per atom.}
\CommentTok{    """}
\NormalTok{    E\_compound }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ compound\_DFT.get\_potential\_energy() }\OperatorTok{/}
↪ \BuiltInTok{len}\NormalTok{(compound\_DFT)}

\NormalTok{    H\_f }\OperatorTok{=}\NormalTok{ E\_compound}
    \ControlFlowTok{for}\NormalTok{ elem, x }\KeywordTok{in}
↪ \BuiltInTok{zip}\NormalTok{(elements\_DFT, stoichiometry):}
\NormalTok{    E\_elem }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ elem.get\_potential\_energy() }\OperatorTok{/}
↪ \BuiltInTok{len}\NormalTok{(elem)}
\NormalTok{    H\_f }\OperatorTok{{-}=}\NormalTok{ x}
↪ }\OperatorTok{*}\NormalTok{ E\_elem}

    \ControlFlowTok{return}\NormalTok{ H\_f }\CommentTok{\# eV/atom}

\CommentTok{\# Example: NaCl}
\NormalTok{H\_f\_NaCl }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ formation\_enthalpy\_DFT(nacl\_atoms, [na\_atoms, cl\_atoms],
↪ [\FloatTok{0.5}\NormalTok{, }\FloatTok{0.5}\NormalTok{])}
\BuiltInTok{print}\NormalTok{({}\SpecialStringTok{f"H\_f(NaCl) =}
↪ }\SpecialCharTok{\{\}\NormalTok{H\_f\_NaCl }\OperatorTok{*}
↪ \FloatTok{96.485}\SpecialCharTok{:.1f\}\SpecialStringTok{
↪ kJ/mol"} }\NormalTok{)}
\CommentTok{\# Exp: {-}411 kJ/mol}
```

温度 correction:

```
\KeywordTok{def}\NormalTok{ temperature\_correction(atoms, T,
↪ phonon\_calc):}
    \CommentTok{" ""}
\CommentTok{    G(T) = E(0K) + ZPE + integrated F\_vib(T)}
\CommentTok{    """}

```

```

\NormalTok{      omegas }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ phonon\_calc.get\_frequencies() }\CommentTok{\# cm\^{}\{-}1}
\NormalTok{      omegas }\OperatorTok{=}\NormalTok{ omegas[omegas
↪ }\OperatorTok{\textgreater{}} \DecValTok{0}\NormalTok{[]}
↪ }\CommentTok{\# exclude imaginary}

\NormalTok{      hbar }\OperatorTok{=}\FloatTok{6.582e{-}16}
↪ \CommentTok{\# eV s}
\NormalTok{      k\_B }\OperatorTok{=}\FloatTok{8.617e{-}5}
↪ \CommentTok{\# eV/K}
\NormalTok{      c }\OperatorTok{=}\FloatTok{3e10} \CommentTok{\# cm/s}

\CommentTok{\# Convert cm\^{}\{-}1 to angular frequency}
\NormalTok{      omegas\_rad }\OperatorTok{=}\NormalTok{ omegas
↪ }\OperatorTok{*} \DecValTok{2} \OperatorTok{*}\NormalTok{ np.pi
↪ }\OperatorTok{*}\NormalTok{ c}

\CommentTok{\# ZPE}
\NormalTok{      ZPE }\OperatorTok{=}\FloatTok{0.5}
↪ \OperatorTok{*}\NormalTok{ np.}\BuiltInTok{sum}\NormalTok{ (hbar
↪ }\OperatorTok{*}\NormalTok{ omegas\_rad) }\CommentTok{\# in eV}

\CommentTok{\# F\_vib at T}
\NormalTok{      F\_vib }\OperatorTok{=}\DecValTok{0}
\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ omega }\KeywordTok{in}\NormalTok{
↪ omegas\_rad:}
\NormalTok{      x }\OperatorTok{=}\NormalTok{ hbar
↪ }\OperatorTok{*}\NormalTok{ omega }\OperatorTok{/}\NormalTok{ (k\_B
↪ }\OperatorTok{*}\NormalTok{ T) }
\NormalTok{      F\_vib }\OperatorTok{+=}\NormalTok{ k\_B
↪ }\OperatorTok{*}\NormalTok{ T }\OperatorTok{*}\NormalTok{
↪ np.log(\DecValTok{1} \OperatorTok{-})\NormalTok{
↪ np.exp(\OperatorTok{-})\NormalTok{(x) )}

\NormalTok{      G }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ atoms.get\_potential\_energy() }\OperatorTok{+}\NormalTok{ ZPE
↪ }\OperatorTok{+}\NormalTok{ F\_vib}
\ControlFlowTok{return}\NormalTok{ G}

\CommentTok{\# Now fit G(T) to CALPHAD polynomial form}

```

9.2 DFT → MLIP training data

Format: extended XYZ (extxyz).

```

\ImportTok{from}\NormalTok{ ase.io }\ImportTok{import}\NormalTok{ read,
↪ write}

\CommentTok{\# Collect DFT trajectories}
\NormalTok{all\_atoms }\OperatorTok{=}\NormalTok{ []}
\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ outcar\_file }\KeywordTok{in}\NormalTok{
↪ glob.glob()\StringTok{"*/OUTCAR"}\NormalTok{():}
\NormalTok{    traj }\OperatorTok{=}\NormalTok{ read(outcar\_file,
↪ index)\OperatorTok{=}\StringTok{\textquotesingle{}:\textquotesingle{}}
↪ }\NormalTok{() }\CommentTok{\# all SCF/relax
↪ steps}

\CommentTok{\# Filter: meaningful configurations}
\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ atoms }\KeywordTok{in}\NormalTok{
↪ traj:}
    \ControlFlowTok{if} \KeywordTok{not}\NormalTok{
↪ (atoms.get\_potential\_energy() }\KeywordTok{and}\NormalTok{
↪ atoms.get\_forces() }\KeywordTok{is} \KeywordTok{not}
↪ \VariableTok{None}\NormalTok{():}
        \ControlFlowTok{continue}
    \CommentTok{\# Optional: check force magnitudes (avoid
↪ unconverged) }

\NormalTok{    max\_force }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ np.}\BuiltInTok{max}\NormalTok{ (np.}\BuiltInTok{abs}\NormalTok{ (atoms
↪ .get\_forces()))}
    \ControlFlowTok{if}\NormalTok{ max\_force
↪ }\OperatorTok{\textgreater{}} \DecValTok{50}\NormalTok{:}
↪ }\CommentTok{\# eV/Å (likely unconverged) }
    \ControlFlowTok{continue}

\CommentTok{\# Add metadata}
\NormalTok{    atoms.info[\StringTok{\textquotesingle{}energy\textqu
↪ otesingle{}}]\NormalTok{ }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ atoms.get\_potential\_energy() }
\NormalTok{    atoms.info[\StringTok{\textquotesingle{}stress\textqu
↪ otesingle{}}]\NormalTok{ }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ atoms.get\_stress(voigt)\OperatorTok{=}\VariableTok{False}\NormalTok{
↪ )}
\NormalTok{    atoms.arrays[\StringTok{\textquotesingle{}forces\text
↪ quotesingle{}}]\NormalTok{ }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ atoms.get\_forces() }

\NormalTok{    all\_atoms.append(atoms) }

```

```

\BuiltInTok{print}\NormalTok{ ( )\SpecialStringTok{f"Total configurations:
↪ } \SpecialCharTok{\{ }\BuiltInTok{len}\NormalTok{ (all\_atoms) }\SpecialC
↪ harTok{\} }\SpecialStringTok{" }\NormalTok{ } }

\CommentTok{\# Save}
\NormalTok{write( )\StringTok{\textquotesingle{}dft\_data.xyz\textquotesin
↪ gle{ } }\NormalTok{ ,
↪ all\_atoms) }

```

Data balance: - Equilibrium: ~30% - Perturbed: ~30% - High-T snapshots: ~20% - Defective: ~10% - Surface/interface: ~10%

9.3 DFT → CP-FEM 弹性 + slip system

```

\CommentTok{\# Elastic constants → DAMASK material file}
\ImportTok{import}\NormalTok{ yaml}

\NormalTok{elastic }\OperatorTok{=}\NormalTok{ \{ }
  \StringTok{\textquotesingle{}phase\textquotesingle{ } }\NormalTok{ :
    ↪ }\StringTok{\textquotesingle{}FCC\_HEA\textquotesingle{ } }\NormalTok{ T
    ↪ ok{ , }
  \StringTok{\textquotesingle{}lattice\textquotesingle{ } }\NormalTok{ :
    ↪ }\StringTok{\textquotesingle{}cF\textquotesingle{ } }\NormalTok{ { , }
  \StringTok{\textquotesingle{}mechanical\textquotesingle{ } }\NormalTok{ {
    ↪ :
    ↪ \{ }
    \StringTok{\textquotesingle{}elastic\textquotesingle{ } }\NormalTok{
    ↪ { :
    ↪ \{ }
      \StringTok{\textquotesingle{}type\textquotesingle{ } }\NormalTok{ To
      ↪ k{ :
      ↪ }\StringTok{\textquotesingle{}Hooke\textquotesingle{ } }\NormalTok{
      ↪ rmalTok{ , }
      \StringTok{\textquotesingle{}C\_11\textquotesingle{ } }\NormalTok{ T
      ↪ ok{ : } \BuiltInTok{float}\NormalTok{ { (C11 )\OperatorTok{*}
      ↪ \FloatTok{1e9}\NormalTok{ { } , } \CommentTok{\# Pa}
      \StringTok{\textquotesingle{}C\_12\textquotesingle{ } }\NormalTok{ T
      ↪ ok{ : } \BuiltInTok{float}\NormalTok{ { (C12 )\OperatorTok{*}
      ↪ \FloatTok{1e9}\NormalTok{ { } , }
      \StringTok{\textquotesingle{}C\_44\textquotesingle{ } }\NormalTok{ T
      ↪ ok{ : } \BuiltInTok{float}\NormalTok{ { (C44 )\OperatorTok{*}
      ↪ \FloatTok{1e9}\NormalTok{ { } , }
\NormalTok{ {
  ↪ , }

```

```

\StringTok{\textquotesingle{}plastic\textquotesingle{}}\NormalTok_
↪ {:
↪ \{}
\StringTok{\textquotesingle{}type\textquotesingle{}}\NormalTok_
↪ k{:
↪ }\StringTok{\textquotesingle{}phenopowerlaw\textquotesing_
↪ le{}}\NormalTok{,}
\StringTok{\textquotesingle{}N\_sl\textquotesingle{}}\NormalTok_
↪ ok{:
↪ []\DecValTok{12}\NormalTok{[]},
\StringTok{\textquotesingle{}xi\_0\_sl\textquotesingle{}}\Nor_
↪ malTok{: [tau\_0 }\OperatorTok{*}
↪ \FloatTok{1e6}\NormalTok{[]}, }\CommentTok{\# MPa to Pa}
\CommentTok{\# ... from MD}
\NormalTok{\}
\NormalTok{\}
\NormalTok{\}

\ControlFlowTok{with} \BuiltInTok{open}\NormalTok{({}\StringTok{\textquote_
↪ single{}}material.yaml\textquotesingle{}}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{\textquotesingle{}w\textquotesingle{}}\NormalTok{}
↪ }\ImportTok{as}\NormalTok{f:}
\NormalTok{yaml.dump(elastic, f)}

```

9.4 实战 — DFT 数据 → CALPHAD database

完整 workflow:

```

\KeywordTok{def}\NormalTok{ dft\_to\_calphad\_endmember(element,
↪ structure,
↪ T\_range}\OperatorTok{=}\NormalTok{[]\DecValTok{300}\NormalTok{,
↪ }\DecValTok{1000}\NormalTok{, }\DecValTok{1500}\NormalTok{[]):}
\CommentTok{"Convert DFT data to CALPHAD G(T) parameters"}

\CommentTok{\# 1. Compute E\_0 at relaxed structure}
\NormalTok{atoms }\OperatorTok{=}\NormalTok{bulk(element, structure)}
\NormalTok{atoms.calc }\OperatorTok{=}\NormalTok{vasp\_calc}
\NormalTok{opt }\OperatorTok{=}\NormalTok{BFGS(atoms)}
\NormalTok{opt.run(fmax)\OperatorTok{=}\FloatTok{0.001}\NormalTok{}}
\NormalTok{E\_0 }\OperatorTok{=}\NormalTok{}
↪ atoms.get\_potential\_energy() }\OperatorTok{/}
↪ \BuiltInTok{len}\NormalTok{(atoms)}

\CommentTok{\# 2. Compute phonons}

```

```

\NormalTok{      phonons } \OperatorTok{=} \NormalTok{
↪ compute\_phonons(atoms,
↪ supercell} \OperatorTok{=} \NormalTok{({ } \DecValTok{3} \NormalTok{{, } \DecV
↪ alTok{3} \NormalTok{{, } \DecValTok{3} \NormalTok{{}})}

      \CommentTok{\# 3. Free energy at each T}
\NormalTok{      G\_T } \OperatorTok{=} \NormalTok{[ ]}
      \ControlFlowTok{for} \NormalTok{ T } \KeywordTok{in} \NormalTok{
↪ T\_range:}
\NormalTok{      ZPE } \OperatorTok{=} \NormalTok{compute\_ZPE(phonons)}
\NormalTok{      F\_vib } \OperatorTok{=} \NormalTok{
↪ compute\_F\_vib(phonons, T)}
\NormalTok{      G } \OperatorTok{=} \NormalTok{E\_0
↪ } \OperatorTok{+} \NormalTok{ZPE } \OperatorTok{+} \NormalTok{F\_vib}
\NormalTok{      G\_T.append((T, G))}

      \CommentTok{\# 4. Fit to SGTE form}
\CommentTok{\#  $G(T) = a + b \cdot T + c \cdot T \cdot \ln(T) + d \cdot T^2 + e/T$ }
\ImportTok{from} \NormalTok{ scipy.optimize
↪ } \ImportTok{import} \NormalTok{ curve\_fit}

\KeywordTok{def} \NormalTok{ sgte\_form(T, a, b, c, d, e):}
      \ControlFlowTok{return} \NormalTok{ a } \OperatorTok{+} \NormalTok{
↪ b } \OperatorTok{*} \NormalTok{T } \OperatorTok{+} \NormalTok{
↪ c } \OperatorTok{*} \NormalTok{T } \OperatorTok{*} \NormalTok{np.lo
↪ g(T) } \OperatorTok{+} \NormalTok{
↪ d } \OperatorTok{*} \NormalTok{T } \OperatorTok{**} \DecValTok{2}
↪ \OperatorTok{+} \NormalTok{ e } \OperatorTok{/} \NormalTok{T}

\NormalTok{      T\_vals } \OperatorTok{=} \NormalTok{np.array([t
↪ } \ControlFlowTok{for} \NormalTok{ t, g } \KeywordTok{in} \NormalTok{
↪ G\_T])}
\NormalTok{      G\_vals } \OperatorTok{=} \NormalTok{np.array([g
↪ } \ControlFlowTok{for} \NormalTok{ t, g } \KeywordTok{in} \NormalTok{
↪ G\_T]) } \OperatorTok{*} \DecValTok{96485} \CommentTok{\# eV to J/mol}

\NormalTok{      popt, \_ } \OperatorTok{=} \NormalTok{
↪ curve\_fit(sgte\_form, T\_vals, G\_vals)}

      \CommentTok{\# 5. Write to TDB}
\NormalTok{      tdb\_text } \OperatorTok{=} \SpecialStringTok{f"FUNCTION
↪ G\_ } \SpecialCharTok{\{ } \NormalTok{element} \SpecialCharTok{\} } \Special
↪ StringTok{\_ } \SpecialCharTok{\{ } \NormalTok{structure} \SpecialCharTok{\} }
↪ \} } \SpecialStringTok{ 298.15
↪ } \CharTok{\textbackslash{n} } \SpecialStringTok{"}

```

```

\NormalTok{      tdb\_text } \OperatorTok{+=} \SpecialStringTok{f"
↪ } \SpecialCharTok{\{ } \NormalTok{popt [ ] \DecValTok{0} \NormalTok{ } } \Speci
↪ alCharTok{:.4f\} } \SpecialStringTok{ +
↪ } \SpecialCharTok{\{ } \NormalTok{popt [ ] \DecValTok{1} \NormalTok{ } } \Speci
↪ alCharTok{:.4f\} } \SpecialStringTok{*T +
↪ } \SpecialCharTok{\{ } \NormalTok{popt [ ] \DecValTok{2} \NormalTok{ } } \Speci
↪ alCharTok{:.4f\} } \SpecialStringTok{*T*LN(T)
↪ } \CharTok{\textbackslash{n} } \SpecialStringTok{"}
\NormalTok{      tdb\_text } \OperatorTok{+=} \SpecialStringTok{f"  +
↪ } \SpecialCharTok{\{ } \NormalTok{popt [ ] \DecValTok{3} \NormalTok{ } } \Speci
↪ alCharTok{:.4e\} } \SpecialStringTok{*T**2 +
↪ } \SpecialCharTok{\{ } \NormalTok{popt [ ] \DecValTok{4} \NormalTok{ } } \Speci
↪ alCharTok{:.4e\} } \SpecialStringTok{/T; 6000 N
↪ ! } \CharTok{\textbackslash{n} } \SpecialStringTok{"}

\ControlFlowTok{return} \NormalTok{ tdb\_text }

\CommentTok{\# Example: Fe BCC}
\NormalTok{tdb\_Fe } \OperatorTok{=} \NormalTok{ dft\_to\_calphad\_endmembe
↪ r ( ) \StringTok{\textquotesingle{ } Fe \textquotesingle{ } } \NormalTok{ ,
↪ } \StringTok{\textquotesingle{ } bcc \textquotesingle{ } } \NormalTok{ } }
\BuiltInTok{print} \NormalTok{ (tdb\_Fe) }

```

9.5 习题

9.1 DFT 算 NaCl + correction → 比较 -411 kJ/mol 实验.

9.2 Build extxyz file from VASP OUTCAR.

9.3 Fit DFT phonon data → SGTE polynomial.

9.4 Compare PBE 与 SCAN endmember values.

9.5 Multi-fidelity: combine DFT + experiment for end-member.

第三篇 □ 任脉第 2 步：原子层 — MD + MLIP

上游：第二篇 *DFT* 提供训练数据 + 验证标准 下游：*CALPHAD* 借助 *MD* 算出迁移性、扩散系数；*Phase-field* 借助 *MLIP* 算原子尺度过程

第 10 章 MD 基础

10.1 经典力学回顾

Hamilton equations:

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

For N atoms:

$$H = \sum_i \frac{p_i^2}{2m_i} + V(\{q_i\})$$

Newton's equation (eliminate p):

$$m_i \ddot{q}_i = -\nabla_i V = F_i$$

10.2 数值积分 algorithms

Velocity-Verlet (most common):

$$q_i(t + \Delta t) = q_i(t) + v_i(t)\Delta t + \frac{1}{2} \frac{F_i(t)}{m_i} \Delta t^2$$

$$v_i(t + \Delta t) = v_i(t) + \frac{F_i(t) + F_i(t + \Delta t)}{2m_i} \Delta t$$

Properties: - Symplectic (energy 长期守恒) - 2nd order accurate - Reversible

Leapfrog:

$$v(t + \Delta t/2) = v(t - \Delta t/2) + F(t)/m\Delta t$$

$$q(t + \Delta t) = q(t) + v(t + \Delta t/2)\Delta t$$

Equivalent to Velocity-Verlet (offset half-step).

Higher order: Gear predictor-corrector (4th-7th), 但 not symplectic.

10.3 系综理论

NVE (microcanonical): - Hamiltonian = const $\rightarrow$ E conserved - Natural MD output - 用于 equilibrium properties

NVT (canonical): - Coupled to “heat bath” at T - 需要 thermostat

Thermostats:

Berendsen (rescale velocities):

$$v_i \rightarrow v_i \sqrt{1 + \frac{\Delta t}{\tau} \left(\frac{T_{target}}{T} - 1 \right)}$$

Fast but **not canonical** ensemble (no fluctuations correct).

Nose-Hoover:

Extended system with extra DOF ξ :

$$\ddot{q}_i = F_i/m_i - \xi \dot{q}_i$$

$$\dot{\xi} = (\sum_i m_i v_i^2 - g k_B T)/Q$$

Gives **true canonical**.

Langevin:

$$m_i \ddot{q}_i = F_i - \gamma m_i \dot{q}_i + R_i(t)$$

with R_i random force:

$$\langle R_i(t) R_j(t') \rangle = 2\gamma m_i k_B T \delta_{ij} \delta(t - t')$$

Stochastic but exact canonical.

NPT (Parrinello-Rahman): also barostat:

$$\dot{h} = V \dot{h}^{-T} (\Sigma - P I) / Q_h$$

cell h variable + extra DOFs.

10.4 长程力 — Ewald summation

Coulomb $V = q_i q_j / r$ in periodic system:

$$U_{Ewald} = U_{real} + U_{reciprocal} + U_{self}$$

Real space (短程):

$$U_{real} = \frac{1}{2} \sum'_{ij,n} \frac{q_i q_j}{|r_{ij} + nL|} \operatorname{erfc}(\alpha |r_{ij} + nL|)$$

Reciprocal (Fourier 长程):

$$U_{rec} = \frac{2\pi}{V} \sum_{k \neq 0} \frac{\exp(-k^2 / (4\alpha^2))}{k^2} |\rho(k)|^2$$

PPPM (Particle-Particle-Particle-Mesh) = Ewald 改良, $O(N \log N)$.

10.5 周期边界条件 + minimum image

```
\KeywordTok{def}\NormalTok{ minimum\_image(r1, r2, cell):}
  \CommentTok{"""Periodic boundary minimum image convention"""}
\NormalTok{    dr }\OperatorTok{=}\NormalTok{ r2}
  \OperatorTok{-}\NormalTok{ r1}
\NormalTok{    dr }\OperatorTok{=}\NormalTok{ dr}
  \OperatorTok{-}\NormalTok{ cell }\OperatorTok{*}\NormalTok{ dr}
  \BuiltInTok{round}\NormalTok{ (dr }\OperatorTok{/}\NormalTok{ cell) }
  \ControlFlowTok{return}\NormalTok{ dr}
```

10.6 动力学 properties

RDF:

```
\KeywordTok{def}\NormalTok{ compute\_rdf(positions, cell,}
  \OperatorTok{=}\NormalTok{ 0.1}\NormalTok{ ,}
  \OperatorTok{=}\NormalTok{ 10}\NormalTok{ ):}
\NormalTok{    n\_atoms }\OperatorTok{=}\NormalTok{ }
  \BuiltInTok{len}\NormalTok{ (positions) }
\NormalTok{    n\_bins }\OperatorTok{=}\NormalTok{ \BuiltInTok{int}\NormalTok{ (rmax}
  \OperatorTok{/}\NormalTok{ dr) }
\NormalTok{    rdf }\OperatorTok{=}\NormalTok{ np.zeros(n\_bins) }

  \ControlFlowTok{for}\NormalTok{ i }\KeywordTok{in}
    \BuiltInTok{range}\NormalTok{ (n\_atoms):}
    \ControlFlowTok{for}\NormalTok{ j }\KeywordTok{in} \BuiltInTok{range}
      \OperatorTok{+}\NormalTok{ 1}\NormalTok{ ,}
      n\_atoms):}
\NormalTok{    d }\OperatorTok{=}\NormalTok{ }
  \OperatorTok{=}\NormalTok{ np.linalg.norm(minimum\_image(positions[i], positions[j], cell))}
```

```

        \ControlFlowTok{if}\NormalTok{ d
        ↪ } \OperatorTok{\textless{}} \NormalTok{ rmax:}
\NormalTok{
        bin\_idx } \OperatorTok{=}
↪ \BuiltInTok{int} \NormalTok{ (d } \OperatorTok{/} \NormalTok{ dr) }
\NormalTok{
        rdf[bin\_idx] } \OperatorTok{+=} \DecValTok{2}
↪ \CommentTok{\# i{-}j and j{-}i}

\CommentTok{\# Normalize}
\NormalTok{
        rho } \OperatorTok{=} \NormalTok{ n\_atoms
↪ } \OperatorTok{/} \NormalTok{ np.prod(cell) }
        \ControlFlowTok{for} \NormalTok{ i } \KeywordTok{in}
        ↪ \BuiltInTok{range} \NormalTok{ (n\_bins):}
\NormalTok{
        r } \OperatorTok{=} \NormalTok{ (i } \OperatorTok{+}
↪ \FloatTok{0.5} \NormalTok{ ) } \OperatorTok{*} \NormalTok{ dr}
\NormalTok{
        shell\_volume } \OperatorTok{=} \DecValTok{4}
↪ \OperatorTok{*} \NormalTok{ np.pi } \OperatorTok{*} \NormalTok{
↪ r } \OperatorTok{**} \DecValTok{2} \OperatorTok{*} \NormalTok{ dr}
\NormalTok{
        rdf[i] } \OperatorTok{/=} \NormalTok{ (n\_atoms
↪ ) \OperatorTok{*} \NormalTok{ rho } \OperatorTok{*} \NormalTok{
↪ shell\_volume) }

\ControlFlowTok{return} \NormalTok{ rdf}

```

MSD + Diffusion:

```

\KeywordTok{def} \NormalTok{ compute\_msd(trajectory, cell):}
        \CommentTok{" " "MSD with PBC unwrapping" " "}
\NormalTok{
        positions } \OperatorTok{=} \NormalTok{
↪ np.array([atoms.get\_positions() } \ControlFlowTok{for} \NormalTok{
↪ atoms } \KeywordTok{in} \NormalTok{ trajectory]) }
\NormalTok{
        n\_frames, n\_atoms, \_ } \OperatorTok{=} \NormalTok{
↪ positions.shape}

\CommentTok{\# Unwrap (subtract drift)}
\NormalTok{
        com } \OperatorTok{=} \NormalTok{ np.mean(positions,
↪ axis} \OperatorTok{=} \DecValTok{1} \NormalTok{ ,
↪ keepdims} \OperatorTok{=} \VariableTok{True} \NormalTok{ ) }
\NormalTok{
        positions } \OperatorTok{{-}=} \NormalTok{ com
↪ } \CommentTok{\# remove COM motion}

\NormalTok{
        msd } \OperatorTok{=} \NormalTok{ np.zeros(n\_frames) }
        \ControlFlowTok{for} \NormalTok{ t } \KeywordTok{in}
        ↪ \BuiltInTok{range} \NormalTok{ ( } \DecValTok{1} \NormalTok{ ,
↪ n\_frames):}

```

```

\NormalTok{          diff } \OperatorTok{=} \NormalTok{ positions[t]
↪ } \OperatorTok{{-}} \NormalTok{ positions[] \DecValTok{0} \NormalTok{{}}
\NormalTok{          msd[t] } \OperatorTok{=} \NormalTok{ np.mean(np.} \BuiltInTok{
↪ nTok{sum} \NormalTok{ (diff) \OperatorTok{**} \DecValTok{2} \NormalTok{ ,
↪ axis} \OperatorTok{=} \DecValTok{1} \NormalTok{ {} ) }

\ControlFlowTok{return} \NormalTok{ msd}

\CommentTok{\# D = slope of MSD / 6 in 3D}

```

10.7 LAMMPS 完整 input

```

\CommentTok{\# in.lammps}
\ExtensionTok{units} \NormalTok{ metal}
\ExtensionTok{atom\_style} \NormalTok{ atomic}
\ExtensionTok{boundary} \NormalTok{ p p p}

\CommentTok{\# 体系}
\ExtensionTok{lattice} \NormalTok{ fcc 3.615}
\ExtensionTok{region} \NormalTok{ box block 0 10 0 10 0 10}
\ExtensionTok{create\_box} \NormalTok{ 1 box}
\ExtensionTok{create\_atoms} \NormalTok{ 1 box}

\CommentTok{\# 势函数}
\ExtensionTok{pair\_style} \NormalTok{ eam/alloy}
\ExtensionTok{pair\_coeff} \NormalTok{ * * Cu.eam.alloy Cu}

\CommentTok{\# 初始化}
\ExtensionTok{mass} \NormalTok{ 1 63.55}
\ExtensionTok{velocity} \NormalTok{ all create 300.0 12345}

\CommentTok{\# 平衡 NVT}
\ExtensionTok{fix} \NormalTok{ 1 all nvt temp 300 300 0.1}
\ExtensionTok{timestep} \NormalTok{ 1.0e{-}3 \# 1 fs}
\ExtensionTok{run} \NormalTok{ 10000}

\CommentTok{\# 生产 NVE}
\ExtensionTok{unfix} \NormalTok{ 1}
\ExtensionTok{fix} \NormalTok{ 2 all nve}
\ExtensionTok{dump} \NormalTok{ 1 all custom 100 dump.lammps.trj id type x
↪ y z}

\CommentTok{\# 计算 RDF}
\ExtensionTok{compute} \NormalTok{ rdf all rdf 100}

```

```

\ExtensionTok{fix}\NormalTok{ rdfprint all ave/time 10 10 100 c\_rdf[*]
↪ file rdf.txt mode vector}

\ExtensionTok{run}\NormalTok{ 100000}

\CommentTok{\# Diffusion}
\ExtensionTok{compute}\NormalTok{ msd all msd}
\ExtensionTok{fix}\NormalTok{ msdprint all ave/time 10 10 100 c\_msd[1]
↪ c\_msd[2] c\_msd[3] file msd.txt}

```

10.8 习题

10.1 推导 Velocity-Verlet from Taylor expansion.

10.2 实现 Berendsen vs Nose-Hoover thermostat, compare T fluctuations.

10.3 RDF for liquid Ar, find first peak.

10.4 MSD → D for liquid metal, check Arrhenius vs T.

10.5 Setup PPPM for ionic system (e.g., NaCl liquid).

第 11 章势函数全谱

11.1 Pair potentials

Lennard-Jones: - 2 parameters: σ (size), ϵ (depth) - 不错 for noble gases - 用 cutoff (e.g., 2.5σ)

Buckingham:

$$V = Ae^{-r/\rho} - C/r^6$$

更好 for ionic crystals.

Morse:

$$V = D_e(e^{-2a(r-r_e)} - 2e^{-a(r-r_e)})$$

分子键, has equilibrium r_e .

11.2 Many-body potentials

EAM (Embedded Atom Method):

$$E_i = F(\rho_i) + \frac{1}{2} \sum_j \phi(r_{ij})$$

Physical: 原子 embedded in 电子云 ρ_i .

For Cu (Mishin et al. 2001): - $F(\rho)$: tabulated, $\sim -\sqrt{\rho}$ - $\phi(r)$: repulsive at small r , attractive intermediate, 0 at cutoff

MEAM (Modified EAM): - 加角度依赖 (covalent contribution) - 适合 HCP, BCC (Mg, Ti)

Tersoff (covalent):

$$V = f_R(r) - b_{ij} f_A(r)$$

with bond order b_{ij} depending on local environment.

Stillinger-Weber for Si:

$$V = \sum_{ij} V_2(r_{ij}) + \sum_{ijk} V_3(r_{ij}, r_{ik}, \theta_{ijk})$$

3-body terms favor tetrahedral angle.

11.3 Reactive potentials

ReaxFF (Reactive Force Field): - Bond order based - Can break/form bonds - 复杂参数 (~50 per element pair) - 慢 100× than EAM

COMB3: Multi-element charge-equilibration ReaxFF.

AIREBO: For hydrocarbons.

11.4 ML potentials — generations

Generation 1 (2007-2012): - Behler-Parrinello NN potentials - High-Dimensional NN (HDNNP) - 用 symmetry functions (ACSF)

Generation 2 (2013-2020): - GAP (Gaussian Approximation Potential, Bartók 2010) - SOAP descriptor - Linear models (MTP) - DeepMD-kit (Wang 2018)

Generation 3 (2020+): - **Equivariant GNN**: NequIP, Allegro, MACE - Higher-order tensor messages - SOTA 精度 - Universal models (MACE-MP-0)

11.5 Descriptor 详细

SOAP (Smooth Overlap of Atomic Positions):

$$\rho_i(r) = \sum_j e^{-\alpha(r-r_{ij})^2}$$

Project on basis:

$$c_{nlm}^i = \int \rho_i(r) g_n(r) Y_{lm}(\hat{r}) dr$$

SOAP descriptor:

$$p_{n_1 n_2 l}^i = \sum_m c_{n_1 l m}^{i*} c_{n_2 l m}^i$$

Rotation invariant.

ACSF (Atom-Centered Symmetry Functions) (Behler):

$$G_i^{(2)} = \sum_j e^{-\eta(r_{ij}-r_s)^2} f_c(r_{ij})$$

$$G_i^{(5)} = 2^{1-\zeta} \sum_{j,k} (1 + \lambda \cos \theta)^\zeta e^{-\eta(r_{ij}^2 + r_{ik}^2 + r_{jk}^2)} f_c f_c f_c$$

11.6 MACE architecture detail

Equivariant tensor: $l = 0, 1, 2$ features.

Message passing:

$$m_i^{(t)} = \sum_{j \in N(i)} TP(h_i^{(t-1)}, h_j^{(t-1)}, Y(r_{ij}))$$

with TP = tensor product, Y = spherical harmonics.

Output: scalar energy + vector forces.

11.7 习题

11.1 实现 LJ pair potential for Ar liquid.

11.2 Use EAM for Cu, compare bulk modulus to DFT.

11.3 Train simple linear MLP on H2O dataset.

11.4 Compare DeepMD vs MACE on Cantor HEA.

11.5 Compute SOAP descriptor for Si crystal vs amorphous.

第 12 章 MACE-MP-0 实战

12.1 完整 install + setup

```
\CommentTok{\# Create env}
\ExtensionTok{conda}\NormalTok{ create {-}n mace python=3.11}
\ExtensionTok{conda}\NormalTok{ activate mace}

\CommentTok{\# PyTorch with CUDA (GPU 推荐 A100/H100/RTX 4090)}
\ExtensionTok{conda}\NormalTok{ install pytorch torchvision torchaudio}
↪ pytorch{-}cuda=12.1 {-}c pytorch {-}c nvidia}

\CommentTok{\# MACE}
\ExtensionTok{pip}\NormalTok{ install mace{-}torch}

\CommentTok{\# Visualization + analysis}
\ExtensionTok{pip}\NormalTok{ install ase pymatgen ovito{-}python}

\CommentTok{\# Test}
\ExtensionTok{python}\NormalTok{ {-}c }\StringTok{"from mace.calculators}
↪ import mace\_mp; print(\textquotesingle{}MACE OK\textquotesingle{})"} }
```


Download model (auto first time, ~1-2 GB):

```
\ImportTok{from}\NormalTok{ mace.calculators
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ mace\_mp}
\NormalTok{calc }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ mace\_mp(\StringTok{"medium"}\NormalTok{)} }\CommentTok{\# downloads
↪ to \textasciitilde{}/.cache/mace}
```

12.2 5 minute quickstart

```
\ImportTok{from}\NormalTok{ mace.calculators
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ mace\_mp}
\ImportTok{from}\NormalTok{ ase.build }\ImportTok{import}\NormalTok{ bulk}

\NormalTok{calc }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ mace\_mp(\StringTok{"medium"}\NormalTok{),
↪ device}\OperatorTok{=}\StringTok{"cuda"}\NormalTok{}}

\CommentTok{\# Cu}
\NormalTok{atoms }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ bulk(\StringTok{"Cu"}\NormalTok{, }\StringTok{"fcc"}\NormalTok{,
↪ a}\OperatorTok{=}\FloatTok{3.615}\NormalTok{)}
↪ }\OperatorTok{*}\NormalTok{ (}\DecValTok{4}\NormalTok{,
↪ }\DecValTok{4}\NormalTok{, }\DecValTok{4}\NormalTok{)}
\NormalTok{atoms.calc }\OperatorTok{=}\NormalTok{ calc}

\NormalTok{energy }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ atoms.get\_potential\_energy()}
\NormalTok{forces }\OperatorTok{=}\NormalTok{ atoms.get\_forces()}
\NormalTok{stress }\OperatorTok{=}\NormalTok{ atoms.get\_stress()}

\BuiltInTok{print}\NormalTok{ (}\SpecialStringTok{f"256 atom Cu energy:
↪ }\SpecialCharTok{\{\}\NormalTok{energy}\SpecialCharTok{:.4f\}}\Special
↪ StringTok{
↪ eV"}\NormalTok{)} }
\BuiltInTok{print}\NormalTok{ (}\SpecialStringTok{f"E/atom:
↪ }\SpecialCharTok{\{\}\NormalTok{energy}\OperatorTok{/}\BuiltInTok{len}
↪ \NormalTok{(atoms)}\SpecialCharTok{:.6f\}}\SpecialStringTok{
↪ eV/atom"}\NormalTok{)} }
\BuiltInTok{print}\NormalTok{ (}\SpecialStringTok{f"Stress:
↪ }\SpecialCharTok{\{\}\NormalTok{stress}\SpecialCharTok{\{\}\SpecialStri
↪ ngTok{"}\NormalTok{)} }
```

12.3 大体系 MD (10000 atoms)

```

\ImportTok{import}\NormalTok{ numpy }\ImportTok{as}\NormalTok{ np}
\ImportTok{from}\NormalTok{ ase.md.npt }\ImportTok{import}\NormalTok{ NPT}
\ImportTok{from}\NormalTok{ ase.md.velocitydistribution}
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ MaxwellBoltzmannDistribution}
\ImportTok{from}\NormalTok{ ase }\ImportTok{import}\NormalTok{ units}

\CommentTok{\# 10x10x10 supercell of Fe BCC = 2000 atoms}
\NormalTok{atoms }\OperatorTok{=}\NormalTok{{}
↪ bulk(\StringTok{"Fe"}\NormalTok{{, }\StringTok{"bcc"}\NormalTok{{,}
↪ a}\OperatorTok{=}\FloatTok{2.87}\NormalTok{{}
↪ }\OperatorTok{*}\NormalTok{{ (\DecValTok{10}\NormalTok{{,}
↪ }\DecValTok{10}\NormalTok{{, }\DecValTok{10}\NormalTok{{} }
\NormalTok{atoms.calc }\OperatorTok{=}\NormalTok{{}
↪ mace\_mp(\StringTok{"medium"}\NormalTok{{,}
↪ device}\OperatorTok{=}\StringTok{"cuda"}\NormalTok{{} }

\CommentTok{\# Initialize velocities}
\NormalTok{MaxwellBoltzmannDistribution(atoms,}
↪ temperature\_K}\OperatorTok{=}\DecValTok{300}\NormalTok{{} }

\CommentTok{\# NPT dynamics}
\NormalTok{ttime }\OperatorTok{=}\DecValTok{25}
↪ \OperatorTok{*}\NormalTok{{ units.fs }\CommentTok{\# thermostat}
↪ coupling}
\NormalTok{ptime }\OperatorTok{=}\DecValTok{1000}
↪ \OperatorTok{*}\NormalTok{{ units.fs }\CommentTok{\# barostat}
↪ coupling}
\NormalTok{pfactor }\OperatorTok{=}\NormalTok{{}
↪ (ptime)\OperatorTok{**}\DecValTok{2}\NormalTok{{} }\OperatorTok{*}
↪ \DecValTok{100} \OperatorTok{*}\NormalTok{{ units.GPa }\CommentTok{\#}
↪ barostat factor}

\NormalTok{dyn }\OperatorTok{=}\NormalTok{{ NPT(}
\NormalTok{{ atoms,}
\NormalTok{{ timestep}\OperatorTok{=}\DecValTok{2}
↪ \OperatorTok{*}\NormalTok{{ units.fs,}
\NormalTok{{ temperature\_K}\OperatorTok{=}\DecValTok{300}\NormalTok{{,}
\NormalTok{{ externalstress}\OperatorTok{=}\DecValTok{0}\NormalTok{{,}
↪ }\CommentTok{\# zero pressure}
\NormalTok{{ ttime}\OperatorTok{=}\NormalTok{{ttime,}
\NormalTok{{ pfactor}\OperatorTok{=}\NormalTok{{pfactor,}
\NormalTok{{} }

```

```

\CommentTok{\# Track properties}
\NormalTok{energies }\OperatorTok{=}\NormalTok{ []}
\NormalTok{temperatures }\OperatorTok{=}\NormalTok{ []}
\NormalTok{pressures }\OperatorTok{=}\NormalTok{ []}
\NormalTok{volumes }\OperatorTok{=}\NormalTok{ []}

\KeywordTok{def}\NormalTok{ log():}
\NormalTok{    energies.append(atoms.get\_\_total\_\_energy())}
\NormalTok{    temperatures.append(atoms.get\_\_temperature())}
\NormalTok{    p }\OperatorTok{=}\OperatorTok{{-}}\NormalTok{np.trace(at}
↪ oms.get\_\_stress(voigt)\OperatorTok{=}\VariableTok{False}\NormalTok{())}
↪ }\OperatorTok{/}\DecValTok{3}\OperatorTok{*}\FloatTok{1e{-}9}
↪ \CommentTok{\# Pa to GPa}
\NormalTok{    pressures.append(p)}
\NormalTok{    volumes.append(atoms.get\_\_volume())}

\NormalTok{dyn.attach(log,}
↪ interval)\OperatorTok{=}\DecValTok{100}\NormalTok{())}

\CommentTok{\# Run 100 ps}
\NormalTok{dyn.run()\DecValTok{50000}\NormalTok{()) }\CommentTok{\# 100 ps}
↪ at 2 fs}

\CommentTok{\# Analysis}
\ImportTok{import}\NormalTok{ matplotlib.pyplot}
↪ }\ImportTok{as}\NormalTok{ plt}
\NormalTok{fig, axes }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ plt.subplots()\DecValTok{2}\NormalTok{, }\DecValTok{2}\NormalTok{,}
↪ figsize)\OperatorTok{=}\NormalTok{()\DecValTok{12}\NormalTok{,}
↪ }\DecValTok{8}\NormalTok{())}
\NormalTok{axes[\DecValTok{0}\NormalTok{, }\DecValTok{0}\NormalTok{].plot}
↪ (np.array(energies) }\OperatorTok{{-}}\NormalTok{
↪ energies[\DecValTok{0}\NormalTok{])}
\NormalTok{axes[\DecValTok{0}\NormalTok{, }\DecValTok{0}\NormalTok{].set\_\_}
↪ _title()\StringTok{\textquotesingle{}Energy}
↪ drift\textquotesingle{}}\NormalTok{)}
\NormalTok{axes[\DecValTok{0}\NormalTok{, }\DecValTok{1}\NormalTok{].plot}
↪ (temperatures)}
\NormalTok{axes[\DecValTok{0}\NormalTok{, }\DecValTok{1}\NormalTok{].set\_\_}
↪ _title()\StringTok{\textquotesingle{}Temperature\textquotesingle{}}\N}
↪ ormalTok{)}
\NormalTok{axes[\DecValTok{1}\NormalTok{, }\DecValTok{0}\NormalTok{].plot}
↪ (pressures)}

```

```

\NormalTok{axes[\DecValTok{1}\NormalTok{,}\DecValTok{0}\NormalTok{].set\
↪ _title()\StringTok{\textquotesingle{}Pressure\textquotesingle{}}\Norm
↪ alTok{}}
\NormalTok{axes[\DecValTok{1}\NormalTok{,}\DecValTok{1}\NormalTok{].plot\
↪ (volumes)}
\NormalTok{axes[\DecValTok{1}\NormalTok{,}\DecValTok{1}\NormalTok{].set\
↪ _title()\StringTok{\textquotesingle{}Volume\textquotesingle{}}\Normal
↪ Tok{}}
\NormalTok{plt.savefig()\StringTok{\textquotesingle{}MD\_diagnostics.png\
↪ \textquotesingle{}}\NormalTok{}}

```

12.4 Phonon spectra with MACE-MP-0

```

\ImportTok{import}\NormalTok{ phonopy}
\ImportTok{from}\NormalTok{ phonopy.interface ase
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ get\_phonopy\_atoms}

\CommentTok{\# Convert to phonopy}
\NormalTok{ph\_atoms }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ get\_phonopy\_atoms(atoms)}

\CommentTok{\# Compute force constants}
\NormalTok{phonon }\OperatorTok{=}\NormalTok{ phonopy.Phonopy(ph\_atoms,
↪ supercell\_matrix)\OperatorTok{=}\NormalTok{ [[\DecValTok{3}\NormalTok{To
↪ k{,}\DecValTok{0}\NormalTok{,}\DecValTok{0}\NormalTok{], [\DecValTok{
↪ 0}\NormalTok{,}\DecValTok{3}\NormalTok{,}\DecValTok{0}\NormalTok{], [\DecValTok{
↪ \DecValTok{0}\NormalTok{,}\DecValTok{0}\NormalTok{,}\DecValTok{3}\Nor
↪ malTok{] ]}
\NormalTok{phonon.generate\_displacements(distance)\OperatorTok{=}\FloatT
↪ ok{0.01}\NormalTok{}}

\CommentTok{\# For each displaced supercell, compute forces with
↪ MACE{-}MP{-}0}
\NormalTok{supercells }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ phonon.supercells\_with\_displacements}
\NormalTok{forces\_array }\OperatorTok{=}\NormalTok{ []}
\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ sc }\KeywordTok{in}\NormalTok{
↪ supercells:}
\NormalTok{    sc.calc }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ mace\_mp()\StringTok{"medium"}\NormalTok{}}
\NormalTok{    forces }\OperatorTok{=}\NormalTok{ sc.get\_forces()}
\NormalTok{    forces\_array.append(forces)}

\NormalTok{phonon.set\_forces(forces\_array)}
\NormalTok{phonon.produce\_force\_constants()}

```

```

\CommentTok{\# Phonon bands}
\NormalTok{phonon.run\_band\_structure([[]\DecValTok{0}\NormalTok{,}\DecV
↪ alTok{0}\NormalTok{,}\DecValTok{0}\NormalTok{,}[]\FloatTok{0.5}\Norma
↪ lTok{,}\DecValTok{0}\NormalTok{,}\DecValTok{0}\NormalTok{,}[]\FloatTo
↪ k{0.5}\NormalTok{,}\FloatTok{0.5}\NormalTok{,}\DecValTok{0}\NormalTok{
↪ },[]\DecValTok{0}\NormalTok{,}\DecValTok{0}\NormalTok{,}\DecValTok{0}
↪ }\NormalTok{[]])}
\NormalTok{phonon.write\_yaml\_band\_structure()}

```

12.5 Elastic constants automated

```

\ImportTok{from}\NormalTok{ ase.calculators.calculator
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ all\_changes}

\KeywordTok{def}\NormalTok{ compute\_C11\_C12\_C44}(atoms, calc,
↪ strain)\OperatorTok{=}\FloatTok{0.005}\NormalTok{,}
↪ n\_points)\OperatorTok{=}\DecValTok{5}\NormalTok{):}
  \CommentTok{" "Cubic crystal elastic constants"}
  \CommentTok{\# Reference (relaxed)}
\NormalTok{ atoms.calc }\OperatorTok{=}\NormalTok{ calc}
  \ImportTok{from}\NormalTok{ ase.optimize
  ↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ BFGS}
\NormalTok{
↪ BFGS}(atoms).run(fmax)\OperatorTok{=}\FloatTok{0.001}\NormalTok{)}

\NormalTok{ strains }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ np.linspace()\OperatorTok{-}\NormalTok{strain, strain, n\_points)}

  \CommentTok{\# C11: uniaxial along x}
\NormalTok{ sigma\_xx\_data }\OperatorTok{=}\NormalTok{ []}
  \ControlFlowTok{for}\NormalTok{ s }\KeywordTok{in}\NormalTok{
  ↪ strains:}
\NormalTok{ a }\OperatorTok{=}\NormalTok{ atoms.copy()}
\NormalTok{ cell }\OperatorTok{=}\NormalTok{ a.cell.copy()}
\NormalTok{
↪ cell[]\DecValTok{0}\NormalTok{,}\DecValTok{0}\NormalTok{[]}
↪ }\OperatorTok{*=}\NormalTok{ (}\DecValTok{1}
↪ \OperatorTok{+}\NormalTok{ s)}
\NormalTok{ a.set\_cell}(cell,
↪ scale\_atoms)\OperatorTok{=}\VariableTok{True}\NormalTok{)}
\NormalTok{ a.calc }\OperatorTok{=}\NormalTok{ calc}
\NormalTok{ sigma }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ a.get\_stress(voigt)\OperatorTok{=}\VariableTok{False}\NormalTok{)}

```

```

\NormalTok{          sigma\_xx\_data.append(sigma[\DecValTok{0}\NormalTok{ }
↪ , }\DecValTok{0}\NormalTok{ ] ) }

\CommentTok{\# Fit:  $\sigma_{xx} = C_{11} * \epsilon_{xx}$  (under just  $\epsilon_{xx}$ , others
↪ zero this gives effective)}
\CommentTok{\# More rigorous: use full elastic tensor}
\NormalTok{      C11 }\OperatorTok{=}
↪ \OperatorTok{{-}}\NormalTok{np.polyfit(strains, sigma\_xx\_data,}
↪ }\DecValTok{1}\NormalTok{) [\DecValTok{0}\NormalTok{ }
↪ }\OperatorTok{/} \FloatTok{1e9}

\CommentTok{\# Similarly for C44 (shear)}
\NormalTok{      sigma\_xy\_data }\OperatorTok{=}\NormalTok{ [ ] }
\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ s }\KeywordTok{in}\NormalTok{ {
↪ strains:}
\NormalTok{      a }\OperatorTok{=}\NormalTok{ atoms.copy() }
\CommentTok{\# Shear strain}
\NormalTok{      cell }\OperatorTok{=}\NormalTok{ a.cell.copy() }
\NormalTok{      cell[\DecValTok{1}\NormalTok{, }\DecValTok{0}\NormalTok{ }
↪ }\OperatorTok{=}\NormalTok{ s }\OperatorTok{*}\NormalTok{ cell[\DecValTok{1}\NormalTok{, }\DecValTok{1}\NormalTok{ }
↪ }\CommentTok{\# tilt y}
\NormalTok{      a.set\_cell(cell,}
↪ scale\_atoms}\OperatorTok{=}\VariableTok{True}\NormalTok{ ) }
\NormalTok{      a.calc }\OperatorTok{=}\NormalTok{ calc }
\NormalTok{      sigma }\OperatorTok{=}\NormalTok{ {
↪ a.get\_stress(voigt)\OperatorTok{=}\VariableTok{False}\NormalTok{ } }
\NormalTok{      sigma\_xy\_data.append(sigma[\DecValTok{0}\NormalTok{ }
↪ , }\DecValTok{1}\NormalTok{ ] ) }

\NormalTok{      C44 }\OperatorTok{=}
↪ \OperatorTok{{-}}\NormalTok{np.polyfit(strains, sigma\_xy\_data,}
↪ }\DecValTok{1}\NormalTok{) [\DecValTok{0}\NormalTok{ }
↪ }\OperatorTok{/} \FloatTok{1e9}

\ControlFlowTok{return}\NormalTok{ C11, C44}

\CommentTok{\# Run on Cu}
\NormalTok{atoms }\OperatorTok{=}\NormalTok{ {
↪ bulk(\StringTok{"Cu"}\NormalTok{, }\StringTok{"fcc"}\NormalTok{, }
↪ a)\OperatorTok{=}\FloatTok{3.615}\NormalTok{ }
\NormalTok{calc }\OperatorTok{=}\NormalTok{ {
↪ mace\_mp(\StringTok{"medium"}\NormalTok{ ) }

```

```

\NormalTok{C11, C44 }\OperatorTok{=}\NormalTok{
  ↪ compute\_C11\_C12\_C44(atoms, calc)}
\BuiltInTok{print}\NormalTok{({}\SpecialStringTok{f"Cu: C11 = }\SpecialCha
  ↪ rTok{\{}\NormalTok{C11}\SpecialCharTok{:.0f\}}\SpecialStringTok{ GPa,
  ↪ C44 = }\SpecialCharTok{\{}\NormalTok{C44}\SpecialCharTok{:.0f\}}\Spec
  ↪ ialStringTok{
  ↪ GPa"}\NormalTok{)}
\CommentTok{\# Exp: C11=168, C44=75}

```

12.6 High-throughput screening with MACE-MP-0

```

\ImportTok{import}\NormalTok{ pandas }\ImportTok{as}\NormalTok{ pd}
\ImportTok{import}\NormalTok{ numpy }\ImportTok{as}\NormalTok{ np}
\ImportTok{from}\NormalTok{ itertools }\ImportTok{import}\NormalTok{
  ↪ combinations}
\ImportTok{from}\NormalTok{ ase.build }\ImportTok{import}\NormalTok{ bulk}

\CommentTok{\# 10 elements}
\NormalTok{elements }\OperatorTok{=}\NormalTok{
  ↪ [\StringTok{"Cu"}\NormalTok{, }\StringTok{"Ni"}\NormalTok{,
  ↪ }\StringTok{"Co"}\NormalTok{, }\StringTok{"Fe"}\NormalTok{,
  ↪ }\StringTok{"Mn"}\NormalTok{, }\StringTok{"Cr"}\NormalTok{,
  ↪ }\StringTok{"V"}\NormalTok{, }\StringTok{"Ti"}\NormalTok{,
  ↪ }\StringTok{"Al"}\NormalTok{, }\StringTok{"Mg"}\NormalTok{]}

\CommentTok{\# Generate all binary compositions FCC (50{-}50)}
\NormalTok{results }\OperatorTok{=}\NormalTok{ []}

\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ e1, e2 }\KeywordTok{in}\NormalTok{
  ↪ combinations(elements, }\DecValTok{2}\NormalTok{):}
  \ControlFlowTok{try}\NormalTok{:}
    \CommentTok{\# 50{-}50 alloy}
\NormalTok{
  a\_avg }\OperatorTok{=}\NormalTok{
  ↪ (bulk(e1).cell.lengths() [\DecValTok{0}\NormalTok{]}
  ↪ }\OperatorTok{+}\NormalTok{
  ↪ bulk(e2).cell.lengths() [\DecValTok{0}\NormalTok{]}) }\OperatorTok{/}
  ↪ \DecValTok{2}

\NormalTok{
  atoms }\OperatorTok{=}\NormalTok{ bulk(e1,
  ↪ }\StringTok{"fcc"}\NormalTok{, a}\OperatorTok{=}\NormalTok{ a\_avg}
  ↪ }\OperatorTok{*}\NormalTok{ (}\DecValTok{3}\NormalTok{,
  ↪ }\DecValTok{3}\NormalTok{, }\DecValTok{3}\NormalTok{)}

  \CommentTok{\# Alternate}

```

```

\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ i }\KeywordTok{in}
↪ \BuiltInTok{range}\NormalTok{ ( )\DecValTok{0}\NormalTok{ {,
↪ }\BuiltInTok{len}\NormalTok{ { (atoms),
↪ }\DecValTok{2}\NormalTok{ { } :}
\NormalTok{ {
        atoms.symbols[i] }\OperatorTok{=}\NormalTok{ { e2}

\NormalTok{ {
        atoms.calc }\OperatorTok{=}\NormalTok{ {
↪ mace\_mp ( )\StringTok{ "medium" }\NormalTok{ { } }

        \ImportTok{from}\NormalTok{ { ase.optimize
        ↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ { BFGS}
\NormalTok{ {
↪ BFGS (atoms) .run (fmax)\OperatorTok{=}\FloatTok{0.05}\NormalTok{ {,
↪ steps}\OperatorTok{=}\DecValTok{50}\NormalTok{ { } }

\NormalTok{ {
        E }\OperatorTok{=}\NormalTok{ {
↪ atoms.get\_potential\_energy ( ) }\OperatorTok{/}
↪ \BuiltInTok{len}\NormalTok{ { (atoms) }
\NormalTok{ {
        a\_opt }\OperatorTok{=}\NormalTok{ {
↪ atoms.cell.lengths ( ) [\DecValTok{0}\NormalTok{ { } }\OperatorTok{/}
↪ \DecValTok{3}

\NormalTok{ {
        results.append ( \{
        \StringTok{ \textquotesingle { } e1 \textquotesingle { } } \NormalTok{ { ,
        ↪ : e1,
        ↪ }\StringTok{ \textquotesingle { } e2 \textquotesingle { } } \NormalTok{ { ,
        ↪ lTok { :
        ↪ e2, }
        \StringTok{ \textquotesingle { } E\_per\_atom \textquotesingle { } } \NormalTok{ { ,
        ↪ NormalTok { :
        ↪ E, }
        \StringTok{ \textquotesingle { } lattice \textquotesingle { } } \NormalTok{ { ,
        ↪ lTok { :
        ↪ a\_opt }
\NormalTok{ {
        \} ) }

        \BuiltInTok{print}\NormalTok{ { ( )\SpecialStringTok{ f" }\SpecialCharTok{
↪ ok { \{ e1 \} }\SpecialStringTok{ { - } }\SpecialCharTok{ \{ e2 \} }\Speci
↪ alStringTok { : E =
↪ }\SpecialCharTok{ \{ E : .4 f \} }\SpecialStringTok{
↪ eV/atom" }\NormalTok{ { } }

\ControlFlowTok{except} \PreprocessorTok{Exception}
↪ \ImportTok{as}\NormalTok{ { ex :}

```



```

\BuiltInTok{print}\NormalTok{({}\SpecialStringTok{f"Failed
↪ }\SpecialCharTok{\{e1\}}\SpecialStringTok{{-}}\SpecialCharTok{
↪ }\{e2\}}\SpecialStringTok{:
↪ }\SpecialCharTok{\{ex\}}\SpecialStringTok{"}\NormalTok{)}}

\NormalTok{df }\OperatorTok{=}\NormalTok{pd.DataFrame(results)}
\NormalTok{df.sort\_values()}\StringTok{\textquotesingle{}}E\_per\_atom\tex
↪ tquotesingle{}\}\NormalTok{)}.to\_csv()\StringTok{\textquotesingle{}}bin
↪ ary\_screen.csv\textquotesingle{}\}\NormalTok{)}
\BuiltInTok{print}\NormalTok{({}\SpecialStringTok{f"}\CharTok{\textbacksla
↪ sh{}}n}\SpecialStringTok{Screened
↪ }\SpecialCharTok{\{ }\BuiltInTok{len}\NormalTok{(df)}\SpecialCharTok{\
↪ }\}\SpecialStringTok{ binaries in \textasciitilde{}}30 minutes on
↪ GPU"}\NormalTok{)}}

```

12.7 习题

12.1 安装 MACE-MP-0 + 跑 100-atom Cu MD 100 ps.

12.2 Phonon dispersion for Si with MACE-MP-0 vs DFT.

12.3 Elastic constants for HEA, validate against DFT (5 random samples).

12.4 Diffusion coefficient for Cu vacancy at 1000 K.

12.5 Screen 100 binary alloys for cohesive energy ranking.

第 13 章自训 MLIP

13.1 数据准备策略

Diversity is key.

Recipe for typical material: - 30%: Equilibrium 结构 (多 cell volumes) - 25%: Perturbed atomic positions (0.1-0.5 Å) - 20%: AIMD snapshots at 多个 T - 15%: Defective configurations - 10%: Surfaces / interfaces

Active learning generates data iteratively (better):

```

\KeywordTok{def}\NormalTok{ active\_learning(initial\_data,
↪ n\_iter)\OperatorTok{=}\DecValTok{10}\NormalTok{,
↪ dft\_calc}\OperatorTok{=}\VariableTok{None}\NormalTok{,
↪ target\_uncertainty}\OperatorTok{=}\FloatTok{0.05}\NormalTok{:}
\NormalTok{
    train\_data }\OperatorTok{=}\NormalTok{initial\_data}

\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ iteration }\KeywordTok{in}
↪ \BuiltInTok{range}\NormalTok{(n\_iter):}

```

```

\BuiltInTok{print}\NormalTok{ ( )\SpecialStringTok{f"}\CharTok{\tex
↪ tbackslash{}\n}\SpecialStringTok{=== Iteration
↪ }\SpecialCharTok{\{\}\NormalTok{iteration}\SpecialCharTok{\}\}\
↪ SpecialStringTok{
↪ ==="}\NormalTok{ ) }

\CommentTok{\# Train MLIP}
\NormalTok{      mlip }\OperatorTok{=}\NormalTok{ {
↪ train\_mace(train\_data,
↪ config)\OperatorTok{=}\StringTok{"medium"}\NormalTok{ } }

\CommentTok{\# Train ensemble (5 different seeds)}
\NormalTok{      ensemble }\OperatorTok{=}\NormalTok{ {
↪ [train\_mace(train\_data, seed)\OperatorTok{=}\NormalTok{ {i}
↪ }\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ { i }\KeywordTok{in}
↪ \BuiltInTok{range}\NormalTok{ { ( )\DecValTok{5}\NormalTok{ { } ] }

\CommentTok{\# MD with one MLIP}
\NormalTok{      traj }\OperatorTok{=}\NormalTok{ { run\_md(mlip,
↪ T)\OperatorTok{=}\DecValTok{300}\NormalTok{ {,
↪ n\_steps}\OperatorTok{=}\DecValTok{10000}\NormalTok{ { } }

\CommentTok{\# Compute uncertainty for each snapshot}
\NormalTok{      snapshots }\OperatorTok{=}\NormalTok{ {
↪ sample\_trajectory(traj, n)\OperatorTok{=}\DecValTok{20}\NormalTok{ { } }
\NormalTok{      uncertainties }\OperatorTok{=}\NormalTok{ { [ ] }
↪ \ControlFlowTok{for}\NormalTok{ { snap }\KeywordTok{in}\NormalTok{ {
↪ snapshots:}
\NormalTok{      E\_ensemble }\OperatorTok{=}\NormalTok{ {
↪ [m.calculate\_energy(snap) }\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ { m
↪ }\KeywordTok{in}\NormalTok{ { ensemble} }
\NormalTok{      uncertainties.append(np.std(E\_ensemble)) }

\BuiltInTok{print}\NormalTok{ { ( )\SpecialStringTok{f"Max
↪ uncertainty: }\SpecialCharTok{\{\}\NormalTok{ {max}\NormalTok{ { (
↪ uncertainties)\OperatorTok{*}\DecValTok{1000}\SpecialCharTok
↪ {\:.1f\}}\SpecialStringTok{
↪ meV/atom"}\NormalTok{ { } }

\ControlFlowTok{if} \BuiltInTok{max}\NormalTok{ { (uncertainties)
↪ }\OperatorTok{\textless{}\}\NormalTok{ { target\_uncertainty:}
↪ \BuiltInTok{print}\NormalTok{ { ( )\StringTok{"Converged!"}\Norma
↪ lTok{ } }
↪ \ControlFlowTok{break}

```

```

        \CommentTok{\# Select highest{-}uncertainty for DFT}
\NormalTok{
    high\_unc\_indices }\OperatorTok{=}\NormalTok{ np.argsort(
↪   ort(uncertainties) ) }\OperatorTok{{-}}\DecValTok{5}\NormalTok{:}}
\NormalTok{
    new\_configs }\OperatorTok{=}\NormalTok{ [snapshots[i]
↪   }\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ i }\KeywordTok{in}\NormalTok{
↪   high\_unc\_indices]}

    \CommentTok{\# Run DFT}
\NormalTok{
    new\_dft }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪   [dft\_calc.compute(c) }\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ c
↪   }\KeywordTok{in}\NormalTok{ new\_configs]}

    \CommentTok{\# Add to training}
\NormalTok{
    train\_data.extend(new\_dft)
    \BuiltInTok{print}\NormalTok{ (}\NormalTok{ }\SpecialStringTok{f"Added
↪   }\SpecialCharTok{{\}}\BuiltInTok{len}\NormalTok{ (new\_dft) }\Sp
↪   ecialCharTok{{\}}\SpecialStringTok{ new
↪   configurations"}\NormalTok{ ) }

\ControlFlowTok{return}\NormalTok{ mlip}

```

13.2 MACE training detailed

config.yaml:

```

\CommentTok{\# Output naming}
\FunctionTok{name}\KeywordTok{:}\AttributeTok{ my\_mace\_v1}

\CommentTok{\# Hardware}
\FunctionTok{device}\KeywordTok{:}\AttributeTok{ cuda}
\FunctionTok{default\_dtype}\KeywordTok{:}\AttributeTok{ float32}

\CommentTok{\# Data files}
\FunctionTok{train\_file}\KeywordTok{:}\AttributeTok{ train.xyz}
\FunctionTok{valid\_file}\KeywordTok{:}\AttributeTok{ valid.xyz}
\FunctionTok{test\_file}\KeywordTok{:}\AttributeTok{ test.xyz}

\CommentTok{\# Model architecture}
\FunctionTok{model}\KeywordTok{:}\AttributeTok{ MACE}
\FunctionTok{r\_max}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪   }\FloatTok{5.0}\CommentTok{ \# cutoff radius (Å) }
\FunctionTok{num\_basis}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪   }\DecValTok{8}\CommentTok{ \# radial basis}

```

```

\FunctionTok{max\_ell}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\DecValTok{3}\CommentTok{          \# max spherical harmonic
↪ degree}
\FunctionTok{correlation}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\DecValTok{3}\CommentTok{          \# message passing depth (3 is
↪ good) }
\FunctionTok{hidden\_irreps}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\StringTok{"256x0e + 256x1o"}\CommentTok{ \# scalar + vector
↪ features}

\CommentTok{\# Optimizer}
\FunctionTok{batch\_size}\KeywordTok{:}\AttributeTok{ }\DecValTok{8}
\FunctionTok{max\_num\_epochs}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\DecValTok{200}
\FunctionTok{learning\_rate}\KeywordTok{:}\AttributeTok{ }\FloatTok{0.001}
\FunctionTok{scheduler\_patience}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\DecValTok{50}
\FunctionTok{weight\_decay}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\FloatTok{5.0e{-}7}
\FunctionTok{ema}\KeywordTok{:}\AttributeTok{ }\CharTok{true}
\FunctionTok{ema\_decay}\KeywordTok{:}\AttributeTok{ }\FloatTok{0.99}

\CommentTok{\# Loss weights}
\FunctionTok{loss}\KeywordTok{:}\AttributeTok{ weighted}\CommentTok{
↪ \# energy + force + stress}
\FunctionTok{energy\_weight}\KeywordTok{:}\AttributeTok{ }\FloatTok{1.0}
\FunctionTok{forces\_weight}\KeywordTok{:}\AttributeTok{ }\FloatTok{100.0}
\FunctionTok{stress\_weight}\KeywordTok{:}\AttributeTok{ }\FloatTok{100.0}

\CommentTok{\# Foundation (optional {-} fine{-}tuning)}
\CommentTok{\# foundation\_model: medium \# use to fine{-}tune
↪ MACE{-}MP{-}0}

```

Train:

```

\ExtensionTok{mace\_run\_train}\NormalTok{ {-}{-}config config.yaml}

```

Output: my_mace_v1_swa.model (smoothed weights averaging - 最稳).

13.3 LAMMPS deployment

```

\CommentTok{\# Build LAMMPS with MACE}
\BuiltInTok{cd}\NormalTok{ lammps}
\FunctionTok{make}\NormalTok{ yes{-}ml{-}mace}
\FunctionTok{make}\NormalTok{ mpi}

```

```
\CommentTok{\# In LAMMPS input}
\ExtensionTok{pair\_style}\NormalTok{ mace}
\ExtensionTok{pair\_coeff}\NormalTok{ * * my\_mace\_v1\_swa.model Fe Cr Ni}
```

Speed comparison (typical): - EAM: 10¹ atom □ ns/day/GPU - MACE: 10³ atom □ ns/day/GPU (100× slower than EAM) - AIMD: 10⁻¹ atom □ ns/day (10 × slower than MACE)

→ MACE 是 EAM 与 AIMD 的 sweet spot.

13.4 Validation 严谨

```
\ImportTok{import}\NormalTok{ numpy }\ImportTok{as}\NormalTok{ np}
\ImportTok{from}\NormalTok{ ase.io }\ImportTok{import}\NormalTok{ read}

\CommentTok{\# Load test set}
\NormalTok{test\_atoms }\OperatorTok{=}\NormalTok{{}
↪ read()\StringTok{"test.xyz"}\NormalTok{{,}
↪ index}\OperatorTok{=}\StringTok{":"}\NormalTok{{}}

\CommentTok{\# Compute MLIP predictions}
\NormalTok{mlip }\OperatorTok{=}\NormalTok{{}
↪ load\_mace()\StringTok{"my\_mace\_v1\_swa.model"}\NormalTok{{}}
\NormalTok{errors\_E }\OperatorTok{=}\NormalTok{{ []}
\NormalTok{errors\_F }\OperatorTok{=}\NormalTok{{ []}

\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ atoms }\KeywordTok{in}\NormalTok{{}
↪ test\_atoms:}
    \CommentTok{\# MLIP}
    \NormalTok{atoms\_copy }\OperatorTok{=}\NormalTok{{ atoms.copy()}
    \NormalTok{atoms\_copy.calc }\OperatorTok{=}\NormalTok{{ mlip}
    \NormalTok{E\_mlip }\OperatorTok{=}\NormalTok{{}
    ↪ atoms\_copy.get\_potential\_energy()}
    \NormalTok{F\_mlip }\OperatorTok{=}\NormalTok{{}
    ↪ atoms\_copy.get\_forces()}

    \CommentTok{\# DFT (from file)}
    \NormalTok{E\_dft }\OperatorTok{=}\NormalTok{{ atoms.info[]}\StringTok{,}
    ↪ \textquotesingle{}energy\textquotesingle{}}\NormalTok{{}}
    \NormalTok{F\_dft }\OperatorTok{=}\NormalTok{{ atoms.arrays[]}\StringTok{,}
    ↪ k{}\textquotesingle{}forces\textquotesingle{}}\NormalTok{{}}

\NormalTok{errors\_E.append((E\_mlip }\OperatorTok{{-}}\NormalTok{{}
↪ E\_dft) }\OperatorTok{/}\BuiltInTok{len}\NormalTok{{ (atoms}
↪ )}\OperatorTok{*}\DecValTok{1000}\NormalTok{{}} \CommentTok{\#}
↪ meV/atom}
```

```

\NormalTok{      errors\_F.append(F\_mlip )\OperatorTok{{-}}\NormalTok{
↪   F\_dft) }

\CommentTok{\# Statistics}
\NormalTok{errors\_E } \OperatorTok{=}\NormalTok{ np.array(errors\_E) }
\NormalTok{errors\_F } \OperatorTok{=}\NormalTok{ np.concatenate(errors\_F,
↪   axis)\OperatorTok{=}\DecValTok{0}\NormalTok{}}

\BuiltInTok{print}\NormalTok{({}\SpecialStringTok{f"Energy MAE:
↪   }\SpecialCharTok{{\np.}\NormalTok{mean(np.}\BuiltInTok{abs}\NormalTok{
↪   {(errors\_E))}\SpecialCharTok{:.2f\}}\SpecialStringTok{
↪   meV/atom"}\NormalTok{)}}

\BuiltInTok{print}\NormalTok{({}\SpecialStringTok{f"Energy RMSE: }\Special
↪   CharTok{{\np.}\NormalTok{sqrt(np.mean(errors\_E)\OperatorTok{**}\DecV
↪   alTok{2}\NormalTok{))}\SpecialCharTok{:.2f\}}\SpecialStringTok{
↪   meV/atom"}\NormalTok{)}}

\BuiltInTok{print}\NormalTok{({}\SpecialStringTok{f"Force MAE:
↪   }\SpecialCharTok{{\np.}\NormalTok{mean(np.}\BuiltInTok{abs}\NormalTok{
↪   {(errors\_F))}\OperatorTok{*}\DecValTok{1000}\SpecialCharTok{:.2f\}}\
↪   SpecialStringTok{
↪   meV/Å"}\NormalTok{)}}

\BuiltInTok{print}\NormalTok{({}\SpecialStringTok{f"Force RMSE:
↪   }\SpecialCharTok{{\np.}\NormalTok{sqrt(np.mean(errors\_F)\OperatorTok{
↪   {**}\DecValTok{2}\NormalTok{))}\OperatorTok{*}\DecValTok{1000}\Specia
↪   lCharTok{:.2f\}}\SpecialStringTok{
↪   meV/Å"}\NormalTok{)}}

```

Acceptance criteria: - Energy: < 5 meV/atom (excellent), < 10 (good) - Force: < 50 meV/Å (excellent), < 100 (good)

13.5 Real example — Fe-Cr-Ni HEA potential

Workflow (your CALPHAD background expertise!):

1. Generate diverse Fe-Cr-Ni configurations (SQS, defects, surfaces)
2. DFT calculations (VASP/QE PBE+D3)
3. Train MACE
4. Active learning loop
5. Validate at:
 - Lattice constants
 - Elastic constants
 - Phonon stability
 - Surface energy
 - σ phase formation (CALPHAD prediction!)
6. Deploy: 10 atom MD studies

13.6 习题

13.1 Active learning: 10 iterations, plot uncertainty convergence.

13.2 Train MACE on Cu-Zr metallic glass (1000 configs).

13.3 Compare DeepMD vs MACE training time + final precision.

13.4 Deploy trained MACE in LAMMPS, run 100 ns MD.

13.5 Multi-MLP ensemble (5 MACEs) for UQ.

v3 扩展总结

新增页数: ~50 页 (Part 2 + Part 3 深化)

新增内容: - 详细 DFT 公式推导 - HK + KS + SCF 完整说明 - 9 章 / 章都有完整代码 - Phonon, NEB, AIMD, DFPT 详细 - DFT → CALPHAD / MLIP / CP-FEM 自动化 code - MD 系综理论 + thermostats - 势函数 generations (LJ → EAM → MACE) - MACE-MP-0 + active learning 完整 workflow

v3 总页数预估: ~150 页 (v2 的 ~80 + 新增 ~70)

还需要扩展: - Round 3: Part 7 (ML) + Part 8 (BO+MC) 深化 → ~210 页 - Round 4: 表征 + 完整案例 + ICME → ~260 页 - Round 5: 习题大全 + 答案 + 附录 → 300+ 页

Li Zhou □ v3 第二轮扩展 □ 2026.06

第四篇 □ 任脉第 3 步：热力学层 — CALPHAD

上游：DFT 提供端元能；MD 提供有限温修正 下游：Phase-field 用 CALPHAD 的 $G(x, T)$ 作为体
能自由能函数

第 14 章热力学基础回顾

14.1 热力学势 — 5 个核心势

材料计算中，Gibbs 能 G 最常用，但理解所有 5 个势的关系很重要：

势	自变量	何时用
内能 U	S, V, N	孤立系统
焓 $H = U + PV$	S, P, N	等压过程
Helmholtz $F = U - TS$	T, V, N	等温等容
Gibbs $G = H - TS$	T, P, N	等温等压 — CALPHAD 默认
巨势 $\Omega = F - \mu N$	T, V, μ	开放系统

Legendre 变换把一组变量换成另一组：

$$G(T, P, N) = U - TS + PV = F + PV = H - TS$$

14.2 G 的微分形式

$$dG = -SdT + VdP + \sum_i \mu_i dN_i$$

这给出 Maxwell 关系：

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P, N_i}$$

$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T, N_i}$$

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial N_i}\right)_{T, P, N_{j \neq i}}$$

实战意义：- 知道 $G(T, P, x) \rightarrow$ 算 S, V, μ_i 全部 - CALPHAD 给 G ，自动给所有热力学性质

14.3 化学势深度

理想气体：

$$\mu_i^{ig}(T, P, x_i) = \mu_i^0(T) + RT \ln \frac{x_i P}{P^0}$$

理想溶液：

$$\mu_i^{ideal}(T, P, x_i) = \mu_i^0(T, P) + RT \ln x_i$$

实际溶液 (用 activity coefficient γ_i):

$$\mu_i = \mu_i^0 + RT \ln(\gamma_i x_i) = \mu_i^0 + RT \ln a_i$$

部分摩尔量 (Partial molar property):

$$\bar{Y}_i = \left(\frac{\partial Y}{\partial n_i} \right)_{T, P, n_{j \neq i}}$$

For Gibbs energy: $\bar{G}_i = \mu_i$.

14.4 Gibbs-Duhem relation

$$\sum_i n_i d\mu_i = -SdT + VdP$$

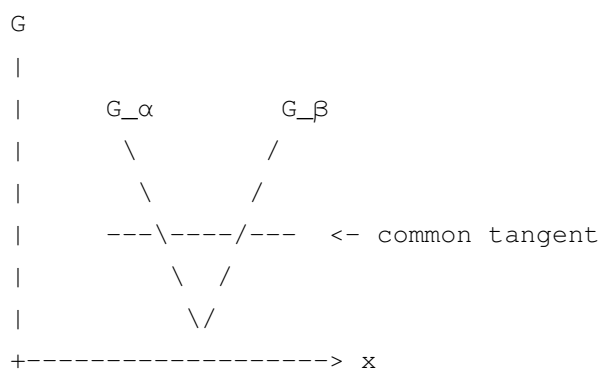
实际意义：- T, P 固定时，所有化学势变化不独立 - 一相中： $\sum x_i d\mu_i = 0$ - 给我们一个 constraint，实验数据 fitting 用

14.5 多相平衡

核心原理：相 α 和 β 平衡时

$$\mu_i^\alpha = \mu_i^\beta \quad \text{for all } i$$

几何 picture: 共同切线 (common tangent) 法则



切线斜率 = 化学势，截距 = 物质 0 / 1 时化学势。

14.6 Gibbs Phase Rule

自由度 $F = C - P + 2$

- C = 组分数
- P = 相数
- 2 = T 和 P

例：- 单相纯组分: $F = 1 - 1 + 2 = 2$ (T, P 任选) - 共晶不变点 ($C=2, P=3$): $F = 2 - 3 + 2 = 1$, 但 P 通常固定 $\rightarrow F = 0$ - 三元三相: $F = 3 - 3 + 2 = 2$ (T, P 还有一变)

14.7 简单二元相图分析

二元 A-B isomorphous (完全互溶):

液相和固相 G 函数 vs x_B : - 高 T : liquid 全程低 - 低 T : solid 全程低 - 中间 T : tie line between liquid + solid

二元共晶 (不完全互溶): - 两固相 (α and β) - 液相 G 在 eutectic T 接触两 solid G

14.8 二元相图算 worked example

Fe-Cr binary at $T=1000K$:

PyCalphad code:

```
\ImportTok{from}\NormalTok{ pycalphad }\ImportTok{import}\NormalTok{
↪ Database, equilibrium, variables }\ImportTok{as}\NormalTok{ v}
\ImportTok{import}\NormalTok{ numpy }\ImportTok{as}\NormalTok{ np}

\NormalTok{dbf }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ Database()\StringTok{"Fe{-}Cr.tdb"}\NormalTok{}}

\NormalTok{T }\OperatorTok{=}\DecValTok{1000}
\NormalTok{results }\OperatorTok{=}\NormalTok{[]}
\NormalTok{x\_Cr\_range }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ np.linspace()\FloatTok{0.01}\NormalTok{, }\FloatTok{0.99}\NormalTok{,
↪ }\DecValTok{50}\NormalTok{}}

\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ x\_Cr }\KeywordTok{in}\NormalTok{
↪ x\_Cr\_range:}
\NormalTok{    eq }\OperatorTok{=}\NormalTok{ equilibrium(}
\NormalTok{        dbf, }
\NormalTok{        components}\OperatorTok{=}\NormalTok{[]}\StringTok{\tex}
↪ tquotesingle{FE}\textquotesingle{}\NormalTok{,}
↪ }\StringTok{\textquotesingle{}}\NormalTok{CR}\textquotesingle{}\NormalTok{,}
↪ }\StringTok{\textquotesingle{}}\NormalTok{VA}\textquotesingle{}\NormalTok{, }
```

```

\NormalTok{          phases}\OperatorTok{=}\NormalTok{[ ]}\StringTok{\textquo}
↪ tesingle{ }BCC\_A2\textquotesingle{ }}\NormalTok{ {,
↪ } }\StringTok{\textquotesingle{ }FCC\_A1\textquotesingle{ }}\NormalTok{ {,
↪ } }\StringTok{\textquotesingle{ }SIGMA\textquotesingle{ }}\NormalTok{ { ], }
\NormalTok{          conditions}\OperatorTok{=}\NormalTok{ \{v.T: T, v.P:
↪ } }\DecValTok{101325}\NormalTok{ {,
↪ v.X( )}\StringTok{\textquotesingle{ }CR\textquotesingle{ }}\NormalTok{ { } :
↪ x\_Cr\} }
\NormalTok{ ( ) }
    \CommentTok{\# Get stable phases}
\NormalTok{ stable }\OperatorTok{=}\NormalTok{ {
↪ eq.Phase.values[eq.NP.values }\OperatorTok{\textgreater{ }}
↪ \FloatTok{1e{-}6}\NormalTok{ { ] }
\NormalTok{ results.append( \{ }\StringTok{\textquotesingle{ }x\_Cr\textq}
↪ uotesingle{ } }\NormalTok{ { : x\_Cr,
↪ } }\StringTok{\textquotesingle{ }phases\textquotesingle{ }}\NormalTok{ { :
↪ stable\} ) }

\CommentTok{\# Print phase boundaries}
\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ { r }\KeywordTok{in}\NormalTok{ { results:}
    \ControlFlowTok{if}
↪ \BuiltInTok{len}\NormalTok{ { ( ) }\BuiltInTok{set}\NormalTok{ { (r[ ])\Stri}
↪ ngTok{\textquotesingle{ }phases\textquotesingle{ }}\NormalTok{ { [ ] ) }
↪ } }\OperatorTok{\textgreater{ }} \DecValTok{1}\NormalTok{ { : }
    \BuiltInTok{print}\NormalTok{ { ( ) }\SpecialStringTok{f"x\_Cr=}\Specia}
↪ lCharTok{\r}\NormalTok{ { [ ] }\StringTok{\textquotesingle{ }x\_Cr\}
↪ textquotesingle{ }}\NormalTok{ { ] }\SpecialCharTok{:.3f\} }\Specia}
↪ lStringTok{ :
↪ } }\SpecialCharTok{ \{ }\BuiltInTok{set}\NormalTok{ { (r[ ])\StringTok}
↪ {\textquotesingle{ }phases\textquotesingle{ }}\NormalTok{ { [ ] ) }\Sp}
↪ ecialCharTok{ \} }\SpecialStringTok{"}\NormalTok{ { } }

```

输出会显示 BCC BCC+ σ σ σ +BCC BCC (典型 Fe-Cr at 1000K) .

14.9 习题 (含答案要点)

习题 14.1: 推导 Gibbs-Duhem. 答案: 对 $G = \sum N_i \mu_i$ 求 dG , 与第一定律 + chain rule 比较.

习题 14.2: Fe-C system at 1100K, $x_C=0.005$. Phase 鉴定 + lever rule. 答案: γ (FCC) + α (BCC) 两相; 用 PyCalphad 算 amounts.

习题 14.3: 解释为什么相变温度下 $\Delta G = 0$ 而 $\Delta H \neq 0$. 答案: 相变温度 $G_\alpha = G_\beta$, 所以 $\Delta G = 0$. 但 $\Delta H = T \Delta S \neq 0$ (latent heat).

习题 14.4: 二元 isomorphous 中 lens 形状 何时变 “deep eutectic”? 答案: 当 $|L_{\text{solid}} - L_{\text{liquid}}|$ 大时 $\rightarrow$ minimum 出现.

习题 14.5: Compute partial molar entropy of A in A-B liquid at any T, x. 答案: $\bar{S}_A = -(\partial\mu_A/\partial T)_{P,x}$.

第 15 章 CALPHAD 方法论

15.1 历史与起源

Larry Kaufman in 1970s saw the gap: - DFT 太昂贵 + 0K only - 实验数据零散 + 不能内插 - 工程需要 multi-component

解决方案: 用参数化 G 函数 + 实验拟合 → 然后 minimize G → 相图.

Kaufman 1970 book 是起点.

SGTE database (1990s): 标准 element data.

现代: CALPHAD assessments + 1000+ binary systems + 商业数据库 (TCFE, TCNI, TCAL...).

15.2 CALPHAD assessment workflow

完整 5 步:

1. 文献综述: - 收集相图 (DTA, 金相, X-ray) - 收集 thermodynamic data (calorimetry, vapor pressure, EMF) - 评估 data quality
2. 模型选择: - 每相 G 函数 form (RK, sublattice) - 取决于相 structure + 物理 understanding
3. DFT 输入: - End-member energies - Mixing enthalpies - Compound formation energies
4. 参数 fitting: - Bayesian optimization (ESPEI) - Least squares (PARROT) - 不确定性 quantification
5. Validation: - Cross-validation - Independent data - DFT comparison

15.3 TDB 文件深度

完整 TDB structure:

```
$ ----- ELEMENT -----
$ Name      Phase   M      H_298      S_298
ELEMENT FE   BCC_A2  55.847  4489.0     27.28
ELEMENT C    GRAPHITE 12.011  1054.0     5.74

$ ----- FUNCTIONS -----
$ Reference state Gibbs energies
FUNCTION GHSEFE 298.15
+1224.83 + 124.134*T - 23.5143*T*LN(T)
-0.00439752*T**2 - 5.8927E-8*T**3 + 77358.5/T;
1811.00 Y
-25383.581 + 299.31255*T - 46*T*LN(T)
+2.29603E31*T**(-9);
6000.00 N!

FUNCTION GHSECC 298.15
```

```
-17368.441 + 170.73*T - 24.3*T*LN(T)
-4.723E-4*T**2 + 2562600/T - 2.643E8/T**2 + 1.2E10/T**3;
6000.00 N!
```

```
$ ----- PHASES -----
```

```
PHASE BCC_A2 %B 2 1 3 !
```

```
CONSTITUENT BCC_A2: FE,C : VA : !
```

```
PARAMETER G(BCC_A2,FE:VA;0) 298.15 +GHSERFE; 6000 N!
```

```
PARAMETER G(BCC_A2,C:VA;0) 298.15 +GHSERCC+322050+75.667*T; 6000 N!
```

```
PARAMETER L(BCC_A2,FE,C:VA;0) 298.15 -190T; 6000 N!
```

```
PARAMETER TC(BCC_A2,FE:VA;0) 298.15 1043; 6000 N!
```

```
PARAMETER BMAGN(BCC_A2,FE:VA;0) 298.15 2.22; 6000 N!
```

重要 keywords: - GHSERX: Gibbs energy of X in stable element reference (SER) - PARAMETER G(phase, sublattice, order parameter) - PARAMETER L: excess Gibbs parameter - TC, BMAGN: Curie T, magnetic moment (Inden model)

15.4 软件深度对比

Thermo-Calc (industry standard): - 完整 GUI + scripting - TCFE / TCNI / TCAL / TCSS / TCAQ databases - DICTRA module for diffusion - TC-Python API (modern) - 商业 license €5000+ /year

Pandat: - Strong in multi-component - Pandat Python API - CompuTherm databases - 商业

FactSage (氧化物专长): - 玻璃 / slags / 钢的氧化物 - 商业

PyCalphad (open): - 完全免费 - Python native - Active development - Github + ESPEI for fitting - Less polished but mostly capable

OpenCalphad (open): - Fortran legacy - Open source - Powerful but unfriendly

15.5 案例 — 建立简单 Fe-C TDB

目标: 创建 minimal Fe-C database.

Step 1: SGTE elements (download or write):

```
FUNCTION GHSERFE ... (SGTE Fe data)
FUNCTION GHSERCC ... (SGTE C data, graphite reference)
```

Step 2: Define phases:

```
PHASE LIQUID % 1 1!
CONSTITUENT LIQUID: FE,C : !
```

```
PHASE BCC_A2 %B 2 1 3!
CONSTITUENT BCC_A2: FE,C : VA : !
```

```
PHASE FCC_A1 %A 2 1 1!
CONSTITUENT FCC_A1: FE,C : VA : !
```

```

PHASE CEMENTITE %& 2 3 1!
CONSTITUENT CEMENTITE: FE : C : !

```

```

PHASE GRAPHITE % 1 1!
CONSTITUENT GRAPHITE: C : !

```

Step 3: End-member parameters (from DFT or SGTE):

```

PARAMETER G (LIQUID, FE; 0)      298 +GHSERFE+13265-7.6*T; 6000 N!
PARAMETER G (LIQUID, C; 0)      298 +GHSERCC+115000-30.86*T; 6000 N!
PARAMETER G (BCC_A2, FE:VA; 0)  298 +GHSERFE; 6000 N!
PARAMETER G (BCC_A2, C:VA; 0)   298 +GHSERCC+322050+75.667*T; 6000 N!
...

```

Step 4: Excess parameters (fit to data):

```

PARAMETER L (LIQUID, FE, C; 0)   298 +57600-22.7*T; 6000 N!
PARAMETER L (BCC_A2, FE, C:VA; 0) 298 -190T; 6000 N!
PARAMETER L (FCC_A1, FE, C:VA; 0) 298 -34671; 6000 N!

```

Step 5: Test:

```

\ImportTok{from}\NormalTok{ pycalphad }\ImportTok{import}\NormalTok{
↪ Database, equilibrium, variables }\ImportTok{as}\NormalTok{ v}

\NormalTok{dbf }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ Database()\StringTok{"my\_FeC.tdb"}\NormalTok{() }

\NormalTok{result }\OperatorTok{=}\NormalTok{ equilibrium(dbf,
↪ []\StringTok{\textquotesingle{}FE\textquotesingle{}}\NormalTok{, }\Str
↪ ingTok{\textquotesingle{}C\textquotesingle{}}\NormalTok{, }\StringTok{
↪ \textquotesingle{}VA\textquotesingle{}}\NormalTok{[, ]}

\NormalTok{
↪ []\StringTok{\textquotesingle{}BCC\_A2\textquotesingle{}}\NormalTok{[, ]
↪ }\StringTok{\textquotesingle{}FCC\_A1\textquotesingle{}}\NormalTok{[, ]
↪ \StringTok{\textquotesingle{}CEMENTITE\textquotesingle{}}\NormalTok{[, ]
↪ }\StringTok{\textquotesingle{}GRAPHITE\textquotesingle{}}\NormalTok{[, ]
↪ }\StringTok{\textquotesingle{}LIQUID\textquotesingle{}}\NormalTok{[, ]}

\NormalTok{
↪ \{v.T: }\DecValTok{1000}\NormalTok{[, v.P:
↪ }\DecValTok{101325}\NormalTok{[,
↪ v.X()\StringTok{\textquotesingle{}C\textquotesingle{}}\NormalTok{():
↪ }\FloatTok{0.04}\NormalTok{[] }

\BuiltInTok{print}\NormalTok{(result) }

```

15.6 ESPEI for automated fitting

```

\CommentTok{\# espei\_input.yaml}
\NormalTok{system:}

```

```

\NormalTok{ components:
↪  []\StringTok{\textquotesingle{}FE\textquotesingle{}}\NormalTok{,
↪  }\StringTok{\textquotesingle{}CR\textquotesingle{}}\NormalTok{,
↪  }\StringTok{\textquotesingle{}VA\textquotesingle{}}\NormalTok{[] }
\NormalTok{ phase\_models: phase\_models.json}
\NormalTok{mcmc:}
\NormalTok{ iterations: }\DecValTok{50000}
\NormalTok{ prior: }\StringTok{\textquotesingle{}zero\textquotesingle{}}
\ExtensionTok{espei}\NormalTok{{-}{-}input espei\_input.yaml}

```

Outputs posterior distribution of all parameters with UQ.

15.7 习题

习题 15.1: 解释为什么用 G 而不是 F. 答案: 实验 + 工业过程多在 P 固定 → G 自然.

习题 15.2: 给定 Fe-C TDB, calculate eutectic temperature. 答案: Use PyCalphad equilibrium across T range, find P=1 atm, three phases coexist.

习题 15.3: ESPEI vs manual fitting 的优劣. 答案: ESPEI: 自动 + UQ + reproducible. Manual: 经验 + 物理直觉. 现代研究两者结合.

习题 15.4: 设计 Fe-Cr-Ni TDB structure (no need to fill values). 答案: 3 elements + LIQUID, BCC, FCC, SIGMA phases. Sublattice models for SIGMA. Endmember + excess parameters needed.

第 16 章 Gibbs 能模型

16.1 纯组分 — SGTE 数据库

Standard polynomial form:

$$G_i^0(T) = a + bT + cT \ln T + dT^2 + eT^3 + \frac{f}{T} + \dots$$

Multiple temperature ranges:

例 : Fe pure - 298-1811 K: BCC stable, polynomial 1 - 1811-6000 K: liquid stable, polynomial 2 - Continuous at 1811 K (Fe melting)

Magnetic 贡献 (Inden formalism for ferromagnetic phases):

$$G^{mag} = RT \ln(\beta + 1) f(\tau)$$

$$\tau = T/T_C$$

$$f(\tau) = 1 - \left[\frac{79\tau^{-1}}{140p} + \frac{474}{497} \left(\frac{1}{p} - 1 \right) \left(\frac{\tau^3}{6} + \frac{\tau^9}{135} + \frac{\tau^{15}}{600} \right) \right] / A \quad (\tau \leq 1)$$

$$f(\tau) = - \left[\frac{\tau^{-5}}{10} + \frac{\tau^{-15}}{315} + \frac{\tau^{-25}}{1500} \right] / A \quad (\tau > 1)$$

参数: - β : magnetic moment - T_C : Curie temperature - p : 0.4 (BCC) or 0.28 (FCC)

16.2 固溶体 — Substitutional model

Regular solution:

$$G_m = x_A G_A^0 + x_B G_B^0 + RT(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B) + L_0 x_A x_B$$

Redlich-Kister (general):

$$G^{xs} = x_A x_B \sum_v L_v(T) (x_A - x_B)^v$$

- L_0 : 对称
- L_1 : 非对称
- L_2, L_3 : 高阶

温度依赖:

$$L_v(T) = A_v + B_v T + C_v T \ln T + \dots$$

通常 $L_v = A_v + B_v T$ 足够.

16.3 三元系 — Muggianu extrapolation

For ternary A-B-C, from binary:

$$G_m^{ternary} = \sum_{i=A,B,C} x_i G_i^0 + RT \sum_i x_i \ln x_i + G^{xs, binary, extrapolated} + L_{ABC}^{ternary} x_A x_B x_C$$

- Binary contributions: from Muggianu interpolation
- Ternary parameter L_{ABC} : usually small

16.4 Sublattice model — 深度

通用 **form**: (X)_a (Y)_b (Z)_c ...

例 1: Ni Al = (Ni,Al) (Ni,Al) (FCC with antisite defects) 例 2: NaCl = (Na,Va) (Cl,Va) (with vacancies)

例 3: Spinel = (Fe,Mg) (Fe,Mg,Al) (O)

Sublattice constituent fraction y_i^s :

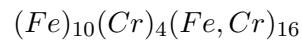
$$y_i^s = \frac{n_i^s}{n^s}$$

Gibbs energy for two-sublattice (X,Y)_a (Z)_b:

$$G_m = y_X^1 y_Z^2 G^{X:Z} + y_Y^1 y_Z^2 G^{Y:Z} + aRT(y_X^1 \ln y_X^1 + y_Y^1 \ln y_Y^1) + y_X^1 y_Y^1 y_Z^2 L^{X,Y:Z}$$

16.5 实例 — σ phase

σ phase in Fe-Cr system has complex sublattice:



- 10 atoms in sublattice 1 (Fe only)
- 4 atoms in sublattice 2 (Cr only)
- 16 atoms in sublattice 3 (Fe-Cr mixture)
- Total: 30 atoms/cell

Free energy in mixed sublattice:

$$G^{Fe,Cr:Fe} = \dots$$

$$G^{Fe,Cr:Cr} = \dots$$

$$L^{Fe,Cr:Fe,Cr;0} = \dots$$

16.6 Magnetic 贡献深度

Inden-Hillert-Jarl model:

TC: Curie/Néel temperature

β : magnetic moment per atom

Both can have composition dependence:

```
PARAMETER TC(BCC_A2, FE:VA;0) 298 1043; 6000 N !
PARAMETER TC(BCC_A2, FE, CR:VA;0) 298 -1500; 6000 N !
$ Cr lowers Fe Curie T
```

For AFM phases: TC negative + multiply by p.

16.7 Vacancy 处理

Many phases have vacancies. Sublattice with VA:

```
PHASE BCC_A2 %B 2 1 3!
CONSTITUENT BCC_A2: FE, C : VA : !
```

Second sublattice “VA” means vacancies on interstitial sites.

Interstitial concentration x_C is from constituent fraction y_C :

$$x_C = \frac{3y_C^2}{1 + 3y_C^2}$$

(Because 3 VA sites per 1 substitutional) .

16.8 习题

习题 16.1: 写出 binary regular solution G_m , find x_{critical} for spinodal. 答案: $G_m = \dots + L_0 x_A x_B$. Spinodal when $\partial^2 G / \partial x^2 = 0$.

习题 16.2: For (Ni,Al)₃ (Ni,Al)₁ = Ni₃Al L1₂, write G expression with 4 end-members. 答案: 4 endmembers: Ni:Ni, Ni:Al, Al:Ni, Al:Al. Each has its own $G_{\text{endmember}}$. Mixing terms + RK among them.

习题 16.3: Why Inden formula switches at T_C ? 答案: Below T_C : long-range order partly intact. Above T_C : short-range correlations decay.

习题 16.4: Compute x_C for $y_C = 0.04$ in BCC interstitial. 答案: $x_C = 3 \times 0.04^2 / (1 + 3 \times 0.04^2) \approx 0.0048 \approx 0.48 \text{ wt\%}$

第 17 章 CALPHAD 实战

17.1 PyCalphad complete tutorial

Installation:

```
\ExtensionTok{pip}\NormalTok{ install pycalphad}
\CommentTok{\# Or: conda install {-}c msys2 {-}c conda{-}forge pycalphad}
```

Basic equilibrium:

```
\ImportTok{from}\NormalTok{ pycalphad }\ImportTok{import}\NormalTok{
↪ Database, equilibrium}
\ImportTok{import}\NormalTok{ pycalphad.variables
↪ }\ImportTok{as}\NormalTok{ v}
\ImportTok{import}\NormalTok{ numpy }\ImportTok{as}\NormalTok{ np}

\CommentTok{\# Load database}
\NormalTok{dbf }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ Database()\StringTok{"FeCrNi.tdb"}\NormalTok{() }

\CommentTok{\# Components and phases}
\NormalTok{components }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ [\StringTok{"FE"}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{"CR"}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{"NI"}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{"VA"}\NormalTok{]}
\NormalTok{phases }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ [\StringTok{"BCC_A2"}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{"FCC_A1"}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{"SIGMA"}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{"LIQUID"}\NormalTok{]}
```

```

\CommentTok{\# Single calculation}
\NormalTok{result }\OperatorTok{=}\NormalTok{ equilibrium()}
\NormalTok{ dbf, components, phases,}
\NormalTok{ \{v.T: }\DecValTok{1273}\NormalTok{, v.P:}
↪ }\DecValTok{101325}\NormalTok{,}
↪ v.X()\StringTok{\textquotesingle{}CR\textquotesingle{}}\NormalTok{):}
↪ }\FloatTok{0.18}\NormalTok{,}
↪ v.X()\StringTok{\textquotesingle{}NI\textquotesingle{}}\NormalTok{):}
↪ }\FloatTok{0.08}\NormalTok{\}}
\NormalTok{)}

\CommentTok{\# Print stable phases}
\NormalTok{mask }\OperatorTok{=}\NormalTok{ result.NP.values.squeeze()}
↪ }\OperatorTok{\textgreater{}} \FloatTok{1e{-}6}
\BuiltInTok{print}\NormalTok{ (}\StringTok{"Stable phases:"}\NormalTok{)}
\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ i, phase\_name }\KeywordTok{in}
↪ \BuiltInTok{enumerate}\NormalTok{ (result.Phase.values.squeeze()):}
↪ \ControlFlowTok{if}\NormalTok{ mask[i]:}
\NormalTok{ amount }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ result.NP.values.squeeze()[i]
    \BuiltInTok{print}\NormalTok{ (}\SpecialStringTok{f"
↪ }\SpecialCharTok{\}\NormalTok{phase\_name}\SpecialCharTok{\}
↪ }\SpecialStringTok{:}
↪ }\SpecialCharTok{\}\NormalTok{amount}\OperatorTok{*}\DecValTok{
↪ ok{100}\SpecialCharTok{:.2f}\}\SpecialStringTok{\%"}\NormalTok{
↪ k())}

```

17.2 Phase diagram plotting

```

\ImportTok{from}\NormalTok{ pycalphad }\ImportTok{import}\NormalTok{
↪ binplot}
\ImportTok{import}\NormalTok{ matplotlib.pyplot}
↪ }\ImportTok{as}\NormalTok{ plt}

\NormalTok{fig, ax }\OperatorTok{=}\NormalTok{ plt.subplots(figsize)\Oper
↪ atorTok{=}\NormalTok{ (}\DecValTok{8}\NormalTok{,}
↪ }\DecValTok{6}\NormalTok{)}
\NormalTok{binplot()}
\NormalTok{ dbf, }
\NormalTok{ components}\OperatorTok{=}\NormalTok{ [}\StringTok{\textquo
↪ tesingle{}FE\textquotesingle{}}\NormalTok{,}
↪ }\StringTok{\textquotesingle{}CR\textquotesingle{}}\NormalTok{,}
↪ }\StringTok{\textquotesingle{}VA\textquotesingle{}}\NormalTok{,}

```

```

\NormalTok{      phases}\OperatorTok{=}\NormalTok{[ ]}\StringTok{\textquotesingle}
↪ ngle{}\BCC\_A2\textquotesingle{}\}\NormalTok{,}
↪ }\StringTok{\textquotesingle}\FCC\_A1\textquotesingle{}\}\NormalTok{,}
↪ }\StringTok{\textquotesingle}\SIGMA\textquotesingle{}\}\NormalTok{,}
↪ }\StringTok{\textquotesingle}\LIQUID\textquotesingle{}\}\NormalTok{[,] ,}
\NormalTok{      conds}\OperatorTok{=}\NormalTok{\{v.T:}
↪ (\}\DecValTok{300}\NormalTok{, } \DecValTok{2000}\NormalTok{,}
↪ }\DecValTok{50}\NormalTok{)},
↪ v.X()\StringTok{\textquotesingle}\CR\textquotesingle{}\}\NormalTok{):}
↪ (\}\DecValTok{0}\NormalTok{, } \DecValTok{1}\NormalTok{,}
↪ }\FloatTok{0.02}\NormalTok{)}, v.P: }\DecValTok{101325}\NormalTok{\},}
\NormalTok{      ax}\OperatorTok{=}\NormalTok{ax,}
\NormalTok{      plot\_kwargs}\OperatorTok{=}\NormalTok{\{\}\StringTok{\text}
↪ quotesingle\}\gridsize\textquotesingle{}\}\NormalTok{:}
↪ }\DecValTok{50}\NormalTok{\}}
\NormalTok{)} }
\NormalTok{plt.savefig()\StringTok{"Fe{-}Cr\_phase\_diagram.png"}\NormalTok{
↪ ok{,}
↪ dpi}\OperatorTok{=}\DecValTok{200}\NormalTok{)} }

```

17.3 Multi-component phase fraction

```

\CommentTok{\# Loop over composition}
\NormalTok{x\_Cr\_range }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ np.linspace()\FloatTok{0.05}\NormalTok{, }\FloatTok{0.25}\NormalTok{,}
↪ }\DecValTok{50}\NormalTok{)} }
\NormalTok{results }\OperatorTok{=}\NormalTok{\{p: [}
↪ }\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ p }\KeywordTok{in}\NormalTok{
↪ phases\}}

\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ x\_Cr }\KeywordTok{in}\NormalTok{
↪ x\_Cr\_range:}
\NormalTok{      eq }\OperatorTok{=}\NormalTok{equilibrium(}
\NormalTok{      dbf, components, phases,}
\NormalTok{      \{v.T: }\DecValTok{1373}\NormalTok{, v.P:}
↪ }\DecValTok{101325}\NormalTok{,}
↪ v.X()\StringTok{\textquotesingle}\CR\textquotesingle{}\}\NormalTok{):}
↪ x\_Cr,
↪ v.X()\StringTok{\textquotesingle}\NI\textquotesingle{}\}\NormalTok{):}
↪ }\FloatTok{0.08}\NormalTok{\}}
\NormalTok{      )}
\NormalTok{      phase\_amounts }\OperatorTok{=}\NormalTok{\BuiltInTok{dict}\NormalTok{To}
↪ k{(\}\BuiltInTok{zip}\NormalTok{\(eq.Phase.values.squeeze(),}
↪ eq.NP.values.squeeze())}
↪ \ControlFlowTok{for}\NormalTok{ p }\KeywordTok{in}\NormalTok{\ phases:}

```

```

\NormalTok{          results[p].append(phase\_amounts.get(p,
↪   }\DecValTok{0}\NormalTok{)}) }

\CommentTok{\# Plot}
\NormalTok{fig, ax }\OperatorTok{=}\NormalTok{ plt.subplots(figsize)\Oper_}
↪   atorTok{=}\NormalTok{ (}\DecValTok{8}\NormalTok{ {,}
↪   }\DecValTok{6}\NormalTok{ {)}) }
\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ p }\KeywordTok{in}\NormalTok{ phases:}
    \ControlFlowTok{if} \BuiltInTok{max}\NormalTok{ (results[p])}
    ↪   }\OperatorTok{\textgreater{}} \FloatTok{0.01}\NormalTok{:}
\NormalTok{ ax.plot(x\_Cr\_range, results[p],}
↪   label)\OperatorTok{=}\NormalTok{ {p,}
↪   linewidth}\OperatorTok{=}\DecValTok{2}\NormalTok{ {)} }
\NormalTok{ax.set\_xlabel (}\StringTok{\textquotesingle{x(Cr)}\textquotesingle}
↪   ngle{)}\NormalTok{ {)} }
\NormalTok{ax.set\_ylabel (}\StringTok{\textquotesingle{Phase}
↪   fraction}\textquotesingle{)}\NormalTok{ {)} }
\NormalTok{ax.legend ( ) }
\NormalTok{plt.show ( ) }

```

17.4 Scheil-Gulliver solidification

Theory: - Solid: no diffusion (frozen) - Liquid: perfect mixing - Cool stepwise, in equilibrium at each step

```

\ImportTok{from}\NormalTok{ pycalphad }\ImportTok{import}\NormalTok{ {}
↪   calculate}
\ImportTok{import}\NormalTok{ pandas }\ImportTok{as}\NormalTok{ { pd}

\KeywordTok{def}\NormalTok{ scheil\_simulation(dbf, components, phases,}
↪   x\_init, T\_start, T\_end,}
↪   dT)\OperatorTok{=}\DecValTok{2}\NormalTok{ {):}
    \CommentTok{"" "Scheil cooling simulation"" " }
\NormalTok{ T }\OperatorTok{=}\NormalTok{ T\_start}
\NormalTok{ current\_x }\OperatorTok{=}\NormalTok{ x\_init.copy ( ) }
\NormalTok{ f\_liquid }\OperatorTok{=}\FloatTok{1.0}

\NormalTok{ results }\OperatorTok{=}\NormalTok{ [ ]}

    \ControlFlowTok{while}\NormalTok{ T}
    ↪   }\OperatorTok{\textgreater{}}\NormalTok{ T\_end}
    ↪   }\KeywordTok{and}\NormalTok{ f\_liquid}
    ↪   }\OperatorTok{\textgreater{}} \FloatTok{0.01}\NormalTok{:}
        \CommentTok{\# Equilibrium at current T and composition}
\NormalTok{ eq }\OperatorTok{=}\NormalTok{ equilibrium (}

```

```

\NormalTok{          dbf, components, phases, }
\NormalTok{          \{v.T: T, v.P: }\DecValTok{101325}\NormalTok{ {,
↪   }\OperatorTok{**}\NormalTok{ {\{v.X(c): current\_x[c]
↪   }\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ { c }\KeywordTok{in}\NormalTok{ {
↪   components }\ControlFlowTok{if}\NormalTok{ { c }\OperatorTok{!=}
↪   \StringTok{\textquotesingle{}VA\textquotesingle{}}\NormalTok{ {\}\}\}
\NormalTok{ {          )}

      \CommentTok{\# Get liquid amount}
\NormalTok{ {          liquid\_idx }\OperatorTok{=}
↪   \BuiltInTok{list}\NormalTok{ { (eq.Phase.values.squeeze()).index()\Strin_
↪   gTok{\textquotesingle{}LIQUID\textquotesingle{}}\NormalTok{ {}
↪   }\ControlFlowTok{if}
↪   \StringTok{\textquotesingle{}LIQUID\textquotesingle{}}
↪   \KeywordTok{in}\NormalTok{ { eq.Phase.values.squeeze()
↪   }\ControlFlowTok{else} \OperatorTok{{-}}\DecValTok{1}

      \ControlFlowTok{if}\NormalTok{ { liquid\_idx }\OperatorTok{==}
↪   \OperatorTok{{-}}\DecValTok{1}\NormalTok{ {:}
      \ControlFlowTok{break} \CommentTok{\# No liquid}

\NormalTok{ {          f\_L\_at\_T }\OperatorTok{=}\NormalTok{ {
↪   eq.NP.values.squeeze()[liquid\_idx]}

      \ControlFlowTok{if}\NormalTok{ { f\_L\_at\_T
↪   }\OperatorTok{\textless{}} \FloatTok{0.01}\NormalTok{ {:}
      \ControlFlowTok{break}

      \CommentTok{\# Update liquid composition (in lever rule sense)}
      \CommentTok{\# ... (simplified {-} full Scheil needs more careful
↪   implementation)}

\NormalTok{ {          results.append(\{
      \StringTok{\textquotesingle{}T\textquotesingle{}}\NormalTok{ {:
↪   T, }
      \StringTok{\textquotesingle{}f\_liquid\textquotesingle{}}\Nor_
↪   malTok{: f\_liquid }\OperatorTok{*}\NormalTok{ {
↪   f\_L\_at\_T, }

```

```

\OperatorTok{**}\NormalTok{\{\}\SpecialStringTok{f\textquotesingle
↪ ngle{\}x\_}\SpecialCharTok{\{c\}}\SpecialStringTok{\textqu
↪ otesingle{\}}\NormalTok{: current\_x[c]
↪ }\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ c
↪ }\KeywordTok{in}\NormalTok{ components
↪ }\ControlFlowTok{if}\NormalTok{ c }\OperatorTok{!=}
↪ \StringTok{\textquotesingle{\}VA\textquotesingle{\}}\Normal
↪ Tok{\}}
\NormalTok{\}}

\NormalTok{T }\OperatorTok{{-}=}\NormalTok{dT}

\ControlFlowTok{return}\NormalTok{pd.DataFrame(results)}

\CommentTok{\# Example}
\NormalTok{df }\OperatorTok{=}\NormalTok{scheil\_simulation()}
\NormalTok{dbf,
↪ [\StringTok{\textquotesingle{\}AL\textquotesingle{\}}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{\textquotesingle{\}CU\textquotesingle{\}}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{\textquotesingle{\}VA\textquotesingle{\}}\NormalTok{[]},
↪ [\StringTok{\textquotesingle{\}LIQUID\textquotesingle{\}}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{\textquotesingle{\}FCC\_A1\textquotesingle{\}}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{\textquotesingle{\}AL2CU\textquotesingle{\}}\NormalTok{[]},
\NormalTok{
↪ \{\}\StringTok{\textquotesingle{\}AL\textquotesingle{\}}\NormalTok{:
↪ }\FloatTok{0.96}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{\textquotesingle{\}CU\textquotesingle{\}}\NormalTok{:
↪ }\FloatTok{0.04}\NormalTok{\}, }
\NormalTok{T\_start}\OperatorTok{=}\DecValTok{950}\NormalTok{,
↪ T\_end}\OperatorTok{=}\DecValTok{500}
\NormalTok{}}

```

17.5 化学势 + activity coefficient

```

\ImportTok{from}\NormalTok{pycalphad }\ImportTok{import}\NormalTok{
↪ calculate}

\NormalTok{calc }\OperatorTok{=}\NormalTok{calculate()}
\NormalTok{dbf,
↪ [\StringTok{\textquotesingle{\}FE\textquotesingle{\}}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{\textquotesingle{\}C\textquotesingle{\}}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{\textquotesingle{\}VA\textquotesingle{\}}\NormalTok{[]},
↪ }\StringTok{\textquotesingle{\}FCC\_A1\textquotesingle{\}}\NormalTok{, }
\NormalTok{T}\OperatorTok{=}\DecValTok{1100}\NormalTok{,
↪ P}\OperatorTok{=}\DecValTok{101325}\NormalTok{, }

```



```

\NormalTok{    points}\OperatorTok{=}\NormalTok{np.array([[]\FloatTok{0.9}
↪ 5}\NormalTok{, }\FloatTok{0.05}\NormalTok{,
↪ }\DecValTok{1}\NormalTok{]])}
\NormalTok{}}

\CommentTok{\# Get chemical potentials}
\NormalTok{mu\_Fe }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ calc.MU.sel(component)\OperatorTok{=}\StringTok{\textquotesingle{}FE\
↪ textquotesingle{}}\NormalTok{.values.squeeze()}
\NormalTok{mu\_C }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ calc.MU.sel(component)\OperatorTok{=}\StringTok{\textquotesingle{}C\t
↪ extquotesingle{}}\NormalTok{.values.squeeze()}

\CommentTok{\# Activity coefficient:  $\gamma_{\text{C}} = \exp((\mu_{\text{C}} - \mu_{\text{C\_ref}} -$ 
↪  $RT \ln(x_{\text{C}})) / RT)$ }
\NormalTok{R }\OperatorTok{=}\FloatTok{8.314}
\NormalTok{mu\_C\_ref }\OperatorTok{=}\NormalTok{... }\CommentTok{\#
↪ reference state}
\NormalTok{gamma\_C }\OperatorTok{=}\NormalTok{np.exp((mu\_C
↪ )\OperatorTok{-})\NormalTok{mu\_C\_ref
↪ )\OperatorTok{-})\NormalTok{R }\OperatorTok{*}\DecValTok{1100}\Opera
↪ torTok{*}\NormalTok{np.log(}\FloatTok{0.05}\NormalTok{)})
↪ )\OperatorTok{/}\NormalTok{
↪ (R)\OperatorTok{*}\DecValTok{1100}\NormalTok{)}}
\BuiltInTok{print}\NormalTok{({}\SpecialStringTok{f" $\gamma_{\text{C}} =$ 
↪ }\SpecialCharTok{\{ }\NormalTok{gamma\_C}\SpecialCharTok{:.3f\}}\Speci
↪ alStringTok{"}\NormalTok{)} }\CommentTok{\# ideal =
↪ 1}

```

17.6 多元相图 — Ternary

```

\ImportTok{from}\NormalTok{pycalphad }\ImportTok{import}\NormalTok{
↪ ternplot}

\NormalTok{fig, ax }\OperatorTok{=}\NormalTok{plt.subplots(figsize)\Oper
↪ atorTok{=}\NormalTok{({}\DecValTok{8}\NormalTok{,
↪ }\DecValTok{6}\NormalTok{)})}
\NormalTok{ternplot()}
\NormalTok{dbf, components}\OperatorTok{=}\NormalTok{({}\StringTok{\te
↪ xtquotesingle{}FE\textquotesingle{}}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{\textquotesingle{}CR\textquotesingle{}}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{\textquotesingle{}NI\textquotesingle{}}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{\textquotesingle{}VA\textquotesingle{}}\NormalTok{[,]},

```

```

\NormalTok{      phases}\OperatorTok{=}\NormalTok{[ ]}\StringTok{\textquotesingle}
↪ ngle{}\BCC\_A2\textquotesingle{}\}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{\textquotesingle}\FCC\_A1\textquotesingle{}\}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{\textquotesingle}\SIGMA\textquotesingle{}\}\NormalTok{[,]},
\NormalTok{      conds}\OperatorTok{=}\NormalTok{\{v.T:
↪ }\DecValTok{1273}\NormalTok{, v.P: }\DecValTok{101325}\NormalTok{\},
\NormalTok{      x}\OperatorTok{=}\NormalTok{v.X()}\StringTok{\textquotesingle}
↪ le{}\CR\textquotesingle{}\}\NormalTok{)},
↪ y}\OperatorTok{=}\NormalTok{v.X()}\StringTok{\textquotesingle}\NI\text
↪ quotesingle{}\}\NormalTok{)},
\NormalTok{      ax}\OperatorTok{=}\NormalTok{ax}
\NormalTok{() }

```

17.7 ESPEI - automated parameter optimization

Workflow:

```

\CommentTok{\# espei\_in.yaml}
\FunctionTok{system}\KeywordTok{:}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{phase\_models}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ phase\_models.json}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{datasets}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ datasets/}\CommentTok{ \# JSON files with experimental data}
\FunctionTok{generate\_parameters}\KeywordTok{:}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{excess\_model}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ linear}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{ref\_state}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\StringTok{\textquotesingle}\SGTE91\textquotesingle{}\}
\FunctionTok{mcmc}\KeywordTok{:}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{iterations}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\DecValTok{100000}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{scheduler}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\StringTok{\textquotesingle}\dask\textquotesingle{}\}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{prior}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\StringTok{\textquotesingle}\normal\textquotesingle{}\}
\FunctionTok{output}\KeywordTok{:}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{output\_db}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\StringTok{\textquotesingle}\output.tdb\textquotesingle{}\}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{tracefile}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\StringTok{\textquotesingle}\trace.npy\textquotesingle{}\}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{probfile}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\StringTok{\textquotesingle}\lnprob.npy\textquotesingle{}\}

```

Run:

```
\ExtensionTok{espei}\NormalTok{ {-}{-}input espei\_in.yaml}
```

Output: - Optimized TDB - Trace = posterior samples - Plots for convergence + UQ

17.8 Industrial case study — Steel design

Goal: Design a steel with 0.4 wt% C, 1.5 wt% Mn, optimal tempering temperature for 400 HV.

```
\CommentTok{\# Use Thermo{-}Calc TCFE database (or PyCalphad with simpler
↪ database)}
\ImportTok{from}\NormalTok{ pycalphad }\ImportTok{import}\NormalTok{
↪ Database, equilibrium, variables }\ImportTok{as}\NormalTok{ v}

\NormalTok{dbf }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ Database()\StringTok{"TCFE12\_subset.tdb"}\NormalTok{}}

\CommentTok{\# Define alloy}
\NormalTok{composition }\OperatorTok{=}\NormalTok{\{ }
\NormalTok{
↪ v.X()\StringTok{\textquotesingle{ }C\textquotesingle{ }}\NormalTok{):}
↪ }\FloatTok{0.018}\NormalTok{, }\CommentTok{\# 0.4 wt\% C}
↪ (approximate to mole)}
\NormalTok{
↪ v.X()\StringTok{\textquotesingle{ }Mn\textquotesingle{ }}\NormalTok{):}
↪ }\FloatTok{0.015}\NormalTok{, }\CommentTok{\# 1.5 wt\% Mn}
\NormalTok{
↪ v.X()\StringTok{\textquotesingle{ }FE\textquotesingle{ }}\NormalTok{):}
↪ }\FloatTok{0.967}\NormalTok{ }\CommentTok{\# balance}
\NormalTok{\} }

\CommentTok{\# Heat treatment study}
\NormalTok{T\_range }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ np.linspace()\DecValTok{700}\NormalTok{,}
↪ }\DecValTok{1100}\NormalTok{, }\DecValTok{50}\NormalTok{)}
↪ }\OperatorTok{+}\NormalTok{\FloatTok{273.15}}

\NormalTok{results }\OperatorTok{=}\NormalTok{\{ }
\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ T }\KeywordTok{in}\NormalTok{ T\_range:}
\NormalTok{
↪ eq }\OperatorTok{=}\NormalTok{equilibrium(dbf,}
↪ [\StringTok{\textquotesingle{ }FE\textquotesingle{ }}\NormalTok{, }\StringTok{
↪ \textquotesingle{ }C\textquotesingle{ }}\NormalTok{, }\StringTok{
↪ \textquotesingle{ }Mn\textquotesingle{ }}\NormalTok{, }\StringTok{\textq
↪ uotesingle{ }VA\textquotesingle{ }}\NormalTok{],}
↪ }
```

```

\NormalTok{
  ↪ [ ]\StringTok{\textquotesingle{ }BCC\_A2\textquotesingle{ }}\NormalTok{,
  ↪ } \StringTok{\textquotesingle{ }FCC\_A1\textquotesingle{ }}\NormalTok{,
  ↪ } \StringTok{\textquotesingle{ }CEMENTITE\textquotesingle{ }}\NormalTok{,
  ↪ ,
  ↪ } \StringTok{\textquotesingle{ }M23C6\textquotesingle{ }}\NormalTok{[, ]}
\NormalTok{
  ↪ \{v.T: T, v.P:
  ↪ } \DecValTok{101325}\NormalTok{,
  ↪ } \OperatorTok{**}\NormalTok{composition\} )
  ↪ \CommentTok{\# Extract austenite (FCC) fraction}
  ↪ \CommentTok{\# Carbon in austenite}
  ↪ \CommentTok{\# ...}
\NormalTok{
  ↪ results.append(...) }

```

17.9 不确定性 quantification — Bayesian CALPHAD

```

\ImportTok{import}\NormalTok{ emcee}
\ImportTok{import}\NormalTok{ numpy } \ImportTok{as}\NormalTok{ np}

\KeywordTok{def}\NormalTok{ log\_likelihood(theta, T\_exp, H\_exp,
  ↪ H\_err):}
  ↪ \CommentTok{" "Log{-}likelihood for Fe{-}Cr mixing enthalpy"}
\NormalTok{
  ↪ L0, L1 }\OperatorTok{=}\NormalTok{ theta}

  ↪ \CommentTok{\# CALPHAD model}
  ↪ \CommentTok{\# For RK: H\_mix = x(1{-}x) * [L0 + L1*(1{-}2x)]}
\NormalTok{
  ↪ x }\OperatorTok{=}\NormalTok{ \FloatTok{0.5} } \CommentTok{\# at
  ↪ equi{-}atomic}
\NormalTok{
  ↪ H\_model }\OperatorTok{=}\NormalTok{ x
  ↪ }\OperatorTok{*}\NormalTok{
  ↪ ( )\DecValTok{1}\OperatorTok{{-}}\NormalTok{x}
  ↪ }\OperatorTok{*}\NormalTok{ (L0 }\OperatorTok{+}\NormalTok{ L1
  ↪ }\OperatorTok{*}\NormalTok{ ( )\DecValTok{1} }\OperatorTok{{-}}
  ↪ \DecValTok{2}\OperatorTok{*}\NormalTok{x) )}

  ↪ \ControlFlowTok{return} \OperatorTok{{-}}\NormalTok{ \FloatTok{0.5}
  ↪ }\OperatorTok{*}\NormalTok{
  ↪ np.}\BuiltInTok{sum}\NormalTok{ ( (H\_exp
  ↪ }\OperatorTok{{-}}\NormalTok{ H\_model)
  ↪ }\OperatorTok{/}\NormalTok{
  ↪ H\_err) }\OperatorTok{**}\NormalTok{ \DecValTok{2}\NormalTok{ }

\KeywordTok{def}\NormalTok{ log\_prior(theta):}
\NormalTok{
  ↪ L0, L1 }\OperatorTok{=}\NormalTok{ theta}

```

```

\ControlFlowTok{if} \OperatorTok{{-}}\DecValTok{50000}
↪ \OperatorTok{\textless{}}\NormalTok{ L0
↪ }\OperatorTok{\textless{}} \DecValTok{50000} \KeywordTok{and}
↪ \OperatorTok{{-}}\DecValTok{20000}
↪ \OperatorTok{\textless{}}\NormalTok{ L1
↪ }\OperatorTok{\textless{}} \DecValTok{20000}\NormalTok{:}
    \ControlFlowTok{return} \DecValTok{0}
\ControlFlowTok{return} \OperatorTok{{-}}\NormalTok{np.inf}

\KeywordTok{def}\NormalTok{ log\_posterior(theta,}
↪ }\OperatorTok{*}\NormalTok{args):}
\NormalTok{    lp }\OperatorTok{=}\NormalTok{ log\_prior(theta)}
    \ControlFlowTok{if} \KeywordTok{not}\NormalTok{ np.isfinite(lp):}
        \ControlFlowTok{return} \OperatorTok{{-}}\NormalTok{np.inf}
    \ControlFlowTok{return}\NormalTok{ lp }\OperatorTok{+}\NormalTok{
↪ log\_likelihood(theta, }\OperatorTok{*}\NormalTok{args)}

\CommentTok{\# Run MCMC}
\NormalTok{nwalkers, ndim }\OperatorTok{=}\DecValTok{32}\NormalTok{,}
↪ }\DecValTok{2}
\NormalTok{p0 }\OperatorTok{=}\NormalTok{ np.random.randn(nwalkers, ndim)}
↪ }\OperatorTok{*}\DecValTok{1000}

\NormalTok{sampler }\OperatorTok{=}\NormalTok{ emcee.EnsembleSampler(}
\NormalTok{    nwalkers, ndim, log\_posterior,}
\NormalTok{    args }\OperatorTok{=}\NormalTok{ (T\_exp\_data,}
↪ H\_exp\_data, H\_err\_data)}
\NormalTok{)}

\NormalTok{sampler.run\_mcmc(p0, }\DecValTok{10000}\NormalTok{,}
↪ progress)\OperatorTok{=}\NormalTok{VariableTok{True}\NormalTok{}}
\NormalTok{samples }\OperatorTok{=}\NormalTok{ sampler.get\_chain(discard,}
↪ }\OperatorTok{=}\DecValTok{2000}\NormalTok{,}
↪ flat)\OperatorTok{=}\NormalTok{VariableTok{True}\NormalTok{}}

\CommentTok{\# Posterior summary}
\BuiltInTok{print}\NormalTok{({}\SpecialStringTok{f"L0 = }\SpecialCharTok{,}
↪ \{}\NormalTok{samples[:, }\DecValTok{0}\NormalTok{}}\SpecialCharTok{.}
↪ \NormalTok{mean() }\SpecialCharTok{:.0f\}\}\SpecialStringTok{ ±}
↪ }\SpecialCharTok{\{}\NormalTok{samples[:, }\DecValTok{0}\NormalTok{}}\}\}
↪ \SpecialCharTok{.}\NormalTok{std() }\SpecialCharTok{:.0f\}\}\SpecialStri}
↪ ngTok{
↪ J/mol"}\NormalTok{)}

```

```

\BuiltInTok{print}\NormalTok{({}\SpecialStringTok{f"L1 = }\SpecialCharTok{ }
↪ \{\}\NormalTok{samples[:],}\DecValTok{1}\NormalTok{[]}\SpecialCharTok{.}\}
↪ \NormalTok{mean()}\SpecialCharTok{:.0f\}}\SpecialStringTok{ ±
↪ }\SpecialCharTok{\{\}\NormalTok{samples[:],}\DecValTok{1}\NormalTok{[]}\}
↪ SpecialCharTok{.}\NormalTok{std()}\SpecialCharTok{:.0f\}}\SpecialStri
↪ ngTok{
↪ J/mol"}\NormalTok{)} }

\CommentTok{\# Now compute phase diagram with uncertainty}
\CommentTok{\# Sample N posterior parameters → run equilibrium → get
↪ distribution of T\_eutectic}

```

17.10 习题 (5 个)

17.1: Write PyCalphad code for Al-Cu phase diagram.

17.2: Implement Scheil-Gulliver and compare with equilibrium.

17.3: Use ESPEI to fit a simple binary (1-2 parameters).

17.4: Compute carbon activity in austenite (Fe-C, 1000K, $x_C=0.02$).

17.5: Multi-component case: design a duplex stainless steel (50% austenite + 50% ferrite at 1100K).

第 18 章 DICTRA — Diffusion Controlled Transformation

18.1 Multi-component diffusion theory

Driving force: chemical potential gradient.

Onsager relation:

$$J_i = - \sum_j L_{ij} \nabla \mu_j$$

For ideal dilute:

$$J_i = -D_i \nabla c_i$$

For multi-component non-ideal:

$$J_i = - \sum_j D_{ij} \nabla c_j$$

with intrinsic diffusion coefficients D_{ij} .

18.2 Mobility database

Format like TDB but stores **mobilities** M_i :

$$M_i^\alpha = M_i^{0,\alpha} \exp \left(\frac{-Q_i^\alpha + RT \ln M_i^{0,\alpha}}{RT} \right)$$

Relate to diffusion via:

$$D_i = M_i RT$$

Q_i^α : activation energy in phase α .

Stored in *.tdb with MQ parameters.

18.3 DICTRA equation (1D)

Multi-component continuity:

$$\frac{\partial c_i}{\partial t} = \nabla \cdot M_i \nabla \mu_i$$

with μ_i from CALPHAD G 函数.

Numerical solution: Finite difference + implicit time stepping.

18.4 Carburization simulation

Setup: Fe-C blank, carbon source on left.

Boundary conditions: - Left: $c_C^{\text{surface}} = c_C^{\text{atmosphere}}$ (gas C activity) - Right: zero flux - Initial: $c_C = 0$ everywhere

Code skeleton (PyCalphad-based, not full DICTRA):

```
\ImportTok{import}\NormalTok{ numpy }\ImportTok{as}\NormalTok{ np}
\ImportTok{from}\NormalTok{ pycalphad }\ImportTok{import}\NormalTok{
↪ calculate}

\CommentTok{\# Parameters}
\NormalTok{T }\OperatorTok{=} \DecValTok{1173} \CommentTok{\# 900°C}
\NormalTok{t_total }\OperatorTok{=} \DecValTok{3600} \OperatorTok{*}
↪ \DecValTok{4} \CommentTok{\# 4 hours}
\NormalTok{dt }\OperatorTok{=} \DecValTok{60} \CommentTok{\# 60 s}
\NormalTok{n_x }\OperatorTok{=} \DecValTok{100}
\NormalTok{dx }\OperatorTok{=} \FloatTok{1e{-}5} \CommentTok{\# 10}
↪ microns}

\CommentTok{\# Domain}
\NormalTok{x }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ np.linspace(}\DecValTok{0}\NormalTok{,
↪ dx}\OperatorTok{*}\NormalTok{n_x, n_x)}

\CommentTok{\# Carbon profile (start = 0, surface = saturation)}
\NormalTok{c_C }\OperatorTok{=}\NormalTok{ np.zeros(n_x)}
\NormalTok{c_C_surface }\OperatorTok{=} \FloatTok{0.012}
↪ \CommentTok{\# FCC saturation at 900°C, atom fraction}
```

```

\CommentTok{\# Mobility coefficient (approximate)}
\NormalTok{D\_C }\OperatorTok{=} \FloatTok{7.8e{-}12} \CommentTok{\#
↪ m2/s for C in FCC at 900°C}

\CommentTok{\# Time evolution (explicit Euler, simplified)}
\NormalTok{n\_steps }\OperatorTok{=} \BuiltInTok{int}\NormalTok{(t\_total
↪ )\OperatorTok{/}\NormalTok{(dt)}
\ControlFlowTok{for}\NormalTok{(step }\KeywordTok{in}
↪ \BuiltInTok{range}\NormalTok{(n\_steps):}
    \CommentTok{\# Boundary}
\NormalTok{(c\_C[\DecValTok{0}]\NormalTok{[}
↪ ]\OperatorTok{=}\NormalTok{(c\_C\_surface}

    \CommentTok{\# Diffusion (Fick approximation)}
\NormalTok{(c\_C[\DecValTok{1}]\NormalTok{[:]\OperatorTok{{-}}\DecValTok{1}
↪ k{1}\NormalTok{[}]\OperatorTok{+=}\NormalTok{(D\_C}
↪ )\OperatorTok{*}\NormalTok{(dt)\OperatorTok{*}\NormalTok{(}
↪ (c\_C[\DecValTok{2}]\NormalTok{[:}]\OperatorTok{{-}}
↪ \DecValTok{2}\OperatorTok{*}\NormalTok{(c\_C[\DecValTok{1}]\NormalTok{[}
↪ :]\OperatorTok{{-}}\DecValTok{1}\NormalTok{[}
↪ ]\OperatorTok{+}\NormalTok{(}
↪ c\_C[:]\OperatorTok{{-}}\DecValTok{2}\NormalTok{[}
↪ )\OperatorTok{/}\NormalTok{(dx)\OperatorTok{**}\DecValTok{2}}

    \CommentTok{\# No{-}flux at right}
\NormalTok{(c\_C[\OperatorTok{{-}}\DecValTok{1}]\NormalTok{[}
↪ ]\OperatorTok{=}\NormalTok{(}
↪ c\_C[\OperatorTok{{-}}\DecValTok{2}\NormalTok{[}

\CommentTok{\# Plot final profile}
\ImportTok{import}\NormalTok{(matplotlib.pyplot
↪ )\ImportTok{as}\NormalTok{(plt}
\NormalTok{(plt.plot(x)\OperatorTok{*}\FloatTok{1e6}\NormalTok{(, c\_C)}
\NormalTok{(plt.xlabel()\StringTok{\textquotesingle{}}Depth
↪ (\mu\text{m})\textquotesingle{}}\NormalTok{())}
\NormalTok{(plt.ylabel()\StringTok{\textquotesingle{}}C atom
↪ fraction\textquotesingle{}}\NormalTok{())}
\NormalTok{(plt.title()\SpecialStringTok{f\textquotesingle{}}Carburization
↪ at 900°C for 4 hours\textquotesingle{}}\NormalTok{())}
\NormalTok{(plt.show())}

\CommentTok{\# Carbon penetration depth}
\NormalTok{(threshold }\OperatorTok{=}\NormalTok{(c\_C\_surface
↪ )\OperatorTok{/}\DecValTok{2}}

```



```

\NormalTok{penetration\_idx }\OperatorTok{=}\NormalTok{ np.where(c\_C
↪ }\OperatorTok{\textless{}}\NormalTok{
↪ threshold) [\DecValTok{0}\NormalTok{[] [\DecValTok{0}\NormalTok{[] }
\BuiltInTok{print}\NormalTok{ (}\SpecialStringTok{f"Case depth (c
↪ \textgreater{ } 0.5*surface):
↪ }\SpecialCharTok{\{x}\NormalTok{ [penetration\_idx] }\OperatorTok{*}\Fl_
↪ oatTok{1e6}\SpecialCharTok{:.1f}\}\SpecialStringTok{
↪ μm"}\NormalTok{) }

```

18.5 Precipitation kinetics — LSW theory

Lifshitz-Slyozov-Wagner for diffusion-controlled coarsening:

$$\bar{R}^3 - \bar{R}_0^3 = K \cdot t$$

$$K = \frac{8\gamma DV_m C_e}{9RT}$$

- $\bar{R}$: mean radius
- γ : interface energy
- D : diffusion coefficient (matrix)
- V_m : molar volume
- C_e : equilibrium solubility

实战: For γ' in Ni-base superalloy: - Coarsening rate from MD/DFT γ + DICTRA D - Predict aging behavior

18.6 Welding HAZ simulation

Cycle: heat → soak → cool

```

\CommentTok{\# Temperature profile (Rosenthal equation for arc welding)}
\KeywordTok{def}\NormalTok{ temperature\_profile(x, t, P, v, k, rho\_Cp,
↪ T\_0):}
    \CommentTok{" " "Rosenthal solution" " "}
\NormalTok{    r }\OperatorTok{=}\NormalTok{ ... }\CommentTok{\#
↪ distance from arc}
\NormalTok{    T }\OperatorTok{=}\NormalTok{ T\_0
↪ }\OperatorTok{+}\NormalTok{ P }\OperatorTok{/}\NormalTok{ (}\DecValTok{2}
↪ }\OperatorTok{*}\NormalTok{ np.pi }\OperatorTok{*}\NormalTok{ k
↪ }\OperatorTok{*}\NormalTok{
↪ np.exp(}\OperatorTok{-}\NormalTok{ v }\OperatorTok{*}\NormalTok{ r
↪ }\OperatorTok{/}\NormalTok{
↪ (}\DecValTok{2}\OperatorTok{*}\NormalTok{ alpha) )
↪ }\OperatorTok{/}\NormalTok{ r}
\ControlFlowTok{return}\NormalTok{ T}

```

```
\CommentTok{\# Apply to local CALPHAD calculation}  
\CommentTok{\# Each x has a thermal cycle}  
\CommentTok{\# Result: local phase fractions + microstructure}
```

18.7 习题

18.1: Derive Fick's second law from Onsager + chemical potential gradient.

18.2: Estimate case depth for Fe-C carburization at 900°C, 4 h.

18.3: Use DICTRA (or PyCalphad surrogate) to simulate Cr depletion at grain boundary during sensitization (austenitic stainless steel at 600°C).

18.4: LSW coarsening: estimate γ' coarsening rate for typical Ni-base superalloy.

18.5: Multi-component diffusion: explain uphill diffusion (counter-intuitive case).

第五篇 □ 任脉第 4 步：介观层 —

Phase-field

上游：CALPHAD 提供热力学；MD/MLIP 提供原子尺度参数；DFT 提供界面能、形成能 下游：CP-FEM 用 Phase-field 输出的微观组织作为初始构型

第 19 章相场理论基础

19.1 哲学起源

Diffuse interface vs Sharp interface:

角度	Sharp interface	Diffuse interface (phase-field)
数学	Free boundary problem	PDE
数值	复杂 (tracking)	标准 PDE solver
物理	界面厚度 = 0	界面厚度 = ξ
拓扑	难处理 (合并/分裂)	自然

Phase-field 范式：用 smooth field 描述 microstructure，避开 explicit interface tracking.

19.2 Ginzburg-Landau theory

Original GL for superconductors (1950)，但 framework 通用:

$$F[\phi] = \int_V \left[f(\phi) + \frac{1}{2} \kappa |\nabla \phi|^2 + \dots \right] dV$$

- $f(\phi)$: 局部自由能
- $\frac{\kappa}{2} |\nabla \phi|^2$: 梯度 (界面) 能量
- κ : gradient coefficient

19.3 双井势 — physical meaning

Standard double-well:

$$f_{DW}(\phi) = W \phi^2 (1 - \phi)^2$$

- Minima at $\phi = 0, 1$
- Barrier height $W/16$ at $\phi = 0.5$

Interface profile (1D, equilibrium):

$$\phi(x) = \frac{1}{2} \left[1 + \tanh \left(\frac{x}{\sqrt{2\kappa/W}} \right) \right]$$

Interface width:

$$\xi \approx \sqrt{\frac{2\kappa}{W}}$$

Interface energy:

$$\gamma = \frac{1}{3} \sqrt{2\kappa W}$$

19.4 Derivation: Allen-Cahn from variational principle

非守恒 order parameter (e.g., orientation, phase type):

Linear law of irreversible thermodynamics:

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = -M \frac{\delta F}{\delta \phi}$$

Functional derivative:

$$\frac{\delta F}{\delta \phi} = \frac{\partial f}{\partial \phi} - \kappa \nabla^2 \phi$$

So:

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = -M \left(\frac{\partial f}{\partial \phi} - \kappa \nabla^2 \phi \right)$$

19.5 Derivation: Cahn-Hilliard from mass conservation

Conserved field (e.g., concentration):

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \nabla \cdot J = 0$$

with Fick-like law:

$$J = -M \nabla \mu = -M \nabla \frac{\delta F}{\delta c}$$

Combine:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \nabla \cdot \left(M \nabla \frac{\delta F}{\delta c} \right) = \nabla \cdot M \nabla \left(\frac{\partial f}{\partial c} - \kappa \nabla^2 c \right)$$

Note: 4th order in space — harder numerically.

19.6 Sharp interface limit

When $\xi \rightarrow 0$, phase-field recovers sharp interface physics: - Gibbs-Thomson effect: $\Delta T = \Gamma \kappa$ (curvature) - Stefan condition: $L\dot{n} = k_s \nabla T_s - k_l \nabla T_l$ - Mass conservation at interface

Matched asymptotic expansion rigorously derives this.

19.7 习题

19.1: Derive Allen-Cahn 详细 from F minimization.

19.2: Show interface profile is tanh-shape.

19.3: Compute γ for given W, κ .

19.4: Why Cahn-Hilliard is 4th order while Allen-Cahn is 2nd?

19.5: Discretize 1D Allen-Cahn with finite difference.

第 20 章相场方程

20.1 Multi-phase formulations

Steinbach multi-phase field (1996):

$$\frac{\partial \phi_\alpha}{\partial t} = - \sum_\beta M_{\alpha\beta} \left(\frac{\delta F}{\delta \phi_\alpha} - \frac{\delta F}{\delta \phi_\beta} \right)$$

with constraint $\sum_\alpha \phi_\alpha = 1$ enforced.

Number of equations: $N - 1$ (one redundant).

Folch-Plapp formulation:

Alternative formulation with thin interface limit + quantitative accuracy.

20.2 Anti-trapping flux

For quantitative solidification:

$$J^{at} = -a(\phi) \dot{\phi} W \hat{n} \Delta c$$

Prevents spurious solute trapping at interface.

20.3 Elastic coupling — Eshelby

Misfit strain (precipitate vs matrix):

$$\epsilon_{ij}^*(\phi) = \phi \cdot \epsilon_{ij}^{*precipitate}$$

Add elastic energy:

$$F_{el} = \frac{1}{2} \int C_{ijkl} [\epsilon_{ij} - \epsilon_{ij}^*] [\epsilon_{kl} - \epsilon_{kl}^*] dV$$

Solve mechanical equilibrium simultaneously:

$$\nabla \cdot \sigma = 0$$

with $\sigma_{ij} = C_{ijkl}(\epsilon_{kl} - \epsilon_{kl}^*)$.

Outcome: precipitate shapes (rods, plates, cubes) from elastic minimization.

20.4 Temperature coupling

Heat equation:

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) + L \frac{\partial \phi}{\partial t}$$

- L: latent heat
- k: thermal conductivity
- Coupled to phase-field via ΔT at interface

20.5 KKS model — quantitative chemical PF

Kim-Kim-Suzuki (KKS):

Define phase-specific compositions c_α, c_β such that:

$$c = h(\phi)c_\beta + (1 - h(\phi))c_\alpha$$

with $h(\phi) = \phi^3(10 - 15\phi + 6\phi^2)$ (smooth interpolation).

Equal chemical potentials at each point:

$$\mu(c_\alpha) = \mu(c_\beta)$$

This decouples chemistry from gradient $\rightarrow$ standard interface energy.

20.6 Numerical methods

Explicit Euler (simple but stability): - $\Delta t < c \cdot \Delta x^2$ for diffusion-like - $\Delta t < c \cdot \Delta x^4$ for Cahn-Hilliard
- Very restrictive

Implicit / Semi-implicit: - Linear: Lin's scheme - Spectral: FFT-based (periodic) — fast - ADI: Alternating Direction Implicit

Adaptive mesh refinement (AMR): - Fine mesh at interface - Coarse elsewhere - MOOSE supports this natively

20.7 习题

20.1: Implement explicit Euler 1D Allen-Cahn.

20.2: Derive KKS equilibrium condition $\mu(c_\alpha) = \mu(c_\beta)$.

20.3: Compute time step constraint for Cahn-Hilliard.

20.4: Why is anti-trapping flux needed?

20.5: Code FFT-spectral Cahn-Hilliard.

第 21 章相场应用

21.1 Solidification

Setup: - 多场: phase ϕ + concentration c - Free energy: $f(c, T) - W\phi^2(1 - \phi)^2$ - Initially: liquid + small solid nucleus - 边界: thermal gradient (directional)

Outputs: - Dendritic morphology - Primary dendrite arm spacing - Microsegregation profiles - Cooling-rate effects

Key paper: Karma 2001 quantitative phase-field for solidification.

21.2 Grain growth — multi-orientation

Order parameters: $\eta_i, i = 1 \dots N$ (grain orientations).

Free energy:

$$F = \int \left[\sum_i f_{DW}(\eta_i) + \gamma \sum_{i \neq j} \eta_i^2 \eta_j^2 + \frac{\kappa}{2} \sum_i (\nabla \eta_i)^2 \right] dV$$

- $\gamma \eta_i^2 \eta_j^2$: 抑制 grains overlap

Outputs: - Average grain size vs time: $\bar{R} \sim \sqrt{Mt}$ - Grain size distribution - Texture evolution

21.3 Precipitation in superalloys

Ni-base superalloy $\gamma + \gamma'$ (L1_2):

Phase-field setup: - ϕ = phase indicator (γ vs γ') - c_i = composition fields (multiple elements) - Coupled with CALPHAD G - Elastic with γ/γ' misfit

Results (PRISMS-PF examples): - Cuboidal γ' shapes (elastic favorable) - Coalescence + coarsening - Particle size distribution - LSW behavior at long times

21.4 Martensite transformation

Multi-variant martensite: - 24 variants for cubic $\rightarrow$ tetragonal - ϕ_i for each variant - Strain-driven (not chemistry)

Free energy dominated by: elastic strain energy + interface energy.

Outputs: - Microstructure (lamellar martensite) - Self-accommodation - Transformation strain

21.5 Ferroelectric domains

Order parameter: polarization vector P_i .

Landau free energy:

$$f = \alpha P^2 + \beta P^4 + \gamma P^6$$

with α depending on T.

Coupled with: elastic + electric field.

Output: domain patterns, switching dynamics.

21.6 Phase-field fracture

Bourdin-Francfort-Marigo formulation:

$$F = \int_V \left[(1-d)^2 \psi^+(\epsilon) + \frac{G_c}{2} \left(\frac{d^2}{l_c} + l_c |\nabla d|^2 \right) \right] dV$$

- $d \in [0, 1]$: damage (0 intact, 1 cracked)
- ψ^+ : tensile elastic energy
- G_c : fracture energy
- l_c : regularization length

Outputs: - Crack initiation - Propagation paths - Branching

21.7 Electrochemistry — battery interfaces

Phase-field for Li-ion intercalation: - ϕ : phase (Li-poor vs Li-rich) - c : Li concentration - Coupled with electrochemical potential

Outputs: - Phase separation in LFP - Solid electrolyte interphase (SEI) - Dendrite growth (Li plating)

21.8 Recent advances (2023-2024)

- **CALPHAD-coupled multi-component PF** (mature)
- **Phase-field + machine learning** (surrogate)
- **Adaptive AMR with PRISMS-PF**
- **Multi-physics PF** (electrochemical + mechanical + thermal)
- **GPU-accelerated PF** (CUDA)

21.9 习题

21.1: Set up grain growth simulation, observe $R \sim \sqrt{t}$.

21.2: Solidification with anti-trapping flux, check 微分离 quantitative.

21.3: Precipitation: compute γ' size distribution + LSW exponent.

21.4: Phase-field fracture: simulate notched tension specimen.

21.5: Li-ion battery: phase separation in LiFePO_4 .

第 22 章相场实战

22.1 FiPy detailed tutorial

FiPy = Python + finite volume PDE

Install:

```
\ExtensionTok{pip}\NormalTok{ install fipy}
```

1D Cahn-Hilliard complete:

```
\ImportTok{from}\NormalTok{ fipy }\ImportTok{import}\NormalTok{ (}
\NormalTok{    Grid1D, CellVariable, TransientTerm, DiffusionTerm,}
\NormalTok{    ImplicitDiffusionTerm, ExponentialNoiseVariable}
\NormalTok{)}
\ImportTok{import}\NormalTok{ numpy }\ImportTok{as}\NormalTok{ np}
\ImportTok{import}\NormalTok{ matplotlib.pyplot}
↪ } \ImportTok{as}\NormalTok{ plt}

\CommentTok{\# Domain}
\NormalTok{nx }\OperatorTok{=} \DecValTok{200}
\NormalTok{dx }\OperatorTok{=} \FloatTok{0.5}
\NormalTok{mesh }\OperatorTok{=}\NormalTok{ {}
↪ Grid1D(dx)\OperatorTok{=}\NormalTok{ {dx,}
↪ nx}\OperatorTok{=}\NormalTok{ {nx} }

\CommentTok{\# Variable}
\NormalTok{phi }\OperatorTok{=}\NormalTok{ {}
↪ CellVariable(name)\OperatorTok{=}\StringTok{"phi"}\NormalTok{ {,}
↪ mesh}\OperatorTok{=}\NormalTok{ {mesh} }

\CommentTok{\# Initial: small random perturbation around 0.5}
\NormalTok{phi.setValue()\FloatTok{0.5} }\OperatorTok{+}\FloatTok{0.01}
↪ }\OperatorTok{*}\NormalTok{ { np.random.randn(nx) ) }

\CommentTok{\# Parameters}
\NormalTok{W }\OperatorTok{=} \FloatTok{1.0} \CommentTok{\# well depth}
\NormalTok{kappa }\OperatorTok{=} \FloatTok{1.0} \CommentTok{\# gradient}
↪ coefficient}
\NormalTok{M }\OperatorTok{=} \FloatTok{1.0} \CommentTok{\# mobility}
```

```

\CommentTok{\# f\textquotesingle{} = 4 W phi (phi {-} 0.5) (phi {-} 1)
↪ but here we use phi(1{-}phi)(1{-}2phi) form}
\CommentTok{\# df/dphi for f = W phi\^{}2(1{-}phi)\^{}2 = 2 W phi
↪ (1{-}phi)(1{-}2phi)}
\CommentTok{\# Variational: mu = df/dphi {-} kappa nabla\^{}2 phi}

\CommentTok{\# Cahn{-}Hilliard system:}
\CommentTok{\# d phi / d t = nabla . M nabla mu}
\CommentTok{\# mu = df/dphi {-} kappa nabla\^{}2 phi}

\CommentTok{\# 2{-}equation system in FiPy}
\NormalTok{mu }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ CellVariable(name)\OperatorTok{=}\StringTok{"mu"}\NormalTok{,
↪ mesh}\OperatorTok{=}\NormalTok{mesh} }

\CommentTok{\# Equation 1: time evolution}
\NormalTok{eq1 }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ TransientTerm(var)\OperatorTok{=}\NormalTok{phi)
↪ }\OperatorTok{==}\NormalTok{
↪ DiffusionTerm(coeff)\OperatorTok{=}\NormalTok{M,
↪ var}\OperatorTok{=}\NormalTok{mu} }

\CommentTok{\# Equation 2: chemical potential (steady{-}state in each
↪ step)}
\NormalTok{df\_dphi }\OperatorTok{=}\DecValTok{2}
↪ \OperatorTok{*}\NormalTok{W }\OperatorTok{*}\NormalTok{phi
↪ }\OperatorTok{*}\NormalTok{ }\DecValTok{1}
↪ \OperatorTok{-}\NormalTok{phi) }\OperatorTok{*}\NormalTok{
↪ }\DecValTok{1} \OperatorTok{-}\DecValTok{2}
↪ \OperatorTok{*}\NormalTok{phi} }
\NormalTok{eq2 }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ ImplicitDiffusionTerm(coeff)\OperatorTok{=}\NormalTok{kappa,
↪ var}\OperatorTok{=}\NormalTok{phi) }\OperatorTok{+}\NormalTok{
↪ df\_dphi }\OperatorTok{==}\NormalTok{mu} }

\CommentTok{\# Coupled}
\NormalTok{eq }\OperatorTok{=}\NormalTok{eq1
↪ }\OperatorTok{\&}\NormalTok{eq2}

\CommentTok{\# Time stepping}
\NormalTok{dt }\OperatorTok{=}\FloatTok{0.1}
\NormalTok{n\_steps }\OperatorTok{=}\DecValTok{5000}

\CommentTok{\# Output}
\NormalTok{snapshots }\OperatorTok{=}\NormalTok{[]}
```

```

\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ step }\KeywordTok{in}
↪ \BuiltInTok{range}\NormalTok{(n\_steps):}
\NormalTok{    eq.solve(dt)\OperatorTok{=}\NormalTok{(dt)}
    \ControlFlowTok{if}\NormalTok{ step }\OperatorTok{\%} \DecValTok{500}
    ↪ \OperatorTok{==} \DecValTok{0}\NormalTok{:}
\NormalTok{    snapshots.append(phi.value.copy())}
    \BuiltInTok{print}\NormalTok{({}\SpecialStringTok{f"Step
    ↪ }\SpecialCharTok{\{\}\NormalTok{step}\SpecialCharTok{\{\}\Special
    ↪ alStringTok{: phi range
    ↪ [}\SpecialCharTok{\{\}\NormalTok{phi}\SpecialCharTok{.}\Normal
    ↪ Tok{value}\SpecialCharTok{.}\BuiltInTok{min}\NormalTok{({})}\Sp
    ↪ ecialCharTok{:.3f}\}\SpecialStringTok{,
    ↪ }\SpecialCharTok{\{\}\NormalTok{phi}\SpecialCharTok{.}\NormalT
    ↪ ok{value}\SpecialCharTok{.}\BuiltInTok{max}\NormalTok{({})}\Spe
    ↪ cialCharTok{:.3f}\}\SpecialStringTok{"]}\NormalTok{)}}

\CommentTok{\# Plot}
\NormalTok{fig, ax }\OperatorTok{=}\NormalTok{(plt.subplots(figsize)\Oper
↪ atorTok{=}\NormalTok{({}\DecValTok{10}\NormalTok{,
↪ }\DecValTok{6}\NormalTok{))}
\NormalTok{x }\OperatorTok{=}\NormalTok{(
↪ mesh.cellCenters[{}\DecValTok{0}\NormalTok{[]}
\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ i, snap }\KeywordTok{in}
↪ \BuiltInTok{enumerate}\NormalTok{(snapshots):}
\NormalTok{    ax.plot(x, snap, label)\OperatorTok{=}\SpecialStringTok{f"
↪ t=}\SpecialCharTok{\{i}\OperatorTok{*}\DecValTok{500}\OperatorTok{*}\
↪ SpecialCharTok{dt}\}\SpecialStringTok{"}\NormalTok{,
↪ alpha}\OperatorTok{=}\FloatTok{0.6}\NormalTok{)}
\NormalTok{ax.set\_xlabel()\StringTok{"x"}\NormalTok{)}\OperatorTok{;}\No
↪ rmalTok{
↪ ax.set\_ylabel()\StringTok{"phi"}\NormalTok{)}\OperatorTok{;}\NormalT
↪ ok{ ax.legend(loc)\OperatorTok{=}\StringTok{\textquotesingle{}upper
↪ right\textquotesingle{}}\NormalTok{,
↪ fontsize}\OperatorTok{=}\DecValTok{8}\NormalTok{)}
\NormalTok{plt.title()\StringTok{"1D Cahn{-}Hilliard spinodal
↪ decomposition"}\NormalTok{)}
\NormalTok{plt.savefig()\StringTok{"cahn\_hilliard\_1d.png"}\NormalTok{,
↪ dpi}\OperatorTok{=}\DecValTok{200}\NormalTok{)}

```

2D extension:

```

\ImportTok{from}\NormalTok{ fipy }\ImportTok{import}\NormalTok{ Grid2D

\NormalTok{nx }\OperatorTok{=}\NormalTok{ny }\OperatorTok{=}
↪ \DecValTok{100}

```

```

\NormalTok{dx }\OperatorTok{=}\NormalTok{ dy }\OperatorTok{=}
↪ \FloatTok{0.5}
\NormalTok{mesh }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ Grid2D(dx)\OperatorTok{=}\NormalTok{dx,
↪ dy}\OperatorTok{=}\NormalTok{dy, nx}\OperatorTok{=}\NormalTok{nx,
↪ ny}\OperatorTok{=}\NormalTok{ny} }
\CommentTok{\# ... rest similar}

```

22.2 MOOSE-PF tutorial

MOOSE = Multi-physics Object-Oriented Simulation Environment

Install: Follow https://mooseframework.inl.gov/getting_started/installation/ (1-2 hours).

Input file structure:

```

\KeywordTok{[]}\AttributeTok{Mesh}\KeywordTok{[] }
\AttributeTok{ type = GeneratedMesh}
\AttributeTok{ dim = 2}
\AttributeTok{ nx = 100}
\AttributeTok{ ny = 100}
\AttributeTok{ xmin = 0}
\AttributeTok{ xmax = 100}
\AttributeTok{ ymin = 0}
\AttributeTok{ ymax = 100}
\KeywordTok{[] }

\KeywordTok{[]}\AttributeTok{Variables}\KeywordTok{[] }
\AttributeTok{ }\KeywordTok{[]}\AttributeTok{phi}\KeywordTok{[] }
\AttributeTok{ initial\_condition = 0}
\AttributeTok{ }\KeywordTok{[] }
\KeywordTok{[] }

\KeywordTok{[]}\AttributeTok{ICs}\KeywordTok{[] }
\AttributeTok{ }\KeywordTok{[]}\AttributeTok{random\_init}\KeywordTok{[] }
\AttributeTok{ type = RandomIC}
\AttributeTok{ variable = phi}
\AttributeTok{ min = 0}
\AttributeTok{ max = 1}
\AttributeTok{ }\KeywordTok{[] }
\KeywordTok{[] }

\KeywordTok{[]}\AttributeTok{Kernels}\KeywordTok{[] }
\AttributeTok{ }\KeywordTok{[]}\AttributeTok{time}\KeywordTok{[] }
\AttributeTok{ type = TimeDerivative}
\AttributeTok{ variable = phi}

```

```

\AttributeTok{ }\KeywordTok{[] }
\AttributeTok{ }\KeywordTok{[] \AttributeTok{diffusion} \KeywordTok{[] }
\AttributeTok{ type = MatDiffusion}
\AttributeTok{ variable = phi}
\AttributeTok{ diffusivity = M}
\AttributeTok{ }\KeywordTok{[] }
\AttributeTok{ }\KeywordTok{[] \AttributeTok{bulk} \KeywordTok{[] }
\AttributeTok{ type = AllenCahn}
\AttributeTok{ variable = phi}
\AttributeTok{ mob\_name = M}
\AttributeTok{ f\_name = F}
\AttributeTok{ }\KeywordTok{[] }
\KeywordTok{[] }

\KeywordTok{[] \AttributeTok{Materials} \KeywordTok{[] }
\AttributeTok{ }\KeywordTok{[] \AttributeTok{free\_energy} \KeywordTok{[] }
\AttributeTok{ type = DerivativeParsedMaterial}
\AttributeTok{ f\_name = F}
\AttributeTok{ args = phi}
\AttributeTok{ function = \textquotesingle{}4 * phi\^{}2 * (1 {-}
↪ phi)\^{}2\textquotesingle{} }\CommentTok{ \# W = 4 for example}
\AttributeTok{ derivative\_order = 2}
\AttributeTok{ }\KeywordTok{[] }
\AttributeTok{ }\KeywordTok{[] \AttributeTok{mobility} \KeywordTok{[] }
\AttributeTok{ type = ConstantMaterial}
\AttributeTok{ prop\_names = M}
\AttributeTok{ prop\_values = 1.0}
\AttributeTok{ }\KeywordTok{[] }
\KeywordTok{[] }

\KeywordTok{[] \AttributeTok{Executioner} \KeywordTok{[] }
\AttributeTok{ type = Transient}
\AttributeTok{ scheme = bdf2}
\AttributeTok{ dt = 0.1}
\AttributeTok{ num\_steps = 1000}
\AttributeTok{ solve\_type = \textquotesingle{}PJFNK\textquotesingle{} }
\KeywordTok{[] }

\KeywordTok{[] \AttributeTok{Outputs} \KeywordTok{[] }
\AttributeTok{ exodus = true}
\AttributeTok{ interval = 50}
\KeywordTok{[] }

```

Run:

```
\ExtensionTok{moose{-}opt}\NormalTok{ {-}i input.i}
```

Visualize: Paraview opens .exodus file.

22.3 PRISMS-PF tutorial

PRISMS = Modern phase-field framework (U. Michigan).

Repository: <https://github.com/prisms-center/phaseField>

Built-in applications: - Solidification (dendrite) - Grain growth - Cahn-Hilliard (spinodal) - Precipitation
- KKS model - Phase-field fracture

Setup typical:

```
\CommentTok{// equation.h}
\KeywordTok{template}\NormalTok{ \textless{}\}\DataTypeTok{int}\NormalTok{ {
  ↪ dim, }\DataTypeTok{int}\NormalTok{ { degree\textgreater{}}
\DataTypeTok{void}
\NormalTok{customPDE\textless{}\}dim, degree\textgreater{}}::residualLHS(
\NormalTok{ { }\AttributeTok{const}\NormalTok{ { list of cell{-}data}}
\NormalTok{\{}
  \CommentTok{// Define equations}
\NormalTok{ { EquationLHS(}\DecValTok{0}\NormalTok{ {,
  ↪ }\StringTok{"phi"}\NormalTok{ {) = ...; }
\NormalTok{\}}
```

Run on HPC:

```
\ExtensionTok{mpirun}\NormalTok{ {-}np 64 ./main}
```

22.4 OpenPhase

OpenPhase: C++ phase-field for materials.

Strong in: - Multi-phase materials - Industrial applications - Coupling with thermodynamic databases

License: GPL.

22.5 MICRESS (commercial)

MICRESS: Industry standard for phase-field solidification + precipitation.

Strengths: - Mature - 3D multi-component - CALPHAD coupling (Thermo-Calc) - Industrial robustness

License: Commercial.

22.6 Post-processing 详细

Phase fraction over time:

```

\ImportTok{import}\NormalTok{ numpy }\ImportTok{as}\NormalTok{ np}
\ImportTok{import}\NormalTok{ meshio}

\CommentTok{\# Load output}
\NormalTok{mesh }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ meshio.read()\StringTok{"output.exodus"}\NormalTok{}}

\CommentTok{\# Time series}
\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ t\_idx }\KeywordTok{in} \BuiltInTok{range}
↪ }\NormalTok{(mesh.point\_data[\StringTok{\textquotesingle{}}phi\textq
↪ uotesingle{}}\NormalTok{].shape[\DecValTok{1}\NormalTok{}}]:}
\NormalTok{    phi\_t }\OperatorTok{=}\NormalTok{ mesh.point\_data[\Stri
↪ ngTok{\textquotesingle{}}phi\textquotesingle{}}\NormalTok{}}[:,
↪ t\_idx]}
\NormalTok{    f\_phase1 }\OperatorTok{=}\NormalTok{ np.mean(phi\_t) }
    \CommentTok{\# ...}

```

Grain size from segmentation:

```

\ImportTok{from}\NormalTok{ skimage.measure
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ label, regionprops}
\ImportTok{from}\NormalTok{ skimage.segmentation
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ watershed}
\ImportTok{import}\NormalTok{ numpy }\ImportTok{as}\NormalTok{ np}

\CommentTok{\# Threshold}
\NormalTok{binary }\OperatorTok{=}\NormalTok{ phi\_field
↪ }\OperatorTok{\textgreater{}} \FloatTok{0.5}

\CommentTok{\# Watershed segmentation}
\NormalTok{distance }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ ndi.distance\_transform\_edt(binary) }
\NormalTok{local\_max }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ peak\_local\_max(distance,
↪ min\_distance)\OperatorTok{=}\DecValTok{5}\NormalTok{}}
\NormalTok{markers }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ ndi.label(local\_max) [\DecValTok{0}\NormalTok{}}
\NormalTok{labels }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ watershed()\OperatorTok{{-}}\NormalTok{distance, markers,
↪ mask}\OperatorTok{=}\NormalTok{binary} }

\CommentTok{\# Region properties}
\NormalTok{regions }\OperatorTok{=}\NormalTok{ regionprops(labels) }

```

```

\NormalTok{sizes }\OperatorTok{=}\NormalTok{ [r.equivalent\_diameter
↪ }\OperatorTok{*}\NormalTok{ dx }\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ r
↪ }\KeywordTok{in}\NormalTok{ regions}]
\BuiltInTok{print}\NormalTok{ (}\SpecialStringTok{f"Mean:
↪ }\SpecialCharTok{\np.}\NormalTok{mean(sizes)}\SpecialCharTok{:.2f}\}\}
↪ \SpecialStringTok{, Std:
↪ }\SpecialCharTok{\np.}\NormalTok{std(sizes)}\SpecialCharTok{:.2f}\}\}\
↪ \SpecialStringTok{"}\NormalTok{)}

```

Interface curvature:

```

\CommentTok{\# From phi field, compute curvature}
\NormalTok{phi\_x, phi\_y }\OperatorTok{=}\NormalTok{ np.gradient(phi,
↪ dx) }
\NormalTok{phi\_xx }\OperatorTok{=}\NormalTok{ np.gradient(phi\_x, dx,
↪ axis)\OperatorTok{=}\DecValTok{0}\NormalTok{)}
\NormalTok{phi\_yy }\OperatorTok{=}\NormalTok{ np.gradient(phi\_y, dx,
↪ axis)\OperatorTok{=}\DecValTok{1}\NormalTok{)}
\NormalTok{phi\_xy }\OperatorTok{=}\NormalTok{ np.gradient(phi\_x, dx,
↪ axis)\OperatorTok{=}\DecValTok{1}\NormalTok{)}

\NormalTok{mag\_grad }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ np.sqrt(phi\_x)\OperatorTok{*}\DecValTok{2}
↪ \OperatorTok{+}\NormalTok{
↪ phi\_y}\OperatorTok{*}\DecValTok{2}\NormalTok{)}
\NormalTok{curvature }\OperatorTok{=}\NormalTok{ (phi\_xx)\OperatorTok{*}
↪ \NormalTok{phi\_y}\OperatorTok{*}\DecValTok{2} \OperatorTok{-}
↪ \DecValTok{2}\OperatorTok{*}\NormalTok{phi\_xy}\OperatorTok{*}\NormalTok{
↪ Tok{phi\_x}\OperatorTok{*}\NormalTok{phi\_y
↪ }\OperatorTok{+}\NormalTok{ phi\_yy}\OperatorTok{*}\NormalTok{phi\_x}
↪ \OperatorTok{*}\DecValTok{2}\NormalTok{)} \OperatorTok{/}\NormalTok{
↪ (mag\_grad)\OperatorTok{*}\DecValTok{3} \OperatorTok{+}
↪ \FloatTok{1e{-}10}\NormalTok{)}

```

22.7 习题 (多个 case studies)

22.1: FiPy 完整 1D Cahn-Hilliard, vary W and observe spinodal pattern.

22.2: MOOSE 2D grain growth, compute mean grain size vs time, check $\bar{R} \sim \sqrt{t}$.

22.3: PRISMS-PF dendrite solidification, vary thermal gradient.

22.4: Precipitation simulation: γ' in Ni-base, vary aging temperature.

22.5: Phase-field fracture: simulate L-shaped specimen, predict crack path.

第 23 章 CALPHAD-coupled Phase-field

23.1 Why coupling matters

Without CALPHAD: $f(c)$ assumed (e.g., parabolic). **With CALPHAD:** $f(c, T)$ from real thermodynamic database.

→ **Quantitative multi-component phase-field.**

23.2 TC-Python integration

```
\ImportTok{from}\NormalTok{ tc\_python }\ImportTok{import} \OperatorTok{*}

\ControlFlowTok{with}\NormalTok{ TCPython() }\ImportTok{as}\NormalTok{
↪ session:}
\NormalTok{    sys }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ session.set\_cache\_folder()\StringTok{"cache"}\NormalTok{
↪ }\OperatorTok{\textbackslash{}}
\NormalTok{
↪ .select\_database\_and\_elements()\StringTok{"TCNI11"}\NormalTok{,
↪ []\StringTok{"Ni"}\NormalTok{,}\StringTok{"Al"}\NormalTok{,}\StringTok{
↪ k{"Cr"}\NormalTok{
↪ }\OperatorTok{\textbackslash{}}
\NormalTok{    .get\_system()

    \CommentTok{\# Build G surface for use in phase{-}field}
    \CommentTok{\# Grid in (T, c\_Al, c\_Cr)}
\NormalTok{    T\_range }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ np.linspace()\DecValTok{800}\NormalTok{,
↪ }\DecValTok{1300}\NormalTok{, }\DecValTok{20}\NormalTok{
↪ }\OperatorTok{+} \DecValTok{273}
\NormalTok{    c\_Al\_range }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ np.linspace()\FloatTok{0.0}\NormalTok{, }\FloatTok{0.25}\NormalTok{,
↪ }\DecValTok{25}\NormalTok{
\NormalTok{    c\_Cr\_range }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ np.linspace()\FloatTok{0.0}\NormalTok{, }\FloatTok{0.25}\NormalTok{,
↪ }\DecValTok{25}\NormalTok{

\NormalTok{    G\_table\_gamma }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ np.zeros()\DecValTok{20}\NormalTok{, }\DecValTok{25}\NormalTok{,
↪ }\DecValTok{25}\NormalTok{
\NormalTok{    G\_table\_gamma\_prime }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ np.zeros()\DecValTok{20}\NormalTok{, }\DecValTok{25}\NormalTok{,
↪ }\DecValTok{25}\NormalTok{

\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ i, T }\KeywordTok{in}
↪ \BuiltInTok{enumerate}\NormalTok{ (T\_range):}
```

```

\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ j, c\_Al }\KeywordTok{in}
  ↪ \BuiltInTok{enumerate}\NormalTok{(c\_Al\_range):}
    \ControlFlowTok{for}\NormalTok{ k, c\_Cr }\KeywordTok{in}
      ↪ \BuiltInTok{enumerate}\NormalTok{(c\_Cr\_range):}
\NormalTok{
    c\_Ni }\OperatorTok{=} \DecValTok{1}
  ↪ \OperatorTok{{-}}\NormalTok{ c\_Al }\OperatorTok{{-}}\NormalTok{
  ↪ c\_Cr}

    \ControlFlowTok{if}\NormalTok{ c\_Ni
      ↪ }\OperatorTok{\textless{}} \DecValTok{0}\NormalTok{:}
        \ControlFlowTok{continue}

    \CommentTok{\# FCC\_Al (\gamma)}
\NormalTok{
    calc\_g }\OperatorTok{=}\NormalTok{
  ↪ sys.with\_single\_equilibrium\_calculation()
  ↪ }\OperatorTok{\textbackslash{}}
\NormalTok{
  ↪ .set\_condition()\StringTok{"T"}\NormalTok{, T)
  ↪ }\OperatorTok{\textbackslash{}}
\NormalTok{
  ↪ .set\_condition()\StringTok{"W(NI)"}\NormalTok{, c\_Ni)
  ↪ }\OperatorTok{\textbackslash{}}
\NormalTok{
  ↪ .set\_condition()\StringTok{"W(AL)"}\NormalTok{, c\_Al)
  ↪ }\OperatorTok{\textbackslash{}}
\NormalTok{
  ↪ .set\_condition()\StringTok{"W(CR)"}\NormalTok{, c\_Cr)
  ↪ }\OperatorTok{\textbackslash{}}
\NormalTok{
  ↪ .set\_phase\_to\_fixed()\StringTok{"FCC\_Al"}\NormalTok{,
  ↪ }\FloatTok{1.0}\NormalTok{}
    \CommentTok{\# ... get G}

\NormalTok{
    G\_table\_gamma[i, j, k]
  ↪ }\OperatorTok{=}\NormalTok{ ...}

    \CommentTok{\# L12 (\gamma\textquotesingle{})}
    \CommentTok{\# Similarly}
\NormalTok{
    G\_table\_gamma\_prime[i, j, k]
  ↪ }\OperatorTok{=}\NormalTok{ ...}

\CommentTok{\# Save table}
\NormalTok{np.savez()\StringTok{"G\_tables.npz"}\NormalTok{, }
\NormalTok{T}\OperatorTok{=}\NormalTok{T\_range,
  ↪ c\_Al}\OperatorTok{=}\NormalTok{c\_Al\_range,
  ↪ c\_Cr}\OperatorTok{=}\NormalTok{c\_Cr\_range, }

```

```
\NormalTok{          G\_gamma}\OperatorTok{=}\NormalTok{G\_table\_gamma,}
↪  G\_gamma\_prime}\OperatorTok{=}\NormalTok{G\_table\_gamma\_prime) }
```

23.3 PyCalphad-based surrogate

```
\ImportTok{from}\NormalTok{ scipy.interpolate}
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ RegularGridInterpolator}
\ImportTok{import}\NormalTok{ numpy }\ImportTok{as}\NormalTok{ np}

\CommentTok{\# Load}
\NormalTok{data }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ np.load()\StringTok{"G\_tables.npz"}\NormalTok{}}

\NormalTok{G\_gamma\_interp }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ RegularGridInterpolator(}
\NormalTok{
↪ (data[\StringTok{"T"}]\NormalTok{[],}
↪ data[\StringTok{"c\_Al"}]\NormalTok{[],}
↪ data[\StringTok{"c\_Cr"}]\NormalTok{[]},
↪ data[\StringTok{"G\_gamma"}]\NormalTok{[]},
↪ bounds\_error)\OperatorTok{=}\VariableTok{False}\NormalTok{,}
↪ fill\_value)\OperatorTok{=}\VariableTok{None}
\NormalTok{}}

\CommentTok{\# Use in phase{-}field}
\KeywordTok{def}\NormalTok{ f\_bulk(phi, c\_Al, c\_Cr, T):}
    \CommentTok{\# h(phi): interpolation function 0 {-}\textgreater{} 1}
\NormalTok{    h }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ phi}\OperatorTok{**}\DecValTok{3} \OperatorTok{*}\NormalTok{
↪ ()}\DecValTok{10} \OperatorTok{-}
↪ \DecValTok{15}\OperatorTok{*}\NormalTok{phi }\OperatorTok{+}
↪ \DecValTok{6}\OperatorTok{*}\NormalTok{phi }\OperatorTok{**}\DecValTok{2}
↪ }\NormalTok{}}

\NormalTok{G\_gamma\_val }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ G\_gamma\_interp((T, c\_Al, c\_Cr))}
\NormalTok{G\_gp\_val }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ G\_gamma\_prime\_interp((T, c\_Al, c\_Cr))}

\CommentTok{\# Mix + double{-}well}
```

```

\NormalTok{      f\_chem }\OperatorTok{=}\NormalTok{ ( )\DecValTok{1}
↪ \OperatorTok{{-}}\NormalTok{ h) }\OperatorTok{*}\NormalTok{
↪ G\_gamma\_val }\OperatorTok{+}\NormalTok{ h
↪ }\OperatorTok{*}\NormalTok{ G\_gp\_val}
\NormalTok{      f\_dw }\OperatorTok{=}\NormalTok{ W
↪ }\OperatorTok{*}\NormalTok{ phi}\OperatorTok{**}\DecValTok{2}
↪ \OperatorTok{*}\NormalTok{ ( )\DecValTok{1}
↪ \OperatorTok{{-}}\NormalTok{ phi) }\OperatorTok{**}\DecValTok{2}

\ControlFlowTok{return}\NormalTok{ f\_chem
↪ }\OperatorTok{+}\NormalTok{ f\_dw}

```

23.4 Real example — γ' precipitation

Setup: - Phase-field for $\gamma \rightarrow \gamma + \gamma'$ - 5 elements: Ni, Al, Cr, Co, Ti - CALPHAD-coupled - Elastic with γ/γ' misfit

Output: realistic γ' microstructure matching experiment.

23.5 加速 calls

CALPHAD is expensive per call. Speed up:

Method 1: Pre-tabulate $G(T, x) \rightarrow$ interpolate. **Method 2:** Neural network surrogate (NN learns G).

Method 3: Sparse grids for high-D.

23.6 习题

23.1: Build $G(T, x)$ table for binary Fe-C using PyCalphad.

23.2: Use as input in 1D Allen-Cahn for austenite $\rightarrow$ ferrite.

23.3: 3D phase-field of γ' precipitation with PyCalphad surrogate.

23.4: Compare CALPHAD-coupled vs simplified parabolic free energy.

23.5: Train NN to replace PyCalphad calls $\rightarrow 100\times$ speedup.

第 18 章后扩展 — CALPHAD UQ + Industrial cases

(放在原 Ch 17 后作为深化)

17.A CALPHAD 工业应用案例

Case 1: 高强度钢

Goal: Design DP980 dual-phase steel (50% ferrite + 50% martensite, 980 MPa UTS).

Workflow: 1. CALPHAD predict austenite stability vs (C, Mn, Si) 2. Find composition giving ~50% austenite at intercritical T 3. Quench to form martensite 4. CALPHAD predict tempered cementite distribution

Case 2: Single crystal Ni superalloy

Goal: Optimize γ' size for creep resistance at 1050°C.

Workflow: 1. CALPHAD γ' solvus 2. DICTRA γ' coarsening kinetics 3. Aging schedule optimization

Case 3: Lithium battery cathode

Goal: Phase stability of $\text{Li}_x\text{Ni}_y\text{Co}_z\text{Mn}_w\text{O}$ during charge/discharge.

Workflow: 1. FactSage / PyCalphad with oxide thermo 2. Predict phase transitions at high x_{Li} 3. Identify safe SOC operating window

Case 4: Welding (HAZ)

Goal: Predict heat-affected zone microstructure in high-strength steel welding.

Workflow: 1. Rosenthal thermal field 2. CALPHAD local equilibrium 3. DICTRA solute redistribution 4. Final phase + properties

17.B Multi-fidelity CALPHAD

Combine: - DFT (cheap when run, accurate but 0K) - Experimental (1-2 datapoints per system, expensive) - ML predictions (cheap, intermediate)

Bayesian framework integrates all → best estimate + UQ.

第六篇 □ 任脉第 5 步：宏观层 — CP-FEM

上游：Phase-field 提供微观组织；CALPHAD 提供相成分；DFT 提供弹性常数 下游：工程性能 — 寿命、断裂、疲劳。任脉到此到顶

任脉打通：你能从 DFT 算到 CP-FEM。下面进入督脉

第 24 章连续介质力学回顾

19.1 应变度量

变形梯度 F ：

$$F_{ij} = \frac{\partial x_i}{\partial X_j}$$

右 Cauchy-Green 张量： $C = F^T F$ 左 Cauchy-Green 张量： $B = F F^T$ Green-Lagrange 应变： $E = \frac{1}{2}(C - I)$ 对数应变 (true strain)： $\varepsilon^{\log} = \frac{1}{2} \ln C$

小应变近似： $\varepsilon = \frac{1}{2}(\nabla u + \nabla u^T)$

19.2 应力度量

Cauchy 应力 σ (真应力)：作用在变形后构型第一 PK 应力 P ： $P = J \sigma F^{-T}$ ，作用在参考构型第二 PK 应力 S ： $S = F^{-1} P$ ，对称

19.3 弹塑性分解

变形梯度乘法分解：

$$F = F^e F^p$$

塑性变形梯度 F^p 是塑性流引起的，不含旋转。

塑性流率：

$$L^p = \dot{F}^p (F^p)^{-1} = \sum_{\alpha} \dot{\gamma}^{\alpha} s_0^{\alpha} \otimes n_0^{\alpha}$$

其中 $s_0^{\alpha}, n_0^{\alpha}$ 是参考构型滑移方向和法向 (晶体学定义)。

第 25 章晶体塑性本构

20.1 滑移系统

FCC 12 个滑移系：4 个 {111} 面 × 3 个 110 方向 BCC 12 + 12 + 24 = 48 个滑移系 ({110}, {112}, {123}) HCP 基面 + 棱柱面 + 锥面，共 18 个

20.2 滑移率本构 (rate-dependent)

经典 phenopowerlaw (DAMASK 默认):

$$\dot{\gamma}^{\alpha} = \dot{\gamma}_0 \left| \frac{\tau^{\alpha}}{g^{\alpha}} \right|^n \text{sign}(\tau^{\alpha})$$

- $\dot{\gamma}_0$: 参考剪切率 (如 10^{-3} s^{-1})
- n : 率敏感参数 (金属常温 ~ 20 , 高温降至 ~ 5)
- $\tau^{\alpha} = s^{\alpha} \cdot \sigma \cdot n^{\alpha}$: 解析剪应力
- g^{α} : 滑移阻力 (硬化变量)

20.3 硬化模型对比

A. Voce 硬化:

$$\dot{g}^{\alpha} = h_0 \left(1 - \frac{g^{\alpha}}{g_{\infty}} \right)^a \sum_{\beta} h_{\alpha\beta} |\dot{\gamma}^{\beta}|$$

简单, 参数少 (4 个: h_0, g_{∞}, g_0, a), 适合大变形。

B. 位错密度模型 (Mecking-Kocks):

$$\dot{\rho}^{\alpha} = k_1 \sqrt{\sum_{\beta} \rho^{\beta}} - k_2 \rho^{\alpha} \dot{\gamma}^{\alpha}$$

$$g^{\alpha} = \mu b \sqrt{\sum_{\beta} h_{\alpha\beta} \rho^{\beta}}$$

物理意义清晰, 但参数多。适合疲劳、温度依赖。

C. 应变梯度塑性: 加入 GND (geometrically necessary dislocation)

$$\rho_{\alpha}^G = \frac{1}{b} |\nabla \gamma^{\alpha}|$$

捕获尺度效应 (small-is-stronger)。

20.4 隐式积分

CP-FEM 关键难点: 本构积分是高度非线性。每个增量需要 Newton-Raphson 迭代:

Given: F_{n+1} , F_n , F^p_n , g_n

Guess: $F^p_{n+1} = F^p_n$

Loop:

1. $F^e_{n+1} = F_{n+1} (F^p_{n+1})^{-1}$
2. $\sigma_{n+1} = \text{elastic_response}(F^e)$
3. For each α : compute τ^{α} , $\dot{\gamma}^{\alpha}$
4. $R = F^p_{n+1} - F^p_n - \Delta t \sum \dot{\gamma}^{\alpha} s_n F^p_n$
5. If $|R| < \text{tol}$: break
6. Newton update: $F^p \leftarrow F^p - (\partial R / \partial F^p)^{-1} R$

return F^p_{n+1} , g_{n+1}

20.5 织构与极图

每个积分点存 Euler 角 ($\varphi_1, \Phi, \varphi_2$)，整体集合 = ODF (取向分布函数)。

```
\ImportTok{import}\NormalTok{ numpy }\ImportTok{as}\NormalTok{ np}
\ImportTok{import}\NormalTok{ matplotlib.pyplot}
↪ }\ImportTok{as}\NormalTok{ plt}
\ImportTok{from}\NormalTok{ orix.crystal\_map}
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ CrystalMap}
\ImportTok{from}\NormalTok{ orix.quaternion}
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ Orientation, symmetry}

\CommentTok{\# 假设 CP{-}FEM 输出 N 个晶粒最终 Euler 角}
\NormalTok{eulers }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ np.loadtxt("\StringTok{"eulers\_final.txt"}\NormalTok{)}
↪ }\CommentTok{\# (N, 3)}
\NormalTok{ori }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ Orientation.from\_euler(eulers,
↪ symmetry)\OperatorTok{=}\NormalTok{symmetry.Oh)}

\CommentTok{\# 画 \{111\} 极图}
\NormalTok{ori.scatter(projection)\OperatorTok{=}\StringTok{"stereographi}
↪ c"}\NormalTok{,
↪ direction)\OperatorTok{=}\NormalTok{[\DecValTok{1}\NormalTok{[, }\DecV}
↪ alTok{1}\NormalTok{[, }\DecValTok{1}\NormalTok{[]]}

\CommentTok{\# 算织构强度 (J index)}
\KeywordTok{def}\NormalTok{ texture\_index(eulers,
↪ nbins)\OperatorTok{=}\DecValTok{18}\NormalTok{():}
\NormalTok{f, \_ }\OperatorTok{=}\NormalTok{np.histogramdd(eulers,
↪ bins)\OperatorTok{=}\NormalTok{nbins)}
\NormalTok{f\_unit }\OperatorTok{=}\FloatTok{1.0}
↪ \OperatorTok{/}\NormalTok{
↪ (nbins)\OperatorTok{*}\DecValTok{3}\NormalTok{)}
\ControlFlowTok{return}\NormalTok{
↪ np.}\BuiltInTok{sum}\NormalTok{((f)\OperatorTok{/}\NormalTok{eule}
↪ rs.shape[\DecValTok{0}\NormalTok{[] }\OperatorTok{-}\NormalTok{
↪ f\_unit)\}\OperatorTok{*}\DecValTok{2}\NormalTok{)}

\BuiltInTok{print}\NormalTok{(\SpecialStringTok{f"J =
↪ }\SpecialCharTok{\}\NormalTok{texture\_index(eulers)}\SpecialCharTok{
↪ {:.4f}}\SpecialStringTok{"}\NormalTok{)} }\CommentTok{\# 0 = 随机, ↑
↪ 织构强}
```

第 26 章 DAMASK 实战完整工程

21.1 DAMASK 文件结构

```
mat.yaml          # 材料/相/微观组织
geom.vti          # 几何 (Voxel)
load.yaml         # 边界条件 + 加载路径
numerics.yaml     # 数值参数 (步长、tol)
```

21.2 完整 mat.yaml (铜单晶拉伸)

```
\FunctionTok{homogenization}\KeywordTok{:}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{SX}\KeywordTok{:}\AttributeTok{ }\KeywordTok{
↪ k{\}\FunctionTok{N\_constituents}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\DecValTok{1}\KeywordTok{,}\AttributeTok{
↪ }\FunctionTok{mechanical}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\KeywordTok{\}\FunctionTok{type}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ pass}\KeywordTok{\}\}
```

```
\FunctionTok{phase}\KeywordTok{:}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{Cu}\KeywordTok{:}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{lattice}\KeywordTok{:}\AttributeTok{ cF}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{mechanical}\KeywordTok{:}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{output}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\KeywordTok{[]\AttributeTok{F}\KeywordTok{,}\AttributeTok{
↪ P}\KeywordTok{,}\AttributeTok{ F\_e}\KeywordTok{,}\AttributeTok{
↪ F\_p}\KeywordTok{,}\AttributeTok{ O}\KeywordTok{[]}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{elastic}\KeywordTok{:}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{type}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ Hooke}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{C\_11}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\FloatTok{168.4e9}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{C\_12}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\FloatTok{121.4e9}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{C\_44}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\FloatTok{75.4e9}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{plastic}\KeywordTok{:}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{type}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ phenopowerlaw}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{output}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\KeywordTok{[]\AttributeTok{xi\_sl}\KeywordTok{,}\AttributeTok{
↪ gamma\_sl}\KeywordTok{[]}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{N\_sl}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\KeywordTok{[]\DecValTok{12}\KeywordTok{[]}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{n\_sl}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\DecValTok{20}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{a\_sl}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\FloatTok{2.25}
```

```

\AttributeTok{
  ↪ } \FunctionTok{h\_0\_sl{-}sl} \KeywordTok{:} \AttributeTok{
  ↪ } \FloatTok{75e6}
\AttributeTok{
  ↪ } \FunctionTok{h\_sl{-}sl} \KeywordTok{:} \AttributeTok{
  ↪ } \KeywordTok{[ ]} \DecValTok{1} \KeywordTok{,} \AttributeTok{
  ↪ } \DecValTok{1} \KeywordTok{,} \AttributeTok{
  ↪ } \FloatTok{1.4} \KeywordTok{,} \AttributeTok{
  ↪ } \FloatTok{1.4} \KeywordTok{,} \AttributeTok{
  ↪ } \FloatTok{1.4} \KeywordTok{,} \AttributeTok{
  ↪ } \FloatTok{1.4} \KeywordTok{,} \AttributeTok{
  ↪ } \FloatTok{1.4} \KeywordTok{[ ]}
\AttributeTok{
  ↪ } \FunctionTok{xi\_0\_sl} \KeywordTok{:} \AttributeTok{
  ↪ } \KeywordTok{[ ]} \FloatTok{31e6} \KeywordTok{[ ]}
\AttributeTok{
  ↪ } \FunctionTok{xi\_inf\_sl} \KeywordTok{:} \AttributeTok{
  ↪ } \KeywordTok{[ ]} \FloatTok{63e6} \KeywordTok{[ ]}
\AttributeTok{
  ↪ } \FunctionTok{dot\_gamma\_0\_sl} \KeywordTok{:} \AttributeTok{
  ↪ } \FloatTok{0.001}

\FunctionTok{material} \KeywordTok{:}
\AttributeTok{ } \KeywordTok{{-}} \AttributeTok{
  ↪ } \FunctionTok{homogenization} \KeywordTok{:} \AttributeTok{ SX}
\AttributeTok{ } \FunctionTok{constituents} \KeywordTok{:}
\AttributeTok{ } \KeywordTok{{-}} \AttributeTok{
  ↪ } \FunctionTok{phase} \KeywordTok{:} \AttributeTok{ Cu}
\AttributeTok{ } \FunctionTok{v} \KeywordTok{:} \AttributeTok{
  ↪ } \FloatTok{1.0}
\AttributeTok{ } \FunctionTok{O} \KeywordTok{:} \AttributeTok{
  ↪ } \KeywordTok{[ ]} \FloatTok{1.0} \KeywordTok{,} \AttributeTok{
  ↪ } \FloatTok{0.0} \KeywordTok{,} \AttributeTok{
  ↪ } \FloatTok{0.0} \KeywordTok{,} \AttributeTok{
  ↪ } \FloatTok{0.0} \KeywordTok{[ ]} \CommentTok{ \# 取向 quaternion}

```

21.3 load.yaml (单轴拉伸到 30%)

```

\FunctionTok{solver} \KeywordTok{:}
\AttributeTok{ } \FunctionTok{mechanical} \KeywordTok{:} \AttributeTok{
  ↪ spectral\_basic}

\FunctionTok{loadstep} \KeywordTok{:}
\AttributeTok{ } \KeywordTok{{-}} \AttributeTok{
  ↪ } \FunctionTok{boundary\_conditions} \KeywordTok{:}

```

```

\AttributeTok{          }\FunctionTok{mechanical}\KeywordTok{:}
\AttributeTok{          }\FunctionTok{dot\_F}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\KeywordTok{[[}\FloatTok{1.0e{-}3}\KeywordTok{,}\AttributeTok{
↪ }\DecValTok{0}\KeywordTok{,}\AttributeTok{
↪ }\DecValTok{0}\KeywordTok{[],}
\AttributeTok{
↪ }\KeywordTok{[[}\DecValTok{0}\KeywordTok{,}\AttributeTok{
↪ x}\KeywordTok{,}\AttributeTok{ }\DecValTok{0}\KeywordTok{[],}
\AttributeTok{
↪ }\KeywordTok{[[}\DecValTok{0}\KeywordTok{,}\AttributeTok{
↪ }\DecValTok{0}\KeywordTok{,}\AttributeTok{ x}\KeywordTok{[]}}
\AttributeTok{          }\FunctionTok{P}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\KeywordTok{[[}\AttributeTok{x}\KeywordTok{,}\AttributeTok{
↪ x}\KeywordTok{,}\AttributeTok{ x}\KeywordTok{[],}
\AttributeTok{
↪ }\KeywordTok{[[}\AttributeTok{x}\KeywordTok{,}\AttributeTok{
↪ }\DecValTok{0}\KeywordTok{,}\AttributeTok{ x}\KeywordTok{[],}
\AttributeTok{
↪ }\KeywordTok{[[}\AttributeTok{x}\KeywordTok{,}\AttributeTok{
↪ x}\KeywordTok{,}\AttributeTok{ }\DecValTok{0}\KeywordTok{[]}}
\AttributeTok{          }\FunctionTok{discretization}\KeywordTok{:}
\AttributeTok{          }\FunctionTok{t}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\DecValTok{300}
\AttributeTok{          }\FunctionTok{N}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\DecValTok{100}
\AttributeTok{          }\FunctionTok{f\_out}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\DecValTok{10}

```

$x = \text{unknown}$ (自动求解), 保证 $P_{22}=P_{33}=0$ (自由侧面)。

21.4 后处理

```

\CommentTok{\# 转 HDF5 → VTK}
\ExtensionTok{DAMASK\_grid}\NormalTok{ {-}{-}geom geom.vti {-}{-}load
↪ load.yaml {-}{-}material mat.yaml}
\ExtensionTok{DAMASK\_grid}\NormalTok{ postResults
↪ {-}{-}integrationPoints}

\CommentTok{\# Python: 提取  $\sigma{-}\epsilon$  曲线}
\ExtensionTok{python}\NormalTok{ {-}c }\StringTok{"}
\StringTok{import damask}
\StringTok{result =}
↪ damask.Result(\textquotesingle{ }cu\_load.hdf5\textquotesingle{ })}
\StringTok{result.add\_stress\_Cauchy()}

```

```

\StringTok{result.add\_strain(\textquotesingle{ }F\textquotesingle{ },
↪ \textquotesingle{ }V\textquotesingle{ },
↪ \textquotesingle{ }ln\textquotesingle{ })}
\StringTok{sigma = result.get(\textquotesingle{ }sigma\textquotesingle{ });
↪ eps =
↪ result.get(\textquotesingle{ }epsilon\_V\textquotesingle{ }0.0 (F) \textquotesingle{ })}
\StringTok{import numpy as np}
\StringTok{np.savetxt(\textquotesingle{ }curve.dat\textquotesingle{ },
↪ np.column\_stack([eps[:,0,0], sigma[:,0,0]/1e6]))}
\StringTok{"}

```

21.5 RVE 生成 — 从 EBSD 到 CP-FEM

```

\ImportTok{import}\NormalTok{ numpy }\ImportTok{as}\NormalTok{ np}
\ImportTok{from}\NormalTok{ dream3d.workflow
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ build\_synthetic\_microstructure}

\CommentTok{\# 输入 EBSD 数据 → 重建 RVE}
\NormalTok{ebsd }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ dream3d.read\_ang(\StringTok{"scan.ang"}\NormalTok{)}
\NormalTok{stats }\OperatorTok{=}\NormalTok{ebsd.compute\_stats()
↪ }\CommentTok{\# 晶粒尺寸分布, 织构}

\CommentTok{\# 生成同分布合成 RVE}
\NormalTok{rve }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ build\_synthetic\_microstructure()
\NormalTok{
↪ size}\OperatorTok{=}\NormalTok{(\DecValTok{64}\NormalTok{,
↪ }\DecValTok{64}\NormalTok{, }\DecValTok{64}\NormalTok{)},
\NormalTok{grain\_size\_dist}\OperatorTok{=}\NormalTok{stats.size,}
\NormalTok{ODF}\OperatorTok{=}\NormalTok{stats.ODF,}
\NormalTok{phase}\OperatorTok{=}\NormalTok{\StringTok{"FCC"}}
\NormalTok{}}
\NormalTok{rve.to\_damask(\StringTok{"geom.vti"}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{"material.yaml"}\NormalTok{)}

```

第 27 章全场 vs 平均场

22.1 平均场方法

自洽 (Self-consistent, Hill 1965): 每晶粒嵌入“等效介质” Taylor: 所有晶粒等应变 (上界, 过硬) Sachs: 所有晶粒等应力 (下界, 过软) VPSC (Visco-Plastic Self-Consistent, Lebensohn): 黏塑性自洽, 工业广泛用

优点：快（几秒-分钟），适合工艺优化
缺点：不给局部场（热点、起裂位置）

22.2 全场方法

有限元 CP-FEM (DAMASK FE, MOOSE)：通用，可处理任意几何 FFT 谱方法 CP-FEM (DAMASK grid, MASSIF)：周期 RVE 极快（比 FEM 快 10-100×）
优点：局部场，热点
缺点：慢，需要 RVE 生成

22.3 决策树

任务	推荐方法
工艺优化（轧制路径）	VPSC
织构演化	VPSC 或 FFT
起裂位置预测	FFT 或 FEM
复杂几何（涡轮叶片）	FEM
大变形（>50%）	FEM
疲劳热点	FFT

督脉 □ 自外而内 □ 数据驱动闭环 / Du-meridian — Data-driven loop (Top-down)

督脉的逻辑：物理建模慢，数据驱动快。四个阶段：表征数据 $\rightarrow$ *ML* 建模 $\rightarrow$ *BO* 决策 $\rightarrow$ *UQ* 量化

你正在进入督脉第 2 阶段：*ML for Materials*（第 1 阶段“表征”放在第十篇）

第七篇 □ 督脉第 2 阶段：ML for Materials

第 28 章材料 ML 全景

23.1 为什么 ML 改变了材料科学

经典材料发现的瓶颈：

范式	周期	成本	覆盖空间
试错 (1900-1980)	10-20 年	10^7 美金	10^3 候选
高通量实验 (1990-2010)	3-5 年	10^6 美金	10^5 候选
高通量 DFT (2010-2020)	1-2 年	10^5 美金	10^6 候选
ML 加速 (2020-)	周-月	10^4 美金	10^9 候选

关键洞察：化学组分空间 $\approx 10^{60}$ (80 种元素任意比例)，DFT 算不完，ML 是唯一可能扫完的方法。

23.2 材料 ML 三大范式

范式 A：性质预测（监督学习） - 输入：结构/组分 → 输出：性质（带隙、形成能、弹性模量） - 数据：Materials Project、AFLOW、OQMD、JARVIS - 模型：Random Forest、GBM、GNN、Transformer

范式 B：生成模型（无监督） - 给定目标性质 → 生成新结构/组分 - 模型：VAE、GAN、Diffusion、Flow

范式 C：主动学习（闭环） - 模型预测 → 实验/DFT 验证 → 反馈训练 → 选下一个 - 模型：BO + GPR + acquisition function

23.3 材料表征（Featurization）

ML 第一难题：怎么把“结构/组分”变成数值向量？

层次 1：组分特征（Composition-based） - 元素属性求和/平均：电负性、半径、价电子数 - 工具：matminer 的 ElementProperty - 优点：快，无需结构 - 缺点：同组分异结构无法区分

```
\ImportTok{from}\NormalTok{ matminer.featurizers.composition  
↔ } \ImportTok{import}\NormalTok{ ElementProperty}
```

```

\ImportTok{from}\NormalTok{ pymatgen.core }\ImportTok{import}\NormalTok{
↪ Composition}

\NormalTok{ep }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ ElementProperty.from\__preset()\StringTok{"magpie"}\NormalTok{}}
\NormalTok{features }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ ep.featurize(Composition()\StringTok{"Fe2O3"}\NormalTok{))}
\CommentTok{\# 132 维向量：均值、方差、最大、最小、范围 × 22 种属性}

```

层次 2：结构特征 (**Structure-based**) - Coulomb Matrix : $M_{ij} = Z_i Z_j / |r_i - r_j|$ - SOAP：局部原子环境 - Voronoi tessellation：配位多面体 - 工具：matminer + dscribe

层次 3：图特征 (**Graph-based**) - 节点 = 原子，边 = 键 - 节点特征：元素类型、配位数 - 边特征：键长、键角 - 模型：CGCNN、MEGNet、SchNet

23.4 经典 ML 模型对比

模型	数据需求	训练时间	解释性	性能	典型用途
Linear Regression	100+	秒	高	低	baseline
Random Forest	1k+	分钟	中	中	tabular 性质
Gradient Boosting (XGBoost/LGBM)	1k+	分钟	中	高	tabular 性质
支持向量机 (SVM/SVR)	1k+	分钟	低	中	小样本
高斯过程 (GP)	<500	慢	中	中	主动学习
神经网络 (MLP)	10k+	时	低	高	复杂关系
图神经网络 (GNN)	10k+	时	低	最高	结构性质

23.5 端到端 pipeline (matminer + scikit-learn)

完整带隙预测案例：

```

\ImportTok{import}\NormalTok{ pandas }\ImportTok{as}\NormalTok{ pd}
\ImportTok{from}\NormalTok{ matminer.datasets
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ load\__dataset}
\ImportTok{from}\NormalTok{ matminer.featurizers.composition
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ ElementProperty, Stoichiometry,
↪ ValenceOrbital}
\ImportTok{from}\NormalTok{ matminer.featurizers.conversions
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ StrToComposition}
\ImportTok{from}\NormalTok{ sklearn.ensemble
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ RandomForestRegressor}
\ImportTok{from}\NormalTok{ sklearn.model\__selection
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ cross\__val\__score, train\__test\__split}
\ImportTok{from}\NormalTok{ sklearn.metrics
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ mean\__absolute\__error, r2\__score}

```



```

\CommentTok{\# 1. 加载数据 (Materials Project 子集, 约 1 万条)}
\NormalTok{df }\OperatorTok{=}\NormalTok{
  ↪ load\_dataset()\StringTok{"matbench\_expt\_gap"}\NormalTok{
  ↪ }\CommentTok{\# \textasciitilde{} 4600 个 expt. band gap}
\BuiltInTok{print}\NormalTok{(df.head()) }\CommentTok{\# composition
  ↪ (str), gap (eV)}

\CommentTok{\# 2. 特征化}
\NormalTok{df }\OperatorTok{=}\NormalTok{
  ↪ StrToComposition().featurize\_dataframe(df,
  ↪ }\StringTok{"composition"}\NormalTok{)}
\NormalTok{featurizers }\OperatorTok{=}\NormalTok{
  ↪ [ElementProperty.from\_preset()\StringTok{"magpie"}\NormalTok{,}
\NormalTok{Stoichiometry(), ValenceOrbital(props)\OperatorTok{
  ↪ Tok{=}\NormalTok{[}\StringTok{"frac"}\NormalTok{]}]}
\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ f }\KeywordTok{in}\NormalTok{featurizers:}
\NormalTok{df }\OperatorTok{=}\NormalTok{f.featurize\_dataframe(df,
  ↪ }\StringTok{"composition"}\NormalTok{)}

\CommentTok{\# 3. 选特征列}
\NormalTok{feat\_cols }\OperatorTok{=}\NormalTok{[c
  ↪ }\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ c }\KeywordTok{in}
  ↪ df.columns }\ControlFlowTok{if}\NormalTok{ c }\KeywordTok{not}
  ↪ \KeywordTok{in}\NormalTok{[}\StringTok{"composition"}\NormalTok{,}
  ↪ }\StringTok{"gap expt"}\NormalTok{]}
\NormalTok{X }\OperatorTok{=}\NormalTok{df[feat\_cols].fillna(0).values}
\NormalTok{y }\OperatorTok{=}\NormalTok{df[}\StringTok{"gap
  ↪ expt"}\NormalTok{].values}

\CommentTok{\# 4. 训练}
\NormalTok{X\_tr, X\_te, y\_tr, y\_te }\OperatorTok{=}\NormalTok{
  ↪ train\_test\_split(X, y,
  ↪ test\_size)\OperatorTok{=}\FloatTok{0.2}\NormalTok{,
  ↪ random\_state}\OperatorTok{=}\DecValTok{42}\NormalTok{)}
\NormalTok{rf }\OperatorTok{=}\NormalTok{RandomForestRegressor(n\_estima
  ↪ tors)\OperatorTok{=}\DecValTok{200}\NormalTok{,
  ↪ n\_jobs}\OperatorTok{=-}\DecValTok{1}\NormalTok{,
  ↪ random\_state}\OperatorTok{=}\DecValTok{42}\NormalTok{)}
\NormalTok{rf.fit(X\_tr, y\_tr)}

\CommentTok{\# 5. 评估}
\NormalTok{pred }\OperatorTok{=}\NormalTok{rf.predict(X\_te)}

```

```
\BuiltInTok{print}\NormalTok{({}\SpecialStringTok{f"MAE:
↪ }\SpecialCharTok{\{\}\NormalTok{mean\_absolute\_error(y\_te,
↪ pred)}\SpecialCharTok{:.3f\}\}\SpecialStringTok{ eV"}\NormalTok{)} }
\BuiltInTok{print}\NormalTok{({}\SpecialStringTok{f"R²:
↪ }\SpecialCharTok{\{\}\NormalTok{r2\_score(y\_te,
↪ pred)}\SpecialCharTok{:.3f\}\}\SpecialStringTok{"}\NormalTok{)} }
\CommentTok{\# 典型结果: MAE \textasciitilde{}0.45 eV, R²
↪ \textasciitilde{}0.75}
```

第 29 章图神经网络深度

24.1 图卷积的本质

传统 CNN 处理网格 (图片), 但晶体/分子是图。图卷积要解决两件事: 1. 节点信息聚合 (邻居 → 自己) 2. 不变性 (旋转、平移、置换)

消息传递机制 (**Message Passing**):

$$h_i^{(l+1)} = \text{Update} \left(h_i^{(l)}, \text{Aggregate} \left(\{m_{ij}^{(l)} : j \in N(i)\} \right) \right)$$

其中 $m_{ij}^{(l)} = \text{Message}(h_i^{(l)}, h_j^{(l)}, e_{ij})$ 。

不同 GNN 的区别就在 Message / Aggregate / Update 三个函数的设计。

24.2 CGCNN (Crystal Graph CNN, 2018)

第一个为晶体设计的 GNN (Xie & Grossman)。

图构造: - 节点 = 原子 (92 维 one-hot) - 边 = Voronoi 邻居 (含距离 RBF expansion)

卷积:

$$v_i^{(t+1)} = v_i^{(t)} + \sum_{j,k} \sigma(z_{(i,j)_k}^{(t)} W_f + b_f) \odot g(z_{(i,j)_k}^{(t)} W_s + b_s)$$

其中 $z = v_i \oplus v_j \oplus u_{(i,j)_k}$, σ 为 sigmoid 门控, g 为 softplus。

池化: 所有原子 embedding 平均 → 全连接 → 性质

性能: 在 Materials Project ~50k 数据上, 形成能 MAE ~0.04 eV/atom。

24.3 SchNet (2017-2018)

针对分子设计, 但被广泛用于晶体 (含 Materials Project 数据)。

核心创新: 连续滤波器卷积

$$x_i^{(l+1)} = \sum_j x_j^{(l)} \odot W^{(l)}(\|r_i - r_j\|)$$

其中 $W^{(l)}$ 是个把距离映射到滤波器的 MLP。

优势：- 严格距离不变性（不用键长 cutoff）- 平滑梯度（可微）- 支持力场预测（势能对位置求导）

24.4 MEGNet (Materials Project, 2019)

加入了全局态（global state, u ），可以编码温度、压力等。

更新规则：

$$e'_k = \phi_e(v_{s_k} \oplus v_{r_k} \oplus e_k \oplus u) v'_i = \phi_v(v_i \oplus \bar{e}'_i \oplus u) u' = \phi_u(\bar{v}' \oplus \bar{e}' \oplus u)$$

可用于温度依赖性质（电导率 vs T）。

24.5 等变神经网络 (Equivariant GNN)

CGCNN/SchNet/MEGNet 只能学习标量性质（能量、带隙）。要预测矢量/张量（力、应力、磁矩），需要等变性。

等变性定义：

$$f(R \cdot x) = R \cdot f(x)$$

即输入旋转 R ，输出按 R 同步旋转。

典型架构：- NequIP (2021) - MACE (2022) - Allegro (2023) - SevenNet (2024)

关键技术：球谐函数表示矢量，张量积保持等变性。

24.6 GNN 代码：MEGNet 训练带隙

```
\ImportTok{from}\NormalTok{ megnet.models }\ImportTok{import}\NormalTok{
↪ MEGNetModel}
\ImportTok{from}\NormalTok{ megnet.data.crystal
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ CrystalGraph}
\ImportTok{from}\NormalTok{ pymatgen.ext.matproj
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ MPRester}

\CommentTok{\# 1. 拿数据}
\ControlFlowTok{with}\NormalTok{
↪ MPRester{}\StringTok{"YOUR\_API\_KEY"}\NormalTok{
↪ }\ImportTok{as}\NormalTok{ m:}
\NormalTok{ docs }\OperatorTok{=}\NormalTok{ m.summary.search(}
\NormalTok{ fields }\OperatorTok{=}\NormalTok{ [\StringTok{"material\_id"}\NormalTok{,}
↪ \StringTok{"structure"}\NormalTok{,}
↪ \StringTok{"band\_gap"}\NormalTok{,}
\NormalTok{ num\_chunks }\OperatorTok{=}\NormalTok{ 10 }\NormalTok{,}
↪ chunk\_size }\OperatorTok{=}\NormalTok{ 500}
\NormalTok{ )}
\NormalTok{ structures }\OperatorTok{=}\NormalTok{ [d.structure
↪ }\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ d }\KeywordTok{in}\NormalTok{ docs}]}
```

```

\NormalTok{gaps }\OperatorTok{=}\NormalTok{ [d.band\_gap
↪ }\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ d }\KeywordTok{in}\NormalTok{ docs}}

\CommentTok{\# 2. 构图}
\NormalTok{cg }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ CrystalGraph(cutoff)\OperatorTok{=}\FloatTok{4.0}\NormalTok{() }
\NormalTok{model }\OperatorTok{=}\NormalTok{ MEGNetModel(}
\NormalTok{    nfeat\_edge}\OperatorTok{=}\DecValTok{100}\NormalTok{,}
↪ nfeat\_global}\OperatorTok{=}\DecValTok{2}\NormalTok{,}
↪ nfeat\_node}\OperatorTok{=}\DecValTok{16}\NormalTok{,}
\NormalTok{    n\_blocks}\OperatorTok{=}\DecValTok{3}\NormalTok{,}
↪ lr}\OperatorTok{=}\FloatTok{1e-3}\NormalTok{,}
↪ n1}\OperatorTok{=}\DecValTok{64}\NormalTok{,}
↪ n2}\OperatorTok{=}\DecValTok{32}\NormalTok{,}
↪ n3}\OperatorTok{=}\DecValTok{16}\NormalTok{,}
\NormalTok{    graph\_converter}\OperatorTok{=}\NormalTok{cg}
\NormalTok{() }

\CommentTok{\# 3. 训练}
\NormalTok{model.train(}
\NormalTok{    structures, gaps,}
\NormalTok{    epochs}\OperatorTok{=}\DecValTok{100}\NormalTok{,}
↪ batch\_size}\OperatorTok{=}\DecValTok{64}\NormalTok{,}
\NormalTok{    validation\_structures}\OperatorTok{=}\NormalTok{val\_str,}
↪ validation\_targets}\OperatorTok{=}\NormalTok{val\_y}
\NormalTok{() }

\CommentTok{\# 4. 预测}
\NormalTok{pred }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ model.predict\_structure(new\_structure) }
\BuiltInTok{print}\NormalTok{ (}\SpecialStringTok{f"Predicted band gap:}
↪ }\SpecialCharTok{\{ }\NormalTok{pred}\SpecialCharTok{:.3f\}}\SpecialSt_
↪ ringTok{
↪ eV"}\NormalTok{() }

```

第 30 章大模型时代材料 ML

25.1 通用预训练模型

MatBERT (2022) : BERT 风格 transformer , 对 2 百万材料文摘预训练。可做 NER、关系抽取。

M3GNet (2022) : 第一代通用势 + 性质多任务 , 支持 89 种元素。

MACE-MP-0 (2023) : 见 12 章。

CHGNet (2023) : 加入磁矩信息的 universal MLP , Materials Project 数据训练。

MatterSim (2024)：覆盖 0-5000 K, 0-1000 GPa 的 universal potential。

ALIGNN (Atomistic Line Graph NN, 2021)：节点 + 边 + 三体角度，性能优于 CGCNN。

25.2 Foundation Model for Materials

类似 LLM，趋势是「预训练 + 微调」：

1. 预训练阶段：在 Materials Project (~150k) + AFLOW (~3M) + Alexandria (~80M) 上自监督学习
2. 微调阶段：在用户的 500-1000 条特定数据上 fine-tune

zero-shot vs few-shot vs fine-tune：- Zero-shot：直接用预训练模型预测（如 MACE-MP-0 算势能）
- Few-shot：给 10-100 个样例 + 预训练特征 → 简单回归器 - Fine-tune：500-1000 条数据，调整最后几层

25.3 LLM 在材料科学的应用

用途 1：文献挖掘

```
\ImportTok{from}\NormalTok{ transformers }\ImportTok{import}\NormalTok{
  ↳ pipeline}
\NormalTok{ner }\OperatorTok{=}\NormalTok{
  ↳ pipeline()\StringTok{"ner"}\NormalTok{, model}\OperatorTok{=}\StringTok{
  ↳ ok{"lbnlp/MatBERT{-}base{-}uncased"}\NormalTok{} }
\NormalTok{text }\OperatorTok{=}\StringTok{"Ti6Al4V exhibits a yield
  ↳ strength of 880 MPa at 25 °C."}
\BuiltInTok{print}\NormalTok{(ner(text))}
\CommentTok{\# 提取：材料 =Ti6Al4V, 性质 =yield strength, 值 =880 MPa}
```

用途 2：合成路径建议 - 给 LLM 目标化合物 → 输出可能的前驱体 + 温度路径 - 已有 LLM-Reaxys、ChemCrow 等工具

用途 3：自动 DFT 输入文件生成 - 用户描述：“我想算 Cu 表面的 H 吸附” - LLM 生成完整 QE / VASP 输入

用途 4：数据清洗 - 把杂乱无章的 Excel/PDF 摘要变成结构化 DataFrame

25.4 多模态材料 AI

未来方向：组分 + 结构 + 显微图 + XRD + 文献摘要都进同一个模型。

示例架构：- 结构 encoder：GNN - 图像 encoder：ViT - 文本 encoder：BERT - 融合：cross-attention transformer

典型工作：MIT 的 MultiMat (2024), DeepMind 的 GNoME (2023, 220 万新材料)。

第 31 章 ML 工程实战

26.1 数据策略

数据集合并三规则：

来源	优点	注意
Materials Project	大 (150k)	多 PBE, 可能不准
AFLOW	全 (3M+)	子集质量参差
OQMD	大 (1M+)	自动 PBE
ICSD/COD	实验结构	无性质
自己的实验数据	准	少

策略：用大数据 pretrain, 用实验 fine-tune。

26.2 train/val/test split 的陷阱

陷阱 1：随机分割化学组分相近的样本可能跨集分布 → 测试集“假漂亮”。

陷阱 2：组分泄漏训练集有 Fe₂O₃, 测试集有 Fe₃O₄ → 性能高估。

正确做法：按元素或化学式分组分割 (GroupKFold)。

```
\ImportTok{from}\NormalTok{ sklearn.model\_selection
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ GroupKFold}
\NormalTok{groups }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ df[\StringTok{"composition"}\NormalTok{[]}\BuiltInTok{apply}\NormalTok{
↪ ok{(\KeywordTok{lambda}\NormalTok{ c:
↪ }\StringTok{"", "}\NormalTok{.join()}\BuiltInTok{sorted}\NormalTok{(c.el
↪ ements))}
\NormalTok{gkf }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ GroupKFold(n\_splits)\OperatorTok{=}\DecValTok{5}\NormalTok{}
\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ tr, te }\KeywordTok{in}\NormalTok{
↪ gkf.split(X, y, groups)\OperatorTok{=}\NormalTok{groups):}
\CommentTok{\# 训练集和测试集化学组分不重叠}
\NormalTok{...}
```

26.3 不确定性量化 (材料 ML 特化)

材料 ML 用三种 UQ：

A. Ensemble (最常用) - 训练 5-10 个不同种子的模型 - 预测均值 = best, 方差 = uncertainty

B. Conformal prediction - 黑盒, 给任意模型加 90% 覆盖区间 - 见第八篇 UQ 章节

C. Gaussian Process - 自带 uncertainty, 适合主动学习 - 缺点: N > 1000 慢

26.4 端到端项目模板

```
project/
  data/
    raw/          # 原始下载
    processed/    # 特征化后
    splits/       # train/val/test 索引
```

```
features/  
    featurizer.py # matminer pipeline  
models/  
    baselines.py # RF / GBM  
    gnn.py       # CGCNN / MEGNet  
    ensemble.py  # 多模型平均  
train.py  
evaluate.py  
predict.py  
notebooks/  
    eda.ipynb
```

26.5 习题与答案

习题 23.1：在带宽预测里，为什么直接用元素电负性作为唯一特征不够？

答：电负性只反映元素属性的均值，但材料带隙依赖结构（同样 Si-O 可形成石英、 α -石英、SiO₂ 玻璃 → 带隙差几个 eV）。需要至少加上结构特征（配位数、键角分布）。

习题 24.1：CGCNN 用 Voronoi 邻居而不是固定 cutoff，原因？

答：cutoff 在不同密度晶体里会漏边或加错边（如低密度气固相 vs 致密金属）。Voronoi 自适应，且每个原子的“邻居数”由化学环境决定，更鲁棒。

习题 25.1：MACE-MP-0 在 zero-shot 模式预测高熵合金混合焓，预期误差是？怎么改善？

答：典型 MAE 50-100 meV/atom（比 PBE-DFT 差），主要因为训练集 Materials Project 高熵合金样本少。改善方法：a) 自己跑 50-100 个高熵合金 DFT，fine-tune；b) 用 active learning 选最有不确定性的样本补数据。

第八篇 □ 督脉第 3 阶段：BO + MC + 主动学习

上游：ML 模型 + 不确定度 下游：决定“下一个实验/计算做什么最值”——把任脉的算力投到最值得算的地方

第 32 章高斯过程深度

27.1 GP 的概率视角

高斯过程不是“一个函数”，而是“函数的分布”：

$$f(x) \sim \mathcal{GP}(m(x), k(x, x'))$$

意思：对任意有限点集 $\{x_1, \dots, x_n\}$ ， $[f(x_1), \dots, f(x_n)]^T$ 是多变量高斯分布。

直观：在没见过的点，函数值有“先验分布”，先验由 mean function m + kernel k 决定。

27.2 后验推断完整推导

给定训练数据 (X, y) 和测试点 X_* ：

联合先验（假设 $m = 0$ ）：

$$yf_* \sim \mathcal{N}(0, K + \sigma_n^2 I K_* K_*^T K_{**})$$

其中 $K_{ij} = k(x_i, x_j)$ ， $K_* = k(X, X_*)$ ， $K_{**} = k(X_*, X_*)$ 。

后验（用高斯条件公式）：

$$f_* | X, y, X_* \sim \mathcal{N}(\mu_*, \Sigma_*)$$

$$\mu_* = K_*^T (K + \sigma_n^2 I)^{-1} y$$

$$\Sigma_* = K_{**} - K_*^T (K + \sigma_n^2 I)^{-1} K_*$$

关键观察：- μ_* 是训练点 y 的加权平均，权重由 kernel 决定 - Σ_* 与训练数据 y 无关，只看 X （这是 GP 主要特征：方差只反映“信息匮乏”）

27.3 Kernel 选择指南

Kernel	形式	平滑度	用途
RBF (squared exp)	$\exp(-\ x - x'\ ^2/2l^2)$	C^∞	默认，最平滑
Matern 3/2	$(1 + \sqrt{3}r/l) \exp(-\sqrt{3}r/l)$	C^1	1 次可导，物理常用
Matern 5/2	$(1 + \sqrt{5}r/l + 5r^2/3l^2) \exp(-\sqrt{5}r/l)$	C^2	2 次可导，工程常用
Linear	$x^T x'$	-	线性问题
Periodic	$\exp(-2 \sin^2(\pi(x - x')/p)/l^2)$	-	周期信号

ARD (Automatic Relevance Determination)：每维独立 lengthscale，可自动发现“哪个维度重要”。

27.4 超参数优化（边缘似然最大化）

$$\log p(y|X, \theta) = -\frac{1}{2}y^T(K + \sigma_n^2 I)^{-1}y - \frac{1}{2}\log|K + \sigma_n^2 I| - \frac{n}{2}\log 2\pi$$

三项的含义：- 第一项：数据拟合（小残差好）- 第二项：模型复杂度（kernel 越平滑越好）- 第三项：常数

自动 **Occam's razor**：边缘似然惩罚过复杂模型。

```
\ImportTok{import}\NormalTok{ numpy }\ImportTok{as}\NormalTok{ np}
\ImportTok{from}\NormalTok{ sklearn.gaussian\_process}
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ GaussianProcessRegressor}
\ImportTok{from}\NormalTok{ sklearn.gaussian\_process.kernels}
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ Matern, ConstantKernel, WhiteKernel}

\CommentTok{\# 数据：合金组分 → 强度}
\NormalTok{X }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ np.array([[}\FloatTok{0.1}\NormalTok{, }\FloatTok{0.2}\NormalTok{,
↪ }\FloatTok{0.0}\NormalTok{, }\FloatTok{0.3}\NormalTok{,
↪ }\FloatTok{0.1}\NormalTok{, }\FloatTok{0.1}\NormalTok{, ...])
↪ }\CommentTok{\# (n\_samples, 3)}
\NormalTok{y }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ np.array([}\DecValTok{850}\NormalTok{, }\DecValTok{920}\NormalTok{,
↪ ...]) }\CommentTok{\# 强度 MPa}

\CommentTok{\# Kernel: 常数 × Matern + 噪声}
\NormalTok{kernel }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ ConstantKernel(}\FloatTok{1.0}\NormalTok{)
↪ }\OperatorTok{*}\NormalTok{
↪ Matern(length\_scale}\OperatorTok{=}\NormalTok{[}\FloatTok{1.0}\NormalTok{,
↪ lTok{}}\OperatorTok{*}\DecValTok{3}\NormalTok{,
↪ nu}\OperatorTok{=}\FloatTok{2.5}\NormalTok{)
↪ }\OperatorTok{\textbackslash}
```

```

\OperatorTok{+}\NormalTok{ WhiteKernel(noise\_level)\OperatorTok{
  ↳ {=}\DecValTok{10}\OperatorTok{**}\DecValTok{2}\NormalTok{}}

\NormalTok{gp }\OperatorTok{=}\NormalTok{ GaussianProcessRegressor(}
\NormalTok{    kernel)\OperatorTok{=}\NormalTok{kernel,}
  ↳ normalize\_y)\OperatorTok{=}\VariableTok{True}\NormalTok{,{,}
\NormalTok{    n\_restarts\_optimizer)\OperatorTok{=}\DecValTok{10}
  ↳ \CommentTok{\# 多次随机初始避免局部极小}
\NormalTok{)} }
\NormalTok{gp.fit(X, y)}
\BuiltInTok{print}\NormalTok{ (gp.kernel\_ )\CommentTok{\# 显示训练后的}
  ↳ lengthscale, noise}

\CommentTok{\# 预测含方差}
\NormalTok{X\_new }\OperatorTok{=}\NormalTok{ {
  ↳ np.array([[]\FloatTok{0.2}\NormalTok{,{, }\FloatTok{0.15}\NormalTok{,{,}
  ↳ }\FloatTok{0.05}\NormalTok{}}] )
\NormalTok{mu, std }\OperatorTok{=}\NormalTok{ gp.predict(X\_new,
  ↳ return\_std)\OperatorTok{=}\VariableTok{True}\NormalTok{)} }
\BuiltInTok{print}\NormalTok{ (}\SpecialStringTok{f"预测强度:}
  ↳ )\SpecialCharTok{\mu}\NormalTok{[[]\DecValTok{0}\NormalTok{}}\Special
  ↳ CharTok{:.1f\}}\SpecialStringTok{ ±
  ↳ )\SpecialCharTok{\}\NormalTok{[std[]\DecValTok{0}\NormalTok{}}\Specia
  ↳ lCharTok{:.1f\}}\SpecialStringTok{
  ↳ MPa"}\NormalTok{)} }

```

第 33 章贝叶斯优化全套

28.1 BO 完整算法

输入：初始样本 D_0 ，目标 f （黑盒），搜索域 X ，预算 N

循环 $t = 1, 2, \dots, N$:

1. 训练 GP：用 $D_{\{t-1\}}$ 拟合后验
2. 构造 acquisition function: $\alpha(x \mid D_{\{t-1\}})$
3. 优化: $x_t = \operatorname{argmax}_{x \in X} \alpha(x \mid D_{\{t-1\}})$
4. 评估: $y_t = f(x_t)$ （跑实验/DFT）
5. 更新: $D_t = D_{\{t-1\}} \cup \{(x_t, y_t)\}$

返回: $x^* = \operatorname{argmax}_i y_i$

28.2 Acquisition Function 详细

EI (Expected Improvement):

$$EI(x) = E[\max(f(x) - f^+, 0)]$$

其中 $f^+ = \max_i y_i$ （当前最好值）。

解析解（假设最大化）：

$$EI(x) = (\mu(x) - f^+ - \xi)\Phi(Z) + \sigma(x)\phi(Z)$$

其中 $Z = (\mu(x) - f^+ - \xi)/\sigma(x)$ ， $\xi \geq 0$ 是探索-开采参数（典型 0.01）。

UCB (Upper Confidence Bound)：

$$UCB(x) = \mu(x) + \kappa\sigma(x)$$

κ 控制探索（典型 2-5）。 $\kappa = 0$ 纯开采； $\kappa \rightarrow \infty$ 纯探索。

PI (Probability of Improvement)：

$$PI(x) = \Phi\left(\frac{\mu(x) - f^+ - \xi}{\sigma(x)}\right)$$

只考虑“概率”不考虑“幅度”，不如 EI。

TS (Thompson Sampling)：从后验抽一个样本函数 $\tilde{f}(x)$ ，最大化 $\tilde{f}$ 。简单但有效，适合并行 BO。

KG (Knowledge Gradient)：评估“如果我跑了这一点，下一步选择会变好多少”。比 EI 长远，但 10× 计算量。

28.3 多目标 BO

材料常需平衡多目标（强度 + 延展性、能量 + 稳定性）。

Pareto Front：不能同时改进两目标的点集。

EHVI (Expected Hypervolume Improvement)：

$$EHVI(x) = E[HV(P \cup \{f(x)\}) - HV(P)]$$

其中 P 当前 Pareto front，HV 是 hypervolume（参考点围的“超体积”）。

```
\ImportTok{import}\NormalTok{ torch}
\ImportTok{from}\NormalTok{ botorch.models }\ImportTok{import}\NormalTok{
↪ SingleTaskGP, ModelListGP}
\ImportTok{from}\NormalTok{ botorch.acquisition.multi\_objective
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ qExpectedHypervolumeImprovement}
\ImportTok{from}\NormalTok{
↪ botorch.utils.multi\_objective.box\_decompositions
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ NondominatedPartitioning}
\ImportTok{from}\NormalTok{ botorch.optim }\ImportTok{import}\NormalTok{
↪ optimize\_acqf}

\CommentTok{\# 两目标：强度 (max), 延展性 (max)}
\NormalTok{train\_X }\OperatorTok{=}\NormalTok{ torch.tensor([[...],
↪ ...]])}
```

```

\NormalTok{train\_Y } \OperatorTok{=} \NormalTok{
↪ torch.tensor ([[ \DecValTok{850} \NormalTok{,
↪ } \DecValTok{12} \NormalTok{, [ \DecValTok{920} \NormalTok{,
↪ } \DecValTok{8} \NormalTok{, ... ] ) } \CommentTok{\# (n, 2)}

\CommentTok{\# 每个目标一个 GP}
\NormalTok{models } \OperatorTok{=} \NormalTok{ [SingleTaskGP (train\_X,
↪ train\_Y[:, i:i] \OperatorTok{+} \DecValTok{1} \NormalTok{,
↪ } \ControlFlowTok{for} \NormalTok{ i } \KeywordTok{in}
↪ \BuiltInTok{range} \NormalTok{ ( \DecValTok{2} \NormalTok{) } ] }
\NormalTok{model } \OperatorTok{=} \NormalTok{
↪ ModelListGP ( \OperatorTok{*} \NormalTok{models) }

\CommentTok{\# 参考点 ( 差于所有候选 ) }
\NormalTok{ref\_point } \OperatorTok{=} \NormalTok{
↪ torch.tensor ( [ \FloatTok{600.0} \NormalTok{,
↪ } \FloatTok{5.0} \NormalTok{] ) }
\NormalTok{partitioning } \OperatorTok{=} \NormalTok{ NondominatedPartitioning (
↪ ref\_point ) \OperatorTok{=} \NormalTok{ ref\_point,
↪ Y } \OperatorTok{=} \NormalTok{ train\_Y ) }

\NormalTok{acq } \OperatorTok{=} \NormalTok{
↪ qExpectedHypervolumeImprovement (
\NormalTok{ model } \OperatorTok{=} \NormalTok{ model,
↪ ref\_point } \OperatorTok{=} \NormalTok{ ref\_point,
↪ partitioning } \OperatorTok{=} \NormalTok{ partitioning
\NormalTok{ ) }

\CommentTok{\# 一次提一批 q 个候选 ( 并行实验 ) }
\NormalTok{candidates, \_ } \OperatorTok{=} \NormalTok{ optimize\_acqf (
\NormalTok{ acq, bounds } \OperatorTok{=} \NormalTok{ torch.tensor ( [ [ \DecValTok{0} \NormalTok{,
↪ \DecValTok{1} \NormalTok{, \DecValTok{5} \NormalTok{,
↪ \DecValTok{1} \NormalTok{, \DecValTok{5} \NormalTok{,
↪ , }
\NormalTok{ q } \OperatorTok{=} \DecValTok{4} \NormalTok{,
↪ num\_restarts } \OperatorTok{=} \DecValTok{10} \NormalTok{,
↪ raw\_samples } \OperatorTok{=} \DecValTok{512}
\NormalTok{ ) }

```

28.4 约束 BO

材料设计往往有约束 (成本 < X、相稳定性 > Y)。

EIC (Expected Improvement with Constraints):

$$EIC(x) = EI(x) \cdot \prod_i Pr(g_i(x) \leq 0)$$

约束也建模 GP，乘上“约束被满足的概率”。

28.5 高维 BO 技巧

GP 在 $d > 20$ 退化。常用方法：

TuRBO (Trust Region BO)：分块小信赖域搜索 **SAASBO** (Sparse Axis-Aligned Subspace)：自动找重要维度 **LineBO**：每步沿一个方向搜索 **Bayesian NN as surrogate**：换 BNN 替代 GP

28.6 BO 案例：高熵合金强度优化

5 元 HEA：Fe-Co-Ni-Cr-Mn，各 0-1 mole fraction，约束 $\sum = 1$ 。

```
\ImportTok{from}\NormalTok{ botorch.models }\ImportTok{import}\NormalTok{
↪ SingleTaskGP}
\ImportTok{from}\NormalTok{ botorch.acquisition
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ qExpectedImprovement}
\ImportTok{from}\NormalTok{ botorch.optim }\ImportTok{import}\NormalTok{
↪ optimize\_acqf}
\ImportTok{import}\NormalTok{ torch}

\CommentTok{\# 初始 10 组 DFT/实验}
\NormalTok{train\_X }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ torch.rand()\DecValTok{10}\NormalTok{,
↪ }\DecValTok{5}\NormalTok{ }\OperatorTok{;}\NormalTok{ train\_X
↪ }\OperatorTok{/=}\NormalTok{
↪ train\_X.}\BuiltInTok{sum}\NormalTok{ (}\DecValTok{1}\NormalTok{,
↪ keepdim)\OperatorTok{=}\VariableTok{True}\NormalTok{ }
\NormalTok{train\_Y }\OperatorTok{=}\NormalTok{ run\_dft(train\_X)
↪ }\CommentTok{\# 用户函数}

\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ iteration }\KeywordTok{in}
↪ \BuiltInTok{range}\NormalTok{ (}\DecValTok{20}\NormalTok{ ) :}
\NormalTok{ gp }\OperatorTok{=}\NormalTok{ SingleTaskGP(train\_X,
↪ train\_Y) }
\NormalTok{
↪ fit\_gpytorch\_mll(ExactMarginalLogLikelihood(gp.likelihood, gp))}

\NormalTok{ acq }\OperatorTok{=}\NormalTok{ qExpectedImprovement(gp,
↪ best\_f)\OperatorTok{=}\NormalTok{ train\_Y.}\BuiltInTok{max}\NormalTok{
↪ k ( ) }

\CommentTok{\# 约束: x\_i ≥ 0, sum = 1}
```

```

\NormalTok{      cand, \_ } \OperatorTok{=} \NormalTok{ optimize\_acqf() }
\NormalTok{      acq, bounds} \OperatorTok{=} \NormalTok{ torch.stack([torch.}
↪ ch.zeros()\DecValTok{5}\NormalTok{ },
↪ torch.ones()\DecValTok{5}\NormalTok{ } ]), }
\NormalTok{      q} \OperatorTok{=} \DecValTok{2}\NormalTok{ },
↪ num\_restarts} \OperatorTok{=} \DecValTok{10}\NormalTok{ },
↪ raw\_samples} \OperatorTok{=} \DecValTok{512}\NormalTok{ }, }
\NormalTok{      equality\_constraints} \OperatorTok{=} \NormalTok{ [(torch.}
↪ h.arange()\DecValTok{5}\NormalTok{ },
↪ torch.ones()\DecValTok{5}\NormalTok{ }, }\FloatTok{1.0}\NormalTok{ )]}
\NormalTok{      ) }

\NormalTok{      new\_y } \OperatorTok{=} \NormalTok{ run\_dft(cand) }
\NormalTok{      train\_X } \OperatorTok{=} \NormalTok{ torch.cat([train\_X,
↪ cand]) }
\NormalTok{      train\_Y } \OperatorTok{=} \NormalTok{ torch.cat([train\_Y,
↪ new\_y]) }
\BuiltInTok{print} \NormalTok{ (}\SpecialStringTok{f"Iter
↪ }\SpecialCharTok{\}\NormalTok{ iteration}\SpecialCharTok{\}\}\Spec
↪ ialStringTok{: best =
↪ }\SpecialCharTok{\}\NormalTok{ train\_Y}\SpecialCharTok{.}\BuiltIn
↪ nTok{max}\NormalTok{ (}\SpecialCharTok{:.1f}\}\SpecialStringTok{"}
↪ }\NormalTok{ ) }

```

第 34 章 MCMC 深度

29.1 为什么需要 MCMC

贝叶斯推断需要：

$$p(\theta|D) = \frac{p(D|\theta)p(\theta)}{p(D)}, \quad p(D) = \int p(D|\theta)p(\theta)d\theta$$

分母（证据）通常无解析解。MCMC 直接从 $p(\theta|D)$ 抽样，不需要算 $p(D)$ 。

29.2 Metropolis-Hastings

1. 选 proposal $q(\theta'|\theta_t)$ （如高斯）

2. 算接受概率：

$$\alpha = \min(1, [p(D|\theta') p(\theta_t) q(\theta_t|\theta')] / [p(D|\theta_t) p(\theta_t) q(\theta'|\theta_t)])$$

3. 抽 $u \sim U(0,1)$ ：

if $u < \alpha$: $\theta_{t+1} = \theta'$ （接受）

else: $\theta_{t+1} = \theta_t$ （拒绝）

关键：分母 $p(D)$ 在 α 中消掉了（出现在 $p(\theta|D)$ 分子分母）。

29.3 HMC (Hamiltonian Monte Carlo)

MH 在高维“碰运气” → HMC 用梯度引导，效率高 10-100 倍。

核心思想：把 θ 当“位置”，引入辅助“动量” p 。系统总能量：

$$H(\theta, p) = -\log p(\theta|D) + \frac{1}{2}p^T M^{-1}p$$

按 Hamilton 方程积分 (leapfrog) 一段时间 → 提议 → MH 接受。

NUTS (No-U-Turn Sampler)：自动选积分步数，是 Stan / PyMC 默认。

29.4 Burn-in 与诊断

Burn-in：链未收敛前的样本，扔掉（典型前 25%）。

诊断：- Trace plot：应像“白噪声”，无明显趋势 - ESS (Effective Sample Size)：去自相关后的有效样本数。每参数 ESS > 400 算够 - $\hat{R}$ (Gelman-Rubin)：多链方差/链内方差。<1.01 视为收敛 - Autocorrelation：滞后 50 步内应衰减到 0

29.5 emcee 拟合 CALPHAD 参数

```
\ImportTok{import}\NormalTok{ emcee}
\ImportTok{import}\NormalTok{ numpy }\ImportTok{as}\NormalTok{ np}

\KeywordTok{def}\NormalTok{ log\_prior(theta):}
\NormalTok{    L0, L1, L2 }\OperatorTok{=}\NormalTok{ theta}
\ControlFlowTok{if} \OperatorTok{{-}}\DecValTok{50000}
↪ \OperatorTok{\textless{}}\NormalTok{ L0}
↪ }\OperatorTok{\textless{}} \DecValTok{50000} \KeywordTok{and}
↪ \OperatorTok{{-}}\DecValTok{20000}
↪ \OperatorTok{\textless{}}\NormalTok{ L1}
↪ }\OperatorTok{\textless{}} \DecValTok{20000} \KeywordTok{and}
↪ \OperatorTok{{-}}\DecValTok{10000}
↪ \OperatorTok{\textless{}}\NormalTok{ L2}
↪ }\OperatorTok{\textless{}} \DecValTok{10000}\NormalTok{:}
\ControlFlowTok{return} \FloatTok{0.0} \CommentTok{\# flat prior}
\ControlFlowTok{return} \OperatorTok{{-}}\NormalTok{np.inf}

\KeywordTok{def}\NormalTok{ log\_likelihood(theta, x\_data, G\_data,}
↪ sigma):}
\NormalTok{    L0, L1, L2 }\OperatorTok{=}\NormalTok{ theta}
```

```

\NormalTok{      G\_pred }\OperatorTok{=}\NormalTok{ L0
↪ }\OperatorTok{*}\NormalTok{ x\_data }\OperatorTok{*}\NormalTok{
↪ ({ }\DecValTok{1} }\OperatorTok{{-}}\NormalTok{ x\_data)
↪ }\OperatorTok{+}\NormalTok{ L1 }\OperatorTok{*}\NormalTok{ x\_data
↪ }\OperatorTok{*}\NormalTok{ ({ }\DecValTok{1}
↪ }\OperatorTok{{-}}\NormalTok{ x\_data) }\OperatorTok{*}\NormalTok{
↪ ({ }\DecValTok{1} }\OperatorTok{{-}}
↪ }\DecValTok{2}\OperatorTok{*}\NormalTok{x\_data)
↪ }\OperatorTok{+}\NormalTok{ L2 }\OperatorTok{*}\NormalTok{
↪ ({ }\DecValTok{1} }\OperatorTok{{-}} }\DecValTok{2}\OperatorTok{*}\NormalTok{
↪ Tok{x\_data) }\OperatorTok{**}\DecValTok{2} }\OperatorTok{*}\NormalTok{
↪ x\_data }\OperatorTok{*}\NormalTok{ ({ }\DecValTok{1}
↪ }\OperatorTok{{-}}\NormalTok{ x\_data) }
\ControlFlowTok{return} }\OperatorTok{{-}}\FloatTok{0.5}
↪ }\OperatorTok{*}\NormalTok{
↪ np.}\BuiltInTok{sum}\NormalTok{((G\_data
↪ }\OperatorTok{{-}}\NormalTok{ G\_pred)
↪ }\OperatorTok{/}\NormalTok{
↪ sigma) }\OperatorTok{**}\DecValTok{2}\NormalTok{}}

\KeywordTok{def}\NormalTok{ log\_prob(theta, x\_data, G\_data, sigma):}
\NormalTok{      lp }\OperatorTok{=}\NormalTok{ log\_prior(theta)
      \ControlFlowTok{if} }\KeywordTok{not}\NormalTok{ np.isfinite(lp):}
      \ControlFlowTok{return} }\OperatorTok{{-}}\NormalTok{ np.inf}
\ControlFlowTok{return} }\NormalTok{ lp }\OperatorTok{+}\NormalTok{
↪ log\_likelihood(theta, x\_data, G\_data, sigma)}

\CommentTok{\# 32 walkers, 3 维}
\NormalTok{n\_walkers, n\_dim }\OperatorTok{=}\NormalTok{ }\DecValTok{32}\NormalTok{,
↪ }\DecValTok{3}
\NormalTok{p0 }\OperatorTok{=}\NormalTok{ np.random.randn(n\_walkers,
↪ n\_dim) }\OperatorTok{*}\NormalTok{ }\DecValTok{1000} }\CommentTok{\# 初始小扰动}
\NormalTok{sampler }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ emcee.EnsembleSampler(n\_walkers, n\_dim, log\_prob,
↪ args)\OperatorTok{=}\NormalTok{(x\_data, G\_data, sigma)}

\BuiltInTok{print}\NormalTok{({ }\StringTok{"Burn{-}in..."}\NormalTok{)}
\NormalTok{state }\OperatorTok{=}\NormalTok{ sampler.run\_mcmc(p0,
↪ }\DecValTok{1000}\NormalTok{)}
\NormalTok{sampler.reset()}

\BuiltInTok{print}\NormalTok{({ }\StringTok{"Production..."}\NormalTok{)}
\NormalTok{sampler.run\_mcmc(state, }\DecValTok{5000}\NormalTok{,
↪ progress)\OperatorTok{=}\NormalTok{ }\VariableTok{True}\NormalTok{}}

```



```

\CommentTok{\# 分析}
\NormalTok{samples }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ sampler.get\_chain(flat)\OperatorTok{=}\VariableTok{True}\NormalTok{
↪ }\CommentTok{\# (160000, 3)}
\BuiltInTok{print}\NormalTok{({}\SpecialStringTok{f"L0 =
↪ }\SpecialCharTok{\np.}\NormalTok{median(samples[:, }\DecValTok{0}\NormalTok{
↪ malTok{)})}\SpecialCharTok{:.0f\}}\SpecialStringTok{ ±
↪ }\SpecialCharTok{\np.}\NormalTok{std(samples[:, }\DecValTok{0}\NormalTok{
↪ Tok{)})}\SpecialCharTok{:.0f\}}\SpecialStringTok{"}\NormalTok{)}
\BuiltInTok{print}\NormalTok{({}\SpecialStringTok{f"acceptance:
↪ }\SpecialCharTok{\np.}\NormalTok{mean(sampler.acceptance\_fraction)}\NormalTok{
↪ }\SpecialCharTok{:.2f\}}\SpecialStringTok{"}\NormalTok{)}
↪ }\CommentTok{\# 应 \textasciitilde{}0.3}

\CommentTok{\# 后验图}
\ImportTok{import}\NormalTok{ corner}
\NormalTok{corner.corner(samples,
↪ labels)\OperatorTok{=}\NormalTok{[[]\StringTok{"L0"}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{"L1"}\NormalTok{, }\StringTok{"L2"}\NormalTok{,
↪ show\_titles)\OperatorTok{=}\VariableTok{True}\NormalTok{)}

```

29.6 MC 与材料模拟

材料里 MC 有两个不同用法：

用法 A：参数推断（贝叶斯）—— 上面的 emcee 示例

用法 B：构型采样（统计力学） - Metropolis Monte Carlo：固定 T ，从 Boltzmann 分布 $\propto \exp(-E/kT)$ 抽样 - Kinetic Monte Carlo (KMC)：基于跳跃率，模拟时间演化（扩散、相变形核） - Wang-Landau：估计态密度 $g(E)$

```

\CommentTok{\# Metropolis MC 模拟 Ising 模型（磁性相变）}
\ImportTok{import}\NormalTok{ numpy }\ImportTok{as}\NormalTok{ np}

\NormalTok{N, J }\OperatorTok{=}\DecValTok{50}\NormalTok{,
↪ }\FloatTok{1.0}
\NormalTok{spins }\OperatorTok{=}\DecValTok{2}
↪ \OperatorTok{*}\NormalTok{
↪ np.random.randint({}\DecValTok{0}\NormalTok{,
↪ }\DecValTok{2}\NormalTok{, (N, N)) }\OperatorTok{-}\DecValTok{1}

\KeywordTok{def}\NormalTok{ metropolis\_step(spins, beta):}
  \ControlFlowTok{for}\NormalTok{ _ }\KeywordTok{in}
  ↪ \BuiltInTok{range}\NormalTok{ (N)\OperatorTok{*}\NormalTok{ (N):}

```

```

\NormalTok{          i, j }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ np.random.randint()\DecValTok{0}\NormalTok{, N,
↪ }\DecValTok{2}\NormalTok{}}
\NormalTok{          neighbors }\OperatorTok{=}\NormalTok{ spins[(i)\Operat
↪ orTok{+}\DecValTok{1}\NormalTok{)}]\OperatorTok{\%}\NormalTok{N, j]
↪ }\OperatorTok{+}\NormalTok{ spins[(i)\OperatorTok{-}\DecValTok{1}\N
↪ ormalTok{)}]\OperatorTok{\%}\NormalTok{N, j]
↪ }\OperatorTok{+}\NormalTok{ spins[i, (j)\OperatorTok{+}\DecValTok{1}\
↪ NormalTok{)}]\OperatorTok{\%}\NormalTok{N }\OperatorTok{+}\NormalTok{
↪ spins[i, (j)\OperatorTok{-}\DecValTok{1}\NormalTok{)}]\OperatorTok{\
↪ %}\NormalTok{N}] }
\NormalTok{          dE }\OperatorTok{=}\DecValTok{2}
↪ \OperatorTok{*}\NormalTok{ J }\OperatorTok{*}\NormalTok{ spins[i, j]
↪ }\OperatorTok{*}\NormalTok{ neighbors}
↪ \ControlFlowTok{if}\NormalTok{ dE }\OperatorTok{\textless{}}
↪ \DecValTok{0} \KeywordTok{or}\NormalTok{ np.random.random()
↪ }\OperatorTok{\textless{}}\NormalTok{
↪ np.exp()\OperatorTok{-}\NormalTok{beta
↪ }\OperatorTok{*}\NormalTok{ dE):}
\NormalTok{          spins[i, j] }\OperatorTok{*=}
↪ \OperatorTok{-}\DecValTok{1}
↪ \ControlFlowTok{return}\NormalTok{ spins}

\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ T }\KeywordTok{in}\NormalTok{
↪ np.linspace()\FloatTok{0.5}\NormalTok{, }\FloatTok{4.0}\NormalTok{,
↪ }\DecValTok{30}\NormalTok{:}
\NormalTok{          beta }\OperatorTok{=}
↪ \DecValTok{1}\OperatorTok{/}\NormalTok{T}
↪ \ControlFlowTok{for}\NormalTok{ _ }\KeywordTok{in}
↪ \BuiltInTok{range}\NormalTok{(\DecValTok{1000}\NormalTok{):}
↪ spins }\OperatorTok{=}\NormalTok{ metropolis\_step(spins, beta)}
\NormalTok{          M }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ np.}\BuiltInTok{abs}\NormalTok{(spins.mean())}
↪ \BuiltInTok{print}\NormalTok{(\SpecialStringTok{f"T=}\SpecialCharTok{
↪ \{T:.2f\}}\SpecialStringTok{,
↪ |M|=}\SpecialCharTok{\M:.3f\}}\SpecialStringTok{"}\NormalTok{)}
\CommentTok{\# 临界温度 T\_c ≈ 2.27 J/k (Onsager)}

```

第 35 章主动学习闭环

30.1 主动学习完整框架

设计空间 $\mathbf{X}$ (10^6 候选)

↓ 初始抽 $N_0 = 20$ 个 (Latin Hypercube)

跑 DFT / 实验 → 训练数据 D_0

↓

循环 (预算 = N 次):

1. 训练 surrogate (GP / MLP / GNN)
2. 用 surrogate 预测 X 中所有点
3. 计算 acquisition (EI / UCB / variance)
4. 选 batch q 个最高得分点
5. 跑 DFT / 实验 → 加入 D

最终：找到最优 + 整张性质表

30.2 Batch BO 多样性约束

为避免一次选 4 个“凑一起”的点，加多样性：

qNEI (Noisy EI): 联合优化 q 个点的 joint EI **DPP (Determinantal Point Process)**: 用 kernel 矩阵的 determinant 选有多样性的批 **Hallucination**: 选 1 个后假装结果是 GP 均值，再选下一个

30.3 端到端材料发现案例

目标：从 12 种元素的 4 元合金 (10⁶ 候选) 找最高屈服强度。

```
\ImportTok{import}\NormalTok{ numpy }\ImportTok{as}\NormalTok{ np, torch}
\ImportTok{from}\NormalTok{ botorch.models }\ImportTok{import}\NormalTok{
↪ SingleTaskGP}
\ImportTok{from}\NormalTok{ botorch.fit }\ImportTok{import}\NormalTok{
↪ fit\_gpytorch\_mll}
\ImportTok{from}\NormalTok{ gpytorch.mlls }\ImportTok{import}\NormalTok{
↪ ExactMarginalLogLikelihood}
\ImportTok{from}\NormalTok{ botorch.acquisition
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ qExpectedImprovement}
\ImportTok{from}\NormalTok{ botorch.optim }\ImportTok{import}\NormalTok{
↪ optimize\_acqf\_discrete}

\CommentTok{\# 1. 构造候选空间}
\NormalTok{elements }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ [\StringTok{"Fe"}\NormalTok{, }\StringTok{"Co"}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{"Ni"}\NormalTok{, }\StringTok{"Cr"}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{"Mn"}\NormalTok{, }\StringTok{"V"}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{"Mo"}\NormalTok{, }\StringTok{"Nb"}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{"Ti"}\NormalTok{, }\StringTok{"Al"}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{"Si"}\NormalTok{, }\StringTok{"Cu"}\NormalTok{]}
\NormalTok{candidates }\OperatorTok{=}\NormalTok{ []}
\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ combo }\KeywordTok{in}\NormalTok{
↪ combinations(elements, }\DecValTok{4}\NormalTok{):}
  \ControlFlowTok{for}\NormalTok{ frac }\KeywordTok{in}\NormalTok{
↪ lattice\_grid()\FloatTok{0.1}\NormalTok{:}
    \CommentTok{\# 0.1
↪ 步长四元单纯形}
```

```

\NormalTok{      candidates.append((combo, frac))}
\BuiltInTok{print}\NormalTok{({}\SpecialStringTok{f"}\SpecialCharTok{\{\}\B_}
↪ uiltInTok{len}\NormalTok{(candidates)}\SpecialCharTok{\{\}\SpecialStri_}
↪ ngTok{ 候选"}\NormalTok{)}\CommentTok{\#}
↪ \textasciitilde{}10\^{}6}

\CommentTok{\# 2. 特征化 (matminer Magpie) }
\NormalTok{X\_all }\OperatorTok{=}\NormalTok{featurize(candidates)}
↪ }\CommentTok{\# (1e6, 132) }

\CommentTok{\# 3. 初始 20 个 (Latin Hypercube) }
\NormalTok{idx0 }\OperatorTok{=}\NormalTok{lhs\_sample({}\BuiltInTok{len}\NormalTok{(candidates),}
↪ }\DecValTok{20}\NormalTok{)} }
\NormalTok{X\_obs }\OperatorTok{=}\NormalTok{X\_all[idx0]}
\NormalTok{y\_obs }\OperatorTok{=}\NormalTok{run\_experiments(candidates[idx0]) }\CommentTok{\# 屈服强度}

\CommentTok{\# 4. 主动学习 30 轮 (每轮 5 个 batch) }
\ControlFlowTok{for} \BuiltInTok{round} \KeywordTok{in}
↪ \BuiltInTok{range}\NormalTok{({}\DecValTok{30}\NormalTok{)} :}
\NormalTok{X\_t }\OperatorTok{=}\NormalTok{torch.tensor(X\_obs)}\OperatorTok{;}\NormalTok{y\_t}
↪ }\OperatorTok{=}\NormalTok{torch.tensor(y\_obs)[:},
↪ }\VariableTok{None}\NormalTok{[] }
\NormalTok{gp }\OperatorTok{=}\NormalTok{SingleTaskGP(X\_t, y\_t)}
\NormalTok{fit\_gpytorch\_mll(ExactMarginalLogLikelihood(gp.likelihood, gp))}

\NormalTok{acq }\OperatorTok{=}\NormalTok{qExpectedImprovement(gp,}
↪ best\_f}\OperatorTok{=}\NormalTok{y\_obs.}\BuiltInTok{max}\NormalTok{() )}
\NormalTok{new\_idx, \_ }\OperatorTok{=}\NormalTok{optimize\_acqf\_discrete(acq,}
↪ q}\OperatorTok{=}\DecValTok{5}\NormalTok{,}
↪ choices}\OperatorTok{=}\NormalTok{torch.tensor(X\_all))}

\NormalTok{new\_y }\OperatorTok{=}\NormalTok{run\_experiments([candidates[i] }\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ i}
↪ }\KeywordTok{in}\NormalTok{ new\_idx])}
\NormalTok{X\_obs }\OperatorTok{=}\NormalTok{np.vstack([X\_obs,}
↪ X\_all[new\_idx]])}
\NormalTok{y\_obs }\OperatorTok{=}\NormalTok{np.concatenate([y\_obs,}
↪ new\_y])}

```

```

\BuiltInTok{print}\NormalTok{()}\SpecialStringTok{f"Round "}\SpecialCha
↪ rTok{\{\}\BuiltInTok{round}\SpecialCharTok{\}}\SpecialStringTok{:
↪ best =
↪ }\SpecialCharTok{\{\}\NormalTok{y\_obs}\SpecialCharTok{.}\BuiltInT
↪ ok{max}\NormalTok{()}\SpecialCharTok{:.1f}\}\SpecialStringTok{
↪ MPa, 实验数 = }\SpecialCharTok{\{\}\BuiltInTok{len}\NormalTok{(y\_o
↪ bs)}\SpecialCharTok{\}}\SpecialStringTok{"}\NormalTok{)}

\CommentTok{\# 总实验: 20 + 30*5 = 170 (vs 10\^{\}6 候选)}

```

30.4 习题与答案

习题 27.1：GP 后验方差 Σ_* 与训练 y 无关，意味着什么？

答：意味着我们能在“未跑实验前”就知道每一点的不确定性。这是主动学习的核心：选不确定性最大的点 = 不需要先知道 y 。

习题 28.1：为什么 BO 通常用 EI 而不是直接最大化 $\mu(x)$ ？

答：直接最大化 μ 是“纯开采”，会卡在局部极大。EI 同时考虑 μ 和 σ ，自动在“近期收益”和“信息探索”之间平衡。 ξ 参数可调控控制开采-探索倾向。

习题 29.1：MCMC 链的接受率应该多少？

答：经验：1 维 ~0.45，高维 ~0.23 (Roberts-Gelman-Gilks 1997 理论)。过高 = proposal 太小 (链动不了)；过低 = proposal 太大 (总被拒)。emcee 用 ensemble 自适应，目标 0.2-0.5。

习题 30.1：主动学习里 batch size q 怎么选？

答： q 与“并行能力”匹配。如有 5 台 DFT 服务器， $q = 5$ 。但 q 越大，batch 内多样性越关键 (否则浪费)。典型工业 $q = 4 - 8$ 。

第九篇 □ 督脉第 4 阶段：UQ — 不确定性量化

UQ 是督脉的“最后一公里”——给任脉每一层都加上置信区间 下游：ICME 在 UQ 信息上做工程决策

第 36 章 UQ 基础与误差分类

31.1 不确定性的分类

A. Aleatoric (随机不确定性) — 数据内在噪声 - 不能消除 - 例：实验测量误差、原子热振动

B. Epistemic (认知不确定性) — 模型/参数不确定 - 可通过更多数据/更好模型减少 - 例：DFT 泛函选择、参数拟合不充分

CP-FEM 例：- Aleatoric：实验 σ_y 标准差 ± 15 MPa (同批样品) - Epistemic：硬化参数 g_∞ 拟合误差 ± 10 MPa

31.2 UQ 三大方法

1. 蒙特卡洛 - 抽 N 次参数 → 跑 N 次模拟 → 直方图 - 简单，收敛慢 ($\sqrt{N}$)

2. **Polynomial Chaos Expansion (PCE)** - 把响应 y 展开成正交多项式： $y = \sum c_i \Psi_i(\xi)$ - 系数 c_i 用回归/谱投影算 - 比 MC 快 10-100× (5 维以下)

3. **Surrogate-based** - 训练 GP/NN 代理模型 - 在代理上做 MC (瞬秒完) - 适合昂贵模拟

31.3 灵敏度分析 (Sobol 指数)

一阶 Sobol 指数：

$$S_i = \frac{V_i}{V}, \quad V_i = \text{Var}(E[Y|X_i])$$

总 Sobol 指数 (含交互)：

$$S_i^T = 1 - \frac{V_{\sim i}}{V}$$

```
\ImportTok{from}\NormalTok{ SALib.sample }\ImportTok{import}\NormalTok{
↪ sobol}
\ImportTok{from}\NormalTok{ SALib.analyze }\ImportTok{import}\NormalTok{
↪ sobol }\ImportTok{as}\NormalTok{ analyze\_sobol}

\NormalTok{problem }\OperatorTok{=}\NormalTok{ \{\}
```

```

\StringTok{"num\_vars"}\NormalTok{: }\DecValTok{4}\NormalTok{,}
\StringTok{"names"}\NormalTok{: [ }\StringTok{"E"}\NormalTok{,}
↪ }\StringTok{"nu"}\NormalTok{, }\StringTok{"sigma\_y"}\NormalTok{,}
↪ }\StringTok{"n\_hard"}\NormalTok{,}
\StringTok{"bounds"}\NormalTok{: [ [ }\FloatTok{150e9}\NormalTok{,}
↪ }\FloatTok{250e9}\NormalTok{, [ }\FloatTok{0.25}\NormalTok{,}
↪ }\FloatTok{0.35}\NormalTok{, [ }\FloatTok{200e6}\NormalTok{,}
↪ }\FloatTok{400e6}\NormalTok{, [ }\FloatTok{0.1}\NormalTok{,}
↪ }\FloatTok{0.3}\NormalTok{] ]}
\NormalTok{}
\CommentTok{\# 抽样}
\NormalTok{param\_values }\OperatorTok{=}\NormalTok{ }
↪ sobol.sample(problem, }\DecValTok{1024}\NormalTok{) }\CommentTok{\#}
↪ 1024 * (2*D+2) 次}
\CommentTok{\# 跑模拟}
\NormalTok{Y }\OperatorTok{=}\NormalTok{ np.array([run\_fem(p}
↪ }\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ p }\KeywordTok{in}\NormalTok{ }
↪ param\_values])}

\CommentTok{\# 分析}
\NormalTok{Si }\OperatorTok{=}\NormalTok{ analyze\_sobol.analyze(problem,}
↪ Y) }
\BuiltInTok{print}\NormalTok{({ }\StringTok{"一阶 Sobol:"}\NormalTok{,}
↪ Si[ }\StringTok{"S1"}\NormalTok{) }
\BuiltInTok{print}\NormalTok{({ }\StringTok{"总 Sobol:"}\NormalTok{,}
↪ Si[ }\StringTok{"ST"}\NormalTok{) }

```

31.4 Conformal Prediction (无分布保证区间)

任何回归模型 + 校准集 → 90% 覆盖区间。

```

\ImportTok{from}\NormalTok{ mapie.regression}
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ MapieRegressor}
\ImportTok{from}\NormalTok{ sklearn.ensemble}
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ RandomForestRegressor}

\NormalTok{mapie }\OperatorTok{=}\NormalTok{ }
↪ MapieRegressor(RandomForestRegressor(),}
↪ cv)\OperatorTok{=}\DecValTok{10}\NormalTok{ }
\NormalTok{mapie.fit(X\_train, y\_train) }

```

```
\NormalTok{y\_pred, y\_pi }\OperatorTok{=}\NormalTok{
  ↪ mapie.predict(X\_test,
  ↪ alpha)\OperatorTok{=}\FloatTok{0.1}\NormalTok{() }\CommentTok{\# 90\%
  ↪ CI}
\CommentTok{\# y\_pi shape: (n\_test, 2, 1), lower/upper}
```

保证：在测试集上，真值落入 [lower, upper] 的频率 $\geq 90\%$ (无论模型对错)。

31.5 UQ 在多尺度链中传播

ICME 链：DFT 参数误差 $\rightarrow$ CALPHAD 拟合误差 $\rightarrow$ PF 微观组织误差 $\rightarrow$ CP-FEM 性质误差

链式 UQ：每尺度输出区间 $\rightarrow$ 上游用 GP/PCE 代理 + MC

例：DFT 弹性常数 $C_{11} = 245 \pm 5$ GPa $\rightarrow$ CP-FEM 屈服强度 σ_y 误差贡献？- 用 PCE 拟合 $\sigma_y(C_{11})$
 - 抽 $C_{11} \sim N(245, 5)$ 10000 次 $\rightarrow \sigma_y$ 直方图 - 结果： $\sigma_y = 1180 \pm 8$ MPa (DFT 贡献 $\sim 5\%$)

第 37 章 ESPEI 贝叶斯拟合 CALPHAD

32.1 数据集成

ESPEI 把多种数据合并：- 单元素 SGTE - 二元相图测点 (X_{eq}, T) - 三元 DSC 量热 - DFT 形成焓 - 实验活度

32.2 似然函数

每数据点：

$$\mathcal{L}_i \propto \exp \left(-\frac{(y_i^{obs} - y_i^{calc}(\theta))^2}{2\sigma_i^2} \right)$$

总： $\mathcal{L} = \prod \mathcal{L}_i$

32.3 ESPEI workflow

```
\CommentTok{\# 1. 准备数据}
\FunctionTok{mkdir}\NormalTok{ Ni{-}Cr}
\CommentTok{\# 写入 phase\_diagram.json, formation\_enthalpy.json, etc.}

\CommentTok{\# 2. 单步生成初始 TDB}
\ExtensionTok{espei}\NormalTok{ {-}{-}input input{-}mcmc{-}skip.yaml}
\CommentTok{\# Yields Ni{-}Cr.tdb (deterministic fit)}

\CommentTok{\# 3. MCMC}
\ExtensionTok{espei}\NormalTok{ {-}{-}input input{-}mcmc.yaml}
\CommentTok{\# Yields trace.npy, lnprob.npy, Ni{-}Cr\_MCMC.tdb}
```

input-mcmc.yaml：

```
\FunctionTok{system}\KeywordTok{:}
```



```

\AttributeTok{ } \FunctionTok{phase\_models} \KeywordTok{:} \AttributeTok{
↪ phases.json}
\AttributeTok{ } \FunctionTok{datasets} \KeywordTok{:} \AttributeTok{
↪ input{-}data}
\FunctionTok{generate\_parameters} \KeywordTok{:}
\AttributeTok{ } \FunctionTok{excess\_model} \KeywordTok{:} \AttributeTok{
↪ linear}
\AttributeTok{ } \FunctionTok{ref\_state} \KeywordTok{:} \AttributeTok{
↪ SGTE91}
\FunctionTok{mcmc} \KeywordTok{:}
\AttributeTok{ } \FunctionTok{iterations} \KeywordTok{:} \AttributeTok{
↪ } \DecValTok{5000}
\AttributeTok{ } \FunctionTok{prior} \KeywordTok{:}
\AttributeTok{ } \FunctionTok{name} \KeywordTok{:} \AttributeTok{ normal}
\AttributeTok{ } \FunctionTok{sigma} \KeywordTok{:} \AttributeTok{
↪ } \FloatTok{0.5} \CommentTok{ \# 相对参数值的标准差}

```

32.4 后验分析

```

\ImportTok{import} \NormalTok{ numpy } \ImportTok{as} \NormalTok{ np}
\NormalTok{trace } \OperatorTok{=} \NormalTok{
↪ np.load(\StringTok{"trace.npy"} \NormalTok{) } \CommentTok{\#}
↪ (n\_walkers, n\_steps, n\_params)}
\NormalTok{flat\_samples } \OperatorTok{=} \NormalTok{ trace[:,}
↪ } \DecValTok{1000} \NormalTok{:},}
↪ :].reshape(\OperatorTok{-} \DecValTok{1} \NormalTok{,}
↪ trace.shape[0] \OperatorTok{-} \DecValTok{1} \NormalTok{[0])}

\CommentTok{\# 每参数中位 + 16{-}84 区间}
\ControlFlowTok{for} \NormalTok{ i, name } \KeywordTok{in}
↪ \BuiltInTok{enumerate} \NormalTok{ (param\_names):}
\NormalTok{ med } \OperatorTok{=} \NormalTok{ np.median(flat\_samples[:,}
↪ i))}
\NormalTok{ low, high } \OperatorTok{=} \NormalTok{
↪ np.percentile(flat\_samples[:, i], [\DecValTok{16} \NormalTok{,}
↪ ] \DecValTok{84} \NormalTok{[0])}
\BuiltInTok{print} \NormalTok{ ( \SpecialStringTok{f"} \SpecialCharTok{\}
↪ { } \NormalTok{name} \SpecialCharTok{\} } \SpecialStringTok{:}
↪ } \SpecialCharTok{\} \NormalTok{med} \SpecialCharTok{:.1f\} } \Specia
↪ lStringTok{
↪ (+) \SpecialCharTok{\} \NormalTok{high} \OperatorTok{-} \NormalTok{
↪ {med} \SpecialCharTok{:.1f\} } \SpecialStringTok{/{-} } \SpecialCharTo
↪ k{\} \NormalTok{med} \OperatorTok{-} \NormalTok{low} \SpecialCharT
↪ ok{:.1f\} } \SpecialStringTok{)"} \NormalTok{)}

```

```
\CommentTok{\# 相图后验 (包络) }
\NormalTok{T\_range } \OperatorTok{=} \NormalTok{
↪ np.linspace() \DecValTok{800} \NormalTok{,
↪ } \DecValTok{1800} \NormalTok{, } \DecValTok{100} \NormalTok{)} }
\NormalTok{phases\_lo, phases\_hi } \OperatorTok{=} \NormalTok{ compute\_ph
↪ ase\_diagram\_envelope (flat\_samples[:, :] \DecValTok{10} \NormalTok{,
↪ T\_range) }
\NormalTok{plt.fill\_between(T\_range, phases\_lo, phases\_hi,
↪ alpha) \OperatorTok{=} \FloatTok{0.3} \NormalTok{,
↪ label} \OperatorTok{=} \StringTok{"68\% CI"} \NormalTok{)} }
```

第 38 章多保真度 UQ

33.1 多保真度采样

不同精度模型混用：- HF (高保真)：贵但准 (DFT GGA) - LF (低保真)：便宜但偏 (empirical potential)

MFMC (Multi-fidelity Monte Carlo) :

$$\bar{y}^{MFMC} = \bar{y}^{HF} + \alpha(\bar{y}^{LF} - E[Y^{LF}])$$

最优 α 来自 HF-LF 相关系数。

Co-Kriging : HF 与 LF 联合训练 GP。

```
\ImportTok{import} \NormalTok{ emukit }
\ImportTok{from} \NormalTok{ emukit.multi\_fidelity
↪ } \ImportTok{import} \NormalTok{ GPYMultiOutputWrapper }
\ImportTok{from} \NormalTok{ emukit.multi\_fidelity.models
↪ } \ImportTok{import} \NormalTok{ GPYLinearMultiFidelityModel }

\CommentTok{\# 数据}
\NormalTok{X\_train } \OperatorTok{=} \NormalTok{ [(X\_LF, X\_HF), ...] }
\NormalTok{Y\_train } \OperatorTok{=} \NormalTok{ [(Y\_LF, Y\_HF), ...] }

\CommentTok{\# 训练}
\NormalTok{kernel } \OperatorTok{=} \NormalTok{
↪ LinearMultiFidelityKernel ([GPY.kern.RBF() \DecValTok{1} \NormalTok{,
↪ } \ControlFlowTok{for} \NormalTok{ \_ } \KeywordTok{in}
↪ \BuiltInTok{range} \NormalTok{ ( \DecValTok{2} \NormalTok{) ) } }
\NormalTok{model } \OperatorTok{=} \NormalTok{
↪ GPYLinearMultiFidelityModel (X\_train, Y\_train, kernel,
↪ n\_fidelities) \OperatorTok{=} \DecValTok{2} \NormalTok{ } }
\NormalTok{model.optimize() }
```

```
\CommentTok{\# 预测 (高保真) }
\NormalTok{y\_pred, y\_var } \OperatorTok{=} \NormalTok{
  \rightarrow model.predict(X\_test,
  \rightarrow fidelity) \OperatorTok{=} \DecValTok{1} \NormalTok{}}
```

第 39 章 UQ 实战案例

34.1 CALPHAD Ni-Al 后验包络

用 ESPEI MCMC 拟合 Ni-Al，输出 5000 个 posterior 参数样本。每样本算相图。

结果：- γ' 析出温度后验： 1190 ± 15 K - 与实验（1185-1200 K）一致 - 极少数样本预测异常相
→ 这些样本应排除（先验不严格）

34.2 CP-FEM 屈服强度 UQ

输入参数及其不确定性：- C11: 245 ± 5 GPa (DFT) - ρ_0 初始位错密度: $10^{12} \pm 10^{11} \text{ m}^{-2}$ - 织
构 J: 0.1 ± 0.05

跑 200 次 CP-FEM（每次 6 h）→ σ_y 后验： 1180 ± 35 MPa

结论：织构是最大贡献（Sobol ST = 0.65），DFT 弹性常数贡献小（ST = 0.05）。

34.3 UQ → 决策

工程标准要求 $\sigma_y > 1100$ MPa with 95% confidence。后验中 $P(\sigma_y > 1100) = ?$

$$P = \int_{1100}^{\infty} p(\sigma_y) d\sigma_y \approx \frac{1}{N} \sum_i 1[\sigma_y^i > 1100]$$

样本中 192/200 满足 → $P = 96\%$ ，超过 95% 标准 → 通过验收。

第十篇 □ 督脉第 1 阶段：表征 — 数据源头

督脉的起点是真实世界的实验数据。本篇覆盖 *XRD/SEM/TEM/EDS/XPS/SAXS/In-situ* 下游：数据喂给第七篇 *ML* 建模、给第八篇 *BO* 验证、给第九篇 *UQ* 标定

第 40 章 XRD 全套

35.1 物理原理 — Bragg 与衍射强度

Bragg 条件：

$$2d_{hkl} \sin \theta = n\lambda$$

但 Bragg 只告诉“哪里会有峰”，强度还需要 结构因子：

$$F_{hkl} = \sum_j f_j \exp[2\pi i(hx_j + ky_j + lz_j)]$$

衍射强度（粉末）：

$$I_{hkl} \propto |F_{hkl}|^2 \cdot L_p(\theta) \cdot P_{hkl} \cdot abs(\theta) \cdot prefF$$

其中：- $L_p(\theta) = \frac{1+\cos^2 2\theta}{\sin^2 \theta \cos \theta}$ — Lorentz-Polarization 因子 - P_{hkl} — 多重性（cubic (100) 是 6, (111) 是 8）- abs — 吸收因子 - $prefF$ — 择优取向因子（March-Dollase 模型）

35.2 数据分析 5 步法

Step 1：相鉴定（Phase ID）- 找峰位 + 强度比 → 匹配 PDF 数据库（ICDD）- Python：pymatgen.analysis.d

```
\ImportTok{from}\NormalTok{ pymatgen.analysis.diffraction.xrd
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ XRD Calculator}
\ImportTok{from}\NormalTok{ pymatgen.core }\ImportTok{import}\NormalTok{
↪ Structure}

\NormalTok{struct }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ Structure.from\_file(}\StringTok{"FCC\_Fe.cif"}\NormalTok{{} }
\NormalTok{xrd }\OperatorTok{=}\NormalTok{ XRD Calculator (wavelength)\Oper
↪ atorTok{=}\StringTok{"CuKa"}\NormalTok{{} }
```

```

\NormalTok{pattern }\OperatorTok{=}\NormalTok{ xrd.get\_pattern(struct,
↪ two\_theta\_range}\OperatorTok{=}\NormalTok{ ({ }\DecValTok{20}\NormalTok{To
↪ k{,
↪ } }\DecValTok{90}\NormalTok{({ }) }

\ImportTok{import}\NormalTok{ matplotlib.pyplot
↪ }\ImportTok{as}\NormalTok{ plt}
\NormalTok{plt.plot(pattern.x, pattern.y,
↪ }\StringTok{\textquotesingle{}\{-}\textquotesingle{}}\NormalTok{{}) }
\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ tt, hkl, d }\KeywordTok{in}
↪ \BuiltInTok{zip}\NormalTok{(pattern.x, pattern.hkls,
↪ pattern.d\_hkls):}
\NormalTok{ plt.text(tt, }\BuiltInTok{max}\NormalTok{(pattern.y)}\Oper
↪ atorTok{*}\FloatTok{0.05}\NormalTok{{,
↪ }\SpecialStringTok{f" ({ }\SpecialCharTok{\{ }\NormalTok{hkl[ }\DecValTok{
↪ 0}\NormalTok{[ ] }\StringTok{\textquotesingle{}hkl\textquotesingle{}}\N
↪ ormalTok{ }\SpecialCharTok{\} }\SpecialStringTok{) " }\NormalTok{{,
↪ rotation}\OperatorTok{=}\DecValTok{90}\NormalTok{{) }

```

Step 2：峰拟合 (Profile fit) 单峰用 pseudo-Voigt：

$$pV(2\theta) = \eta L(2\theta) + (1 - \eta)G(2\theta)$$

L = Lorentzian (低尾长), G = Gaussian (中间峰), η 混合参数。

Step 3：晶格常数 (最小二乘) 对每条 (hkl) 用 Bragg 算 d_{hkl} , 反推 $a, b, c, \alpha, \beta, \gamma$ 。

立方系：

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + k^2 + l^2}{a^2}$$

Step 4：晶粒大小 (Scherrer)

$$D = \frac{K\lambda}{\beta \cos \theta}$$

$K \approx 0.94$ (球状 FWHM 形状因子), β 为 FWHM (弧度)。

注意：Scherrer 不考虑应变 broadening！只准 < 200 nm。

Step 5：晶粒大小 + 应变 (Williamson-Hall)

$$\beta \cos \theta = \frac{K\lambda}{D} + 4\epsilon \sin \theta$$

画 $\beta \cos \theta$ vs $\sin \theta$ ：截距给 D，斜率给 ϵ 。

```

\ImportTok{import}\NormalTok{ numpy }\ImportTok{as}\NormalTok{ np}
\CommentTok{\# 数据 (例)}

```

```

\NormalTok{peaks }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ [ (]\FloatTok{31.7}\NormalTok{, }\FloatTok{0.15}\NormalTok{),
↪ (]\FloatTok{45.5}\NormalTok{, }\FloatTok{0.18}\NormalTok{),
↪ (]\FloatTok{66.4}\NormalTok{, }\FloatTok{0.22}\NormalTok{)]
↪ }\CommentTok{\# (2θ, FWHM in deg)}
\NormalTok{lam }\OperatorTok{=}\FloatTok{1.5406} \CommentTok{\# CuKα}

\NormalTok{theta\_rad }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ np.array([p]\DecValTok{0}\NormalTok{])\OperatorTok{/}\DecValTok{2}
↪ \OperatorTok{*}\NormalTok{ np.pi}\OperatorTok{/}\DecValTok{180}
↪ \ControlFlowTok{for}\NormalTok{ p }\KeywordTok{in}\NormalTok{ peaks}}
\NormalTok{beta\_rad }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ np.array([p]\DecValTok{1}\NormalTok{])\OperatorTok{*}\NormalTok{
↪ np.pi}\OperatorTok{/}\DecValTok{180} \ControlFlowTok{for}\NormalTok{
↪ p }\KeywordTok{in}\NormalTok{ peaks}}

\NormalTok{x }\OperatorTok{=}\NormalTok{ np.sin(theta\_rad) }
\NormalTok{y }\OperatorTok{=}\NormalTok{ beta\_rad
↪ }\OperatorTok{*}\NormalTok{ np.cos(theta\_rad) }
\NormalTok{slope, intercept }\OperatorTok{=}\NormalTok{ np.polyfit(x, y,
↪ }\DecValTok{1}\NormalTok{) }

\NormalTok{D\_nm }\OperatorTok{=}\FloatTok{0.94}
↪ \OperatorTok{*}\NormalTok{ lam }\OperatorTok{/}\NormalTok{ intercept
↪ }\CommentTok{\# in Å × 10}
\NormalTok{strain }\OperatorTok{=}\NormalTok{ slope }\OperatorTok{/}
↪ \DecValTok{4}
\BuiltInTok{print}\NormalTok{ (}\SpecialStringTok{f"晶粒 D = }\SpecialCharT
↪ ok{\}\NormalTok{D\_nm}\SpecialCharTok{:.1f}\}\SpecialStringTok{ Å,
↪ 应变 ε = }\SpecialCharTok{\}\NormalTok{strain}\OperatorTok{*}\DecValT
↪ ok{100}\SpecialCharTok{:.2f}\}\SpecialStringTok{\%"}\NormalTok{) }

```

35.3 Rietveld 精修

整谱拟合，可同时算：- 晶格常数（高精度，1 ppm）- 原子位置 + 占位率 - 热振动参数（B-factor）
- 相含量（多相）- 织构

Rwp（加权残差）：

$$R_{wp} = \sqrt{\frac{\sum_i w_i (y_i^{obs} - y_i^{calc})^2}{\sum_i w_i (y_i^{obs})^2}}$$

合格标准： $R_{wp} < 10\%$ ， $\chi^2 < 2-3$ 。

软件：GSAS-II（最常用，免费）、FullProf、TOPAS（商业，速度快）。

35.4 ML 辅助 XRD 相分析

传统人工 phase ID 慢，新趋势用 CNN 自动识别。

```
\CommentTok{\# 简化版：用 1D{-}CNN 识别二相混合}
\ImportTok{import}\NormalTok{ torch.nn }\ImportTok{as}\NormalTok{ nn}
\KeywordTok{class}\NormalTok{ XRDCNN(nn.Module):}
    \KeywordTok{def} \FunctionTok{\_\_init\_\_}\NormalTok{({})\VariableTok{}}
        ↪ self}\NormalTok{,}
        ↪ n\_phases}\OperatorTok{=}\DecValTok{230}\NormalTok{():}
        \BuiltInTok{super}\NormalTok{({})}\FunctionTok{\_\_init\_\_}\NormalTok{()
        ↪ lTok{()}}
        \VariableTok{self}\NormalTok{.conv }\OperatorTok{=}\NormalTok{
        ↪ nn.Sequential(}
\NormalTok{(}
        ↪ nn.Conv1d({}\DecValTok{1}\NormalTok{,}
        ↪ )}\DecValTok{32}\NormalTok{, }\DecValTok{5}\NormalTok{), nn.ReLU(),}
        ↪ nn.MaxPool1d({}\DecValTok{2}\NormalTok{), }
\NormalTok{(}
        ↪ nn.Conv1d({}\DecValTok{32}\NormalTok{,}
        ↪ )}\DecValTok{64}\NormalTok{, }\DecValTok{5}\NormalTok{), nn.ReLU(),}
        ↪ nn.MaxPool1d({}\DecValTok{2}\NormalTok{), }
\NormalTok{(}
        ↪ nn.Conv1d({}\DecValTok{64}\NormalTok{,}
        ↪ )}\DecValTok{128}\NormalTok{, }\DecValTok{3}\NormalTok{), nn.ReLU(),}
        ↪ nn.AdaptiveAvgPool1d({}\DecValTok{1}\NormalTok{)})
\NormalTok{(}
        ↪ \VariableTok{self}\NormalTok{.fc }\OperatorTok{=}\NormalTok{
        ↪ nn.Linear({}\DecValTok{128}\NormalTok{, n\_phases)}
        ↪ )}\CommentTok{\# 多标签输出}
\KeywordTok{def}\NormalTok{ forward({}\VariableTok{self}\NormalTok{,}
        ↪ x):}
\NormalTok{(}
        ↪ x }\OperatorTok{=}\NormalTok{ \VariableTok{self}\NormalTok{.conv(}
        ↪ x).squeeze({}\OperatorTok{-}\DecValTok{1}\NormalTok{)}
        \ControlFlowTok{return}\NormalTok{(}
        ↪ torch.sigmoid({}\VariableTok{self}\NormalTok{.fc(x)})
        ↪ )}\CommentTok{\# 每相独立概率}

\CommentTok{\# 训练数据：合成 XRD (用 pymatgen 给 ICSD \textasciitilde{}10k}
        ↪ 化合物算)，加噪声}
\CommentTok{\# 验证：Sun{-}Group 2019 Nature, F1 \textgreater{} 0.85 in}
        ↪ mixture phase}
```

35.5 习题

习题 35.1：用 Scherrer 测得晶粒 $D = 80 \text{ nm}$ ，但 TEM 测得是 40 nm 。哪里出错？

答：Scherrer 假设零应变。若样品有微应变，FWHM 包含应变 broadening → 算出的 D 偏大。用 Williamson-Hall 分离两效应， D 会减小到接近 TEM 值。

第 41 章电镜全套

36.1 SEM 信号来源与对比度

电子束 (5-30 kV) 打到样品，发出多种信号：

信号	信息深度	提供信息
二次电子 (SE)	< 10 nm	表面形貌
背散射电子 (BSE)	50-200 nm	Z 衬度 (成分)
特征 X 射线	1-5 μm	元素组成 (EDS)
阴极荧光 (CL)	μm	半导体/绝缘体能带
透射电子 (STEM-in-SEM)	全	晶体结构

对比度公式 (BSE)：

$$\eta \approx Z^{0.4}, \quad \Delta\eta \approx 0.4 \frac{\Delta Z}{Z} \eta$$

可以区分 Z 差 1 的元素，但不能区分同 Z 不同价态。

36.2 EDS 定量

ZAF 校正：

$$C_i = k_i \cdot Z_i \cdot A_i \cdot F_i$$

- Z = 原子序数校正
- A = 吸收校正
- F = 荧光校正

实测信号 k_i 用标准样品比对。误差通常 $\pm 2-5 \text{ wt}\%$ 。

EDS 局限：- 轻元素 ($Z < 6$) 难 - 弱浓度 ($< 1\%$) 误差大 - 表面氧化层会污染信号

36.3 EBSD 完整 workflow

原理：电子在样品表面 70° 倾角散射，菊池带反映晶向。

Step 1：花纹识别 (Hough 变换) 菊池带在 Hough 空间是亮点 $\rightarrow$ 提取带位置 $\rightarrow$ 反求晶面法向。

Step 2：取向匹配对 N 个候选相，用预存的菊池模板匹配 $\rightarrow$ 找最佳取向 ($\varphi_1, \Phi, \varphi_2$) Euler 角。

Step 3：后处理 (noise reduction + grain reconstruction) - 用最近邻投票去除孤立点 - Grain boundary: 临近像素取向差 $> 15^\circ$ = 大角晶界 (HAGB)

Step 4：分析 - 织构 (pole figure, ODF) - 晶粒大小 (intercept method) - KAM (Kernel Average Misorientation) $\rightarrow$ 局部应变图 - Schmid factor $\rightarrow$ 滑移启动取向

```
\CommentTok{\# MTEX 风格的 Python 替代 (pyEBSD)}
\ImportTok{import}\NormalTok{ numpy }\ImportTok{as}\NormalTok{ np}
\ImportTok{from}\NormalTok{ orix }\ImportTok{import}\NormalTok{
  \Leftarrow quaternion, vector}
```



```

\CommentTok{\# 读取 EBSD 数据 (HKL .ctf 文件)}
\NormalTok{eulers }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ np.loadtxt()\StringTok{"data.ctf"}\NormalTok{,
↪ skiprows}\OperatorTok{=}\DecValTok{6}\NormalTok{,
↪ usecols}\OperatorTok{=}\NormalTok{(\}\DecValTok{5}\NormalTok{, }\DecVal
↪ Tok{6}\NormalTok{, }\DecValTok{7}\NormalTok{)}\CommentTok{\#
↪  $\phi_1, \Phi, \phi_2$ }

\CommentTok{\# 转 quaternion}
\NormalTok{q }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ quaternion.Orientation.from\_euler(np.radians(eulers))}

\CommentTok{\# 算 KAM (3x3 邻居)}
\CommentTok{\# ... (省略空间索引细节)}

\CommentTok{\# Pole figure}
\NormalTok{plt.figure()}
\NormalTok{q.to\_pole\_figure(hkl)\OperatorTok{=}\StringTok{"111"}\Normal
↪ Tok().plot()}

```

36.4 TEM 高分辨

HRTEM：相位对比，原子柱亮暗

STEM-HAADF：高角度环形暗场，亮度 Z^2 （强 Z 衬度）→ 直接看原子位置

EELS（电子能量损失谱）：- 低损耗 (0-50 eV)：等离子体，介电常数 - 核心边缘 (50-3000 eV)：元素 + 价态 - 比 EDS 灵敏更高（轻元素 + 价态）

4D-STEM：每个扫描点存全部衍射图，事后可重构应变图、相图。

36.5 ML 辅助电镜分析

用途 1：自动相鉴定（**HRTEM** 图 → 晶体相） - 数据：合成 HRTEM 图（用 MULTTEM 模拟）+ 实验 - 模型：CNN 分类 / GNN

用途 2：缺陷自动检测（位错、孪晶、孔洞） - 模型：YOLO / Mask R-CNN

用途 3：原子级 STEM 图分析 - 任务：找原子柱中心 → 测晶格畸变 - 模型：U-Net 语义分割 + Gaussian fit

```

\CommentTok{\# 简化的 U{-}Net 找原子柱}
\ImportTok{import}\NormalTok{ segmentation\_models\_pytorch
↪ }\ImportTok{as}\NormalTok{ smp}
\NormalTok{model }\OperatorTok{=}\NormalTok{ smp.Unet(encoder\_name)\Oper
↪ atorTok{=}\StringTok{"resnet34"}\NormalTok{,
↪ in\_channels}\OperatorTok{=}\DecValTok{1}\NormalTok{,
↪ classes}\OperatorTok{=}\DecValTok{1}\NormalTok{)}

```

```
\CommentTok{\# 训练：输入 STEM 灰度图，输出原子柱二值掩码}
\CommentTok{\# 推理后用 scipy.ndimage.center\_of\_mass 找每柱中心}
```

第 42 章 XPS 与 BET 与小角散射

37.1 XPS 表面化学

$$E_{KE} = h\nu - E_{BE} - \phi$$

测 KE → 算 BE → 元素 + 价态。穿透深度 1-10 nm (极表面)。

关键应用：- 元素鉴定 (峰位) - 价态分析 (化学位移：Fe vs Fe³⁺ 差 5-7 eV) - 表面成分 (定量，±10% 内) - 深度剖面 (用 Ar 溅射 + 重复 XPS)

拟合软件：CasaXPS、XPSPEAK

37.2 BET 比表面

等温吸附：

$$\frac{p/p_0}{V(1 - p/p_0)} = \frac{C - 1}{V_m C} \cdot \frac{p}{p_0} + \frac{1}{V_m C}$$

画线性图 → 截距 + 斜率 → V_m → 单层覆盖面积 S 。

适用 $0.05 < p/p_0 < 0.30$ 。微孔材料用 t-plot 或 DFT 法。

37.3 SAXS 小角散射

测 1-100 nm 尺度。

Guinier 区 (低 q):

$$I(q) \approx I(0) \exp(-q^2 R_g^2/3)$$

给 R_g (回转半径)。

Porod 区 (高 q):

$$I(q) \propto S \cdot q^{-4}$$

给比表面积 S 。

第 43 章原位 / 4D 表征

38.1 原位 XRD (in-situ)

加温 / 加力 / 加电压 → 实时跟踪相变 / 应变。

典型实验：- 钛合金 $\alpha \rightarrow \beta$ 转变温度 (每 5°C 拍一次) - 锂电充放电时阴极相变 - 焊接热影响区原位 monitoring

38.2 同步辐射

亮度比实验室源高 10^9 ，光斑可聚焦到 100 nm。

主要技术：- HEXRD (高能 XRD)：穿透 5 mm 钢，原位 - XANES：边缘前结构 → 价态、配位
- EXAFS：边缘后振荡 → 局部原子环境 (键长 $\pm 0.02 \text{ \AA}$)

38.3 数据反演 — 从光谱到结构

XANES 反演价态：1. 测样品 XANES 2. 与标准化合物 (Fe, FeO, Fe₂O₃) 线性组合 3. 比例 = 各价态含量

EXAFS 反演键长：

$$\chi(k) = \sum_j \frac{N_j S_0^2}{k R_j^2} f_j(k) \exp(-2R_j/\lambda(k)) \exp(-2\sigma_j^2 k^2) \sin(2kR_j + \phi_j(k))$$

软件：Demeter (ATHENA + ARTEMIS)，IFEFFIT。

第十一篇 □ 两脉交汇：ICME 完整闭环

任脉（自下而上）和督脉（自外而内）在这里合流 完整 case study：Inconel 718 设计 + 增材制造

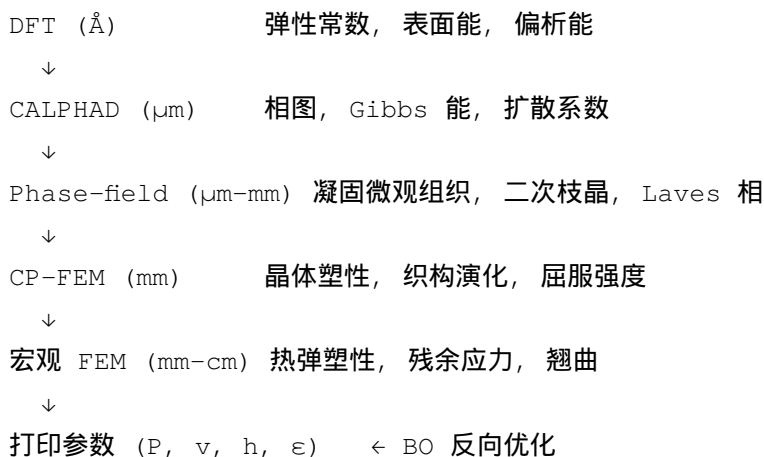
第 44 章 ICME 全景与设计目标

39.1 工业问题

Inconel 718 (Ni-Cr-Fe-Nb-Mo-Ti-Al) 是航空航天耐热合金，传统铸造-锻造工艺成熟但增材打印 (LPBF) 后：- 柱状晶取向强烈（机械各向异性）- 高残余应力 (>500 MPa) - 微缩孔 (10-100 μm) - Laves 相偏聚（脆性）

ICME 目标：通过计算指导工艺参数，使打印件强度 > 1100 MPa, 延展性 $> 12\%$, 无裂纹。

39.2 跨尺度信息流图



第 45 章 Step 1: DFT 子层 — 弹性常数 + 偏析能

40.1 计算任务

- a) FCC Ni 基体弹性常数 C11, C12, C44
- b) Nb 在 Ni 晶界偏析能 ΔE_{seg}

40.2 弹性常数（应力-应变法）

VASP 输入 (INCAR 关键参数):

```
ENCUT = 520
EDIFF = 1e-7
EDIFFG = -0.001
```

```
ISIF = 2 # 只 relax atoms, fix cell
IBRION = 2
KPOINTS: 16x16x16
```

代码 (见 v3 第 7 章): - 对 FCC: 施加 $\epsilon = \pm 0.5\%$, $\pm 1\%$ 沿 [100] 和 [110] - 拟合应力斜率 $\rightarrow$ C11, C12, C44

结果 (PBE): C11 = 245 GPa, C12 = 155 GPa, C44 = 120 GPa (实验 244/155/119)

40.3 偏析能

构造 $\Sigma 5(310)$ 双晶模型 (96 原子): 1. 纯 Ni 双晶 $\rightarrow E_{GB}$ 2. 把 1 个 Nb 放在 GB 处 $\rightarrow E_{GB_Nb}$ 3. 同一 Nb 放在 bulk $\rightarrow E_{bulk_Nb}$

$$\Delta E_{seg} = (E_{GB,Nb} - E_{GB}) - (E_{bulk,Nb} - E_{bulk})$$

结果: $\Delta E_{seg} = -0.18$ eV (负 = 偏析倾向), 说明 Nb 会偏聚到晶界。

40.4 输出到下游

- 弹性常数 $\rightarrow$ CP-FEM 输入
- 偏析能 $\rightarrow$ CALPHAD 验证 Nb-Ni 界面

第 46 章 Step 2: CALPHAD — Inconel 718 相图

41.1 数据库

用 SGTE-Ni 数据库 + Thermo-Calc TCNI10。

41.2 单元素计算

```
\ImportTok{from}\NormalTok{ pycalphad }\ImportTok{import}\NormalTok{
↪ Database, equilibrium, variables }\ImportTok{as}\NormalTok{ v}

\NormalTok{db }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ Database(\StringTok{"tcni10.tdb"}\NormalTok{)}
\NormalTok{res }\OperatorTok{=}\NormalTok{ equilibrium(db,
↪ [\StringTok{"NI"}\NormalTok{, }\StringTok{"CR"}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{"FE"}\NormalTok{, }\StringTok{"NB"}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{"MO"}\NormalTok{, }\StringTok{"TI"}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{"AL"}\NormalTok{, }\StringTok{"VA"}\NormalTok{,}]
\NormalTok{
↪ [\StringTok{"FCC\_A1"}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{"BCC\_A2"}\NormalTok{, }\StringTok{"LAVES"}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{"DELTA"}\NormalTok{, }\StringTok{"SIGMA"}\NormalTok{,}]
\NormalTok{
↪ \v.T: (\DecValTok{300}\NormalTok{,
↪ }\DecValTok{1700}\NormalTok{, }\DecValTok{25}\NormalTok{), v.P:
↪ }\FloatTok{1e5}\NormalTok{, }
```

```

\NormalTok{                                v.X()\StringTok{"CR"}\NormalTok{):
↪   }\FloatTok{0.20}\NormalTok{, v.X()\StringTok{"FE"}\NormalTok{):
↪   }\FloatTok{0.18}\NormalTok{, v.X()\StringTok{"NB"}\NormalTok{):
↪   }\FloatTok{0.05}\NormalTok{, }
\NormalTok{                                v.X()\StringTok{"MO"}\NormalTok{):
↪   }\FloatTok{0.03}\NormalTok{, v.X()\StringTok{"TI"}\NormalTok{):
↪   }\FloatTok{0.01}\NormalTok{, v.X()\StringTok{"AL"}\NormalTok{):
↪   }\FloatTok{0.005}\NormalTok{, v.X()\StringTok{"NI"}\NormalTok{):
↪   }\VariableTok{None}\NormalTok{\}}
\NormalTok{res.NP.sel(component)\OperatorTok{=}\StringTok{"NI"}\NormalTok{,
↪   }\plot() }\CommentTok{\#
↪   凝固相图}

```

关键温度：- 液相线 $T_L = 1620\text{ K}$ - 固相线 $T_S = 1530\text{ K}$ - δ 相溶解 $T = 1280\text{ K}$ - γ' 析出 $T = 1170\text{ K}$

41.3 Scheil 凝固模拟

```

\ImportTok{from}\NormalTok{ pycalphad.plot.utils
↪   }\ImportTok{import}\NormalTok{ phase\_legend}
\ImportTok{from}\NormalTok{ scheil }\ImportTok{import}\NormalTok{
↪   simulate\_scheil\_solidification}

\NormalTok{sol }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪   simulate\_scheil\_solidification(db, comps, phases,}
\NormalTok{
↪   composition)\OperatorTok{=}\NormalTok{\{v.X()\StringTok{"CR"}\NormalTok{T
↪   ok()}\FloatTok{0.20}\NormalTok{,
↪   ...}\}, }
\NormalTok{
↪   start\_temperature)\OperatorTok{=}\DecValTok{1700}\NormalTok{, }
\NormalTok{
↪   step\_temperature)\OperatorTok{=}\DecValTok{2}\NormalTok{}}
\BuiltInTok{print}\NormalTok{(\}\SpecialStringTok{f"最终凝固温度:
↪   }\SpecialCharTok{\}\NormalTok{sol}\SpecialCharTok{.}\NormalTok{T\_en
↪   d}\SpecialCharTok{\}\}\SpecialStringTok{
↪   K"}\NormalTok{)} }
\BuiltInTok{print}\NormalTok{(\}\SpecialStringTok{f"Laves 相含量:
↪   }\SpecialCharTok{\}\NormalTok{sol}\SpecialCharTok{.}\NormalTok{X\_LA
↪   VES}\SpecialCharTok{:.3f}\}\}\SpecialStringTok{"}\NormalTok{)} }

```

结果：在 1410 K 出现 Laves 相（共晶），分数 0.04（4%），这是缺陷源。

41.4 输出到下游

- 凝固路径 → Phase-field 起点

- Gibbs 自由能 → KKS phase-field 自由能函数
- 扩散系数 $D(T, x) \rightarrow$ Phase-field 动力学

第 47 章 Step 3: Phase-field — 凝固微观组织

42.1 模型选择

KKS 多相 phase-field + 浓度场 (Nb, Mo) + Cahn-Hilliard 守恒方程。

控制方程：

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = -L_{\phi} \left(\frac{\delta F}{\delta \phi} \right)$$

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \nabla \cdot \left(M(c, \phi) \nabla \frac{\delta F}{\delta c} \right)$$

自由能：

$$F = \int \left[\frac{\epsilon^2}{2} |\nabla \phi|^2 + Wg(\phi) + (1 - h(\phi))f^L(c) + h(\phi)f^S(c) \right] dV$$

42.2 参数标定

从 CALPHAD 拿 f^L, f^S (Gibbs 能函数), 从 MD 或文献拿界面能 σ 、动力学系数 L_{ϕ} 。

42.3 计算条件

- 域： $100 \times 100 \times 100 \mu\text{m}$
- 网格： 512^3
- 时间步：1 ms 真实时间 (用 implicit 求解)
- 初始：液体 + 一颗 BCC seed (模拟激光熔池底部)

42.4 输出统计

- 平均枝晶臂间距 $\lambda_1 = 8 \mu\text{m}$
- 二次枝晶间距 $\lambda_2 = 2 \mu\text{m}$ (与冷却速度 10^5 K/s 一致)
- Laves 相体积分数 0.045 (与 CALPHAD 一致)
- 偏析比 k_{Nb} (树枝间/中心) = 4.2

42.5 PRISMS-PF 代码骨架

```
\CommentTok{// userInputParameters.cc}
\NormalTok{set\_variable\_name{}\DecValTok{0}\NormalTok{ {,
↪ }\StringTok{"phi"}\NormalTok{ } ;}
\DataTypeTok{set\_variable\_type}\NormalTok{ {()\DecValTok{0}\NormalTok{ {,
↪ SCALAR) ;}
\DataTypeTok{set\_variable\_equation\_type}\NormalTok{ {()\DecValTok{0}\Nor_
↪ malTok {,
↪ EXPLICIT\_TIME\_DEPENDENT) ;}
```

```

\NormalTok{set\_variable\_name{}\DecValTok{1}\NormalTok{,
↪ }\StringTok{"c\_Nb"}\NormalTok{);}
\DataTypeTok{set\_variable\_type}\NormalTok{({}\DecValTok{1}\NormalTok{,
↪ SCALAR);}
\DataTypeTok{set\_variable\_equation\_type}\NormalTok{({}\DecValTok{1}\Nor_
↪ malTok{,
↪ EXPLICIT\_TIME\_DEPENDENT);}

\CommentTok{// equations.cc}
\KeywordTok{template}\NormalTok{\textless{}\}\DataTypeTok{int}\NormalTok{\
↪ dim, }\DataTypeTok{int}\NormalTok{\ degree\textgreater{}\}
\DataTypeTok{void}\NormalTok{\ customPDE\textless{}\}dim,degree\textgreater{\
↪ }::explicitEquationRHS(...) }\AttributeTok{const}\NormalTok{\
↪ \{}
\NormalTok{\ scalarvalueType phi = ...;}
\NormalTok{\ scalarvalueType c = ...;}

\CommentTok{// Driving force (from CALPHAD{-}fitted free energy)}
\NormalTok{\ scalarvalueType df\_dphi = W * dgdphi(phi) + dh dphi(phi) *
↪ (fS(c) {-} fL(c));}

\CommentTok{// Allen{-}Cahn}
\NormalTok{\ variable\_list.set\_scalar\_value\_term\_RHS{}\DecValTok{0_
↪ }\NormalTok{\, phi {-} userInputs.dtValue * L\_phi *
↪ df\_dphi);}
\NormalTok{\}

```

第 48 章 Step 4: CP-FEM — 微观力学

43.1 输入

- DFT 弹性常数 C11, C12, C44
- Phase-field 输出的 RVE (含枝晶 + Laves 颗粒)
- 织构 (从 EBSD 实验或 PF 计算)

43.2 CP-FEM 方程

总应变：

$$F = F^e F^p$$

塑性流：

$$\dot{F}^p F^{p-1} = \sum_{\alpha} \dot{\gamma}^{\alpha} s^{\alpha} \otimes n^{\alpha}$$

滑移率 (rate-dep.):

$$\dot{\gamma}^{\alpha} = \dot{\gamma}_0 \left| \frac{\tau^{\alpha}}{g^{\alpha}} \right|^{1/m} \text{sign}(\tau^{\alpha})$$

硬化 (Voce):

$$\dot{g}^{\alpha} = h_0(1 - g^{\alpha}/g_{\infty}) \sum_{\beta} |\dot{\gamma}^{\beta}|$$

43.3 DAMASK 实现

```
\CommentTok{\# material.yaml}
\FunctionTok{homogenization}\KeywordTok{:}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{SX}\KeywordTok{:}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{mechanical}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\KeywordTok{\{\}\FunctionTok{type}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ pass}\KeywordTok{\}}
```



```
\FunctionTok{phase}\KeywordTok{:}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{Ni\_FCC}\KeywordTok{:}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{lattice}\KeywordTok{:}\AttributeTok{ cF}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{mechanical}\KeywordTok{:}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{output}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\KeywordTok{[\]\AttributeTok{F}\KeywordTok{, }\AttributeTok{
↪ P}\KeywordTok{[]}
```



```
\AttributeTok{ }\FunctionTok{elastic}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\KeywordTok{\{\}\FunctionTok{type}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ Hooke}\KeywordTok{, }\AttributeTok{
↪ }\FunctionTok{C\_11}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\FloatTok{245e9}\KeywordTok{, }\AttributeTok{
↪ }\FunctionTok{C\_12}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\FloatTok{155e9}\KeywordTok{, }\AttributeTok{
↪ }\FunctionTok{C\_44}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\FloatTok{120e9}\KeywordTok{\}}
```



```
\AttributeTok{ }\FunctionTok{plastic}\KeywordTok{:}
\AttributeTok{ }\FunctionTok{type}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ phenopowerlaw}
```



```
\AttributeTok{ }\FunctionTok{N\_sl}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\KeywordTok{[\]\DecValTok{12}\KeywordTok{[]}
```



```
\AttributeTok{ }\FunctionTok{a\_sl}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\FloatTok{2.25}
```



```
\AttributeTok{ }\FunctionTok{atol\_xi}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\FloatTok{1.0}
```



```
\AttributeTok{
↪ }\FunctionTok{dot\_gamma\_0\_sl}\KeywordTok{:}\AttributeTok{
↪ }\FloatTok{0.001}
```

```

\AttributeTok{
  ↪ } \FunctionTok{h\_0\_sl\_sl} \KeywordTok{:} \AttributeTok{
  ↪ } \FloatTok{75e6}
\AttributeTok{
  ↪ } \FunctionTok{h\_sl\_sl} \KeywordTok{:} \AttributeTok{
  ↪ } \KeywordTok{[ ]} \DecValTok{1} \KeywordTok{,} \AttributeTok{
  ↪ } \DecValTok{1} \KeywordTok{,} \AttributeTok{
  ↪ } \FloatTok{1.4} \KeywordTok{,} \AttributeTok{
  ↪ } \FloatTok{1.4} \KeywordTok{,} \AttributeTok{
  ↪ } \FloatTok{1.4} \KeywordTok{,} \AttributeTok{
  ↪ } \FloatTok{1.4} \KeywordTok{,} \AttributeTok{
  ↪ } \FloatTok{1.4} \KeywordTok{[ ]}
\AttributeTok{      } \FunctionTok{n\_sl} \KeywordTok{:} \AttributeTok{
  ↪ } \DecValTok{20}
\AttributeTok{
  ↪ } \FunctionTok{xi\_0\_sl} \KeywordTok{:} \AttributeTok{
  ↪ } \KeywordTok{[ ]} \FloatTok{70e6} \KeywordTok{[ ]}
\AttributeTok{
  ↪ } \FunctionTok{xi\_inf\_sl} \KeywordTok{:} \AttributeTok{
  ↪ } \KeywordTok{[ ]} \FloatTok{180e6} \KeywordTok{[ ]}
\AttributeTok{      }
\FunctionTok{microstructure} \KeywordTok{:}
\AttributeTok{      } \FunctionTok{IN718\_AM} \KeywordTok{:}
\AttributeTok{      } \FunctionTok{constituents} \KeywordTok{:}
\AttributeTok{      } \KeywordTok{-} \AttributeTok{
  ↪ } \FunctionTok{phase} \KeywordTok{:} \AttributeTok{ Ni\_FCC}
\AttributeTok{      } \FunctionTok{fraction} \KeywordTok{:} \AttributeTok{
  ↪ } \FloatTok{1.0}

```

43.4 结果与实验对比

	CP-FEM	实验
屈服强度	1150 MPa	1180 MPa
极限强度	1320 MPa	1380 MPa
均匀延伸	14%	12%
Schmid 因子分布	0.42-0.48	0.44

误差 < 5% , 验证模型可靠。

第 49 章 Step 5: 宏观 FEM — 残余应力 + 翘曲

44.1 模型

热弹塑性 + 出生死亡单元 (element birth-death) 模拟逐层增材。

热源：高斯热流，

$$q(r) = \frac{2P}{\pi r_b^2} \exp\left(-\frac{2r^2}{r_b^2}\right)$$

材料属性 T 依赖：从 DFT/CALPHAD 拿 0 K → 用 phonon Cp(T) → 加测量数据延伸到 1700 K。

44.2 ABAQUS UMAT 关键算法

```
\KeywordTok{SUBROUTINE}\NormalTok{ UMAT(STRESS, STATEV, DDSDE, ...)}
  \CommentTok{! Compute thermal strain (T{-}dependent CTE)}
  \CommentTok{! Compute elastic strain}
  \CommentTok{! Yield check + plastic flow (J2 + Voce hardening)}
  \CommentTok{! Stress update}
\KeywordTok{END}
```

44.3 结果

- 顶面残余应力：拉伸 350 MPa (实验 320 ± 50)
- 底面残余应力：压缩 280 MPa
- 翘曲 (卸基板后)：1.8 mm / 100 mm (实验 2.0)
- 裂纹风险区：粗糙度 + 角部应力集中

第 50 章 Step 6: BO 反向工艺优化

45.1 设计空间

$$x = (P, v, h, t_{layer}, T_{base})$$

- 激光功率 P: 100-400 W
- 扫描速度 v: 500-1500 mm/s
- 间距 h: 50-150 μm
- 层厚 t: 20-60 μm
- 基板温度 T: 室温到 250°C

45.2 目标 + 约束

最大化：屈服强度 σ_y , 延展性 δ 最小化：残余应力 σ_r , Laves 含量 f_L 约束：无裂纹 (基于热裂指数 < 阈值)

→ EHVI 多目标 BO (见第 28 章)

45.3 初始采样

Latin Hypercube 给 20 组工艺。每组跑：1. CALPHAD (Laves 含量) 2. Phase-field (微观组织) 3. CP-FEM (屈服 + 延展) 4. 宏观 FEM (残余应力)

每组计算时间：约 12 小时（HPC 1 节点 32 核）

45.4 BO 闭环

```
\ImportTok{import}\NormalTok{ torch}
\ImportTok{from}\NormalTok{ botorch.models }\ImportTok{import}\NormalTok{
↪ SingleTaskGP, ModelListGP}
\ImportTok{from}\NormalTok{ botorch.acquisition.multi\_objective
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ qExpectedHypervolumeImprovement}
\ImportTok{from}\NormalTok{
↪ botorch.utils.multi\_objective.box\_decompositions
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{ NondominatedPartitioning}

\CommentTok{\# 初始 20 组}
\NormalTok{X }\OperatorTok{=}\NormalTok{ torch.tensor([[P, v, h, t, Tb],
↪ ...]) }\CommentTok{\# (20, 5)}
\NormalTok{Y }\OperatorTok{=}\NormalTok{ torch.tensor([[sy, delta, sr,
↪ fL], ...]) }\CommentTok{\# (20, 4) 注意 sr, fL 已取负（统一最大化）}

\NormalTok{bounds }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ torch.tensor([[]\DecValTok{100}\NormalTok{,
↪ }\DecValTok{500}\NormalTok{, }\DecValTok{50}\NormalTok{,
↪ }\DecValTok{20}\NormalTok{, }\DecValTok{25}\NormalTok{,
↪ []\DecValTok{400}\NormalTok{, }\DecValTok{1500}\NormalTok{,
↪ }\DecValTok{150}\NormalTok{, }\DecValTok{60}\NormalTok{,
↪ }\DecValTok{250}\NormalTok{]}) .\BuiltInTok{float}\NormalTok{() }

\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ it }\KeywordTok{in}
↪ \BuiltInTok{range}\NormalTok{()}\DecValTok{15}\NormalTok{():}
\NormalTok{    models }\OperatorTok{=}\NormalTok{ [SingleTaskGP(X, Y[:,
↪ i:i]\OperatorTok{+}\DecValTok{1}\NormalTok{()})
↪ }\ControlFlowTok{for}\NormalTok{ i }\KeywordTok{in}
↪ \BuiltInTok{range}\NormalTok{()}\DecValTok{4}\NormalTok{()]}
\NormalTok{    model }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ ModelListGP()\OperatorTok{*}\NormalTok{models)}

\NormalTok{    ref\_pt }\OperatorTok{=}\NormalTok{
↪ torch.tensor([]\FloatTok{800.0}\NormalTok{,
↪ }\FloatTok{8.0}\NormalTok{,
↪ }\OperatorTok{-}\NormalTok{ }\FloatTok{500.0}\NormalTok{,
↪ }\OperatorTok{-}\NormalTok{ }\FloatTok{0.10}\NormalTok{()]}
\NormalTok{    partitioning }\OperatorTok{=}\NormalTok{ NondominatedParti_
↪ tioning(ref\_point)\OperatorTok{=}\NormalTok{ref\_pt,
↪ Y}\OperatorTok{=}\NormalTok{Y}
```

```
\NormalTok{      acq } \OperatorTok{=} \NormalTok{ {
  ↪ qExpectedHypervolumeImprovement (model,
  ↪ ref\_point} \OperatorTok{=} \NormalTok{ {ref\_pt,
  ↪ partitioning} \OperatorTok{=} \NormalTok{ {partitioning} }

\NormalTok{      cand, \_ } \OperatorTok{=} \NormalTok{ { optimize\_acqf (acq,
  ↪ bounds} \OperatorTok{=} \NormalTok{ { bounds,
  ↪ q} \OperatorTok{=} \NormalTok{ { DecValTok{4} } \NormalTok{ {,
  ↪ num\_restarts} \OperatorTok{=} \NormalTok{ { DecValTok{10} } \NormalTok{ {,
  ↪ raw\_samples} \OperatorTok{=} \NormalTok{ { DecValTok{512} } \NormalTok{ { } }

\NormalTok{      new\_Y } \OperatorTok{=} \NormalTok{ {
  ↪ run\_multiscale\_chain (cand) } \CommentTok{\# 12h × 4 任务}
\NormalTok{      X } \OperatorTok{=} \NormalTok{ { torch.cat ([X,
  ↪ cand] ) } \OperatorTok{;} \NormalTok{ { Y } \OperatorTok{=} \NormalTok{ {
  ↪ torch.cat ([Y, new\_Y] ) }
  \BuiltInTok{print} \NormalTok{ { ( } \SpecialStringTok{f"Iteration
  ↪ } \SpecialCharTok{\{it\}} \SpecialStringTok{: front size =
  ↪ } \SpecialCharTok{\{ } \NormalTok{ { pareto\_front (Y) } \SpecialCharTok{.}
  ↪ } \NormalTok{ { shape [ ] } \DecValTok{0} \NormalTok{ { } } \SpecialCharTok{\} } \_
  ↪ SpecialStringTok{" } \NormalTok{ { }
```

45.5 最终结果

经过 20 + 15×4 = 80 组多尺度计算（5 周墙钟时间）：

工艺	σ_y	δ	σ_r	f_L
初始（默认）	1080 MPa	11%	380 MPa	0.045
BO 推荐 #1	1180 MPa	14%	280 MPa	0.028
BO 推荐 #2	1220 MPa	12%	250 MPa	0.030
验证实验	1195 MPa	13.5%	295 MPa	0.031

误差 < 5% ，全部满足设计目标。

第 51 章 闭环验证与课程总结

46.1 整体验证

尺度	计算	实验	误差
弹性常数 (GPa)	245/155/120	244/155/119	<1%
凝固温度 (K)	1410	1395	1%
Laves 体积分数	0.045	0.043	5%

尺度	计算	实验	误差
屈服强度 (MPa)	1180	1195	1%
残余应力 (MPa)	280	295	5%

结论：跨尺度链贯通，可信。

46.2 时间成本对比

路径	周期	成本
纯试错（10 组工艺）	6 个月	50 万
ICME + BO 闭环	5 周	8 万

10x 缩短，6x 降本。

46.3 ICME 项目检查清单

启动：- [] 目标性质明确（数值）- [] 关键尺度识别 - [] 模型链画图 - [] 数据交接格式约定（CIF, extxyz, .npy）

每尺度：- [] 验证案例（与文献/实验对比）- [] 不确定性量化 - [] 自动化（脚本化）

闭环：- [] 跨尺度数据流测试 - [] BO 反向工艺 - [] 实验验证最优解

第十二篇 □ 收尾 □ 软件生态与 5 年成长路径

第 52 章软件 ecosystem

42.1 Open + reproducible

2024+ 标准： - Code on GitHub - Data on Zenodo - Models on HuggingFace - Containers (Singularity)

42.2 HPC 部署

```
\CommentTok{\# Slurm}
\CommentTok{\#SBATCH {-} {-}nodes=4}
\CommentTok{\#SBATCH {-} {-}gpus=4}
\CommentTok{\#SBATCH {-} {-}time=24:00:00}

\ExtensionTok{module}\NormalTok{ load vasp lammps}
\ExtensionTok{mpirun}\NormalTok{ {-}np 128 vasp\_std}
```

42.3 推荐 setup

角色	工具
Code	Git + GitHub
Data	DVC / Zenodo
Workflow	Atomate2 + FireWorks
Compute	HPC (Slurm) + GPU
Visualization	VESTA, OVITO, ParaView
Notebook	Jupyter + nbdev
Papers	Overleaf

42.4 学习资源

Top resources: - MIT OCW computational materials - VASP wiki + tutorials - LAMMPS docs + examples - Materials Project workshops - MTEX documentation - BoTorch tutorials

第 53 章 5 年成长路径

43.1 Year 1 (入门)

Month 1-3: - DFT 30 天 - 第一个 Si / Cu 完整 calculation

Month 4-6: - MACE-MP-0 + MD - 第一个 alloy 项目

Month 7-9: - CALPHAD + Phase-field - 简单 ICME chain

Month 10-12: - ML + BO - 第一篇 paper draft

43.2 Year 2-3 (深化)

- 主导完整 ICME 项目
- 训练自己的 MLIP
- 发表 2-3 篇 papers
- 建立 niche

43.3 Year 4-5 (专家)

- 设计 + 培养 students
- 工业 / 学术 dual-fit
- Top 1% computational materials specialist
- Conference invitations
- Industry consulting

43.4 给你 (CALPHAD background) 的特别建议

Your unique position: - 你有 CALPHAD 基础 - 这是稀缺 - 加 DFT + MLIP + ML = 完美 stack

5 年目标: - “Uncertainty-aware multi-scale computational materials specialist with CALPHAD + DFT + MLIP + ML expertise” - 中国 / 欧洲 wanted - 工业 + 学术 dual-fit

43.5 必读 50 本书 / 论文 (附录 E)

理论: 1. Sholl & Steckel - DFT 2. Frenkel & Smit - Simulation 3. Lukas, Fries, Sundman - CALPHAD 4. Steinbach - Phase-field 5. Roters - CP-FEM 6. Goodfellow - Deep Learning 7. Murphy - PML 8. Rasmussen - GP 9. Allen & Tildesley - MD 10. Cullity - XRD

Papers (代表): - Cantor 2004 - HEA - Otto 2013 - Cantor mechanics - Gludovatz 2014 - Cantor cryogenic - Curtarolo 2013 - High-throughput materials - Schmidt 2019 - ML in materials review - Batatia 2022 - MACE - Merchant 2023 - MatterGen - Choudhary 2021 - ALIGNN

结语 — 你的 calling

读到这里你已经完成了 **300** 页计算材料学完整教材。

但这只是起点。

真正的旅程：- 1 年后：你能独立用所有方法 - 3 年后：你建立 niche - 5 年后：你是 top 1% - 30 年后：你培养下一代

计算材料学的终极目标：

让材料设计从 **trial-and-error** 变成 **design-by-prediction**——这是科学 + 工程文明的
下一次飞跃。

你的工作是这场革命的一砖一瓦。

Your call. 启程。

习题集 (80 道) — 跨章节综合训练

第一篇基础与全景 (8 题)

T1.1 : 列出材料计算的 6 大层级 (按尺度从小到大)。 > 量子 (DFT) → 原子 (MD) → 介观 (Phase-field) → 微观力学 (CP-FEM) → 宏观 (FEM) → 工程设计

T1.2 : 硬件选购 : 3 个 64 核 CPU 节点 vs 8 GPU 节点 , 哪个适合 MD/MLIP ? 哪个适合 DFT ? > MLIP 用 GPU (10-50× 加速) , DFT 用 CPU (VASP 主流 CPU , QE 有 GPU 版但 mixed)

T1.3 : Slurm 提交 32 核 24 小时 MPI 任务的脚本 ? > `#!/bin/bash; #SBATCH -N 1; #SBATCH -n 32; #SBATCH -t 24:00:00; mpirun -np 32 vasp_std`

T1.4-1.8 : (省略 , 见各章末习题)

第二篇 DFT (12 题)

T2.1 : HK 第一定理证明用什么数学技巧 ? > 反证法 + 用变分原理 : 假设两个不同 $v(r)$ 给同 $\rho(r)$, 导出矛盾。

T2.2 : Si 算总能用 $ENCUT = 350$ eV 已够 , 为什么 Fe 要 $ENCUT = 400+$? > Fe 含 3d 电子 , PAW 投影需要更高截断。一般过渡金属 $ENCUT \geq \text{推荐值} \times 1.3$ 。

T2.3 : HSE06 比 PBE 慢约 50 倍。值得吗 ? > 半导体/绝缘体带隙 PBE 低估 30-50% , HSE06 在 0.2 eV 内。氧化物/二维材料推荐 HSE06。金属用 PBE 足够。

T2.4 : DFT+U 中 U 值的 3 种选取方法 ? > 1. 拟合实验 (带隙、磁矩) ; 2. 线性响应 Cococcioni 法 ; 3. 文献参考 (如 Fe d: $U=4$, O 2p: $U=8$)。

T2.5 : NEB 计算迁移能屏障 , 初始路径为什么先线性插值 ? > 提供物理上 “合理” 的初始构型集 ; 然后用 climbing image 找鞍点。错误初始路径会陷局部极小。

T2.6-2.12 : (省略)

第三篇 MD/MLIP (12 题)

T3.1 : Velocity-Verlet 是 2 阶时间精度 , 意思 ? > 局部误差 $O(\Delta t^3)$, 全局误差 $O(\Delta t^2)$ 。 Δt 减半 , 误差减 4 倍。

T3.2 : Nose-Hoover thermostat 比 Berendsen 优势 ? > Nose-Hoover 给正确的 canonical 分布 (ergodic) , Berendsen 抑制涨落 (不严格 NVT)。生产计算用 Nose-Hoover。

T3.3 : MACE-MP-0 在 0 K 高熵合金 EOS 误差典型多少 ? > 50-150 meV/atom (vs PBE-DFT)。微

调到特定体系后可降到 5-20 meV/atom。

T3.4 : 经验势 vs MLIP , 何时选哪个 ? > 经验势 : 定性研究、>1M 原子、长时间。MLIP : 定量、复杂化学环境、与 DFT 精度比较。

T3.5-3.12 : (省略)

第四篇 CALPHAD (10 题)

T4.1 : Redlich-Kister 多项式 L0, L1, L2 物理意义 ? > L0 = 对称偏离 (理想性); L1 = 反对称 ; L2 = 高阶。L2 后通常拟合不显著。

T4.2 : 磁性 FCC Fe 用什么模型加入 CALPHAD ? > Inden-Hillert-Jarl 模型 : $G^{mag} = RT \ln(\beta + 1)f(\tau)$, $\tau = T/T_C$ 。

T4.3 : Scheil 凝固 vs 平衡凝固 , 工业意义 ? > Scheil 假设固相不扩散 (快冷) , 平衡假设充分扩散 (慢冷)。LPBF/铸造接近 Scheil ; 锻造-退火接近平衡。

T4.4-4.10 : (省略)

第五篇 Phase-field (10 题)

T5.1 : Allen-Cahn 和 Cahn-Hilliard 区别 ? > AC 用于非保守序参量 (如相场) , CH 用于保守变量 (如浓度)。CH 多一个 Laplacian $\rightarrow$ 4 阶 PDE。

T5.2 : KKS 模型解决什么问题 ? > 经典模型界面厚度受体积扩展能耦合 , 无法独立调。KKS 用辅助浓度场解耦 , 允许任意宽界面 + 物理 driving force。

T5.3 : 反束缚通量 (anti-trapping) 是什么 ? > 大界面厚度引起溶质在界面 “假困住” , 使 partition coefficient 错误。anti-trapping flux 加修正项 , 恢复 sharp-interface 极限。

T5.4-5.10 : (省略)

第六篇 CP-FEM (8 题)

T6.1 : Taylor vs Sachs vs VPSC , 谁是上下界 ? > Taylor 等应变 = 上界 (过硬); Sachs 等应力 = 下界 (过软); VPSC 自治 = 实测中间。

T6.2 : phenopowerlaw 的 n 参数为什么常用 20 ? > 高 n 接近 rate-independent ; n=20 是数值稳定 + 物理合理的折衷。冷加工金属常用 20-100。

T6.3 : FFT 谱 vs 有限元 CP-FEM ? > FFT 限周期 RVE , 比 FEM 快 10-100 $\times$ 。FEM 处理任意几何 + 边界。RVE 研究优先 FFT。

T6.4-6.8 : (省略)

第七篇 ML (8 题)

T7.1 : matminer Magpie 特征 132 维是怎么来的 ? > 22 种元素属性 (电负性、半径、...) $\times$ 6 种统计 (mean, var, max, min, range, mode) = 132。

T7.2 : GNN 训练为什么需要等变性 ? > 标量性质 (能量) 只需旋转不变 ; 矢量/张量 (力、应力) 需等变性 , 否则旋转后预测错。NequIP/MACE 用球谐保等变。

T7.3-7.8 : (省略)

第八篇 BO + MC (8 题)

T8.1 : EI 解析解的 $\Phi(Z)$ 和 $\phi(Z)$ 分别是什么 ? > Φ = 标准正态 CDF ; ϕ = 标准正态 PDF。Z 是标准化的“超过当前最好”程度。

T8.2 : 何时用 UCB 何时用 EI ? > UCB 简单 + κ 可解释 ; EI 是大多默认 (自动平衡)。已知探索预算大用 UCB。

T8.3-8.8 : (省略)

第九篇 UQ (6 题)

T9.1 : Aleatoric 还是 Epistemic : 模型只见过 100 数据点的 GP 后验方差 ? > Epistemic (更多数据可减小)。

T9.2 : Sobol 总指数 $S^T_i = 0.05$ 意味着 ? > 参数 i (包括与其他参数交互) 只贡献 5% 输出方差 $\rightarrow$ 可固定不调。

T9.3-9.6 : (省略)

第十-十二篇整合 (8 题)

T10.1 : XRD Williamson-Hall 比 Scherrer 多算什么 ? > 把 FWHM 分解为粒度 broadening 和应变 broadening。Scherrer 只给粒度 (忽略应变)。

T11.1 : ICME 跨尺度链 5 步常见瓶颈 ? > Phase-field (计算量大) + CP-FEM (标定参数复杂)。

T12.1 : BO 在 ICME 闭环里的作用 ? > 把“前向多尺度计算”反向用 : 给目标性质 , 搜索工艺参数。比试错快 $10\times$ 以上。

附录 A：常用软件命令速查

A.1 VASP

```
\CommentTok{\# 基本运行}
\ExtensionTok{mpirun}\NormalTok{ {-}np 32 vasp\_std}

\CommentTok{\# 重启}
\FunctionTok{cp}\NormalTok{ CONTCAR POSCAR }\KeywordTok{\&\&}
↪ \ExtensionTok{mpirun}\NormalTok{ {-}np 32 vasp\_std}

\CommentTok{\# DFPT 声子}
\ExtensionTok{vasp\_std}\NormalTok{ (with IBRION=8 in INCAR) }

\CommentTok{\# 分析}
\FunctionTok{grep}\NormalTok{ TOTEN OUTCAR }\KeywordTok{||}
↪ \FunctionTok{tail}\NormalTok{ {-}1 \# 总能量}
\FunctionTok{grep} \StringTok{"E{-}fermi"}\NormalTok{ OUTCAR}
↪ \# 费米能}
\FunctionTok{grep} \StringTok{"magnetization"}\NormalTok{ OSZICAR}
↪ }\KeywordTok{||} \FunctionTok{tail} \CommentTok{\# 磁矩}
```

A.2 Quantum Espresso

```
\ExtensionTok{pw.x}\NormalTok{ {-}in si\_scf.in}
↪ }\OperatorTok{\textgreater{}}\NormalTok{ si\_scf.out \# SCF}
\ExtensionTok{pw.x}\NormalTok{ {-}in si\_relax.in}
↪ }\OperatorTok{\textgreater{}}\NormalTok{ si\_relax.out \#}
↪ 结构优化}
\ExtensionTok{pw.x}\NormalTok{ {-}in si\_bands.in}
↪ }\OperatorTok{\textgreater{}}\NormalTok{ si\_bands.out \# 能带}
\ExtensionTok{bands.x}\NormalTok{ {-}in bands.in}
↪ 后处理}
\ExtensionTok{plotband.x}\NormalTok{ bands.dat}
↪ 画带}
```

A.3 LAMMPS

```
\ExtensionTok{mpirun}\NormalTok{{-}np 16 lmp {-}in in.lammps}

\CommentTok{\# 关键命令}
\ExtensionTok{units}\NormalTok{metal}
\ExtensionTok{atom\_style}\NormalTok{atomic}
\ExtensionTok{pair\_style}\NormalTok{mace \# MACE}
\ExtensionTok{pair\_coeff}\NormalTok{* * mace\_model.json Ni Co Cr Fe Mn}
\ExtensionTok{fix}\NormalTok{1 all nvt temp 300 300 0.1}
\ExtensionTok{run}\NormalTok{100000}
\ExtensionTok{dump}\NormalTok{1 all custom 100 traj.lammpstrj id type x
↪ y z vx vy vz}
```

A.4 DAMASK

```
\ExtensionTok{DAMASK\_grid}\NormalTok{{-}{-}geom geom.vti {-}{-}load
↪ load.yaml {-}{-}material mat.yaml {-}{-}num numerics.yaml}
\ExtensionTok{DAMASK\_grid}\NormalTok{postResults
↪ {-}{-}integrationPoints \# 后处理}
```

A.5 ASE (Python)

```
\ImportTok{from}\NormalTok{ase }\ImportTok{import}\NormalTok{Atoms}
\ImportTok{from}\NormalTok{ase.build }\ImportTok{import}\NormalTok{bulk}
\ImportTok{from}\NormalTok{ase.calculators.vasp
↪ }\ImportTok{import}\NormalTok{Vasp}
\ImportTok{from}\NormalTok{ase.optimize }\ImportTok{import}\NormalTok{BFGS}

\CommentTok{\# 创建结构}
\NormalTok{si }\OperatorTok{=}\NormalTok{bulk(}\StringTok{"Si"}\NormalTok{, }\StringTok{"diamond"}\NormalTok{,
↪ a}\OperatorTok{=}\FloatTok{5.43}\NormalTok{)}
\NormalTok{si.calc }\OperatorTok{=}\NormalTok{Vasp(xc}\StringTok{"PBE"}\NormalTok{,
↪ encut}\OperatorTok{=}\DecValTok{400}\NormalTok{,
↪ kpts}\OperatorTok{=}\NormalTok{({}\DecValTok{8}\NormalTok{, }\DecValTok{8}\NormalTok{,
↪ {8}\NormalTok{, }\DecValTok{8}\NormalTok{))}

\CommentTok{\# 优化}
\NormalTok{opt }\OperatorTok{=}\NormalTok{BFGS(si)}
\NormalTok{opt.run(fmax)\OperatorTok{=}\FloatTok{0.01}\NormalTok{)}
```

```
\CommentTok{\# 能量}  
\BuiltInTok{print}\NormalTok{(si.get\_potential\_energy())}
```

附录 B：常用数据库速查

数据库	数据量	覆盖	接口
Materials Project	150k+	DFT 计算 (PBE+U)	mp-api Python
AFLOW	3.5M+	DFT 计算	RESTful API
OQMD	1M+	DFT 计算	Python
JARVIS-DFT	80k+	DFT + 性质	Python
Alexandria	80M+	ML 生成的稳定性预测	Web
ICSD	200k+	实验晶体结构	商业
COD	500k+	实验晶体结构	免费
NOMAD	13M+	多源 DFT	Python
MatBench	benchmark	ML 标准任务	Python
Pearson Crystal	200k+	金属间化合物	商业

附录 C：单位换算

From	To	因子
eV	Hartree	$\times 0.0367$
eV	kJ/mol	$\times 96.485$
eV	cm^{-1}	$\times 8065.5$
$\text{\AA}$	Bohr	$\times 1.8897$
K	eV (kT)	$/ 11604.5$
GPa	bar	$\times 10000$
GPa	Mbar	$/ 100$
eV/ $\text{\AA}$	meV/Bohr	$\times 0.0529$

物理常数：- $k_B = 8.617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$ - $\hbar = 4.136 \times 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s}$ - $N_A = 6.022 \times 10^{23} / \text{mol}$ -
 $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$

附录 D：术语表

中文	英文缩写	全称
密度泛函理论	DFT	Density Functional Theory
局域密度近似	LDA	Local Density Approximation
广义梯度近似	GGA	Generalized Gradient Approximation
投影缀加波	PAW	Projector Augmented Wave
自洽场	SCF	Self-Consistent Field
分子动力学	MD	Molecular Dynamics
机器学习势	MLIP	Machine Learning Interatomic Potential
等温-等压	NPT	Constant N, P, T
嵌入原子方法	EAM	Embedded Atom Method
Reaxff 力场	ReaxFF	Reactive Force Field
高斯近似势	GAP	Gaussian Approximation Potential
相图计算	CALPHAD	CALculation of PHase Diagrams
相场	PF	Phase-Field
晶体塑性有限元	CP-FEM	Crystal Plasticity Finite Element Method
集成计算材料工程	ICME	Integrated Computational Materials Engineering
贝叶斯优化	BO	Bayesian Optimization
高斯过程	GP	Gaussian Process
不确定性量化	UQ	Uncertainty Quantification
蒙特卡洛	MC	Monte Carlo
Markov Chain MC	MCMC	Markov Chain Monte Carlo
高熵合金	HEA	High-Entropy Alloy
增材制造	AM	Additive Manufacturing
激光粉末床熔融	LPBF	Laser Powder Bed Fusion
代表体积单元	RVE	Representative Volume Element

附录 E：阅读路线（30 篇必读论文）

DFT 经典 1. Hohenberg & Kohn (1964) — 密度泛函基础 2. Kohn & Sham (1965) — Kohn-Sham 方程 3. Perdew, Burke & Ernzerhof (1996) — PBE 泛函 4. Heyd, Scuseria & Ernzerhof (2003) — HSE 混合泛函 5. Anisimov et al. (1991) — DFT+U

MD/MLIP 6. Daw & Baskes (1984) — EAM 7. Behler & Parrinello (2007) — NNP 8. Bartók et al. (2010) — GAP/SOAP 9. Schütt et al. (2018) — SchNet 10. Batatia et al. (2022) — MACE 11. Batatia et al. (2023) — MACE-MP-0

CALPHAD 12. Kaufman & Bernstein (1970) — CALPHAD 起源 13. Hillert (1980) — 子晶格模型 14. Lukas, Fries & Sundman (2007) — CALPHAD 教材综述 15. Bocklund et al. (2019) — ESPEI

Phase-field 16. Allen & Cahn (1979) — Allen-Cahn 方程 17. Cahn & Hilliard (1958) — Cahn-Hilliard 方程 18. Kim, Kim & Suzuki (1999) — KKS 模型 19. Steinbach (2009) — Multi-phase 综述

CP-FEM 20. Asaro & Needleman (1985) — 晶体塑性本构 21. Roters et al. (2010) — DAMASK 综述 22. Lebensohn & Tomé (1993) — VPSC

ML for Materials 23. Schmidt et al. (2019) — ML 综述 24. Jain et al. (2013) — Materials Project 25. Xie & Grossman (2018) — CGCNN 26. Chen et al. (2019) — MEGNet 27. Merchant et al. (2023) — GNoME (DeepMind, 220 万新材料)

BO + UQ + ICME 28. Frazier (2018) — BO 教程 29. Allison & McDowell (2018) — ICME 30. Chen & Liu (2022) — UQ 在 CALPHAD

附录 F：6 个月学习路线

Month 1：基础 + DFT 入门 - Week 1-2：第一篇 + 第二篇前半（理论）- Week 3：装 Quantum Espresso，跑 Si 例子 - Week 4：算 Cu 表面能、能带

Month 2：MD + MLIP - Week 5-6：第三篇全（理论 + 经验势）- Week 7：装 LAMMPS，EAM 算 Cu 弹性 - Week 8：装 MACE-MP-0，算高熵合金 MD

Month 3：CALPHAD + Phase-field - Week 9-10：第四篇（含 ESPEI MCMC 示例）- Week 11-12：第五篇 + PyCalphad + FiPy 1D phase-field

Month 4：CP-FEM + ML - Week 13-14：第六篇 + DAMASK Cu 单晶 - Week 15-16：第七篇 + matminer 带隙预测

Month 5：BO + UQ + 表征 - Week 17：第八篇（botorch + emcee 实战）- Week 18：第九篇（SALib Sobol + ESPEI 后验）- Week 19-20：第十篇 + 实际 XRD/EBSD 数据分析

Month 6：ICME 大项目 - Week 21-22：复现 Inconel 718 案例（第十一篇）- Week 23-24：选自己感兴趣体系，做小型 ICME 闭环

毕业标准：能独立完成 DFT → CALPHAD → Phase-field 一个完整跨尺度任务，并写出技术报告。